

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 **Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 ZL:** $\frac{Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_L + Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 Z_L}{Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 g_m + 2 Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_L g_m + Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 + 2 Z_1 Z_2 Z_3 Z_5 Z_L g_m + 2 Z_1 Z_2 Z_3 Z_L + Z_1 Z_2 Z_4 Z_5 Z_L g_m + Z_1 Z_2 Z_4 Z_L + Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 + 4 Z_1 Z_3 Z_4 Z_L + 2 Z_1 Z_3 Z_5 Z_L + 2 Z_1 Z_3 Z_L + Z_1 Z_4 Z_5 Z_L + Z_1 Z_4 Z_L + Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 + Z_2 Z_3 Z_4 Z_L + 2 Z_2 Z_3 Z_5 Z_L + Z_2 Z_4 Z_5 Z_L + Z_3 Z_4 Z_5 Z_L}$

$H(z) = \frac{Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_L + Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 Z_L}{Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 g_m + 2 Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_L g_m + Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 + 2 Z_1 Z_2 Z_3 Z_5 Z_L g_m + 2 Z_1 Z_2 Z_3 Z_L + Z_1 Z_2 Z_4 Z_5 Z_L g_m + Z_1 Z_2 Z_4 Z_L + Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 + 4 Z_1 Z_3 Z_4 Z_L + 2 Z_1 Z_3 Z_5 Z_L + Z_1 Z_4 Z_5 Z_L + Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 + Z_2 Z_3 Z_4 Z_L + 2 Z_2 Z_3 Z_5 Z_L + Z_2 Z_4 Z_5 Z_L + Z_3 Z_4 Z_5 Z_L}$

2 **AP**

3 **BP**

4 **BS**

5 **GE**

6 **HP**

7 **LP**

7.1 **LP-1** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ R_5, \ \frac{1}{C_L s} \right)$

$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.2 **LP-2** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ R_5, \ \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s(C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L}{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5) + s(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.5 LP-5 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.6 LP-6 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.7 LP-7 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.8 LP-8 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.9 LP-9 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.10 LP-10 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5} (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.11 LP-11 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.12 LP-12 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.13 LP-13 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 g_m + 2\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+4}(C_1R_2+C_1R_5+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_1C_3R_2R_5+2C_1C_4R_2R_5+C_1C_LR_2R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.14 LP-14 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5R_Lg_m - R_2R_L + R_5R_L}{R_2R_5g_m + 2R_2R_Lg_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2 (C_1C_3R_2R_5R_L + 2C_1C_4R_2R_5R_L + C_1C_LR_2R_5R_L) + s (C_1R_2R_5 + C_1R_2R_L + C_1R_5R_L + C_3R_2R_5R_Lg_m + C_3R_2R_L + C_3R_5R_L + 2C_4R_2R_5R_Lg_m + 2C_4R_2R_L + 2C_4R_5R_L + C_LR_2R_5R_Lg_m + C_LR_2R_L + C_LR_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}}{C_1R_2R_5+C_1R_2R_L+C_1R_5R_L+C_3R_2R_5R_Lg_m+C_3R_2R_L+C_3R_5R_L+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+2C_4R_5R_L+C_LR_2R_5R_Lg_m+C_LR_2R_L+C_LR_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_2R_5R_L+2C_1C_4R_2R_5R_L+C_1C_LR_2R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_5+C_1R_2R_L+C_1R_5R_L+C_3R_2R_5R_Lg_m+C_3R_2R_L+C_3R_5R_L+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+2C_4R_5R_L+C_LR_2R_5R_Lg_m+C_LR_2R_L+C_LR_5R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_1C_3R_2R_5R_L+2C_1C_4R_2R_5R_L+C_1C_LR_2R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_5R_Lg_m-R_2R_L+R_5R_L}{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.15 LP-15 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_5R_Lg_m - R_2R_4R_L + R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4R_Lg_m + R_2R_4 + 2R_2R_5R_Lg_m + 2R_2R_L + R_4R_5 + 4R_4R_L + 2R_5R_L + s^2 (C_1C_3R_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4R_2R_4R_5R_L) + s (C_1R_2R_4R_5 + C_1R_2R_4R_L + 2C_1R_2R_5R_L + C_1R_4R_5R_L + C_3R_2R_4R_5R_Lg_m + C_3R_2R_4R_L + C_3R_4R_5R_L + 2C_4R_2R_4R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_1C_3R_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5R_Lg_m-R_2R_4R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.16 LP-16 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1C_3R_2R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_4R_5 + C_1C_LR_2R_4R_5) + s (C_1R_2R_4 + 2C_1R_2R_5 + C_1R_4R_5 + C_3R_2R_4R_5g_m + C_3R_2R_4 + C_3R_4R_5 + 2C_4R_2R_4R_5g_m + 2C_4R_2R_4 + 2C_4R_4R_5 + C_LR_2R_4R_5g_m + C_LR_2R_4 + C_LR_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}{\sqrt{C_1C_3R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_1C_3R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.17 LP-17 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.18 LP-18 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L}{C_1C_3R_2R_3R_4R_5R_L}$

K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_2R_3R_4R_L+R_3R_4R_5R_L}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.19 LP-19 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_4R_5+C_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_2R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_2R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1}C_3R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_2R_3R_4R_5}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_4R_5+C_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_2R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_2R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_1}C_3R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_2R_3R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5g_m-R_2R_3R_4+R_3R_4R_5}{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.20 LP-20 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.21 LP-21 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.22 LP-22 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.23 LP-23 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.24 LP-24 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+2C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+2C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}} \sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+2C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + 2R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+2C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}} \sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+2C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + 2R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.25 LP-25 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_4R_5+C_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_2R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_2R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_2R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{2R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{C_1C_3R_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_2R_3R_4R_5}}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_4R_5+C_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_2R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_2R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_2R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$
 K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5g_m-R_2R_3R_4+R_3R_4R_5}{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.26 LP-26 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 I}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_1C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_1C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_2R_3R_4R_L+R_3R_4R_5R_L}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.27 LP-27 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m} + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m} + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.28 LP-28 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.29 LP-29 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.30 LP-30 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s(C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{2C_1} C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.31 LP-31 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{\sqrt{2C_1C_4R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1C_4R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.32 LP-32 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L}{2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}{2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.33 LP-33 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{\sqrt{2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.34 LP-34 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{\dots}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4+C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m} + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m} + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{2C_1} C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4+C_L} \sqrt{2C_1} C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

7.38 LP-38 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.39 LP-39 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.40 LP-40 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.41 LP-41 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}}$

7.45 LP-45 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 +$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_1} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5}$$

$$\text{WQ: } \frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{2R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}$$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3} + C_L \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}$

$$\text{K-IP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}$$

K-HP: $\bar{0}$

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

$$7.46 \quad \text{LP-46} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_L}$$

$$\text{WO: } \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m} + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L} + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L} \\ \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L} + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

[illegible]

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.47 LP-47 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L +$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L} + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$

$$\text{K-IP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3} + 2 C_4 \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 \sqrt{C_4} R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: Non

Wz: None

7.48 LP-48 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$$

$$\text{WQ: } \frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{2}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5} + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5} + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}$

7.52 LP-52 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \ R_5, \ \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s (2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}{C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}{2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s (2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}{C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s (2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s (2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{2\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s (2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{\sqrt{2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_3R_4R_L}{2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5}{\dots}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L}$$

wo:
$$\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$$

bandwidth:
$$\frac{2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L}{2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}$$

K-LP:
$$\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}{R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_4R_L+R_1R_3R_4R_5R_L}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}{2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}$$

wo:
$$\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{\sqrt{2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5}}$$

bandwidth:
$$\frac{2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5R_1R_2R_3R_4R_5}{2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m} + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m} + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 4R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L} + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L} + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

8.28 X-INVALID-NUMER-28 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

8.28 X-INVALID-NUMER-28 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

8.29 X-INVALID-NUMER-29 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

Wz: None

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s(C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s(C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s(C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}$

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2) + s (C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}}$

8.47 **X-INVALID-NUMER-47** $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s(C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 +$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}}{\dots}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{1}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$$

bandwidth: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 g m \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}}{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}}$

$$\text{K-LP: } R_1 R_2 g_m + R_1$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$$

Qz: None

Wz: None

8.48 **X-INVALID-NUMER-48** $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 \sqrt{R_L} g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_4g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}}+\frac{2R_1R_2R_5g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}}+\frac{2R_1R_2}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}}+\frac{2R_1R_2}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}{C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3C_LR_1R_2R_4R_L+C_3C_LR_1R_4R_5R_L+C_3C_LR_2R_4R_5R_L+2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4C_LR_1R_2R_4R_L+2C_4C_LR_1R_4R_5R_L+2C_4C_LR_2R_4R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_3 \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}}}{C_3 \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$$

K-HP: $\bar{0}$

$$\text{K-BP: } \frac{C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_L R_1 R_4 R_L + 2C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_L + 2C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.58 **X-INVALID-NUMER-58** $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R)}$$

Parameters:

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L + s (C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

bandwidth:

$$\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_2R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_2R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_2}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{4R_1R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_2R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_2R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2}$$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_5R_Lg_m-R_1R_2R_L+R_1R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_LR_gm+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_4R_1R_2R_4R_5R_LR_gm-C_4R_1R_2R_4R_L+C_4R_1R_4R_5R_L}{C_3R_1R_2R_5R_LR_gm+C_3R_1R_2R_L+C_3R_1R_5R_L+C_3R_2R_5R_L+C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4R_LR_gm+C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_2R_5R_LR_gm+2C_4R_1R_2R_L+C_4R_1R_4R_5+4C_4R_1R_4R_L+2C_4R_1R_5R_L+C_4R_2R_4R_5+C_4R_2R_4R_L+2C_4R_2R_5R_L+C_4R_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.70 X-INVALID-NUMER-70 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 + s (C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5))}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 R_3 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4}{C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_5C_LR_2R_3R_4R_5}}$$

bandwidth:

$$\frac{2R_1 R_2 R_3 g m}{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g m} \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{R_1 R_2 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 q_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 q_m + R_1 R_2 R_4 q_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \begin{aligned} & C_5 K_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 K_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 K_1 R_3 R_4 R_5 \\ & C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_I R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_I R_1 R_3 R_4 + C_I R_2 R_3 R_4 \end{aligned}$$

Qz: None

Wz: None

8.71 X-INVALID-NUMER-71 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}}{\frac{2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.72 X-INVALID-NUMER-72 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - s^2 (C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m}{\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}} + \frac{R_1R_2R_5g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}} + \frac{R_1R_2}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}} + \frac{R_1R_2}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}{C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$$

bandwidth:

$$C_3 \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2R_1 R_2 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.80 X-INVALID-NUMER-80 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s(C_3$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$

Qz: None

Wz: None

8.81 X-INVALID-NUMER-81 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2$$

Parameters:

Q:
$$\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}{\sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L} (C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L)}$$

wo:
$$\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$$

bandwidth:
$$\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{\sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L} (C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L)}$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.82 X-INVALID-NUMER-82 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^2(C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}{C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_3 \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}$

K-LP: $\frac{C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BF: 0

Qz: None

Wz: None

8.83 X-INVALID-NUMER-83 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{\sqrt{C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_3R_4R_L}{C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.84 **X-INVALID-NUMER-84** $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.85 X-INVALID-NUMER-85 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{\sqrt{C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_3R_4R_L}{C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.86 X-INVALID-NUMER-86 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}} \cdot \frac{C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}} \cdot \frac{C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}}$

8.90 X-INVALID-NUMER-90 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^2 (C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^2 (C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\sqrt{\frac{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.91 X-INVALID-NUMER-91 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{}$$

Parameters:

Q: $\frac{\overline{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m} + \overline{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L} + \overline{C_3 R_2 R_3 R_4 R_L} + \overline{2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m} + \overline{2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L} + \overline{2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m} + \overline{2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m} + \overline{2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L} + \overline{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m} + \overline{C_5 R_1 R_2 R_4 R_L} + \overline{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5} + \overline{4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L} + \overline{2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L} + \overline{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L} + \overline{C_5 R_2 R_3 R_4 R_L} + \overline{C_5 R_2 R_3 R_5 R_L} + \overline{C_5 R_2 R_4 R_L} + \overline{C_5 R_3 R_4 R_5}}{\sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}}$

bandwidth: $\frac{\overline{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m} + \overline{R_1 R_3 R_4 R_L}}{\overline{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m} + \overline{2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m} + \overline{R_1 R_2 R_4 R_L g_m} + \overline{R_1 R_3 R_4} + \overline{2 R_1 R_3 R_L} + \overline{R_1 R_4 R_L} + \overline{R_2 R_3 R_4} + \overline{2 R_2 R_3 R_L} + \overline{R_2 R_4 R_L} + \overline{R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{\overline{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m} + \overline{R_1 R_3 R_4 R_L}}{\overline{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m} + \overline{2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m} + \overline{R_1 R_2 R_4 R_L g_m} + \overline{R_1 R_3 R_4} + \overline{2 R_1 R_3 R_L} + \overline{R_1 R_4 R_L} + \overline{R_2 R_3 R_4} + \overline{2 R_2 R_3 R_L} + \overline{R_2 R_4 R_L} + \overline{R_3 R_4 R_L}}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{\overline{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m} - \overline{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L} + \overline{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}{\overline{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m} + \overline{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L} + \overline{C_3 R_2 R_3 R_4 R_L} + \overline{2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m} + \overline{2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L} + \overline{2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L} + \overline{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m} + \overline{2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m} + \overline{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4} + \overline{2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m} + \overline{2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L} + \overline{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m} + \overline{C_5 R_1 R_2 R_4 R_L} + \overline{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5} + \overline{4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L} + \overline{2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L} + \overline{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$

Qz: None

Wz: None

8.92 X-INVALID-NUMBER-92 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{I}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s ($$

Parameters:

[illegible]

8.93 X-INVALID-NUMER-93 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 I}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{C_3 \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{R_1 R_2 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5}{C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_4C_LR_2R_3R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2R_1 R_2 R_3 g m}{C_3 \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g m \sqrt{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{R_1 R_2 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$$

K-HP: 0

$$\begin{aligned} \text{K-BP: } & C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g m \\ & + C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_3 R_4 + C_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 \end{aligned}$$

Qz: None

Wz: None

8.94 X-INVALID-NUMER-94 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C$$

Parameters:

$$Q: \frac{C_3 \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_4 g_m + R_1 R_2 R_4 + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 + R_1 R_5 R_4 + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_4 + R_2 R_5 R_4 + R_3 R_5 R_4}{C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_4 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g m}{C_3 \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g m} \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2 R_1 R_2 R_3 R_L g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.95 X-INVALID-NUMER-95 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2(C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s(2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 R_4 g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_5 g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_1 R_4}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_5}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_5}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}{C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3C_LR_1R_2R_3R_4+C_3C_LR_1R_3R_4R_5+C_3C_LR_2R_3R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 R_4 g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_5 g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_1 R_4}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_5}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_5}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 R}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}$$

K-HP: 0

$$\begin{aligned} \text{K-BP: } & 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + 4C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_5 \\ & + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 \\ & + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 \end{aligned}$$

Qz: None

Wz: None

8.102 X-INVALID-NUMER-102 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_L + 2 C_3 C_4)}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_L + 2 C_3 C_4)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_3}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m}{\sqrt{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}} + \frac{2R_1R_2R_4R_Lg_m}{\sqrt{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}} + \frac{R_1R_2R_4}{\sqrt{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}} + \frac{2C_4R_1R_2R_5g_n}{\sqrt{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + 2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

[illegible]

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-HP: (

$$\text{K-BP: } C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L$$

Qz: None

Wz: None

8.103 X-INVALID-NUMER-103 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s(4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$$

$$\text{WO. } \frac{\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2 R_1 R_3 R_4} \sqrt{C_2 R_1 R_3 R_5} + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$$

K-HP: C

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5}{4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 q_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.104 X-INVALID-NUMER-104 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_{Lg}} \sqrt{R_{Lg}} + 2R_1 R_3 R_4 R_5 R_{Lg} + 2R_1 R_3 R_4 R_L R_{Lg} + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L R_{Lg} + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L R_{Lg} + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_{Lg} + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{w0: } \frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth} \cdot \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}$$

$$K_{\text{HD}} = \frac{\Omega}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{\overline{C_1 B B B B B} + 4 \overline{C_1 C B B B B} + 2 \overline{C_1 C B B B B} + \overline{C_1 C B B B B} + \overline{C_1 C B B B B} + \overline{C_1 C B B B B} + \overline{C_1 C B B B B} + \overline{C_1 C B B B B}}$$

Qz: None

Wz: None

8.105 X-INVALID-NUMER-105 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L}$$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L}{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.106 X-INVALID-NUMER-106 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4}{2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.107 X-INVALID-NUMER-107 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L -$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.108 X-INVALID-NUMER-108 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L -$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.109 X-INVALID-NUMER-109 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}{4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.110 X-INVALID-NUMER-110 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.111 X-INVALID-NUMER-111 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L}{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.112 X-INVALID-NUMER-112 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5}{4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.113 X-INVALID-NUMER-113 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.114 X-INVALID-NUMER-114 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L)}{2\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.115 X-INVALID-NUMER-115 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.116 X-INVALID-NUMER-116 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.117 X-INVALID-NUMER-117 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.118 X-INVALID-NUMER-118 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5}{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.119 X-INVALID-NUMER-119 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.120 X-INVALID-NUMER-120 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.121 X-INVALID-NUMER-121 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s (4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2 R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_2 R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L}} \end{aligned}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{\frac{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5} + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_2 \sqrt{R_1 \sqrt{R_3 \sqrt{R_4 \sqrt{R_5} 2C_4 + C_L} 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5} + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}}} \\ \text{K-I-P: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{\sqrt{C_2 \sqrt{R_1 \sqrt{R_3 \sqrt{R_4 \sqrt{R_5} 2C_4 + C_L} 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5} + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}}$$

$$\begin{aligned} \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5} \end{aligned}$$

Qz: None
Wz: None

8.122 X-INVALID-NUMER-122 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L +$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_2C_4R_1R_3R_4R_L+C_2C_4R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\frac{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L} + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} + C_L \sqrt{2C_4} + C_L \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L} + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}} + \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}$

$$\begin{aligned} \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L +} \end{aligned}$$

Qz: None
Wz: None

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_3R_4R_5R_L}{C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.127 X-INVALID-NUMER-127 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_4R_5g_m - R_1R_3R_4 + s(C_2R_1R_3R_4R_5 - C_5R_1R_3R_4R_5)}{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^2(2C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s(4C_2R_1R_3R_4 + 2C_2R_1R_3R_5 + C_2R_1R_4R_5 + C_2R_3R_4R_5 + 2C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_4R_1R_3R_4R_L + 2C_4R_3R_4R_5R_L + 2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_5R_1R_3R_5R_L + C_5R_1R_4R_5R_L + C_5R_3R_4R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{2C_2C_4R_1R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_3R_4R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_1R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_3R_4R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4}{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5-C_5R_1R_3R_4R_5}{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.128 X-INVALID-NUMER-128 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_4R_5g_m - R_1R_3R_4 + s(C_2R_1R_3R_4R_5 - C_5R_1R_3R_4R_5)}{R_1R_3R_4R_5g_m + 2R_1R_3R_4R_Lg_m + R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5R_Lg_m + 2R_1R_3R_L + R_1R_4R_5R_Lg_m + R_1R_4R_L + R_3R_4R_5 + R_3R_4R_L + 2R_3R_5R_L + R_4R_5R_L + s^2(2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L + C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L + C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s(4C_2R_1R_3R_4R_5R_L + 4C_2R_1R_3R_5R_L + C_2R_1R_4R_5R_L + C_2R_3R_4R_5R_L + 2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_1R_3R_4R_L + 2C_4R_3R_4R_5R_L + 2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_5R_1R_3R_4R_5R_L + C_5R_1R_4R_5R_L + C_5R_3R_4R_5R_L + C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_LR_1R_3R_4R_L + C_LR_3R_4R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4R_L}{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_3R_4R_5R_L}{C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.129 X-INVALID-NUMER-129 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_4R_5R_Ls + R_1R_4R_5R_Lg_m - R_1R_4R_L}{C_2C_3R_1R_4R_5R_Ls^2 + R_1R_4R_5g_m + 2R_1R_4R_Lg_m + R_1R_4 + 2R_1R_5R_Lg_m + 2R_1R_L + R_4R_5 + R_4R_L + 2R_5R_L + s(C_2R_1R_4R_5 + 4C_2R_1R_4R_L + 2C_2R_1R_5R_L + C_2R_4R_5R_L + C_3R_1R_4R_5R_Lg_m + C_3R_1R_4R_L + C_3R_4R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_4R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_4R_5R_L}{C_2C_3R_1R_4R_5R_L}$

K-LP: $\frac{R_1R_4R_5R_Lg_m-R_1R_4R_L}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5R_L}{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.130 X-INVALID-NUMER-130 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.131 X-INVALID-NUMER-131 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.132 X-INVALID-NUMER-132 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.133 X-INVALID-NUMER-133 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1g_m+2}(2C_2R_1+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_4+4C_2C_5R_1R_4+C_2C_LR_1R_4+C_3C_5R_1R_4+C_5C_LR_1R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4-C_5R_1R_4}{2C_2R_1+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4}$
Qz: None
Wz: None

8.134 X-INVALID-NUMER-134 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4R_Lg_m + s(C_2R_1R_4R_L - C_5R_1R_4R_L)}{R_1R_4g_m + 2R_1R_LR_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_2C_3R_1R_4R_L + 4C_2C_5R_1R_4R_L + C_2C_LR_1R_4R_L + C_3C_5R_1R_4R_L + C_5C_LR_1R_4R_L) + s(C_2R_1R_4 + 2C_2R_1R_L + C_2R_4R_L + C_3R_1R_4R_Lg_m + C_3R_4R_L + 2C_5R_1R_4R_Lg_m + C_5R_1R_4 + 2C_5R_1R_L + C_5R_4R_L + C_LR_1R_4R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_4g_m+2R_1R_LR_Lg_m+R_4+2R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L+C_LR_1R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_4g_m+2R_1R_LR_Lg_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_L+4C_2C_5R_1R_4R_L+C_2C_LR_1R_4R_L+C_3C_5R_1R_4R_L+C_5C_LR_1R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L+C_LR_1R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_L+4C_2C_5R_1R_4R_L+C_2C_LR_1R_4R_L+C_3C_5R_1R_4R_L+C_5C_LR_1R_4R_L}}}{R_1R_4R_Lg_m}$
K-LP: $\frac{R_1R_4g_m+2R_1R_LR_Lg_m+R_4+2R_L}{R_1R_4g_m+2R_1R_LR_Lg_m+R_4+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_L-C_5R_1R_4R_L}{C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L+C_LR_1R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.135 X-INVALID-NUMER-135 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4R_5R_Lg_m - R_1R_4R_L + s(C_2R_1R_4R_5R_L - C_5R_1R_4R_5R_L)}{R_1R_4R_5g_m + 2R_1R_4R_Lg_m + R_1R_4 + 2R_1R_5R_Lg_m + 2R_1R_L + R_4R_5 + R_4R_L + 2R_5R_L + s^2(C_2C_3R_1R_4R_5R_L + 4C_2C_5R_1R_4R_5R_L + C_3C_5R_1R_4R_5R_L) + s(C_2R_1R_4R_5 + 4C_2R_1R_4R_L + 2C_2R_1R_5R_L + C_2R_4R_5R_L + C_3R_1R_4R_5R_Lg_m + C_3R_1R_4R_L + C_3R_4R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_LR_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_LR_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_LR_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_LR_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_4R_5R_L}}}{R_1R_4R_5R_Lg_m-R_1R_4R_L}$
K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_LR_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_LR_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_LR_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_LR_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5R_L-C_5R_1R_4R_5R_L}{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.136 X-INVALID-NUMER-136 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4R_5g_m - R_1R_4 + s(C_2R_1R_4R_5 - C_5R_1R_4R_5)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(C_2C_3R_1R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_4R_5 + C_2C_LR_1R_4R_5 + C_3C_5R_1R_4R_5 + C_5C_LR_1R_4R_5) + s(4C_2R_1R_4 + 2C_2R_1R_5 + C_2R_4R_5 + C_3R_1R_4R_5g_m + C_3R_1R_4 + C_3R_4R_5 + 2C_5R_1R_4R_5g_m + 2C_5R_1R_5 + C_5R_4R_5 + C_LR_1R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_4R_5+2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_5+4C_2C_5R_1R_4R_5+C_2C_LR_1R_4R_5+C_3C_5R_1R_4R_5+C_5C_LR_1R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\frac{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_4R_5+2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_5+4C_2C_5R_1R_4R_5+C_2C_LR_1R_4R_5+C_3C_5R_1R_4R_5+C_5C_LR_1R_4R_5}}}{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}$
K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5-C_5R_1R_4R_5}{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_4R_5+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.137 X-INVALID-NUMER-137 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 + 4 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.138 X-INVALID-NUMER-138 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.139 X-INVALID-NUMER-139 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5}}$

bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.140 X-INVALID-NUMER-140 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.141 X-INVALID-NUMER-141 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.142 X-INVALID-NUMER-142 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.143 X-INVALID-NUMER-143 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.144 X-INVALID-NUMER-144 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.145 X-INVALID-NUMER-145 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.146 X-INVALID-NUMER-146 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.147 X-INVALID-NUMER-147 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_5+2C_2C_4R_1R_4R_5+C_2C_LR_1R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5}{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.148 X-INVALID-NUMER-148 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_4R_5R_Ls + R_1R_4R_5R_Lg_m - R_1R_4R_L}{R_1R_4R_5g_m + 2R_1R_4R_Lg_m + R_1R_4 + 2R_1R_5R_Lg_m + 2R_1R_L + R_4R_5 + R_4R_L + 2R_5R_L + s^2(C_2C_3R_1R_4R_5R_L + 2C_2C_4R_1R_4R_5R_L + C_2C_LR_1R_4R_5R_L) + s(C_2R_1R_4R_5 + 4C_2R_1R_4R_L + 2C_2R_1R_5R_L + C_2R_4R_5R_L + C_3R_1R_4R_5R_Lg_m + C_3R_1R_4R_L + C_3R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_4R_5R_Lg_m-R_1R_4R_L}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5R_L}{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.149 X-INVALID-NUMER-149 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4R_Lg_m + s(C_2R_1R_4R_L - C_5R_1R_4R_L)}{R_1R_4g_m + 2R_1R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_2C_3R_1R_4R_L + 2C_2C_4R_1R_4R_L + 4C_2C_5R_1R_4R_L + C_3C_5R_1R_4R_L + 2C_4C_5R_1R_4R_L) + s(C_2R_1R_4 + 2C_2R_1R_L + C_2R_4R_L + C_3R_1R_4R_Lg_m + C_3R_4R_L + 2C_4R_1R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L + 2C_5R_1R_4R_Lg_m + C_5R_1R_4 + 2C_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_1R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_L+2C_2C_4R_1R_4R_L+4C_2C_5R_1R_4R_L+C_3C_5R_1R_4R_L+2C_4C_5R_1R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_1R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_L+2C_2C_4R_1R_4R_L+4C_2C_5R_1R_4R_L+C_3C_5R_1R_4R_L+2C_4C_5R_1R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_L-C_5R_1R_4R_L}{C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_1R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.150 X-INVALID-NUMER-150 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_m + s(C_2R_1R_4 - C_5R_1R_4)}{2R_1g_m + s^2(C_2C_3R_1R_4 + 2C_2C_4R_1R_4 + 4C_2C_5R_1R_4 + C_2C_LR_1R_4 + C_3C_5R_1R_4 + 2C_4C_5R_1R_4 + C_5C_LR_1R_4) + s(2C_2R_1 + C_2R_4 + C_3R_1R_4g_m + C_3R_4 + 2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4 + 2C_5R_1R_4g_m + 2C_5R_1 + C_5R_4 + C_LR_1R_4g_m + C_LR_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{2C_2R_1+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1g_m+2}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4+4C_2C_5R_1R_4+C_2C_LR_1R_4+C_3C_5R_1R_4+2C_4C_5R_1R_4+C_5C_LR_1R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1g_m+2}(2C_2R_1+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4+4C_2C_5R_1R_4+C_2C_LR_1R_4+C_3C_5R_1R_4+2C_4C_5R_1R_4+C_5C_LR_1R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4-C_5R_1R_4}{2C_2R_1+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4}$
Qz: None
Wz: None

8.151 X-INVALID-NUMER-151 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_1R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L+C_LR_1R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_L+2C_2C_4R_1R_4R_L+4C_2C_5R_1R_4R_L+C_2C_LR_1R_4R_L+C_3C_5R_1R_4R_L+2C_4C_5R_1R_4R_L+C_5C_LR_1R_4R_L}}{\sqrt{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_1R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L+C_LR_1R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_L+2C_2C_4R_1R_4R_L+4C_2C_5R_1R_4R_L+C_2C_LR_1R_4R_L+C_3C_5R_1R_4R_L+2C_4C_5R_1R_4R_L+C_5C_LR_1R_4R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_L-C_5R_1R_4R_L}{C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_1R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L+C_LR_1R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.152 X-INVALID-NUMER-152 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_4R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_4R_5R_Lg_m-R_1R_4R_L}{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5R_L-C_5R_1R_4R_5R_L}{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.153 X-INVALID-NUMER-153 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_5+2C_2C_4R_1R_4R_5+4C_2C_5R_1R_4R_5+C_2C_LR_1R_4R_5+C_3C_5R_1R_4R_5+2C_4C_5R_1R_4R_5+C_5C_LR_1R_4R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_5+2C_2C_4R_1R_4R_5+4C_2C_5R_1R_4R_5+C_2C_LR_1R_4R_5+C_3C_5R_1R_4R_5+2C_4C_5R_1R_4R_5+C_5C_LR_1R_4R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5-C_5R_1R_4R_5}{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5+C_LR_1R_4R_5g_m+C_LR_1R_4+C_LR_4R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.154 X-INVALID-NUMER-154 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s(C_2 R_1 R_4 R_5 g_m + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_4 R_L + C_2 R_5 R_L + C_2 R_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2(C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 4C_2 R_1 R_5 R_L + 4C_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 R_4 R_L + 4C_2 R_5 R_L + 4C_2 R_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\overline{C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\overline{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}} \end{aligned}$$

8.158 X-INVALID-NUMER-158 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.159 X-INVALID-NUMER-159 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4+4C_2C_5R_1R_3R_4+C_2C_LR_1R_3R_4+C_3C_5R_1R_3R_4+C_5C_LR_1R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4+4C_2C_5R_1R_3R_4+C_2C_LR_1R_3R_4+C_3C_5R_1R_3R_4+C_5C_LR_1R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4-C_5R_1R_3R_4}{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.160 X-INVALID-NUMER-160 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_3R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_L}}{R_1R_3R_4R_Lg_m}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_L-C_5R_1R_3R_4R_L}{C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.161 X-INVALID-NUMER-161 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)} + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L)$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L}}$

8.165 X-INVALID-NUMER-165 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5}{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.166 X-INVALID-NUMER-166 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.167 X-INVALID-NUMER-167 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.168 X-INVALID-NUMER-168 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.169 X-INVALID-NUMER-169 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.170 X-INVALID-NUMER-170 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_5 R_L + C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_4 R_3 R_5 R_L + C_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}}}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.171 X-INVALID-NUMER-171 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s (4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\frac{4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}}}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5}{4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

[illegible]

8.173

X-INVALID-NUMER-173

$$Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q:

$$\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

wo:

$$\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

bandwidth:

$$\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

K-LP:

$$\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-HP:

0

K-BP:

$$\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

Qz:

None

Wz:

None

$$\begin{aligned}
\text{8.174} \quad & \text{X-INVALID-NUMER-174} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right) \\
H(s) = & \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)} \\
\text{Parameters:} & \\
\text{Q:} & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5} \\
\text{wo:} & \frac{\sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}} \\
\text{bandwidth:} & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5} \\
\text{K-LP:} & \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5} \\
\text{K-HP:} & 0 \\
\text{K-BP:} & \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5}{4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5} \\
\text{Qz:} & \text{None} \\
\text{Wz:} & \text{None}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{8.175} \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-175} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_5}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L)}{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

8.179 X-INVALID-NUMER-179 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L}}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L}}{R_1R_3R_4R_5R_Lg_m-R_1R_3R_4R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{0}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_3R_4R_5R_L}{C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.180 X-INVALID-NUMER-180 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 + s(C_2 R_1 R_3 F}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2(C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s(4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_5+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_3R_4R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_5+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_3R_4R_5}}{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$

K-LP: $\frac{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5-C_5R_1R_3R_4R_5}{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.181 X-INVALID-NUMER-181 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L}}{R_1R_3R_4R_5R_Lg_m-R_1R_3R_4R_L}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{0}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_3R_4R_5R_L}{C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.182 X-INVALID-NUMER-182 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s(4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m} + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}{4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m} + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}{C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5}{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.183 X-INVALID-NUMER-183 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls + R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m - R_1R_2R_3R_4R_L}{C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^2 + R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + R_1R_2R_3R_4 + 2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2R_1R_2R_3R_L + R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + R_1R_2R_4R_L + R_1R_3R_4R_5 + 4R_1R_3R_4R_L + 2R_1R_3R_5R_L + R_1R_4R_5R_L + R_2R_3R_4R_5 + R_2R_3R_4R_L + 2R_2R_3R_5R_L + R_2R_4R_5R_L + R_3R_4R_5R_L}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_L}{C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}{R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_4R_L+R_1R_3R_4R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.184 X-INVALID-NUMER-184 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + R_1R_3R_4R_L + s(C_2R_1R_2R_3R_4R_L - C_5R_1R_2R_3R_4R_L)}{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_Ls^2 + R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_Lg_m + R_1R_2R_4R_Lg_m + R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_L + R_1R_4R_L + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_L + R_2R_4R_L + R_3R_4R_L + s(C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_2R_1R_2R_3R_L + C_2R_1R_2R_4R_L + C_2R_2R_3R_4R_L + 2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_5R_1R_2R_3R_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.185 X-INVALID-NUMER-185 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_3R_4g_m + R_1R_3R_4 + s(C_2R_1R_2R_3R_4 - C_5R_1R_2R_3R_4)}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^2(4C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + C_5C_LR_1R_2R_3R_4) + s(2C_2R_1R_2R_3 + C_2R_1R_2R_4 + C_2R_2R_3R_4 + 2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_5R_1R_2R_3 + C_5R_1R_2R_4 + 4C_5R_1R_3R_4 + C_5R_2R_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{\sqrt{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4+C_2C_LR_1R_2R_3R_4+C_5C_LR_1R_2R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4+C_2C_LR_1R_2R_3R_4+C_5C_LR_1R_2R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4-C_5R_1R_2R_3R_4}{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.186 X-INVALID-NUMER-186 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2(4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{\sqrt{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.187 X-INVALID-NUMER-187 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}g_m+2R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5}g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L}{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}{R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_4R_L+R_1R_3R_4R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.188 X-INVALID-NUMER-188 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2(4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s(4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{\sqrt{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5}}$
 bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5-C_5R_1R_2R_3R_4R_5}{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.189 X-INVALID-NUMER-189 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_1R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{\sqrt{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4+C_2C_LR_1R_2R_3R_4+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4+C_5C_LR_1R_2R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4-C_5R_1R_2R_3R_4}{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.204 X-INVALID-NUMER-204 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_L + R_1R_4R_L + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_L + R_2R_4R_L + R_3R_4R_L + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_L + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L + C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s(C_2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m + 2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_LR_2R_3R_4R_Lg_m)}{R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_Lg_m + R_1R_2R_4R_Lg_m + R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_L + R_1R_4R_L + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_L + R_2R_4R_L + R_3R_4R_L + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_L + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L + C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s(C_2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m + 2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_LR_2R_3R_4R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{\sqrt{2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.205 X-INVALID-NUMER-205 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + R_1R_2R_3R_4 + 2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2R_1R_2R_3R_L + R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + R_1R_2R_4R_L + R_1R_3R_4R_5 + 4R_1R_3R_4R_L + 2R_1R_3R_5R_L + R_1R_4R_5R_L + R_2R_3R_4R_5 + R_2R_3R_4R_L + 2R_2R_3R_5R_L + R_2R_4R_5R_L + R_3R_4R_5R_L + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + R_1R_2R_3R_4 + 2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2R_1R_2R_3R_L + R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + R_1R_2R_4R_L + R_1R_3R_4R_5 + 4R_1R_3R_4R_L + 2R_1R_3R_5R_L + R_1R_4R_5R_L + R_2R_3R_4R_5 + R_2R_3R_4R_L + 2R_2R_3R_5R_L + R_2R_4R_5R_L + R_3R_4R_5R_L + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{\sqrt{2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}}{\frac{R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_4R_L+R_1R_3R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.206 X-INVALID-NUMER-206 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{\sqrt{2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5-C_5R_1R_2R_3R_4R_5}{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.207 X-INVALID-NUMER-207 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m- R_1R_2R_3R_4R_L+R_1R_3R_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.208 X-INVALID-NUMER-208 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_L}{C_2C_3R_1R_2R_4R_5R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_4R_L+R_1R_4R_5R_L}{R_1R_2R_4R_5g_m+2R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_2R_4+2R_1R_2R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_L+R_1R_4R_5+4R_1R_4R_L+2R_1R_5R_L+R_2R_4R_5+R_2R_4R_L+2R_2R_5R_L+R_4R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4R_L+2C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.209 X-INVALID-NUMER-209 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+C_3R_1R_2R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_4+C_3R_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_4R_5}}$
 bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+C_3R_1R_2R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_4+C_3R_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_4R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5}{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+C_3R_1R_2R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_4+C_3R_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5+C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_4+C_LR_1R_4R_5+C_LR_2R_4R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.210 X-INVALID-NUMER-210 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3} + C_L \sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3} + C_L \sqrt{C_2} \sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L} + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.218 X-INVALID-NUMER-218 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5}{4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.219 X-INVALID-NUMER-219 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.220 X-INVALID-NUMER-220 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.221 X-INVALID-NUMER-221 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2) + s(C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_2R_2+C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2+2C_2C_4R_1R_2+4C_2C_5R_1R_2+C_2C_LR_1R_2+C_3C_5R_1R_2+2C_4C_5R_1R_2+C_5C_LR_1R_2}}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_2+C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_2+2C_2C_4R_1R_2+4C_2C_5R_1R_2+C_2C_LR_1R_2+C_3C_5R_1R_2+2C_4C_5R_1R_2+C_5C_LR_1R_2}}$
 K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2-C_5R_1R_2}{C_2R_2+C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.222 X-INVALID-NUMER-222 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_2R_1R_2+C_2R_2R_L+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_2R_L+2C_4R_1R_2R_Lg_m+2C_4R_1R_L+2C_4R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_L+2C_2C_4R_1R_2R_L+4C_2C_5R_1R_2R_L+C_2C_LR_1R_2R_L+C_3C_5R_1R_2R_L+2C_4C_5R_1R_2R_L+C_5C_LR_1R_2R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2+C_2R_2R_L+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_2R_L+2C_4R_1R_2R_Lg_m+2C_4R_1R_L+2C_4R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_L+2C_2C_4R_1R_2R_L+4C_2C_5R_1R_2R_L+C_2C_LR_1R_2R_L+C_3C_5R_1R_2R_L+2C_4C_5R_1R_2R_L+C_5C_LR_1R_2R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_Lg_m+R_1R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_L-C_5R_1R_2R_L}{C_2R_1R_2+C_2R_2R_L+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_2R_L+2C_4R_1R_2R_Lg_m+2C_4R_1R_L+2C_4R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.223 X-INVALID-NUMER-223 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_1R_2R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_L+C_3R_1R_5R_L+C_3R_2R_5R_L+2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_L+2C_4R_1R_5R_L+2C_4R_2R_5R_L+2C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_1R_2R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_L+C_3R_1R_5R_L+C_3R_2R_5R_L+2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_L+2C_4R_1R_5R_L+2C_4R_2R_5R_L+2C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_5R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_5R_Lg_m-R_1R_2R_L+R_1R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5R_L-C_5R_1R_2R_5R_L}{C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_1R_2R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_L+C_3R_1R_5R_L+C_3R_2R_5R_L+2C_4R_1R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_L+2C_4R_1R_5R_L+2C_4R_2R_5R_L+2C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.224 X-INVALID-NUMER-224 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g m} + 4 R_1 + R_2 + R_5 \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 C_1 R_5 + C_3 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g m} + 4 R_1 + R_2 + R_5}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 C_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5}}$

$$\begin{aligned}
\textbf{8.228} \quad & \textbf{X-INVALID-NUMER-228} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right) \\
H(s) = & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R} \\
\textbf{Parameters:} & \\
\text{Q:} & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L} \\
\text{wo:} & \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}} \\
\text{bandwidth:} & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}} \\
\text{K-LP:} & \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \\
\text{K-HP:} & 0 \\
\text{K-BP:} & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L} \\
\text{Qz:} & \text{None} \\
\text{Wz:} & \text{None}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \mathbf{8.229} \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-229} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right) \\
& H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L)} \\
& \mathbf{Parameters:} \\
& \text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L} \\
& \text{wo: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}} \\
& \text{bandwidth: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}} \\
& \text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L} \\
& \text{K-HP: } 0 \\
& \text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L} \\
& \text{Qz: None} \\
& \text{Wz: None}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\textbf{8.230} \quad & \textbf{X-INVALID-NUMER-230} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right) \\
H(s) = & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4)} \\
\textbf{Parameters:} & \\
\text{Q:} & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4} \\
\text{wo:} & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}} \\
\text{bandwidth:} & \frac{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}} \\
\text{K-LP:} & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \\
\text{K-HP:} & 0 \\
\text{K-BP:} & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4} \\
\text{Qz:} & \text{None} \\
\text{Wz:} & \text{None}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{8.231} \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-231} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_2 R_L)}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}$

WO: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$

8.235 X-INVALID-NUMER-235 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2}{1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_L}$

$$\text{WO: } \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}{C_5 C_6 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L} + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L$$

$$\text{K-LP: } \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.236 X-INVALID-NUMER-236 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+2R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{R_1R_2R_3R_4R_5}$$

[illegible]

$$\text{KIP: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3} + C_L \sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}$$

$$\frac{2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5}{0}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}{4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 a_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 a_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.237 X-INVALID-NUMER-237 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}$$

Parameters:

$$\text{Q. } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m} + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{(g_m R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 + C_L} / \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L} + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

[illegible]

$$\begin{aligned} & R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L \\ & 0. \end{aligned}$$

$$\text{K-BP: } \begin{aligned} &C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_{Lq} \\ &+ C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_{Lq} + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_{Lq} \\ &+ C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L \end{aligned}$$

Qz: None

Wz: None

8.238 X-INVALID-NUMER-238 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}$$

$$\text{WQ: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{R_1 R_2 R_3 R_4}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L} + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}$$

8.242 X-INVALID-NUMER-242 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5}}{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5-C_5R_1R_2R_3R_4R_5}{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.243 X-INVALID-NUMER-243 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_3R_4R_5R_L}$

w/o: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_3R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L}} \times \frac{R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_4R_L+R_1R_3R_4R_5R_L}{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_3R_4R_5R_L}$

K-LP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.244 X-INVALID-NUMER-244 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L -$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{\sqrt{C_2}C_3R_1R_2R_3R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5R_L}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_L+R_1R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.245 X-INVALID-NUMER-245 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$
WO: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5}{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.246 X-INVALID-NUMER-246 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1}\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_3R_5R_Ls + R_1R_2R_3}{R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3R_Lg_m + R_1R_2R_3 + R_1R_2R_5R_Lg_m + R_1R_2R_L + R_1R_3R_5 + 4R_1R_3R_L + R_1R_5R_L + R_2R_3R_5 + R_2R_3R_L + R_2R_5R_L + R_3R_5R_L + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s(C_2R_1R_2R_3R_5 + 4C_2R_1R_2R_3R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_L+R_1R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.247 X-INVALID-NUMER-247 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_3R_Lg_m + R_1R_3R_L + s(C_2R_1R_2R_3R_L - C_5R_1R_2R_3R_L)}{R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_Lg_m + R_1R_3 + R_1R_L + R_2R_3 + R_2R_L + R_3R_L + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_L + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_L + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_L + C_3C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_L) + s(C_2R_1R_2R_3 + C_2R_1R_2R_L + C_2R_2R_3R_L + C_3R_1R_2R_3R_Lg_m + C_3R_1R_3R_L + C_3R_2R_3R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_3R_L+C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_L+2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_2R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_3R_L+C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_L+2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_2R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_3R_L}{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_L-C_5R_1R_2R_3R_L}{C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_3R_L+C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_L+2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_2R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.248 X-INVALID-NUMER-248 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_3g_m + R_1R_3 + s(C_2R_1R_2R_3 - C_5R_1R_2R_3)}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3 + 2C_2C_4R_1R_2R_3 + 4C_2C_5R_1R_2R_3 + C_2C_LR_1R_2R_3 + C_3C_5R_1R_2R_3 + 2C_4C_5R_1R_2R_3 + C_5C_LR_1R_2R_3) + s(C_2R_1R_2 + C_2R_2R_3 + C_3R_1R_2R_3g_m + C_3R_1R_3 + C_3R_2R_3 + 2C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_4R_1R_3 + 2C_4R_2R_3 + 2C_5R_1R_2R_3 + C_5R_1R_2 + C_5R_1R_3 + C_5R_2R_3 + C_LR_1R_2R_3g_m + C_LR_1R_3 + C_LR_2R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_2R_1R_2+C_2R_2R_3+C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3+C_3R_2R_3+2C_4R_1R_2R_3g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_2R_3+2C_5R_1R_2R_3g_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_3+C_5R_2R_3+C_LR_1R_2R_3g_m+C_LR_1R_3+C_LR_2R_3}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3+2C_2C_4R_1R_2R_3+4C_2C_5R_1R_2R_3+C_2C_LR_1R_2R_3+C_3C_5R_1R_2R_3+2C_4C_5R_1R_2R_3+C_5C_LR_1R_2R_3}}$

bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2+C_2R_2R_3+C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3+C_3R_2R_3+2C_4R_1R_2R_3g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_2R_3+2C_5R_1R_2R_3g_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_3+C_5R_2R_3+C_LR_1R_2R_3g_m+C_LR_1R_3+C_LR_2R_3}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3+2C_2C_4R_1R_2R_3+4C_2C_5R_1R_2R_3+C_2C_LR_1R_2R_3+C_3C_5R_1R_2R_3+2C_4C_5R_1R_2R_3+C_5C_LR_1R_2R_3}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3g_m+R_1R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3-C_5R_1R_2R_3}{C_2R_1R_2+C_2R_2R_3+C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3+C_3R_2R_3+2C_4R_1R_2R_3g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_2R_3+2C_5R_1R_2R_3g_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_3+C_5R_2R_3+C_LR_1R_2R_3g_m+C_LR_1R_3+C_LR_2R_3}$

Qz: None

Wz: None

8.249
X-INVALID-NUMER-249

$$Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L))}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q:

$$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$$

wo:

$$\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$$

bandwidth:

$$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$$

K-LP:

0

K-HP:

0

K-BP:

$$\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$$

Qz:

None

Wz:

None

$$8.250 \quad \text{X-INVALID-NUMER-250} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_5 R_3 R_L g_m + R_1 R_5 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

$$\begin{aligned} \textbf{Q: } & \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5} \\ \textbf{wo: } & \frac{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_5+C_3C_5R_1R_2R_3R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_5}}{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}} \\ \textbf{bandwidth: } & \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_5+C_3C_5R_1R_2R_3R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_5}}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5} \\ \textbf{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5} \\ \textbf{K-HP: } & 0 \\ \textbf{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_3R_5-C_5R_1R_2R_3R_5}{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5} \\ \textbf{Qz: } & \text{None} \\ \textbf{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\textbf{8.252} \quad & \textbf{X-INVALID-NUMER-252} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right) \\
H(s) = & \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)} \\
\textbf{Parameters:} & \\
\text{Q:} & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L} \\
\text{wo:} & \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}}
\end{aligned}$$

8.256 X-INVALID-NUMER-256 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L}}{R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.257 X-INVALID-NUMER-257 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_1 R_1 R_2 R_3 R_4)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s(2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4+C_2C_LR_1R_2R_3R_4+C_3C_5R_1R_2R_3R_4+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4+C_5C_LR_1R_2R_3R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_3R_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4+C_2C_LR_1R_2R_3R_4+C_3C_5R_1R_2R_3R_4+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4+C_5C_LR_1R_2R_3R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_2R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4-C_5R_1R_2R_3R_4}{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.258 X-INVALID-NUMER-258 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{1 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_L}.$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_{Lgm} + 2R_1 R_2 R_3 R_{Lgm} + R_1 R_2 R_4 R_{Lgm} + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_{Lgm} + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_{Lgm} + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_{Lgm} + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_{Lgm} + C_L R_1 R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_{gm} + 2R_1 R_2 R_3 R_{Lgm} + R_1 R_2 R_4 R_{Lgm} + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_{Lgm} + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_{Lgm} + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_{Lgm} + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_{Lgm} + C_L R_1 R_3 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_{Lgm} + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_{gm} + 2R_1 R_2 R_3 R_{Lgm} + R_1 R_2 R_4 R_{Lgm} + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_{Lgm} + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_{Lgm} + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_{Lgm} + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_{Lgm} + C_L R_1 R_3 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.259 X-INVALID-NUMER-259 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_L+2C_5R_3R_4R_5R_L+2C_5R_3R_4R_L+2C_5R_3R_5R_L+2C_5R_4R_5R_L+2C_5R_5R_6} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_5R_L+2C_4C_5R_2R_4R_5R_L+2C_4C_5R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_3R_4R_L+2C_4C_5R_3R_5R_L+2C_4C_5R_4R_5R_L+2C_4C_5R_5R_6}} \end{aligned}$$

8.263 X-INVALID-NUMER-263 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m}{\sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{2R_1R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_1R_3R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{2R_1R_3R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{2R_1R_3R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_1R_4R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_1R_4R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_3R_4R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_3R_4R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g m} \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_3 R_4 R_L g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3 R_4}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_3 R_5 R_L g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3 R_4 R_5}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_2 R_1 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.264 X-INVALID-NUMER-264 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m}{\sqrt{\frac{R_1R_3R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{2R_1R_3R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_1R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_1R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_1R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_3R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_3R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}} + \sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_3R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$$

K-HP: C
K-DB:

$$C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L$$

Qz: None

Wz: None

8.265 X-INVALID-NUMER-265 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}R_5g_m}{\sqrt{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}} + \frac{2R_1R_3g_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5} + \frac{R_1R_5g_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5} + \frac{R_1}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5} + \frac{R_1}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5}{2C_2C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_4R_1R_2R_3 + 2C_2C_4R_1R_3R_5 + 2C_2C_4R_2R_3R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_LR_1R_2R_3 + C_2C_LR_1R_3R_5 + C_2C_LR_2R_3R_5}}$$

bandwidth:

$$2\sqrt{C_2}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}R_5gm\sqrt{\frac{2R_1R_3gm}{2C_4R_1R_2R_5gm+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_1R_1R_2R_5gm+C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_1R_2R_5}+\frac{R_1R_5gm}{2C_4R_1R_2R_5gm+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_1R_1R_2R_5gm+C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_1R_2R_5}+\frac{R_1}{2C_4R_1R_2R_5gm+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_1R_1R_2R_5gm+C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_1R_2R_5}+\frac{R_1}{2C_4R_1R_2R_5gm+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_1R_1R_2R_5gm+C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_1R_2R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$$

K-HP: C
K-DB:

$$\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 g_m}{2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.266 X-INVALID-NUMER-266 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_2}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5} + \frac{2R_1R_3R_Lg_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5} + \frac{R_1R_3}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5} + 2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_1 R_3 R_5 g_m}{2\sqrt{C_2} C_4 R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2R_1 R_3 R_L g_m}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + 2C_4 R_1$$

[illegible]

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.267 X-INVALID-NUMER-267 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s}{s^2 + s (R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L) + (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} \sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{2R_1R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_1R_3R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{2R_1R_3R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{2R_1R_3R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_1R_4R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_1R_4R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_3R_4R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_3R_4R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m}\sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_m}{R_1R_7R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_7R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_3R_4}{R_1R_7R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3R_5R_Lg_m}{R_1R_7R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3R_L}{R_1R_7R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4R_5R_Lg_m}{R_1R_7R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4R_L}{R_1R_7R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_4R_5}{R_1R_7R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}$$

[illegible]

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{Oz: None}$$

Wz: None

Figure 1

8.268 X-INVALID-NUMER-268 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_2} C_4 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g m \sqrt{\frac{2R_1 R_3 R_4 g m}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2R_1 R_3 R_5 g m}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2R_1 R_3}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2R_1 R_3}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_2} C_4 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g m}{2\sqrt{C_4} R_1 R_2 R_5 g m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_3 R_4 g m}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_3 R_5 g m}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_3}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

[illegible]

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5}{2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.269 X-INVALID-NUMER-269 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m}{\sqrt{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}} + \frac{2R_1R_3R_4R_Lg_m}{\sqrt{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}} + \frac{R_1R_3R_4}{\sqrt{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m}{2\sqrt{C_2} C_4 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3 R_4}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3 R_4}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L q_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 q_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L q_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L q_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L q_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-HP: C

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.270 X-INVALID-NUMER-270 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}{}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_1 R_4 R_5 g_m}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_5 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$$

K-HP: C

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L - 10 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L - 1 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 10 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L - 10 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 14 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 10 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

Q2. Note

Wz: None

8.271 X-INVALID-NUMER-271 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + 2C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + 2C_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}{C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_4 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_3R_2R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_LR_1R_2R_4 + C_2C_LR_1R_4R_5 + C_2C_LR_2R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2R_1 R_4 g m}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2} \sqrt{R_4 R_5 g m} \sqrt{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2R_1 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$$

K-HP: C

$$\text{K-BP: } \frac{\partial C}{\partial R_1} = \frac{\partial C}{\partial R_2} = \frac{\partial C}{\partial R_3} = \frac{\partial C}{\partial R_4} = \frac{\partial C}{\partial R_5} = \frac{\partial C}{\partial g_m} = -C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5$$

Qz: None

Wz: None

8.272 X-INVALID-NUMER-272 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{\overline{C_2 C_3 R_1 R_2} \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{L g m}} \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_4 R_5 L g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 R_5 R_L q_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 q_m + 2 R_1 R_4 R_L q_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L q_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.273 X-INVALID-NUMER-273 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_2 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 R_5 \sqrt{R_L g_m}}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5} \sqrt{R_L g_m}}{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.274 X-INVALID-NUMER-274 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m +$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 R_5 g m \sqrt{\frac{2 R_1 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1 g_m + 1}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g m} \sqrt{\frac{2 R_1 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5}{2C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.275 X-INVALID-NUMER-275 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L))}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 q_m + 2 R_1 R_L q_m + R_1 + R_5 + R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \begin{aligned} & C_0 R, R_0 R_5 g_{\infty} + 2C_2 R, R_0 R_I g_{\infty} + C_2 R, R_0 + C_2 R, R_5 + 4C_2 R, R_I + C_2 R, R_5 + C_2 R, R_0 \\ & + C_2 R, R_5 R_I + C_2 R, R_5 R_I g_{\infty} - C_2 R, R_1 R_2 R_L + C_2 R, R_1 R_5 R_L \\ & + C_2 R, R_1 R_2 R_I + C_2 R, R_1 + C_2 R, R_5 R_I + 2C_4 R, R_5 R_I g_{\infty} + 2C_4 R, R_I + C_4 R, R_5 R_I \\ & + C_I R, R_5 R_I g_{\infty} + C_I R, R_I + C_I R, R_5 R_I g_{\infty} + C_I R, R_I + C_I R, R_5 R_I \end{aligned}$$

Qz: None

Wz: None

8.276 X-INVALID-NUMER-276 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5} + \frac{R_1 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5} + \frac{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4 R_5 \sqrt{L g m}}} \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_4 R_L g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{R_1 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_5 g m}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$$

K-HP: C

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_2 B_1 R_1 R_2 B_4 B_5 g_m + 2C_2 B_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 B_1 R_1 R_2 B_4 + 2C_2 B_1 R_1 R_2 B_5 R_L g_m + 2C_2 B_1 R_1 R_2 R_L + C_2 B_1 R_4 B_5 + 4C_2 B_1 R_1 B_L + 2C_2 B_1 B_5 R_L + C_2 B_2 R_1 R_5 + C_2 B_2 R_4 R_L + 2C_2 B_2 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.277 X-INVALID-NUMER-277 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 R_5)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2} \sqrt{R_4 R_5 g m} \sqrt{\frac{2 R_1 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5}}$$

bandwidth:

$$\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4 R_5 g m}} \sqrt{\frac{2 R_1 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2 R_1 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$$

K-HP: $\overline{C}$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5}{2C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.281 X-INVALID-NUMER-281 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

bandwidth:

$$\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L q_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 q_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L q_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L q_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L q_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.282 X-INVALID-NUMER-282 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m}{\sqrt{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} + \frac{2R_1 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} + \frac{R_1 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} + \frac{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_1 R_3 R_5 g m}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3 R_5} \sqrt{R_L} g m} \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_5 g m}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.283 X-INVALID-NUMER-283 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g m \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g m} \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5}{2C_2 B_1 B_2 B_3 g_m + C_2 B_1 B_2 B_5 g_m + C_2 B_1 B_2 + 4C_2 B_1 B_3 + C_2 B_1 B_5 + C_2 B_2 B_3 + C_2 B_2 B_5 + C_2 B_3 B_5 + C_3 B_1 B_3 R_5 g_m + C_3 B_1 B_3 + C_3 B_1 B_5 + C_3 B_2 B_3 + C_3 B_2 B_5 + C_3 B_3 B_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.284 X-INVALID-NUMER-284 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L)}{(s^2 + s(R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L) + R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}}$ ($C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_L$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.285 X-INVALID-NUMER-285 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{0}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.286 X-INVALID-NUMER-286 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_2R_3R_4R_5)}{(s^2 + s(R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5) + R_1R_2 + R_1R_3 + R_1R_4 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_4 + R_2R_5 + R_3R_4 + R_3R_5 + R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_2R_1R_2R_3R_4g_m+2C_2R_1R_2R_3R_5g_m+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4R_5g_m+C_2R_1R_2R_4+4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$
wo: $\sqrt{\frac{C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_2C_3R_1R_2R_3R_4+C_2C_3R_1R_3R_4R_5+C_2C_3R_2R_3R_4R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_2C_LR_1R_2R_3R_4+C_2C_LR_1R_3R_4R_5+C_2C_LR_2R_3R_4R_5}{C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_2C_3R_1R_2R_3R_4+C_2C_3R_1R_3R_4R_5+C_2C_3R_2R_3R_4R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_2C_LR_1R_2R_3R_4+C_2C_LR_1R_3R_4R_5+C_2C_LR_2R_3R_4R_5}}$
bandwidth: $\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m-C_2R_1R_2R_3R_4+C_2R_1R_3R_4R_5}}(2C_2R_1R_2R_3R_4g_m+2C_2R_1R_2R_3R_5g_m+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4R_5g_m+C_2R_1R_2R_4$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4}{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m-C_2R_1R_2R_3R_4+C_2R_1R_3R_4R_5}{2C_2R_1R_2R_3R_4g_m+2C_2R_1R_2R_3R_5g_m+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4R_5g_m+C_2R_1R_2R_4+4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.287 X-INVALID-NUMER-287 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g m + 2 R_1 R_3 R_4 R_5 L g m + R_1 R_3 R_4 R_5 L g m + 2 R_1 R_3 R_4 R_5 L g m + 2 R_1 R_3 R_4 R_5 L g m + 2 R_1 R_3 R_4 R_5 L g m + 2 R_1 R_3 R_4 R_5 L g m + 2 R_1 R_3 R_4 R_5 L g m + 2 R_1 R_3 R_4 R_5 L g m + 2 R_1 R_3 R_4 R_5 L g m}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)$

$$\text{K-I.P.: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{\dots}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BF: } \begin{aligned} &C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 \\ &C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L \\ &C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 \end{aligned}$$

Qz: None

Wz: None

8.288 X-INVALID-NUMER-288 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5 + s (C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_L} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_3R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_LR_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_2R_3R_5R_L+2C_1C_LR_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_5R_L}}$$

[illegible]

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$$

$$K\text{-HP: } 0 \qquad C_1 \text{ } C_2 \text{ } C_3 \text{ } C_4 \text{ } C_5 \text{ } C_6 \text{ } C_7 \text{ } C_8 \text{ } C_9 \text{ } C_{10} \text{ } C_{11} \text{ } C_{12} \text{ } C_{13} \text{ } C_{14} \text{ } C_{15} \text{ } C_{16} \text{ } C_{17} \text{ } C_{18} \text{ } C_{19} \text{ } C_{20} \text{ } C_{21} \text{ } C_{22} \text{ } C_{23} \text{ } C_{24} \text{ } C_{25} \text{ } C_{26} \text{ } C_{27} \text{ } C_{28} \text{ } C_{29} \text{ } C_{30} \text{ } C_{31} \text{ } C_{32} \text{ } C_{33} \text{ } C_{34} \text{ } C_{35} \text{ } C_{36} \text{ } C_{37} \text{ } C_{38} \text{ } C_{39} \text{ } C_{40} \text{ } C_{41} \text{ } C_{42} \text{ } C_{43} \text{ } C_{44} \text{ } C_{45} \text{ } C_{46} \text{ } C_{47} \text{ } C_{48} \text{ } C_{49} \text{ } C_{50} \text{ } C_{51} \text{ } C_{52} \text{ } C_{53} \text{ } C_{54} \text{ } C_{55} \text{ } C_{56} \text{ } C_{57} \text{ } C_{58} \text{ } C_{59} \text{ } C_{60} \text{ } C_{61} \text{ } C_{62} \text{ } C_{63} \text{ } C_{64} \text{ } C_{65} \text{ } C_{66} \text{ } C_{67} \text{ } C_{68} \text{ } C_{69} \text{ } C_{70} \text{ } C_{71} \text{ } C_{72} \text{ } C_{73} \text{ } C_{74} \text{ } C_{75} \text{ } C_{76} \text{ } C_{77} \text{ } C_{78} \text{ } C_{79} \text{ } C_{80} \text{ } C_{81} \text{ } C_{82} \text{ } C_{83} \text{ } C_{84} \text{ } C_{85} \text{ } C_{86} \text{ } C_{87} \text{ } C_{88} \text{ } C_{89} \text{ } C_{90} \text{ } C_{91} \text{ } C_{92} \text{ } C_{93} \text{ } C_{94} \text{ } C_{95} \text{ } C_{96} \text{ } C_{97} \text{ } C_{98} \text{ } C_{99} \text{ } C_{100}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m}{C_L R_2 R_3 R_4 K_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L} + \frac{C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_2 R_3 R_5 + 2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{C_L R_2 R_3 R_4 K_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

8.289 X-INVALID-NUMER-289 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4g_m+C_5R_2R_3R_L+2C_5R_2R_4g_m+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_2R_4R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m} + 2R_2 R_3 \sqrt{R_L g_m} + R_2 R_4 \sqrt{R_L g_m} + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}{\sqrt{C_F} \sqrt{R_F} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_F}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}$$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_3 R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.290 X-INVALID-NUMER-290 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$$

8.294 X-INVALID-NUMER-294 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.295 X-INVALID-NUMER-295 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s (C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.296 X-INVALID-NUMER-296 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.297 X-INVALID-NUMER-297 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$

K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3}{C_1 R_2+C_1 R_3+2 C_4 R_2 R_3 g_m+2 C_4 R_3+2 C_5 R_2 R_3 g_m+C_5 R_2+4 C_5 R_3+C_L R_2 R_3 g_m+C_L R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.298 X-INVALID-NUMER-298 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1 s},\; R_2,\; R_3,\; \frac{1}{C_4 s},\; \frac{1}{C_5 s},\; \frac{R_L}{C_L R_L s+1}\right)$

$$H(s)=\frac{-C_5 R_2 R_3 R_L s+R_2 R_3 R_L g_m+R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m+R_2 R_L g_m+R_3+R_L+s^2\left(2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L+C_1 C_5 R_2 R_3 R_L+C_1 C_L R_2 R_3 R_L+2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L+C_5 C_L R_2 R_3 R_L\right)+s\left(C_1 R_2 R_3+C_1 R_2 R_L+C_1 R_3 R_L+2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m+2 C_4 R_3 R_L+2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m+C_5 R_2 R_3+C_5 R_2 R_L+4 C_5 R_3 R_L+C_L R_2 R_3 R_L g_m+C_L R_3 R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m+R_2 R_L g_m+R_3+R_L} \sqrt{2 C_1 C_4+C_1 C_5+C_1 C_L+2 C_4 C_5+C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_3+C_1 R_2 R_L+C_1 R_3 R_L+2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m+2 C_4 R_3 R_L+2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m+C_5 R_2 R_3+C_5 R_2 R_L+4 C_5 R_3 R_L+C_L R_2 R_3 R_L g_m+C_L R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m+R_2 R_L g_m+R_3+R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L+C_1 C_5 R_2 R_3 R_L+C_1 C_L R_2 R_3 R_L+2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L+C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3+C_1 R_2 R_L+C_1 R_3 R_L+2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m+2 C_4 R_3 R_L+2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m+C_5 R_2 R_3+C_5 R_2 R_L+4 C_5 R_3 R_L+C_L R_2 R_3 R_L g_m+C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4+C_1 C_5+C_1 C_L+2 C_4 C_5+C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L+C_1 C_5 R_2 R_3 R_L+C_1 C_L R_2 R_3 R_L+2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L+C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3+R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3+C_1 R_2 R_L+C_1 R_3 R_L+2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m+2 C_4 R_3 R_L+2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m+C_5 R_2 R_3+C_5 R_2 R_L+4 C_5 R_3 R_L+C_L R_2 R_3 R_L g_m+C_L R_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.299 X-INVALID-NUMER-299 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1 s},\; R_2,\; R_3,\; \frac{1}{C_4 s},\; \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\; R_L\right)$

$$H(s)=\frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s+R_2 R_3 R_5 R_L g_m-R_2 R_3 R_L+R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m+2 R_2 R_3 R_L g_m+R_2 R_3+R_2 R_5 R_L g_m+R_2 R_L+R_3 R_5+4 R_3 R_L+R_5 R_L+s^2\left(2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L+C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L+2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L\right)+s\left(C_1 R_2 R_3 R_5+C_1 R_2 R_3 R_L+C_1 R_2 R_5 R_L+C_1 R_3 R_5 R_L+2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m+2 C_4 R_2 R_3 R_L+2 C_4 R_3 R_5 R_L+C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m+C_5 R_2 R_3 R_5+C_5 R_2 R_5 R_L+4 C_5 R_3 R_5 R_L+C_L R_2 R_3 R_5 g_m+C_L R_3 R_5 R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4+C_1 C_5+2 C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m+2 R_2 R_3 R_L g_m+R_2 R_3+R_2 R_5 R_L g_m+R_2 R_L+R_3 R_5+4 R_3 R_L+R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5+C_1 R_2 R_3 R_L+C_1 R_2 R_5 R_L+C_1 R_3 R_5 R_L+2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m+2 C_4 R_2 R_3 R_L+2 C_4 R_3 R_5 R_L+2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m+C_5 R_2 R_3 R_5+C_5 R_2 R_5 R_L+4 C_5 R_3 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m+2 R_2 R_3 R_L g_m+R_2 R_3+R_2 R_5 R_L g_m+R_2 R_L+R_3 R_5+4 R_3 R_L+R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L+C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L+2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5+C_1 R_2 R_3 R_L+C_1 R_2 R_5 R_L+C_1 R_3 R_5 R_L+2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m+2 C_4 R_2 R_3 R_L+2 C_4 R_3 R_5 R_L+2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m+C_5 R_2 R_3 R_5+C_5 R_2 R_5 R_L+4 C_5 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4+C_1 C_5+2 C_4 C_5} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L+C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L+2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m-R_2 R_3 R_L+R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m+2 R_2 R_3 R_L g_m+R_2 R_3+R_2 R_5 R_L g_m+R_2 R_L+R_3 R_5+4 R_3 R_L+R_5 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5+C_1 R_2 R_3 R_L+C_1 R_2 R_5 R_L+C_1 R_3 R_5 R_L+2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m+2 C_4 R_2 R_3 R_L+2 C_4 R_3 R_5 R_L+2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m+C_5 R_2 R_3 R_5+C_5 R_2 R_5 R_L+4 C_5 R_3 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.300 X-INVALID-NUMER-300 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1 s},\; R_2,\; R_3,\; \frac{1}{C_4 s},\; \frac{R_5}{C_5 R_5 s+1},\; \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s)=\frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 s+R_2 R_3 R_5 g_m-R_2 R_3+R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m+R_2 R_5 g_m+R_2+4 R_3+R_5+s^2\left(2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5+C_1 C_5 R_2 R_3 R_5+C_1 C_L R_2 R_3 R_5+2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5+C_5 C_L R_2 R_3 R_5\right)+s\left(C_1 R_2 R_3+C_1 R_2 R_5+C_1 R_3 R_5+2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m+2 C_4 R_2 R_3+2 C_4 R_3 R_5+2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m+C_5 R_2 R_5+4 C_5 R_3 R_5+C_L R_2 R_3 R_5 g_m+C_L R_3 R_5\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_1 C_4+C_1 C_5+C_1 C_L+2 C_4 C_5+C_5 C_L} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m+R_2 R_5 g_m+R_2+4 R_3+R_5}}{C_1 R_2 R_3+C_1 R_2 R_5+C_1 R_3 R_5+2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m+2 C_4 R_2 R_3+2 C_4 R_3 R_5+2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m+C_5 R_2 R_5+4 C_5 R_3 R_5+C_L R_2 R_3 R_5 g_m+C_L R_2 R_3+C_L R_3 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m+R_2 R_5 g_m+R_2+4 R_3+R_5}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5+C_1 C_5 R_2 R_3 R_5+C_1 C_L R_2 R_3 R_5+2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5+C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3+C_1 R_2 R_5+C_1 R_3 R_5+2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m+2 C_4 R_2 R_3+2 C_4 R_3 R_5+2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m+C_5 R_2 R_5+4 C_5 R_3 R_5+C_L R_2 R_3 R_5 g_m+C_L R_2 R_3+C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_1 C_4+C_1 C_5+C_1 C_L+2 C_4 C_5+C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5+C_1 C_5 R_2 R_3 R_5+C_1 C_L R_2 R_3 R_5+2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5+C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m-R_2 R_3+R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m+R_2 R_5 g_m+R_2+4 R_3+R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3+C_1 R_2 R_5+C_1 R_3 R_5+2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m+2 C_4 R_2 R_3+2 C_4 R_3 R_5+2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m+C_5 R_2 R_5+4 C_5 R_3 R_5+C_L R_2 R_3 R_5 g_m+C_L R_2 R_3+C_L R_3 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.301 X-INVALID-NUMER-301 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.302 X-INVALID-NUMER-302 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{2C_1C_4R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_5R_2R_3R_4R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{2C_1C_4R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_3R_4R_L}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.303 X-INVALID-NUMER-303 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.304 X-INVALID-NUMER-304 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{2C_1C_4R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_1C_4R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_L}}$

8.308 X-INVALID-NUMER-308 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_4 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.309 X-INVALID-NUMER-309 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.310 X-INVALID-NUMER-310 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.311 X-INVALID-NUMER-311 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$

8.315 X-INVALID-NUMER-315 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L}}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.316 X-INVALID-NUMER-316 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.317 X-INVALID-NUMER-317 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_2 R_L + 2C_5 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.318 X-INVALID-NUMER-318 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.319 X-INVALID-NUMER-319
 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \; R_2, \; \frac{1}{C_3 s}, \; \frac{1}{C_4 s}, \; \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \; \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.320 X-INVALID-NUMER-320
 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \; R_2, \; \frac{1}{C_3 s}, \; \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \; \frac{1}{C_5 s}, \; R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L}}{R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.321 X-INVALID-NUMER-321
 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \; R_2, \; \frac{1}{C_3 s}, \; \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \; \frac{1}{C_5 s}, \; \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.322 X-INVALID-NUMER-322 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+C_3R_2R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_2R_4R_L+2C_1C_4R_2R_4R_L+C_1C_5R_2R_4R_L+C_1C_LR_2R_4R_L+C_3C_5R_2R_4R_L+2C_4C_5R_2R_4R_L+C_5C_LR_2R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+C_3R_2R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_2R_4R_L+2C_1C_4R_2R_4R_L+C_1C_5R_2R_4R_L+C_1C_LR_2R_4R_L+C_3C_5R_2R_4R_L+2C_4C_5R_2R_4R_L+C_5C_LR_2R_4R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_2R_4R_L}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+C_3R_2R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.323 X-INVALID-NUMER-323 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_4R_5R_L+C_3C_5R_2R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_4R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_3R_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_4R_5R_L+C_3C_5R_2R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_4R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2R_4R_5R_Lg_m-R_2R_4R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_2R_4R_5R_L}{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.324 X-INVALID-NUMER-324 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}{\sqrt{C_1C_3R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_1C_5R_2R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_5+C_3C_5R_2R_4R_5+2C_4C_5R_2R_4R_5+C_5C_LR_2R_4R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5)}{2\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_1C_5R_2R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_5+C_3C_5R_2R_4R_5+2C_4C_5R_2R_4R_5+C_5C_LR_2R_4R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_2R_4R_5}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.325 X-INVALID-NUMER-325 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{\sqrt{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.326 X-INVALID-NUMER-326 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2, \ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \ R_4, \ \frac{1}{C_5 s}, \ R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 \left(C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L\right) + s \left(C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.327 X-INVALID-NUMER-327 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2, \ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \ R_4, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 \left(C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4\right) + s \left(2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.328 X-INVALID-NUMER-328 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2, \ \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \ R_4, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 \left(C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L\right) + s \left(C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.329 X-INVALID-NUMER-329 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.330 X-INVALID-NUMER-330 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.331 X-INVALID-NUMER-331 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_3R_4R_5R_L}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.332 X-INVALID-NUMER-332 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_2R_3R_L+2C_1C_4R_2R_3R_L+C_1C_5R_2R_3R_L+C_3C_5R_2R_3R_L+2C_4C_5R_2R_3R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_3R_2R_3R_L+2C_1C_4R_2R_3R_L+C_1C_5R_2R_3R_L+C_3C_5R_2R_3R_L+2C_4C_5R_2R_3R_L}}$

K-LP:

$\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP:

0

K-BP:

$-\frac{C_5 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}$

Qz:

None

Wz:

None

8.333

X-INVALID-NUMER-333

$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$

wo:

$\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$

bandwidth:

$\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$

K-LP:

R_3

K-HP:

0

K-BP:

$-\frac{C_5 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$

Qz:

None

Wz:

None

8.334

X-INVALID-NUMER-334

$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$

wo:

$\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$

bandwidth:

$\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$

K-LP:

$\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP:

0

K-BP:

$-\frac{C_5 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$

Qz:

None

Wz:

None

8.335

X-INVALID-NUMER-335

$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L}$

wo:

$\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth:

$\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}$

K-LP:

$\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}$

K-HP:

0

K-BP:

$-\frac{C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L}$

Qz:

None

Wz:

None

8.343 X-INVALID-NUMER-343 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_2R_3R_4R_L+R_3R_4R_5R_L}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_3R_4R_5R_L}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.344 X-INVALID-NUMER-344 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.345 X-INVALID-NUMER-345 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L}{C_1C_2R_3R_4R_5R_L}$
 K-LP: $\frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_5R_L}{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.346 X-INVALID-NUMER-346 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_L+C_2C_L}\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_L+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.347 X-INVALID-NUMER-347 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.348 X-INVALID-NUMER-348 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.349 X-INVALID-NUMER-349 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.350 X-INVALID-NUMER-350 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.351 X-INVALID-NUMER-351 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.352 X-INVALID-NUMER-352 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.353 X-INVALID-NUMER-353 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.354 X-INVALID-NUMER-354 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.355 X-INVALID-NUMER-355 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m} + \mathrm{I} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m} + 1}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$

Qz: None

Wz: None

8.356 X-INVALID-NUMER-356 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.357 **X-INVALID-NUMER-357** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.358 **X-INVALID-NUMER-358** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$

bandwidth: $\frac{C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}{\sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 - C_5 R_3}{C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.359 **X-INVALID-NUMER-359** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.360 **X-INVALID-NUMER-360** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.361 X-INVALID-NUMER-361 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s \left(C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5 \right)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5 \right) + s \left(C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3 \right) +}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$

Qz: None

Wz: None

8.362 X-INVALID-NUMER-362 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s \left(C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L \right)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L \right) + s \left(C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L \right) +}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.363 X-INVALID-NUMER-363 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L \right) + s \left(C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L \right) +}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.364 X-INVALID-NUMER-364 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } \frac{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5}} \\ \text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \\ \text{K-HP: } 0 \\ \text{K-BP: } \frac{C_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: None} \end{array}$$

8.365 X-INVALID-NUMER-365 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } \frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \\ \text{K-BP: } \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: None} \end{array}$$

8.366 X-INVALID-NUMER-366 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } \frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \\ \text{K-BP: } \frac{C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: None} \end{array}$$

8.367 X-INVALID-NUMER-367 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}} \end{array}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_3+C_2R_4+2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_3R_4+2C_1C_4R_3R_4+C_1C_5R_3R_4+C_1C_LR_3R_4+2C_2C_4R_3R_4+4C_2C_5R_3R_4+C_2C_LR_3R_4+2C_4C_5R_3R_4+C_5C_LR_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4-C_5R_3R_4}{2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_3+C_2R_4+2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.368 X-INVALID-NUMER-368 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1s},\;\frac{1}{C_2s},\;R_3,\;\frac{R_4}{C_4R_4s+1},\;\frac{1}{C_5s},\;\frac{R_L}{C_LR_Ls+1}\right)$

$$H(s)=\frac{R_3R_4R_Lg_m+s\left(C_2R_3R_4R_L-C_5R_3R_4R_L\right)}{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m+s^2\left(C_1C_2R_3R_4R_L+2C_1C_4R_3R_4R_L+C_1C_5R_3R_4R_L+C_1C_LR_3R_4R_L+2C_2C_4R_3R_4R_L+4C_2C_5R_3R_4R_L+C_2C_LR_3R_4R_L+2C_4C_5R_3R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_L\right)+s\left(C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+2C_4R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_L+2C_1C_4R_3R_4R_L+C_1C_5R_3R_4R_L+C_1C_LR_3R_4R_L+2C_2C_4R_3R_4R_L+4C_2C_5R_3R_4R_L+C_2C_LR_3R_4R_L+2C_4C_5R_3R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_L+2C_1C_4R_3R_4R_L+C_1C_5R_3R_4R_L+C_1C_LR_3R_4R_L+2C_2C_4R_3R_4R_L+4C_2C_5R_3R_4R_L+C_2C_LR_3R_4R_L+2C_4C_5R_3R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_L}}{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}\left(C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+2C_4R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m\right)}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_L-C_5R_3R_4R_L}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+2C_4R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.369 X-INVALID-NUMER-369 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1s},\;\frac{1}{C_2s},\;R_3,\;\frac{R_4}{C_4R_4s+1},\;\frac{R_5}{C_5R_5s+1},\;R_L\right)$

$$H(s)=\frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L+s\left(C_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_3R_4R_5R_L\right)}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L+s^2\left(C_1C_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_3R_4R_5R_L\right)+s\left(C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_2R_3R_4R_5+C_2R_3R_L+C_2R_4R_5+C_4R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_4R_5+C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_3R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_3R_4R_5R_L}{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.370 X-INVALID-NUMER-370 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1s},\;\frac{1}{C_2s},\;R_3,\;\frac{R_4}{C_4R_4s+1},\;\frac{R_5}{C_5R_5s+1},\;\frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s)=\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4+s\left(C_2R_3R_4R_5-C_5R_3R_4R_5\right)}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4+s^2\left(C_1C_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_3R_4R_5+C_1C_5R_3R_4R_5+C_1C_LR_3R_4R_5+2C_2C_4R_3R_4R_5+4C_2C_5R_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5+2C_4C_5R_3R_4R_5+C_5C_LR_3R_4R_5\right)+s\left(C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_4R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_4R_5+C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_3R_4R_5+C_1C_5R_3R_4R_5+C_1C_LR_3R_4R_5+2C_2C_4R_3R_4R_5+4C_2C_5R_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5+2C_4C_5R_3R_4R_5+C_5C_LR_3R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4R_5}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_3R_4R_5+C_1C_5R_3R_4R_5+C_1C_LR_3R_4R_5+2C_2C_4R_3R_4R_5+4C_2C_5R_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5+2C_4C_5R_3R_4R_5+C_5C_LR_3R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_5-C_5R_3R_4R_5}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.371 X-INVALID-NUMER-371 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.372 X-INVALID-NUMER-372 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.373 X-INVALID-NUMER-373 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.374 X-INVALID-NUMER-374 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.375 X-INVALID-NUMER-375 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s \left(C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L \right)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L \right) + s \left(C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.376 X-INVALID-NUMER-376 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s \left(C_2 R_4 - C_5 R_4 \right)}{2 g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 \right) + s \left(2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}{\sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 - C_5 R_4}{2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.377 X-INVALID-NUMER-377 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s \left(C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L \right)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L \right) + s \left(C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.378 X-INVALID-NUMER-378 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s \left(C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L\right)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L\right) + s \left(C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_3 R_5 R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.379 X-INVALID-NUMER-379 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s \left(C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5\right)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5\right) + s \left(C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4\right) + C_L R_5}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}{2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.380 X-INVALID-NUMER-380 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s \left(C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L\right)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L\right) + s \left(C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_5 R_L\right) + C_L R_4 R_5}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.381 X-INVALID-NUMER-381 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L\right) + s \left(C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.382 X-INVALID-NUMER-382 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m - 1}{2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5) + s (C_1 + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5}{C_1 + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.383 X-INVALID-NUMER-383 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.384 X-INVALID-NUMER-384 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5}{\sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_L - C_5 R_L}{C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.385 X-INVALID-NUMER-385 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s(C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^2(C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L) + s(C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}{\sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_L - C_5 R_L}{C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$
QZ: None
Wz: None

8.386 X-INVALID-NUMER-386 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s(C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L}}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$
 K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.387 X-INVALID-NUMER-387 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s(C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^2(C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s(C_1 + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1+4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_5+C_1C_3R_5+2C_1C_4R_5+C_1C_5R_5+C_1C_LR_5+C_2C_3R_5+2C_2C_4R_5+4C_2C_5R_5+C_2C_LR_5+C_3C_5R_5+2C_4C_5R_5+C_5C_LR_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_5+C_1C_3R_5+2C_1C_4R_5+C_1C_5R_5+C_1C_LR_5+C_2C_3R_5+2C_2C_4R_5+4C_2C_5R_5+C_2C_LR_5+C_3C_5R_5+2C_4C_5R_5+C_5C_LR_5}}{C_1+4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}$

K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_5-C_5R_5}{C_1+4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}$

Qz: None

Wz: None

8.388 X-INVALID-NUMER-388 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_L + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$

WO: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.389 X-INVALID-NUMER-389 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.390 X-INVALID-NUMER-390 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.391 X-INVALID-NUMER-391 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.392 **X-INVALID-NUMER-392** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.393 **X-INVALID-NUMER-393** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$

bandwidth: $\frac{2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}{\sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_4 - C_5 R_4}{2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.394 **X-INVALID-NUMER-394** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.395 **X-INVALID-NUMER-395** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 2 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}}$

8.399 X-INVALID-NUMER-399 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } \frac{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5}} \\ \text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \\ \text{K-HP: } 0 \\ \text{K-BP: } \frac{C_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: None} \end{array}$$

8.400 X-INVALID-NUMER-400 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } \frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \\ \text{K-BP: } \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: None} \end{array}$$

8.401 X-INVALID-NUMER-401 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } \frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \\ \text{K-BP: } \frac{C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: None} \end{array}$$

8.402 X-INVALID-NUMER-402 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}} \end{array}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_3R_4+C_1C_3R_3R_4+C_1C_5R_3R_4+C_1C_LR_3R_4+C_2C_3R_3R_4+4C_2C_5R_3R_4+C_2C_LR_3R_4+C_3C_5R_3R_4+C_5C_LR_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4-C_5R_3R_4}{2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.403 X-INVALID-NUMER-403 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1s},\ \frac{1}{C_2s},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ R_4,\ \frac{1}{C_5s},\ \frac{R_L}{C_LR_Ls+1}\right)$

$$H(s)=\frac{R_3R_4R_Lg_m+s\left(C_2R_3R_4R_L-C_5R_3R_4R_L\right)}{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m+s^2\left(C_1C_2R_3R_4R_L+C_1C_3R_3R_4R_L+C_1C_5R_3R_4R_L+C_1C_LR_3R_4R_L+C_2C_3R_3R_4R_L+4C_2C_5R_3R_4R_L+C_2C_LR_3R_4R_L+C_3C_5R_3R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_L\right)+s\left(C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+2C_3R_3R_4R_L+2C_3R_3R_L+2C_3R_4R_L+2C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+2C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_L+C_1C_3R_3R_4R_L+C_1C_5R_3R_4R_L+C_1C_LR_3R_4R_L+C_2C_3R_3R_4R_L+4C_2C_5R_3R_4R_L+C_2C_LR_3R_4R_L+C_3C_5R_3R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_L}\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}(C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m)}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_L+C_1C_3R_3R_4R_L+C_1C_5R_3R_4R_L+C_1C_LR_3R_4R_L+C_2C_3R_3R_4R_L+4C_2C_5R_3R_4R_L+C_2C_LR_3R_4R_L+C_3C_5R_3R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_L}}{R_3R_4R_L}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_L-C_5R_3R_4R_L}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.404 X-INVALID-NUMER-404 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1s},\ \frac{1}{C_2s},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ R_4,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ R_L\right)$

$$H(s)=\frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L+s\left(C_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_3R_4R_5R_L\right)}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L+s^2\left(C_1C_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_3R_4R_5R_L\right)+s\left(C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+2C_1R_4R_L+2C_2R_3R_4R_5+2C_2R_3R_L+2C_2R_4R_5+2C_3R_3R_4R_5R_L+2C_3R_3R_L+2C_3R_4R_5+2C_5R_3R_4R_5R_L+2C_5R_3R_L+2C_5R_4R_5R_L+C_LR_3R_4R_5R_L+C_LR_3R_4R_L+C_LR_4R_5R_L+C_LR_4R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_3R_4R_5R_L}\sqrt{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_3R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_3R_4R_5R_L}{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.405 X-INVALID-NUMER-405 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1s},\ \frac{1}{C_2s},\ \frac{R_3}{C_3R_3s+1},\ R_4,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s)=\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4+s\left(C_2R_3R_4R_5-C_5R_3R_4R_5\right)}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4+s^2\left(C_1C_2R_3R_4R_5+C_1C_3R_3R_4R_5+C_1C_5R_3R_4R_5+C_1C_LR_3R_4R_5+C_2C_3R_3R_4R_5+4C_2C_5R_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5+C_3C_5R_3R_4R_5+C_5C_LR_3R_4R_5\right)+s\left(C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+2C_2R_4R_5+2C_3R_3R_4R_5+2C_3R_3R_L+2C_3R_4R_5+2C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_L+2C_5R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4R_L+C_LR_4R_5R_L+C_LR_4R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_3R_3R_4R_5g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_5+C_1C_3R_3R_4R_5+C_1C_5R_3R_4R_5+C_1C_LR_3R_4R_5+C_2C_3R_3R_4R_5+4C_2C_5R_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5+C_3C_5R_3R_4R_5+C_5C_LR_3R_4R_5}\sqrt{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_3R_3R_4R_5g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_3R_3R_4R_5g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_5+C_1C_3R_3R_4R_5+C_1C_5R_3R_4R_5+C_1C_LR_3R_4R_5+C_2C_3R_3R_4R_5+4C_2C_5R_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5+C_3C_5R_3R_4R_5+C_5C_LR_3R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_5-C_5R_3R_4R_5}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_3R_3R_4R_5g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.406 X-INVALID-NUMER-406 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L+C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_3R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L+C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_3R_4R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_3R_4R_5R_L}{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4R_L+2C_1R_3R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L+C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.407 X-INVALID-NUMER-407 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}{C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L+C_3R_3R_5R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_3R_5R_L+2C_1C_4R_3R_5R_L+C_2C_3R_3R_5R_L+2C_2C_4R_3R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_3R_5+C_1C_3R_L+C_1R_5R_L+C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L+C_3R_3R_5R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_L}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_3R_5R_L+2C_1C_4R_3R_5R_L+C_2C_3R_3R_5R_L+2C_2C_4R_3R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3R_5R_Lg_m-R_3R_L}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_3R_5R_L}{C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L+C_3R_3R_5R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_L}$
 QZ: None
 Wz: None

8.408 X-INVALID-NUMER-408 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}}{C_1R_3+C_1R_5+4C_2R_3+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+C_LR_3R_5g_m+C_LR_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_5+C_1C_3R_3R_5+2C_1C_4R_3R_5+C_1C_LR_3R_5+C_2C_3R_3R_5+2C_2C_4R_3R_5+C_2C_LR_3R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_3R_5+C_1C_3R_3R_5+2C_1C_4R_3R_5+C_1C_LR_3R_5+C_2C_3R_3R_5+2C_2C_4R_3R_5+C_2C_LR_3R_5}}{C_1R_3+C_1R_5+4C_2R_3+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+C_LR_3R_5g_m+C_LR_3}$
 K-LP: $\frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_3R_5}{C_1R_3+C_1R_5+4C_2R_3+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+C_LR_3R_5g_m+C_LR_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.409 X-INVALID-NUMER-409 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L}}$

K-LP:

$\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$

K-HP:

0

K-BP:

$\frac{C_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$

Qz:

None

Wz:

None

8.410

X-INVALID-NUMER-410

$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s \left(C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L\right)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L\right) + s \left(C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L\right)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$

wo:

$\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}}$

bandwidth:

$\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} \left(C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L\right)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}}$

K-LP:

$\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP:

0

K-BP:

$\frac{C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$

Qz:

None

Wz:

None

8.411

X-INVALID-NUMER-411

$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s}\right)$

$H(s) = \frac{R_3 g_m + s \left(C_2 R_3 - C_5 R_3\right)}{g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3\right) + s \left(C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m\right)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$

wo:

$\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$

bandwidth:

$\frac{C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}{\sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$

K-LP:

R_3

K-HP:

0

K-BP:

$\frac{C_2 R_3 - C_5 R_3}{C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$

Qz:

None

Wz:

None

8.412

X-INVALID-NUMER-412

$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s \left(C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L\right)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L\right) + s \left(C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m\right)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$

wo:

$\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$

bandwidth:

$\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} \left(C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m\right)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$

K-LP:

$\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP:

0

K-BP:

$\frac{C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$

Qz:

None

Wz:

None

8.413 X-INVALID-NUMER-413 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L+C_3R_3R_5R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_3R_5R_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_3R_5R_L+2C_1C_4R_3R_5R_L+C_1C_5R_3R_5R_L+C_2C_3R_3R_5R_L+2C_2C_4R_3R_5R_L+4C_5C_5R_3R_5R_L+C_3C_5R_3R_5R_L+2C_4C_5R_3R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L+C_3R_3R_5R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_3R_5R_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_3R_5R_L+2C_1C_4R_3R_5R_L+C_1C_5R_3R_5R_L+C_2C_3R_3R_5R_L+2C_2C_4R_3R_5R_L+4C_2C_5R_3R_5R_L+C_3C_5R_3R_5R_L+2C_4C_5R_3R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3R_5R_Lg_m-R_3R_L}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_3R_5R_L-C_5R_3R_5R_L}{C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L+C_3R_3R_5R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_3R_5R_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.414 X-INVALID-NUMER-414 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_3+C_1R_5+4C_2R_3+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5+C_LR_3R_5g_m+C_LR_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_5+C_1C_3R_3R_5+2C_1C_4R_3R_5+C_1C_5R_3R_5+C_1C_LR_3R_5+C_2C_3R_3R_5+2C_2C_4R_3R_5+4C_2C_5R_3R_5+C_2C_LR_3R_5+C_3C_5R_3R_5+2C_4C_5R_3R_5+C_5C_LR_3R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_3R_5+C_1C_3R_3R_5+2C_1C_4R_3R_5+C_1C_5R_3R_5+C_1C_LR_3R_5+C_2C_3R_3R_5+2C_2C_4R_3R_5+4C_2C_5R_3R_5+C_2C_LR_3R_5+C_3C_5R_3R_5+2C_4C_5R_3R_5+C_5C_LR_3R_5}}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
 K-LP: $\frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_3R_5-C_5R_3R_5}{C_1R_3+C_1R_5+4C_2R_3+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5+C_LR_3R_5g_m+C_LR_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.415 X-INVALID-NUMER-415 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) +}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L+C_3R_3R_5R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_5R_3R_5R_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L+C_LR_3R_5R_Lg_m+C_LR_3R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_3R_5R_L+2C_1C_4R_3R_5R_L+C_1C_5R_3R_5R_L+C_1C_LR_3R_5R_L+C_2C_3R_3R_5R_L+2C_2C_4R_3R_5R_L+4C_2C_5R_3R_5R_L+C_2C_LR_3R_5R_L+C_3C_5R_3R_5R_L+2C_4C_5R_3R_5R_L+C_5C_LR_3R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L+C_3R_3R_5R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_3R_5R_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L+C_LR_3R_5R_Lg_m+C_LR_3R_L}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_3R_5R_L+2C_1C_4R_3R_5R_L+C_1C_5R_3R_5R_L+C_1C_LR_3R_5R_L+C_2C_3R_3R_5R_L+2C_2C_4R_3R_5R_L+4C_2C_5R_3R_5R_L+C_2C_LR_3R_5R_L+C_3C_5R_3R_5R_L+2C_4C_5R_3R_5R_L+C_5C_LR_3R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3R_5R_Lg_m-R_3R_L}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_3R_5R_L-C_5R_3R_5R_L}{C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L+C_3R_3R_5R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_3R_5R_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L+C_LR_3R_5R_Lg_m+C_LR_3R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.416 X-INVALID-NUMER-416 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.417 X-INVALID-NUMER-417 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m -$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.418 X-INVALID-NUMER-418 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.419 X-INVALID-NUMER-419 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.420 X-INVALID-NUMER-420 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.421 X-INVALID-NUMER-421 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.422 X-INVALID-NUMER-422 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.423 X-INVALID-NUMER-423 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s ($$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$

8.427 X-INVALID-NUMER-427 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_L+C_2C_L}\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_L+C_2C_L}\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}{\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_L+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_4R_5R_L}}{R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_2R_3R_4R_L+R_3R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{0}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4R_5R_L}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.428 X-INVALID-NUMER-428 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5R_2R_3R_4R_L-C_5R_2R_3R_4R_L}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L}$
QZ: None
Wz: None

8.429 X-INVALID-NUMER-429 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}}{2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4+C_1C_5R_2R_3R_4+C_1C_LR_2R_3R_4+4C_2C_5R_2R_3R_4+C_2C_LR_2R_3R_4+C_5C_LR_2R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4+C_1C_5R_2R_3R_4+C_1C_LR_2R_3R_4+4C_2C_5R_2R_3R_4+C_2C_LR_2R_3R_4+C_5C_LR_2R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4-C_5R_2R_3R_4}{2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.430 X-INVALID-NUMER-430 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}} \end{aligned}$$

8.434 X-INVALID-NUMER-434 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_5R_Lg_m-R_2R_3R_L+R_3R_5R_L}{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_5R_L}{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.435 X-INVALID-NUMER-435 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.436 X-INVALID-NUMER-436 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_L+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}{\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_L+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L}}{R_2R_3R_5R_Lg_m-R_2R_3R_L+R_3R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_5R_L}{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.437 X-INVALID-NUMER-437 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_L) + s(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.438 X-INVALID-NUMER-438
 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s \left(C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3\right)}{R_2 g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3\right) + s \left(C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.439 X-INVALID-NUMER-439
 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s \left(C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L\right)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L\right) + s \left(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.440 X-INVALID-NUMER-440
 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L + s \left(C_2 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L\right)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L\right) + s \left(C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_5 R_L\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.441 X-INVALID-NUMER-441 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.442 X-INVALID-NUMER-442 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L+2C_5R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_5R_L+4C_5R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_5R_L+4C_2C_5R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L+2C_4C_5R_2R_3R_5R_L+C_5C_LR_2R_3R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L+2C_5R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_5R_L+4C_5R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_5R_L+4C_2C_5R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L+2C_4C_5R_2R_3R_5R_L+C_5C_LR_2R_3R_5R_L}}{R_2R_3R_5R_Lg_m-R_2R_3R_L+R_3R_5R_L}$

K-LP: $\frac{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}{0}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_5R_L-C_5R_2R_3R_5R_L}{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L+2C_5R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_5R_L+4C_5R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.443 X-INVALID-NUMER-443 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L}{\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5R_L}}{R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_2R_3R_4R_L+R_3R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{0}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4R_5R_L}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.444 X-INVALID-NUMER-444 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}} \end{aligned}$$

8.448 X-INVALID-NUMER-448 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3(C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L))}{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3(C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L))}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_L+C_2C_LR_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}{\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_L+C_2C_LR_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_L}}{R_3R_4R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4R_L-C_5R_2R_3R_4R_L}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.449 X-INVALID-NUMER-449 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+2R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L+4C_5R_3R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L+4C_5R_3R_4R_5R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_2R_3R_4R_L+R_3R_4R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_2R_3R_4R_5R_L}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L+4C_5R_3R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.450 X-INVALID-NUMER-450 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 - 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.451 X-INVALID-NUMER-451 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L}} \end{aligned}$$

8.455 X-INVALID-NUMER-455 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s \left(C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L\right)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L\right) + s \left(C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.456 X-INVALID-NUMER-456 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s \left(C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4\right)}{2 R_2 g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4\right) + s \left(2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} \left(2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4\right)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.457 X-INVALID-NUMER-457 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s \left(C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L\right)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L\right) + s \left(C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.458 X-INVALID-NUMER-458 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s \left(C_2 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L\right)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L\right) + s \left(C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}}$

8.462 X-INVALID-NUMER-462 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.463 X-INVALID-NUMER-463 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.464 X-INVALID-NUMER-464 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.465 X-INVALID-NUMER-465 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$

K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_2R_L-C_5R_2R_L}{C_1R_2+C_1R_L+C_2R_2+C_3R_2R_Lg_m+C_3R_L+2C_4R_2R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_2R_Lg_m+C_5R_2+4C_5R_L+C_LR_2R_Lg_m+C_LR_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.466 X-INVALID-NUMER-466
 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1s},\;\frac{R_2}{C_2R_2s+1},\;\frac{1}{C_3s},\;\frac{1}{C_4s},\;\frac{R_5}{C_5R_5s+1},\;R_L\right)$

$$H(s)=\frac{R_2R_5R_Lg_m-R_2R_L+R_5R_L+s\left(C_2R_2R_5R_L-C_5R_2R_5R_L\right)}{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L+s^2\left(C_1C_2R_2R_5R_L+C_1C_3R_2R_5R_L+2C_1C_4R_2R_5R_L+C_1C_5R_2R_5R_L+C_2C_3R_2R_5R_L+2C_2C_4R_2R_5R_L+4C_2C_5R_2R_5R_L+C_3C_5R_2R_5R_L+2C_4C_5R_2R_5R_L\right)+s\left(C_1R_2R_5+C_1R_2R_L+C_1R_5R_L+C_2R_2R_5+4C_2R_2R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_2R_5+C_1R_2R_L+C_1R_5R_L+C_2R_2R_5+4C_2R_2R_L+C_3R_2R_5R_Lg_m+C_3R_2R_L+C_3R_5R_L+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+2C_4R_5R_L+2C_5R_2R_5R_Lg_m+C_5R_2R_5+4C_5R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_5R_L+C_1C_3R_2R_5R_L+2C_1C_4R_2R_5R_L+C_1C_5R_2R_5R_L+C_2C_3R_2R_5R_L+2C_2C_4R_2R_5R_L+4C_2C_5R_2R_5R_L+C_3C_5R_2R_5R_L+2C_4C_5R_2R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_2R_5+C_1R_2R_L+C_1R_5R_L+C_2R_2R_5+4C_2R_2R_L+C_3R_2R_5R_Lg_m+C_3R_2R_L+C_3R_5R_L+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+2C_4R_5R_L+2C_5R_2R_5R_Lg_m+C_5R_2R_5+4C_5R_5R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_5R_L+C_1C_3R_2R_5R_L+2C_1C_4R_2R_5R_L+C_1C_5R_2R_5R_L+C_2C_3R_2R_5R_L+2C_2C_4R_2R_5R_L+4C_2C_5R_2R_5R_L+C_3C_5R_2R_5R_L+2C_4C_5R_2R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2R_5R_Lg_m-R_2R_L+R_5R_L}{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_2R_5R_L-C_5R_2R_5R_L}{C_1R_2R_5+C_1R_2R_L+C_1R_5R_L+C_2R_2R_5+4C_2R_2R_L+C_3R_2R_5R_Lg_m+C_3R_2R_L+C_3R_5R_L+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+2C_4R_5R_L+2C_5R_2R_5R_Lg_m+C_5R_2R_5+4C_5R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.467 X-INVALID-NUMER-467
 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1s},\;\frac{R_2}{C_2R_2s+1},\;\frac{1}{C_3s},\;\frac{1}{C_4s},\;\frac{R_5}{C_5R_5s+1},\;\frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s)=\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5+s\left(C_2R_2R_5-C_5R_2R_5\right)}{2R_2g_m+s^2\left(C_1C_2R_2R_5+C_1C_3R_2R_5+2C_1C_4R_2R_5+C_1C_5R_2R_5+C_1C_LR_2R_5+C_2C_3R_2R_5+2C_2C_4R_2R_5+4C_2C_5R_2R_5+C_2C_LR_2R_5+C_3C_5R_2R_5+2C_4C_5R_2R_5+C_5C_LR_2R_5\right)+s\left(C_1R_2+C_1R_5+4C_2R_2+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_4R_2R_5g_m+C_4R_2+C_4R_5\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_2+C_1R_5+4C_2R_2+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+4}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_5+C_1C_3R_2R_5+2C_1C_4R_2R_5+C_1C_5R_2R_5+C_1C_LR_2R_5+C_2C_3R_2R_5+2C_2C_4R_2R_5+4C_2C_5R_2R_5+C_2C_LR_2R_5+C_3C_5R_2R_5+2C_4C_5R_2R_5+C_5C_LR_2R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_5+C_1C_3R_2R_5+2C_1C_4R_2R_5+C_1C_5R_2R_5+C_1C_LR_2R_5+C_2C_3R_2R_5+2C_2C_4R_2R_5+4C_2C_5R_2R_5+C_2C_LR_2R_5+C_3C_5R_2R_5+2C_4C_5R_2R_5+C_5C_LR_2R_5}}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_2R_5-C_5R_2R_5}{C_1R_2+C_1R_5+4C_2R_2+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.468 X-INVALID-NUMER-468
 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1s},\;\frac{R_2}{C_2R_2s+1},\;\frac{1}{C_3s},\;\frac{1}{C_4s},\;\frac{R_5}{C_5R_5s+1},\;\frac{R_L}{C_LR_Ls+1}\right)$

$$H(s)=\frac{R_2R_5R_Lg_m-R_2R_L+R_5R_L+s\left(C_2R_2R_5R_L-C_5R_2R_5R_L\right)}{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L+s^2\left(C_1C_2R_2R_5R_L+C_1C_3R_2R_5R_L+2C_1C_4R_2R_5R_L+C_1C_5R_2R_5R_L+C_1C_LR_2R_5R_L+C_2C_3R_2R_5R_L+2C_2C_4R_2R_5R_L+4C_2C_5R_2R_5R_L+C_2C_LR_2R_5R_L+C_3C_5R_2R_5R_L+2C_4C_5R_2R_5R_L+C_5C_LR_2R_5R_L\right)+s\left(C_1R_2R_5+C_1R_2R_L+C_1R_5R_L+C_2R_2R_5+4C_2R_2R_L+C_3R_2R_5R_Lg_m+C_3R_2R_L+C_3R_5R_L+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+2C_4R_5R_L+2C_5R_2R_5R_Lg_m+C_5R_2R_5+4C_5R_5R_L+C_LR_2R_5R_Lg_m+C_LR_2R_L+C_LR_5R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_2R_5+C_1R_2R_L+C_1R_5R_L+C_2R_2R_5+4C_2R_2R_L+C_3R_2R_5R_Lg_m+C_3R_2R_L+C_3R_5R_L+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+2C_4R_5R_L+2C_5R_2R_5R_Lg_m+C_5R_2R_5+4C_5R_5R_L+C_LR_2R_5R_Lg_m+C_LR_2R_L+C_LR_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_5R_L+C_1C_3R_2R_5R_L+2C_1C_4R_2R_5R_L+C_1C_5R_2R_5R_L+C_1C_LR_2R_5R_L+C_2C_3R_2R_5R_L+2C_2C_4R_2R_5R_L+4C_2C_5R_2R_5R_L+C_2C_LR_2R_5R_L+C_3C_5R_2R_5R_L+2C_4C_5R_2R_5R_L+C_5C_LR_2R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_2R_5+C_1R_2R_L+C_1R_5R_L+C_2R_2R_5+4C_2R_2R_L+C_3R_2R_5R_Lg_m+C_3R_2R_L+C_3R_5R_L+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+2C_4R_5R_L+2C_5R_2R_5R_Lg_m+C_5R_2R_5+4C_5R_5R_L+C_LR_2R_5R_Lg_m+C_LR_2R_L+C_LR_5R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_5R_L+C_1C_3R_2R_5R_L+2C_1C_4R_2R_5R_L+C_1C_5R_2R_5R_L+C_1C_LR_2R_5R_L+C_2C_3R_2R_5R_L+2C_2C_4R_2R_5R_L+4C_2C_5R_2R_5R_L+C_2C_LR_2R_5R_L+C_3C_5R_2R_5R_L+2C_4C_5R_2R_5R_L+C_5C_LR_2R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2R_5R_Lg_m-R_2R_L+R_5R_L}{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_2R_5R_L-C_5R_2R_5R_L}{C_1R_2R_5+C_1R_2R_L+C_1R_5R_L+C_2R_2R_5+4C_2R_2R_L+C_3R_2R_5R_Lg_m+C_3R_2R_L+C_3R_5R_L+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+2C_4R_5R_L+2C_5R_2R_5R_Lg_m+C_5R_2R_5+4C_5R_5R_L+C_LR_2R_5R_Lg_m+C_LR_2R_L+C_LR_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.469 X-INVALID-NUMER-469 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5R_L+C_1C_3R_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_4R_5R_L+C_2C_3R_2R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_4R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L}{\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5R_L+C_1C_3R_2R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_4R_5R_L+C_2C_3R_2R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_4R_5R_L}}{R_2R_4R_5R_Lg_m-R_2R_4R_L+R_4R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}{C_2R_2R_4R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5R_L}{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.470 X-INVALID-NUMER-470 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5)} + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 + C_L R_2 R_4 R_5)$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5+C_1C_3R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_5+C_2C_3R_2R_4R_5+2C_2C_4R_2R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5+C_1C_3R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_5+C_2C_3R_2R_4R_5+2C_2C_4R_2R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.471 X-INVALID-NUMER-471 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_5}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + C_2 R_4 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 R_L + C_3 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 + C_4 R_4 R_L + C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L}}{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.472 X-INVALID-NUMER-472 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L +$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+C_2R_2R_4+2C_2R_2R_L+C_3R_2R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_L+C_1C_3R_2R_4R_L+2C_1C_4R_2R_4R_L+C_1C_5R_2R_4R_L+C_2C_3R_2R_4R_L+2C_2C_4R_2R_4R_L+4C_2C_5R_2R_4R_L+C_3C_5R_2R_4R_L+2C_4C_5R_2R_4R_L}} \end{aligned}$$

8.476 X-INVALID-NUMER-476 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2}R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}{\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5+C_1C_3R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_1C_5R_2R_4R_5+C_1C_2R_2R_4R_5+2C_2C_3R_2R_4R_5+2C_2C_4R_2R_4R_5+4C_2C_5R_2R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5+C_3C_5R_2R_4R_5+2C_4C_5R_2R_4R_5+C_5C_LR_2R_4R_5}}$$

$$\begin{aligned} & 2\sqrt{2}Z\sqrt{2}A_{49gm}+2H_2N_3g_m+2H_2+2H_4+2H_5(C_1H_2N_4+2C_1H_2H_5+C_1H_4H_5+4C_2H_2N_4+2C_2H_2H_5+C_2H_4N_4+2C_2H_4H_5+4C_3H_2N_4+2C_3H_2H_5+4C_3H_4N_4+2C_3H_4H_5+4C_4H_2N_4+2C_4H_2H_5+4C_4H_4N_4+2C_4H_4H_5+4C_5H_2N_4+2C_5H_2H_5+4C_5H_4N_4+2C_5H_4H_5+4C_6H_2N_4+2C_6H_2H_5+4C_6H_4N_4+2C_6H_4H_5+4C_7H_2N_4+2C_7H_2H_5+4C_7H_4N_4+2C_7H_4H_5+4C_8H_2N_4+2C_8H_2H_5+4C_8H_4N_4+2C_8H_4H_5+4C_9H_2N_4+2C_9H_2H_5+4C_9H_4N_4+2C_9H_4H_5+4C_{10}H_2N_4+2C_{10}H_2H_5+4C_{10}H_4N_4+2C_{10}H_4H_5+4C_{11}H_2N_4+2C_{11}H_2H_5+4C_{11}H_4N_4+2C_{11}H_4H_5+4C_{12}H_2N_4+2C_{12}H_2H_5+4C_{12}H_4N_4+2C_{12}H_4H_5+4C_{13}H_2N_4+2C_{13}H_2H_5+4C_{13}H_4N_4+2C_{13}H_4H_5+4C_{14}H_2N_4+2C_{14}H_2H_5+4C_{14}H_4N_4+2C_{14}H_4H_5+4C_{15}H_2N_4+2C_{15}H_2H_5+4C_{15}H_4N_4+2C_{15}H_4H_5+4C_{16}H_2N_4+2C_{16}H_2H_5+4C_{16}H_4N_4+2C_{16}H_4H_5+4C_{17}H_2N_4+2C_{17}H_2H_5+4C_{17}H_4N_4+2C_{17}H_4H_5+4C_{18}H_2N_4+2C_{18}H_2H_5+4C_{18}H_4N_4+2C_{18}H_4H_5+4C_{19}H_2N_4+2C_{19}H_2H_5+4C_{19}H_4N_4+2C_{19}H_4H_5+4C_{20}H_2N_4+2C_{20}H_2H_5+4C_{20}H_4N_4+2C_{20}H_4H_5+4C_{21}H_2N_4+2C_{21}H_2H_5+4C_{21}H_4N_4+2C_{21}H_4H_5+4C_{22}H_2N_4+2C_{22}H_2H_5+4C_{22}H_4N_4+2C_{22}H_4H_5+4C_{23}H_2N_4+2C_{23}H_2H_5+4C_{23}H_4N_4+2C_{23}H_4H_5+4C_{24}H_2N_4+2C_{24}H_2H_5+4C_{24}H_4N_4+2C_{24}H_4H_5+4C_{25}H_2N_4+2C_{25}H_2H_5+4C_{25}H_4N_4+2C_{25}H_4H_5+4C_{26}H_2N_4+2C_{26}H_2H_5+4C_{26}H_4N_4+2C_{26}H_4H_5+4C_{27}H_2N_4+2C_{27}H_2H_5+4C_{27}H_4N_4+2C_{27}H_4H_5+4C_{28}H_2N_4+2C_{28}H_2H_5+4C_{28}H_4N_4+2C_{28}H_4H_5+4C_{29}H_2N_4+2C_{29}H_2H_5+4C_{29}H_4N_4+2C_{29}H_4H_5+4C_{30}H_2N_4+2C_{30}H_2H_5+4C_{30}H_4N_4+2C_{30}H_4H_5+4C_{31}H_2N_4+2C_{31}H_2H_5+4C_{31}H_4N_4+2C_{31}H_4H_5+4C_{32}H_2N_4+2C_{32}H_2H_5+4C_{32}H_4N_4+2C_{32}H_4H_5+4C_{33}H_2N_4+2C_{33}H_2H_5+4C_{33}H_4N_4+2C_{33}H_4H_5+4C_{34}H_2N_4+2C_{34}H_2H_5+4C_{34}H_4N_4+2C_{34}H_4H_5+4C_{35}H_2N_4+2C_{35}H_2H_5+4C_{35}H_4N_4+2C_{35}H_4H_5+4C_{36}H_2N_4+2C_{36}H_2H_5+4C_{36}H_4N_4+2C_{36}H_4H_5+4C_{37}H_2N_4+2C_{37}H_2H_5+4C_{37}H_4N_4+2C_{37}H_4H_5+4C_{38}H_2N_4+2C_{38}H_2H_5+4C_{38}H_4N_4+2C_{38}H_4H_5+4C_{39}H_2N_4+2C_{39}H_2H_5+4C_{39}H_4N_4+2C_{39}H_4H_5+4C_{40}H_2N_4+2C_{40}H_2H_5+4C_{40}H_4N_4+2C_{40}H_4H_5+4C_{41}H_2N_4+2C_{41}H_2H_5+4C_{41}H_4N_4+2C_{41}H_4H_5+4C_{42}H_2N_4+2C_{42}H_2H_5+4C_{42}H_4N_4+2C_{42}H_4H_5+4C_{43}H_2N_4+2C_{43}H_2H_5+4C_{43}H_4N_4+2C_{43}H_4H_5+4C_{44}H_2N_4+2C_{44}H_2H_5+4C_{44}H_4N_4+2C_{44}H_4H_5+4C_{45}H_2N_4+2C_{45}H_2H_5+4C_{45}H_4N_4+2C_{45}H_4H_5+4C_{46}H_2N_4+2C_{46}H_2H_5+4C_{46}H_4N_4+2C_{46}H_4H_5+4C_{47}H_2N_4+2C_{47}H_2H_5+4C_{47}H_4N_4+2C_{47}H_4H_5+4C_{48}H_2N_4+2C_{48}H_2H_5+4C_{48}H_4N_4+2C_{48}H_4H_5+4C_{49}H_2N_4+2C_{49}H_2H_5+4C_{49}H_4N_4+2C_{49}H_4H_5+4C_{50}H_2N_4+2C_{50}H_2H_5+4C_{50}H_4N_4+2C_{50}H_4H_5+4C_{51}H_2N_4+2C_{51}H_2H_5+4C_{51}H_4N_4+2C_{51}H_4H_5+4C_{52}H_2N_4+2C_{52}H_2H_5+4C_{52}H_4N_4+2C_{52}H_4H_5+4C_{53}H_2N_4+2C_{53}H_2H_5+4C_{53}H_4N_4+2C_{53}H_4H_5+4C_{54}H_2N_4+2C_{54}H_2H_5+4C_{54}H_4N_4+2C_{54}H_4H_5+4C_{55}H_2N_4+2C_{55}H_2H_5+4C_{55}H_4N_4+2C_{55}H_4H_5+4C_{56}H_2N_4+2C_{56}H_2H_5+4C_{56}H_4N_4+2C_{56}H_4H_5+4C_{57}H_2N_4+2C_{57}H_2H_5+4C_{57}H_4N_4+2C_{57}H_4H_5+4C_{58}H_2N_4+2C_{58}H_2H_5+4C_{58}H_4N_4+2C_{58}H_4H_5+4C_{59}H_2N_4+2C_{59}H_2H_5+4C_{59}H_4N_4+2C_{59}H_4H_5+4C_{60}H_2N_4+2C_{60}H_2H_5+4C_{60}H_4N_4+2C_{60}H_4H_5+4C_{61}H_2N_4+2C_{61}H_2H_5+4C_{61}H_4N_4+2C_{61}H_4H_5+4C_{62}H_2N_4+2C_{62}H_2H_5+4C_{62}H_4N_4+2C_{62}H_4H_5+4C_{63}H_2N_4+2C_{63}H_2H_5+4C_{63}H_4N_4+2C_{63}H_4H_5+4C_{64}H_2N_4+2C_{64}H_2H_5+4C_{64}H_4N_4+2C_{64}H_4H_5+4C_{65}H_2N_4+2C_{65}H_2H_5+4C_{65}H_4N_4+2C_{65}H_4H_5+4C_{66}H_2N_4+2C_{66}H_2H_5+4C_{66}H_4N_4+2C_{66}H_4H_5+4C_{67}H_2N_4+2C_{67}H_2H_5+4C_{67}H_4N_4+2C_{67}H_4H_5+4C_{68}H_2N_4+2C_{68}H_2H_5+4C_{68}H_4N_4+2C_{68}H_4H_5+4C_{69}H_2N_4+2C_{69}H_2H_5+4C_{69}H_4N_4+2C_{69}H_4H_5+4C_{70}H_2N_4+2C_{70}H_2H_5+4C_{70}H_4N_4+2C_{70}H_4H_5+4C_{71}H_2N_4+2C_{71}H_2H_5+4C_{71}H_4N_4+2C_{71}H_4H_5+4C_{72}H_2N_4+2C_{72}H_2H_5+4C_{72}H_4N_4+2C_{72}H_4H_5+4C_{73}H_2N_4+2C_{73}H_2H_5+4C_{73}H_4N_4+2C_{73}H_4H_5+4C_{74}H_2N_4+2C_{74}H_2H_5+4C_{74}H_4N_4+2C_{74}H_4H_5+4C_{75}H_2N_4+2C_{75}H_2H_5+4C_{75}H_4N_4+2C_{75}H_4H_5+4C_{76}H_2N_4+2C_{76}H_2H_5+4C_{76}H_4N_4+2C_{76}H_4H_5+4C_{77}H_2N_4+2C_{77}H_2H_5+4C_{77}H_4N_4+2C_{77}H_4H_5+4C_{78}H_2N_4+2C_{78}H_2H_5+4C_{78}H_4N_4+2C_{78}H_4H_5+4C_{79}H_2N_4+2C_{79}H_2H_5+4C_{79}H_4N_4+2C_{79}H_4H_5+4C_{80}H_2N_4+2C_{80}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.477 X-INVALID-NUMER-477 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_2R_4R_5+C_1R_2R_4R_L+2C_1R_2R_5R_L+C_1R_4R_5R_L+C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$$

$$\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$$

[illegible]

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{\frac{R_2 R_2 R_2}{R_2 R_2 R_2} + \frac{2 R_2 R_2 R_2}{R_2 R_2 R_2} + \frac{R_2 R_2}{R_2 R_2} + \frac{2 R_2 R_2 R_2}{R_2 R_2 R_2} + \frac{2 R_2 R_2}{R_2 R_2} + \frac{R_2 R_2}{R_2 R_2} + \frac{4 R_2 R_2}{R_2 R_2} + \frac{2 R_2 R_2}{R_2 R_2}}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \bar{C}_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L$$

Qz: None

Wz: None

8.478 X-INVALID-NUMER-478 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_{Lg} + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_4R_5R_L}}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_4R_5R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.479 X-INVALID-NUMER-479 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_4R_5+C_1R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_2R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_2R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5+C_1C_3R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_2R_3R_4R_5+C_2C_3R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_2R_3R_4R_5}}$$

8.490 X-INVALID-NUMER-490 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_L) + s(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_L + C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_L + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+C_2R_2R_3+C_2R_2R_L+C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_L+C_1C_3R_2R_3R_L+2C_1C_4R_2R_3R_L+C_1C_5R_2R_3R_L+C_2C_3R_2R_3R_L+2C_2C_4R_2R_3R_L+4C_2C_5R_2R_3R_L+C_3C_5R_2R_3R_L+2C_4C_5R_2R_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+C_2R_2R_3+C_2R_2R_L+C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_L+C_1C_3R_2R_3R_L+2C_1C_4R_2R_3R_L+C_1C_5R_2R_3R_L+C_2C_3R_2R_3R_L+2C_2C_4R_2R_3R_L+4C_2C_5R_2R_3R_L+C_3C_5R_2R_3R_L+2C_4C_5R_2R_3R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3R_L}{R_3+R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_L-C_5R_2R_3R_L}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+C_2R_2R_3+C_2R_2R_L+C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.491 X-INVALID-NUMER-491 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3) + s(C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + 2C_5 R_3 + 2C_L R_2 R_3 g_m + 2C_L R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_2+C_1R_3+C_2R_2+C_3R_2R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_LR_2R_3g_m+C_LR_3}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3+C_1C_3R_2R_3+2C_1C_4R_2R_3+C_1C_5R_2R_3+C_1C_LR_2R_3+C_2C_3R_2R_3+2C_2C_4R_2R_3+4C_2C_5R_2R_3+C_2C_LR_2R_3+C_3C_5R_2R_3+2C_4C_5R_2R_3+C_5C_LR_2R_3}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_2+C_1R_3+C_2R_2+C_3R_2R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_LR_2R_3g_m+C_LR_3}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_3+C_1C_3R_2R_3+2C_1C_4R_2R_3+C_1C_5R_2R_3+C_1C_LR_2R_3+C_2C_3R_2R_3+2C_2C_4R_2R_3+4C_2C_5R_2R_3+C_2C_LR_2R_3+C_3C_5R_2R_3+2C_4C_5R_2R_3+C_5C_LR_2R_3}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_3-C_5R_2R_3}{C_1R_2+C_1R_3+C_2R_2+C_3R_2R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_LR_2R_3g_m+C_LR_3}$

Qz: None

Wz: None

8.492 X-INVALID-NUMER-492 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 -$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+C_2R_2R_3+C_2R_2R_L+C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L+C_LR_2R_3R_Lg_m+C_LR_3R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_L+C_1C_3R_2R_3R_L+2C_1C_4R_2R_3R_L+C_1C_5R_2R_3R_L+C_1C_LR_2R_3R_L+C_2C_3R_2R_3R_L+2C_2C_4R_2R_3R_L+4C_2C_5R_2R_3R_L+C_2C_LR_2R_3R_L+C_3C_5R_2R_3R_L+2C_4C_5R_2R_3R_L+C_5C_LR_2R_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+C_2R_2R_3+C_2R_2R_L+C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L+C_LR_2R_3R_Lg_m+C_LR_3R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_L+C_1C_3R_2R_3R_L+2C_1C_4R_2R_3R_L+C_1C_5R_2R_3R_L+C_1C_LR_2R_3R_L+C_2C_3R_2R_3R_L+2C_2C_4R_2R_3R_L+4C_2C_5R_2R_3R_L+C_2C_LR_2R_3R_L+C_3C_5R_2R_3R_L+2C_4C_5R_2R_3R_L+C_5C_LR_2R_3R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3R_L}{R_3+R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_L-C_5R_2R_3R_L}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+C_2R_2R_3+C_2R_2R_L+C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L+C_LR_2R_3R_Lg_m+C_LR_3R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.493 X-INVALID-NUMER-493 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m} + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$

wo: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}$

8.497 X-INVALID-NUMER-497 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_2 R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{2R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_4R_5+C_1R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_2R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_2R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_2R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5+C_1C_3R_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_2R_3R_4R_5+C_2C_3R_2R_3R_4R_5+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_2R_3R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_4R_5+C_1R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_2R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_2R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_2R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5+C_1C_3R_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_2R_3R_4R_5+C_2C_3R_2R_3R_4R_5+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_2R_3R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5g_m-R_2R_3R_4+R_3R_4R_5}{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4R_5}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_4R_5+C_1R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_2R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_2R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_2R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.498 X-INVALID-NUMER-498 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}{\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_4R_5R_L}}{R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_2R_3R_4R_L+R_3R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{0}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4R_5R_L}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.499 X-INVALID-NUMER-499 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L))}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L}$$

wo:
$$\frac{\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_L+C_1C_3R_2R_3R_4R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_L+C_2C_3R_2R_3R_4R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_L+C_3C_5R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_L+C_1C_3R_2R_3R_4R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_L+C_2C_3R_2R_3R_4R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_L+C_3C_5R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L}}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L}$$

K-LP:
$$\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_2R_2R_3R_4R_L-C_5R_2R_3R_4R_L}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.500 X-INVALID-NUMER-500 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(C_2 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s(2C_1 R_2 R_3 +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4+C_1C_3R_2R_3R_4+2C_1C_4R_2R_3R_4+C_1C_5R_2R_3R_4+C_1C_LR_2R_3R_4+C_2C_3R_2R_3R_4+2C_2C_4R_2R_3R_4+4C_2C_5R_2R_3R_4+C_2C_LR_2R_3R_4+C_3C_5R_2R_3R_4+2C_4C_5R_2R_3R_4+C_5C_LR_2R_3R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4+C_1C_3R_2R_3R_4+2C_1C_4R_2R_3R_4+C_1C_5R_2R_3R_4+C_1C_LR_2R_3R_4+C_2C_3R_2R_3R_4+2C_2C_4R_2R_3R_4+4C_2C_5R_2R_3R_4+C_2C_LR_2R_3R_4+C_3C_5R_2R_3R_4+2C_4C_5R_2R_3R_4+C_5C_LR_2R_3R_4}}$

8.504 X-INVALID-NUMER-504 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_3C_L+C_4C_5+C_4C_L+C_5C_L}}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_3C_L+C_4C_5+C_4C_L+C_5C_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_L}{\sqrt{R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_3C_L+C_4C_5+C_4C_L+C_5C_L}}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_L}$

K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5g_m-2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_2R_3R_4R_5R_L}{C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.505 X-INVALID-NUMER-505 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L))}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.506 X-INVALID-NUMER-506 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}} \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.507 X-INVALID-NUMER-507 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

[illegible]

$$8.512 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-512} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{\text{Parameters:}}$$

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.513 X-INVALID-NUMER-513

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_{1s+1}}, R_2, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q:	$\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$
wo:	$\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth:	$\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP:	$\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
K-HP:	0
K-BP:	$\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$
Qz:	None
Wz:	None

$$\begin{aligned}
\mathbf{8.514} \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-514} \quad Z(s) &= \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right) \\
H(s) &= \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)} \\
\mathbf{Parameters:} \quad & \\
Q: \quad & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L} \\
wo: \quad & \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}} \\
bandwidth: \quad & \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}}
\end{aligned}$$

K-LP:

$\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$

K-HP:

0

K-BP:

$-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}$

Qz:

None

Wz:

None

8.515

X-INVALID-NUMER-515

$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \; R_2, \; R_3, \; \frac{1}{C_4 s}, \; \frac{1}{C_5 s}, \; \frac{1}{C_L s} \right)$

$H(s) =$

$\frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$

wo:

$\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3}}$

bandwidth:

$\frac{\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3}}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}$

K-LP:

$\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$

K-HP:

0

K-BP:

$-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$

Qz:

None

Wz:

None

8.516

X-INVALID-NUMER-516

$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \; R_2, \; R_3, \; \frac{1}{C_4 s}, \; \frac{1}{C_5 s}, \; \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$H(s) =$

$\frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$

wo:

$\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$

bandwidth:

$\frac{\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}$

K-LP:

$\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$

K-HP:

0

K-BP:

$-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$

Qz:

None

Wz:

None

8.517

X-INVALID-NUMER-517

$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \; R_2, \; R_3, \; \frac{1}{C_4 s}, \; \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \; R_L \right)$

$H(s) =$

$\frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + 4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 R_L + C_L R_5 + C_L R_L)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$

wo:

$\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth:

$\frac{\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5}} \sqrt{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}}{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}$

K-LP:

$\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$

K-HP:

0

K-BP:

$-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$

Qz:

None

Wz:

None

8.525 X-INVALID-NUMER-525 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{s^2 + (R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5) s + R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_2 R_5 + R_3 R_4 + R_3 R_5 + R_4 R_5}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5}$$

wo:
$$\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{\sqrt{2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L}}}$$

bandwidth:
$$\frac{C_1R_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L}}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}{R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_4R_L+R_1R_3R_4R_5R_L}$$

K-HP: 0
K-BP:
$$-\frac{C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}{C_1R_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5}$$

Qz: None
Wz: None

8.526 X-INVALID-NUMER-526 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_4R_1R_2R_4R_L+C_4R_1R_3R_4R_5+4C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+C_4R_1R_4R_5R_L+C_4R_2R_3R_4R_5+C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L+C_4R_2R_3R_5g_m+2C_4R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}$$

 wo:
$$\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{\sqrt{C_1}C_4R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_4R_1R_2R_4R_5R_L+C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_L}$$

 bandwidth:
$$\frac{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_4R_1R_2R_4R_L+C_4R_1R_3R_4R_5+4C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+C_4R_1R_4R_5R_L+C_4R_2R_3R_4R_5+C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}\sqrt{C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_4R_1R_2R_4R_5R_L+C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_L}}$$

 K-LP:
$$\frac{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_L+R_1R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}$$

 K-HP: 0
 K-BP:
$$\frac{C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-C_4R_1R_2R_3R_4R_L+C_4R_1R_3R_4R_5R_L}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+C_4R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_4R_1R_2R_4R_L+C_4R_1R_3R_4R_5+4C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+C_4R_1R_4R_5R_L+C_4R_2R_3R_4R_5+C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L}$$

 Qz: None
 Wz: None

8.527 X-INVALID-NUMER-527 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_4R_L+C_3R_1R_2R_4R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_2R_4R_L+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_4R_L+C_1C_5R_1R_2R_4R_L+C_3C_5R_1R_2R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_4R_L+C_3R_1R_2R_4R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_2R_4R_L+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_4R_L+C_1C_5R_1R_2R_4R_L+C_3C_5R_1R_2R_4R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_4R_L}{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_4R_L}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_4R_L+C_3R_1R_2R_4R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_2R_4R_L+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.528 X-INVALID-NUMER-528 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}}$

8.539 X-INVALID-NUMER-539 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_4R_L+C_3R_1R_2R_4R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_2R_4R_L+2C_4R_1R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_2R_4R_L+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_4R_L+2C_1C_4R_1R_2R_4R_L+C_1C_5R_1R_2R_4R_L+C_3C_5R_1R_2R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_4R_L+C_3R_1R_2R_4R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_2R_4R_L+2C_4R_1R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_2R_4R_L+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_4R_L+2C_1C_4R_1R_2R_4R_L+C_1C_5R_1R_2R_4R_L+C_3C_5R_1R_2R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_4R_L}{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_4R_L}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_4R_L+C_3R_1R_2R_4R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_2R_4R_L+2C_4R_1R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_2R_4R_L+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.540 X-INVALID-NUMER-540 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{2C_1R_1R_2+C_1R_1R_4+C_3R_1R_2R_4g_m+C_3R_1R_4+C_3R_2R_4+2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_5R_1R_2+4C_5R_1R_4+C_5R_2R_4+C_LR_1R_2R_4g_m+C_LR_1R_4+C_LR_2R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+C_1C_5R_1R_2R_4+C_1C_LR_1R_2R_4+C_3C_5R_1R_2R_4+2C_4C_5R_1R_2R_4+C_5C_LR_1R_2R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1R_1R_2+C_1R_1R_4+C_3R_1R_2R_4g_m+C_3R_1R_4+C_3R_2R_4+2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_5R_1R_2+4C_5R_1R_4+C_5R_2R_4+C_LR_1R_2R_4g_m+C_LR_1R_4+C_LR_2R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+C_1C_5R_1R_2R_4+C_1C_LR_1R_2R_4+C_3C_5R_1R_2R_4+2C_4C_5R_1R_2R_4+C_5C_LR_1R_2R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_4}{2C_1R_1R_2+C_1R_1R_4+C_3R_1R_2R_4g_m+C_3R_1R_4+C_3R_2R_4+2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_5R_1R_2+4C_5R_1R_4+C_5R_2R_4+C_LR_1R_2R_4g_m+C_LR_1R_4+C_LR_2R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.541 X-INVALID-NUMER-541 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_3 R_2 R_4 + 2C_3 R_2 R_L + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_L + 2C_L R_2 R_4 + 2C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_L + 2C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.542 X-INVALID-NUMER-542 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}}$

8.553 X-INVALID-NUMER-553 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_L + C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_L + C_4 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 + C_L R_2 R_L + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_L+2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_2R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L+C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_2R_3R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_3R_L+2C_1C_4R_1R_2R_3R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_L+2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_2R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L+C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_2R_3R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_3R_L+2C_1C_4R_1R_2R_3R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_3R_L}{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_3R_L}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_L+2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_2R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L+C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_2R_3R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.554 X-INVALID-NUMER-554 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_3R_5R_L+2C_1C_4R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_L}}{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_L+R_1R_3R_5R_L}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_L+R_1R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_3R_5R_L}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.555 X-INVALID-NUMER-555 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_3R_5+C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_3R_5+2C_1C_4R_1R_2R_3R_5+C_1C_5R_1R_2R_3R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_5+C_3C_5R_1R_2R_3R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_3R_5+C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_3R_5+2C_1C_4R_1R_2R_3R_5+C_1C_5R_1R_2R_3R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_5+C_3C_5R_1R_2R_3R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_3R_5}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_3R_5+C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.556 X-INVALID-NUMER-556 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m +}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m}{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

$$\text{8.557} \quad \text{X-INVALID-NUMER-557} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 I}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_3R_4R_L}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

$$\text{8.558} \quad \text{X-INVALID-NUMER-558} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_3R_4+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4+C_1C_5R_1R_2R_3R_4+C_1C_LR_1R_2R_3R_4+C_3C_5R_1R_2R_3R_4+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4+C_5C_LR_1R_2R_3R_4}}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_3R_4+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4+C_1C_5R_1R_2R_3R_4+C_1C_LR_1R_2R_3R_4+C_3C_5R_1R_2R_3R_4+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4+C_5C_LR_1R_2R_3R_4}}{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_3R_4}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$

Qz: None

Wz: None

$$\text{8.559} \quad \text{X-INVALID-NUMER-559} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} R_3 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.567 X-INVALID-NUMER-567 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_L-C_5R_1R_3R_4R_L}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.568 X-INVALID-NUMER-568 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_4 + C_L R_3 R_4 + C_L R_4)}.$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}}{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4+C_1C_5R_1R_3R_4+C_1C_LR_1R_3R_4+4C_2C_5R_1R_3R_4+C_2C_LR_1R_3R_4+C_5C_LR_1R_3R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}{\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4+C_1C_5R_1R_3R_4+C_1C_LR_1R_3R_4+4C_2C_5R_1R_3R_4+C_2C_LR_1R_3R_4+C_5C_LR_1R_3R_4}}{R_1R_3R_4g_m}}$

K-LP: $\frac{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4-C_5R_1R_3R_4}{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.569 X-INVALID-NUMER-569 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_L-C_5R_1R_3R_4R_L}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.570 X-INVALID-NUMER-570 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$
WO: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

8.574 X-INVALID-NUMER-574 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5}} \\ \text{bandwidth: } \frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5}} \\ \text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \\ \text{K-HP: } 0 \\ \text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: None} \end{array}$$

8.575 X-INVALID-NUMER-575 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \\ \text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: None} \end{array}$$

8.576 X-INVALID-NUMER-576 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L}} \\ \text{bandwidth: } \frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L}} \\ \text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \\ \text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L} \\ \text{Qz: None} \\ \text{Wz: None} \end{array}$$

8.577 X-INVALID-NUMER-577 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{array}{l} \text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3} \\ \text{wo: } \frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}} \end{array}$$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.578 **X-INVALID-NUMER-578** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s \left(C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L\right)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L\right) + s \left(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.579 **X-INVALID-NUMER-579** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s \left(C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L\right)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L\right) + s \left(C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 + 2 C_2 R_3 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.580 **X-INVALID-NUMER-580** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s \left(C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5\right)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.581 X-INVALID-NUMER-581 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.582 X-INVALID-NUMER-582 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{R_1R_3R_4R_5R_Lg_m-R_1R_3R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5R_L}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.583 X-INVALID-NUMER-583 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}{0}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.584 X-INVALID-NUMER-584 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 I}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_L+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_L+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L}}$

8.588 **X-INVALID-NUMER-588** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L}}{R_1R_3R_4R_5R_Lg_m-R_1R_3R_4R_L}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{0}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_3R_4R_5R_L}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.589 X-INVALID-NUMER-589 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5+C_1C_5R_1R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_3R_4R_5+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_3R_4R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5+C_1C_5R_1R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_3R_4R_5+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_3R_4R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4}{2R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5-C_5R_1R_3R_4R_5}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$

Qz: None

Wz: None

$$\mathbf{8.590} \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-590} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_5}$$

wo:
$$\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

bandwidth:
$$\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-HP: 0
K-BP:
$$\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_5}$$

Qz: None
Wz: None

8.591 **X-INVALID-NUMER-591** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4R_L+2C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_4R_5R_L+C_1C_3R_1R_4R_5R_L+C_2C_3R_1R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.592 X-INVALID-NUMER-592 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.593 X-INVALID-NUMER-593 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.594 X-INVALID-NUMER-594 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.595 X-INVALID-NUMER-595 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s \left(C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4\right)}{2 R_1 g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4\right) + s \left(2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2} R_1 g_m + 2}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2} R_1 g_m + 2 \left(2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4\right)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.596 X-INVALID-NUMER-596 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s \left(C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L\right)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1} R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.597 X-INVALID-NUMER-597 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s \left(C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L\right)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 + C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1} R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.598 X-INVALID-NUMER-598 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s \left(C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5\right)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 - C_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2} R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.599 X-INVALID-NUMER-599 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.600 X-INVALID-NUMER-600 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.601 X-INVALID-NUMER-601 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.602 X-INVALID-NUMER-602 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}}{C_1R_1R_5+C_1R_1R_L+C_2R_1R_5+4C_2R_1R_L+C_2R_5R_L+C_3R_1R_5R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_5R_L+2C_4R_1R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_L+2C_4R_5R_L+C_LR_1R_5R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_5R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.603 X-INVALID-NUMER-603 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2(C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L) + s(C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_1+C_2R_1+C_2R_L+C_3R_1R_Lg_m+C_3R_L+2C_4R_1R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_1R_Lg_m+C_5R_1+C_5R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L}}{\sqrt{R_1} \cdot \sqrt{R_L} \cdot \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}} \cdot \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.604 X-INVALID-NUMER-604 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2(C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s(C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_1+C_2R_1+C_2R_L+C_3R_1R_Lg_m+C_3R_L+2C_4R_1R_Lg_m+2C_4R_L+2C_5R_1R_Lg_m+C_5R_1+C_5R_L+C_LR_1R_Lg_m+C_LR_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}{\sqrt{R_{1g} + 1}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}{\sqrt{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 + C_3 R_L + C_4 R_1 + C_4 R_L + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.605 X-INVALID-NUMER-605 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_1R_5+C_1R_1R_L+C_2R_1R_5+4C_2R_1R_L+C_2R_5R_L+C_3R_1R_5R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_5R_L+2C_4R_1R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_L+2C_4R_5R_L+2C_5R_1R_5R_Lg_m+C_5R_1R_5+C_5R_5R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{C_1 R_1 R_5 g_m} + 2C_1 R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + R_L}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L} + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L}$$

8.609 X-INVALID-NUMER-609 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.610 X-INVALID-NUMER-610 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.611 X-INVALID-NUMER-611 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_1R_4+2C_1R_1R_L+C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_1R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_4R_L+C_1C_3R_1R_4R_L+2C_1C_4R_1R_4R_L+C_1C_5R_1R_4R_L+C_2C_3R_1R_4R_L+2C_2C_4R_1R_4R_L+4C_2C_5R_1R_4R_L+C_3C_5R_1R_4R_L+2C_4C_5R_1R_4R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_4+2C_1R_1R_L+C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_1R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_4R_L+C_1C_3R_1R_4R_L+2C_1C_4R_1R_4R_L+C_1C_5R_1R_4R_L+C_2C_3R_1R_4R_L+2C_2C_4R_1R_4R_L+4C_2C_5R_1R_4R_L+C_3C_5R_1R_4R_L+2C_4C_5R_1R_4R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_L-C_5R_1R_4R_L}{C_1R_1R_4+2C_1R_1R_L+C_2R_1R_4+2C_2R_1R_L+C_2R_4R_L+C_3R_1R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_1R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_1R_4R_Lg_m+C_5R_1R_4+2C_5R_1R_L+C_5R_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.612 X-INVALID-NUMER-612 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{2C_1R_1+2C_2R_1+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4}$

WO: $\frac{\sqrt{2R_1g_m+2}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_4+C_1C_3R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+C_1C_5R_1R_4+C_1C_LR_1R_4+C_2C_3R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4+4C_2C_5R_1R_4+C_2C_LR_1R_4+C_3C_5R_1R_4+2C_4C_5R_1R_4+C_5C_LR_1R_4}}$

8.623 **X-INVALID-NUMER-623** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + (C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5) s^3 + (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + C_2 C_4 + C_2 C_5 + C_3 C_4 + C_3 C_5 + C_4 C_5) s^2 + (C_1 C_2 C_3 + C_1 C_2 C_4 + C_1 C_2 C_5 + C_1 C_3 C_4 + C_1 C_3 C_5 + C_1 C_4 C_5 + C_2 C_3 C_4 + C_2 C_3 C_5 + C_2 C_4 C_5 + C_3 C_4 C_5) s + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_1R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_1R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_3R_4R_5R_L}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.624 X-INVALID-NUMER-624 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5}}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}$

K-LP: $\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}{0}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.625 **X-INVALID-NUMER-625** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_L+2C_2C_3R_1R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5R_L+R_1R_3R_4R_5R_Lg_m-2R_1R_3R_4R_L}}{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}$

K-LP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_3R_4R_5R_L}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_3R_4R_5R_L}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

$$\mathbf{8.626} \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-626} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L}} \end{aligned}$$

8.630 X-INVALID-NUMER-630 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 + 2 C_L R_1 R_3 g_m + 2 C_L R_3)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_1+C_2R_1+C_2R_3+C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_1R_3g_m+2C_4R_3+2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1+C_5R_3+C_LR_1R_3g_m+C_LR_3}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 n_1 + C_2 n_2 + C_3 n_3 + C_4 n_4 + C_5 n_5 + C_6 n_6 + C_7 n_7 + C_8 n_8 + C_9 n_9 + C_{10} n_{10} + C_{11} n_{11} + C_{12} n_{12} + C_{13} n_{13} + C_{14} n_{14} + C_{15} n_{15} + C_{16} n_{16} + C_{17} n_{17} + C_{18} n_{18} + C_{19} n_{19} + C_{20} n_{20} + C_{21} n_{21} + C_{22} n_{22} + C_{23} n_{23} + C_{24} n_{24} + C_{25} n_{25} + C_{26} n_{26} + C_{27} n_{27} + C_{28} n_{28} + C_{29} n_{29} + C_{30} n_{30} + C_{31} n_{31} + C_{32} n_{32} + C_{33} n_{33} + C_{34} n_{34} + C_{35} n_{35} + C_{36} n_{36} + C_{37} n_{37} + C_{38} n_{38} + C_{39} n_{39} + C_{40} n_{40} + C_{41} n_{41} + C_{42} n_{42} + C_{43} n_{43} + C_{44} n_{44} + C_{45} n_{45} + C_{46} n_{46} + C_{47} n_{47} + C_{48} n_{48} + C_{49} n_{49} + C_{50} n_{50} + C_{51} n_{51} + C_{52} n_{52} + C_{53} n_{53} + C_{54} n_{54} + C_{55} n_{55} + C_{56} n_{56} + C_{57} n_{57} + C_{58} n_{58} + C_{59} n_{59} + C_{60} n_{60} + C_{61} n_{61} + C_{62} n_{62} + C_{63} n_{63} + C_{64} n_{64} + C_{65} n_{65} + C_{66} n_{66} + C_{67} n_{67} + C_{68} n_{68} + C_{69} n_{69} + C_{70} n_{70} + C_{71} n_{71} + C_{72} n_{72} + C_{73} n_{73} + C_{74} n_{74} + C_{75} n_{75} + C_{76} n_{76} + C_{77} n_{77} + C_{78} n_{78} + C_{79} n_{79} + C_{80} n_{80} + C_{81} n_{81} + C_{82} n_{82} + C_{83} n_{83} + C_{84} n_{84} + C_{85} n_{85} + C_{86} n_{86} + C_{87} n_{87} + C_{88} n_{88} + C_{89} n_{89} + C_{90} n_{90} + C_{91} n_{91} + C_{92} n_{92} + C_{93} n_{93} + C_{94} n_{94} + C_{95} n_{95} + C_{96} n_{96} + C_{97} n_{97} + C_{98} n_{98} + C_{99} n_{99} + C_{100} n_{100} + C_{101} n_{101} + C_{102} n_{102} + C_{103} n_{103} + C_{104} n_{104} + C_{105} n_{105} + C_{106} n_{106} + C_{107} n_{107} + C_{108} n_{108} + C_{109} n_{109} + C_{110} n_{110} + C_{111} n_{111} + C_{112} n_{112} + C_{113} n_{113} + C_{114} n_{114} + C_{115} n_{115} + C_{116} n_{116} + C_{117} n_{117} + C_{118} n_{118} + C_{119} n_{119} + C_{120} n_{120} + C_{121} n_{121} + C_{122} n_{122} + C_{123} n_{123} + C_{124} n_{124} + C_{125} n_{125} + C_{126} n_{126} + C_{127} n_{127} + C_{128} n_{128} + C_{129} n_{129} + C_{130} n_{130} + C_{131} n_{131} + C_{132} n_{132} + C_{133} n_{133} + C_{134} n_{134} + C_{135} n_{135} + C_{136} n_{136} + C_{137} n_{137} + C_{138} n_{138} + C_{139} n_{139} + C_{140} n_{140} + C_{141} n_{141} + C_{142} n_{142} + C_{143} n_{143} + C_{144} n_{144} + C_{145} n_{145} + C_{146} n_{146} + C_{147} n_{147} + C_{148} n_{148} + C_{149} n_{149} + C_{150} n_{150} + C_{151} n_{151} + C_{152} n_{152} + C_{153} n_{153} + C_{154} n_{154} + C_{155} n_{155} + C_{156} n_{156} + C_{157} n_{157} + C_{158} n_{158} + C_{159} n_{159} + C_{160} n_{160} + C_{161} n_{161} + C_{162} n_{162} + C_{163} n_{163} + C_{164} n_{164} + C_{165} n_{165} + C_{166} n_{166} + C_{167} n_{167} + C_{168} n_{168} + C_{169} n_{169} + C_{170} n_{170} + C_{171} n_{171} + C_{172} n_{172} + C_{173} n_{173} + C_{174} n_{174} + C_{175} n_{175} + C_{176} n_{176} + C_{177} n_{177} + C_{178} n_{178} + C_{179} n_{179} + C_{180} n_{180} + C_{181} n_{181} + C_{182} n_{182} + C_{183} n_{183} + C_{184} n_{184} + C_{185} n_{185} + C_{186} n_{186} + C_{187} n_{187} + C_{188} n_{188} + C_{189} n_{189} + C_{190} n_{190} + C_{191} n_{191} + C_{192} n_{192} + C_{193} n_{193} + C_{194} n_{194} + C_{195} n_{195} + C_{196} n_{196} + C_{197} n_{197} + C_{198} n_{198} + C_{199} n_{199} + C_{200} n_{200} + C_{201} n_{201} + C_{202} n_{202} + C_{203} n_{203} + C_{204} n_{204} + C_{205} n_{205} + C_{206} n_{206} + C_{207} n_{207} + C_{208} n_{208} + C_{209} n_{209} + C_{210} n_{210} + C_{211} n_{211} + C_{212} n_{212} + C_{213} n_{213} + C_{214} n_{214} + C_{215} n_{215} + C_{216} n_{216} + C_{217} n_{217} + C_{218} n_{218} + C_{219} n_{219} + C_{220} n_{220} + C_{221} n_{221} + C_{222} n_{222} + C_{223} n_{223} + C_{224} n_{224} + C_{225} n_{225} + C_{226} n_{226} + C_{227} n_{227} + C_{228} n_{228} + C_{229} n_{229} + C_{230} n_{230} + C_{231} n_{231} + C_{232} n_{232} + C_{233} n_{233} + C_{234} n_{234} + C_{235} n_{235} + C_{236} n_{236} + C_{237} n_{237} + C_{238} n_{238} + C_{239} n_{239} + C_{240} n_{240} + C_{241} n_{241} + C_{242} n_{242} + C_{243} n_{243} + C_{244} n_{244} + C_{245} n_{245} + C_{246} n_{246} + C_{247} n_{247} + C_{248} n_{248} + C_{249} n_{249} + C_{250} n_{250} + C_{251} n_{251} + C_{252} n_{252} + C_{253} n_{253} + C_{254} n_{254} + C_{255} n_{255} + C_{256} n_{256} + C_{257} n_{257} + C_{258} n_{258} + C_{259} n_{259} + C_{260} n_{260} + C_{261} n_{261} + C_{262} n_{262} + C_{263} n_{263} + C_{264} n_{264} + C_{265} n_{265} + C_{266} n_{266} + C_{267} n_{267} + C_{268} n_{268} + C_{269} n_{269} + C_{270} n_{270} + C_{271} n_{271} + C_{272} n_{272} + C_{273} n_{273} + C_{274} n_{274} + C_{275} n_{275} + C_{276} n_{276} + C_{277} n_{277} + C_{278} n_{278} + C_{279} n_{279} + C_{280} n_{280} + C_{281} n_{281} + C_{282} n_{282} + C_{283} n_{283} + C_{284} n_{284} + C_{285} n_{285} + C_{286} n_{286} + C_{287} n_{287} + C_{288} n_{288} + C_{289} n_{289} + C_{290} n_{290} + C_{291} n_{291} + C_{292} n_{292} + C_{293} n_{293} + C_{294} n_{294} + C_{295} n_{295} + C_{296} n_{296} + C_{297} n_{297} + C_{298} n_{298} + C_{299} n_{299} + C_{300} n_{300} + C_{301} n_{301} + C_{302} n_{302} + C_{303} n_{303} + C_{304} n_{304} + C_{305} n_{305} + C_{306} n_{306} + C_{307} n_{307} + C_{308} n_{308} + C_{309} n_{309} + C_{310} n_{310} + C_{311} n_{311} + C_{312} n_{312} + C_{313} n_{313} + C_{314} n_{314} + C_{315} n_{315} + C_{316} n_{316} + C_{317} n_{317} + C_{318} n_{318} + C_{319} n_{319} + C_{320} n_{320} + C_{321} n_{321} + C_{322} n_{322} + C_{323} n_{323} + C_{324} n_{324} + C_{325} n_{325} + C_{326} n_{326} + C_{327} n_{327} + C_{328} n_{328} + C_{329} n_{329} + C_{330} n_{330} + C_{331} n_{331} + C_{332} n_{332}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 q_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 q_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 q_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 q_m + C_L R_3}$$

Qz: None

Wz: None

8.631 X-INVALID-NUMER-631 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 -$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$$

[illegible]

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 R_L g_m + R_2 + R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L q_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L q_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L q_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L q_m + C_L R_3 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.632 X-INVALID-NUMER-632 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_5}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+2C_4R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L+2C_5R_1R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_5R_L+C_5R_3R_5R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_7 R_9 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_7 R_9 + 2C_1 C_1 R_1 R_3 R_5 R_7 R_9 + C_1 C_1 R_1 R_3 R_5 R_7 R_9 + C_1 C_1 R_1 R_3 R_5 R_7 R_9 + 2C_1 C_1 R_1 R_3 R_5 R_7 R_9 + 4C_1 C_1 R_1 R_3 R_5 R_7 R_9 + C_1 C_1 R_1 R_3 R_5 R_7 R_9 + 2C_1 C_1 R_1 R_3 R_5 R_7 R_9}}$$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L g_m^2 + C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_5 R_L g_m + C_4 R_1 R_L g_m^2 + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L g_m^2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.633 X-INVALID-NUMER-633 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s(C_1 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_5+C_1C_2R_1R_3R_5+2C_1C_2R_1R_3R_5+C_1C_2R_1R_3R_5+C_1C_2R_1R_3R_5+C_1C_2R_1R_3R_5+2C_1C_2R_1R_3R_5+4C_1C_2R_1R_3R_5+C_1C_2R_1R_3R_5+C_1C_2R_1R_3R_5+2C_1C_2R_1R_3R_5+C_1C_2R_1R_3R_5}}$$

8.637 X-INVALID-NUMER-637 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_1R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_1R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_1R_3R_4R_5R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_1R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{R_1R_3R_4R_5R_Lg_m- R_1R_3R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5R_L}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.638 X-INVALID-NUMER-638 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L))}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_L+C_1C_3R_1R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_L+C_2C_3R_1R_3R_4R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_L+C_1C_3R_1R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_L+C_2C_3R_1R_3R_4R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_L-C_5R_1R_3R_4R_L}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+2C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.639 X-INVALID-NUMER-639 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4+C_1C_3R_1R_3R_4+2C_1C_4R_1R_3R_4+C_1C_5R_1R_3R_4+C_1C_LR_1R_3R_4+C_2C_3R_1R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_4+4C_2C_5R_1R_3R_4+C_2C_LR_1R_3R_4+C_3C_5R_1R_3R_4+2C_4C_5R_1R_3R_4+C_5C_LR_1R_3R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}{\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4+C_1C_3R_1R_3R_4+2C_1C_4R_1R_3R_4+C_1C_5R_1R_3R_4+C_1C_LR_1R_3R_4+C_2C_3R_1R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_4+4C_2C_5R_1R_3R_4+C_2C_LR_1R_3R_4+C_3C_5R_1R_3R_4+2C_4C_5R_1R_3R_4+C_5C_LR_1R_3R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4-C_5R_1R_3R_4}{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.640 X-INVALID-NUMER-640 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_L+C_1C_3R_1R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_3R_4R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_L+2C_2C_3R_1R_3R_4R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_2C_5R_1R_3R_4R_L+2C_2C_LR_1R_3R_4R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_L}} \end{aligned}$$

8.644 X-INVALID-NUMER-644 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L}$$

$$\text{WO: } \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}{C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L} + \frac{C_1R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1R_1R_2R_3R_5R_L + C_1R_1R_2R_4R_5R_L + C_1R_1R_3R_4R_5R_L + C_2R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2R_1R_2R_3R_5R_L + C_2R_1R_2R_4R_5R_L + C_2R_2R_3R_4R_5R_L}{C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}$

$$\text{K-LP: } \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L} \\ \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

K.BP:
 $C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L$

$$\overline{C}_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L$$

Qz: None

Wz: None

8.645 X-INVALID-NUMER-645 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_L+C_2C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}$$

[illegible]

$$\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_L+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5}}{R_1R_2R_3R_4R_5} = R_1R_2R_3R_4 + R_1R_2R_3R_5$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_2 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_2 R_4 + 2 R_2 R_2 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_5}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$C_2 B_1 B_2 B_3 B_4 B_5$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 n_1 n_2 n_3 n_4 n_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + a_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.646 X-INVALID-NUMER-646 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H^{(s)} = R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_L+C_2C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5R_L}$$

$$\text{wo. } \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L} + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\begin{aligned} & R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_{m-1} R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L \\ & \bar{R}_1 \bar{R}_2 \bar{R}_3 \bar{R}_4 \bar{R}_5 \bar{R}_L \bar{g}_{m-1} \bar{R}_1 \bar{R}_2 \bar{R}_3 \bar{R}_4 \bar{R}_L + \bar{R}_1 \bar{R}_3 \bar{R}_4 \bar{R}_5 \bar{R}_L \\ & R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_{m-1} R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L \\ & \bar{R}_1 \bar{R}_2 \bar{R}_3 \bar{R}_4 \bar{R}_5 \bar{R}_L \bar{g}_{m-1} \bar{R}_1 \bar{R}_2 \bar{R}_3 \bar{R}_4 \bar{R}_L + \bar{R}_1 \bar{R}_3 \bar{R}_4 \bar{R}_5 \bar{R}_L \end{aligned}$$

$$K \cdot \text{HP} \cdot \bar{0}$$

$$C_{\circ} R_1 R_{\circ} R_{\circ} R_4 R_5 R_7$$

$$\text{K-BP: } C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_I + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_I + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_I + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_I + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 I + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_I + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_I + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_I + C_I R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_I q_{rr} + C_I R_1 R_2 R_3 R_4 R_I + C_I R_1 R_3 R_4 R_5 R_I + C_I R_2 R_3 R_4 R_5 R_I$$

Qz: None

Qz: None
Wz: None

8.647 X-INVALID-NUMER-647 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L} \sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}$$

$$\text{w.o.} \quad \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4} g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4} g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$$

$$\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L}$$

8.651 X-INVALID-NUMER-651 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H^{(s)} = \frac{R_1}{2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5-C_5R_1R_2R_3R_4R_5}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.652 X-INVALID-NUMER-652 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{1}$$

Parameters:

[illegible]

8.653 X-INVALID-NUMER-653 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5R_L+2C_1C_4R_1R_2R_3R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L}{\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5R_L+2C_1C_4R_1R_2R_3R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5R_L}}{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_L+R_1R_3R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5R_L}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_L+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.654 X-INVALID-NUMER-654 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_L+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5+2C_1C_4R_1R_2R_3R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_5}} \end{aligned}$$

8.665 X-INVALID-NUMER-665 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_{Lgm}+2R_1R_2R_3R_{Lgm}+R_1R_2R_4R_{Lgm}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_{Lgm}+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_{Lgm}+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_{Lgm}+2R_1R_2R_3R_{Lgm}+R_1R_2R_4R_{Lgm}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L}}{R_1R_2R_3R_4R_{Lgm}+2R_1R_2R_3R_{Lgm}+R_1R_2R_4R_{Lgm}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$
 K-LP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_L}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_{Lgm}+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_{Lgm}+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_L}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_{Lgm}+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_{Lgm}+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_2R_3R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.666 X-INVALID-NUMER-666 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 + s}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_1R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4+C_1C_5R_1R_2R_3R_4+C_1C_LR_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4+C_2C_LR_1R_2R_3R_4+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4+C_5C_LR_1R_2R_3R_4}}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4+C_1C_5R_1R_2R_3R_4+C_1C_LR_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4+C_2C_LR_1R_2R_3R_4+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4+C_5C_LR_1R_2R_3R_4}}{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}$

K-LP: $\frac{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4-C_5R_1R_2R_3R_4}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.667 X-INVALID-NUMER-667 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{(R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L))}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.668 X-INVALID-NUMER-668 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{\dots}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_1R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L} \end{aligned}$$

8.693 X-INVALID-NUMER-693 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_4 + C_4 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{2C_1R_1R_2+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_2+C_2R_2R_4+C_3R_1R_2R_4g_m+C_3R_1R_4+C_3R_2R_4+2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_2R_4+2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_5R_1R_2+4C_5R_1R_4+C_5R_2R_4+C_LR_1R_2R_4g_m+C_LR_1R_4+C_LR_2R_4}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4+C_1C_3R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+C_1C_5R_1R_2R_4+C_1C_LR_1R_2R_4+C_2C_3R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4+4C_2C_5R_1R_2R_4+C_2C_LR_1R_2R_4+C_3C_5R_1R_2R_4+2C_4C_5R_1R_2R_4+C_5C_LR_1R_2R_4}}$$

bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4}}$

$$\begin{aligned} \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \end{aligned}$$

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.694 X-INVALID-NUMER-694 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L +$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_4R_L+C_3R_1R_2R_4R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_2R_4R_L+2C_4R_1R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_4R_L+2C_4R_2R_4R_L+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_L+C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_4R_L+C_LR_2R_4R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_{Lgm} + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_{Lgm} + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_{Lgm} + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_{Lgm} + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.695 X-INVALID-NUMER-695 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_6 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_6 R_1 R_2 R_4 R_L + C_6 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_6 R_2 R_4 R_5 R_L + C_7 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_7 R_1 R_2 R_4 R_L + C_7 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_7 R_2 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}}$

$$\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.696 X-INVALID-NUMER-696 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^2(C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_5 + C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + 2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_3C_LR_1R_2R_4R_5 + C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_4C_LR_1R_2R_4R_5 + C_5C_LR_1R_2R_4R_5)}{(s^2 + s(R_1R_2 + R_1R_4 + R_1R_5 + R_2R_4 + R_2R_5 + R_4R_5) + R_1R_2R_4g_m + R_1R_2R_5g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_5+C_1C_3R_1R_2R_4R_5+2C_1C_4R_1R_2R_4R_5+C_1C_5R_1R_2R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_4R_5+C_2C_3R_1R_2R_4R_5+2C_2C_4R_1R_2R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_4R_5+C_3C_5R_1R_2R_4R_5+2C_4C_5R_1R_2R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_4R_5}}$$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

704 X-INVALID-NUMER-704 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$^{(s)} = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_L+R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}$$

wo:
$$\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}}$$

bandwidth:
$$\frac{C_1R_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}{R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_4R_L+R_1R_3R_4R_5R_L}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}{C_1R_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L}$$

Qz: None

Wz: None

705 X-INVALID-NUMER-705 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$(s) = \frac{2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{2R_1R_2R_3R_4R_5 + 2R_1R_2R_3R_4 + 2R_1R_2R_3 + 2R_1R_2R_4 + 2R_1R_2R_5 + 2R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_4R_5 + 2R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + 2R_2R_4R_5 + 2R_3R_4R_5 + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}$$

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

706 X-INVALID-NUMER-706 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_4R_5g_m+C_1R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4R_L+2C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_L+2C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_4R_5R_L+2C_5R_1R_2R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_5R_L+2C_5R_1R_4R_5R_L+2C_5R_1R_4R_L+2C_5R_1R_5R_L+2C_5R_1R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_L+2C_5R_2R_5R_L+2C_5R_2R_L+2C_5R_3R_4R_5R_L+2C_5R_3R_4R_L+2C_5R_3R_5R_L+2C_5R_3R_L+2C_5R_4R_5R_L+2C_5R_4R_L+2C_5R_5R_L+2C_5R_L+2C_6R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_6R_1R_2R_3R_4R_L+2C_6R_1R_2R_3R_5R_L+2C_6R_1R_2R_4R_5R_L+2C_6R_1R_2R_4R_L+2C_6R_1R_2R_5R_L+2C_6R_1R_2R_L+2C_6R_2R_3R_4R_5R_L+2C_6R_2R_3R_4R_L+2C_6R_2R_3R_5R_L+2C_6R_2R_4R_5R_L+2C_6R_2R_4R_L+2C_6R_2R_5R_L+2C_6R_2R_L+2C_6R_3R_4R_5R_L+2C_6R_3R_4R_L+2C_6R_3R_5R_L+2C_6R_3R_L+2C_6R_4R_5R_L+2C_6R_4R_L+2C_6R_5R_L+2C_6R_L+2C_7R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_7R_1R_2R_3R_4R_L+2C_7R_1R_2R_3R_5R_L+2C_7R_1R_2R_4R_5R_L+2C_7R_1R_2R_4R_L+2C_7R_1R_2R_5R_L+2C_7R_1R_2R_L+2C_7R_2R_3R_4R_5R_L+2C_7R_2R_3R_4R_L+2C_7R_2R_3R_5R_L+2C_7R_2R_4R_5R_L+2C_7R_2R_4R_L+2C_7R_2R_5R_L+2C_7R_2R_L+2C_7R_3R_4R_5R_L+2C_7R_3R_4R_L+2C_7R_3R_5R_L+2C_7R_3R_L+2C_7R_4R_5R_L+2C_7R_4R_L+2C_7R_5R_L+2C_7R_L+2C_8R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_8R_1R_2R_3R_4R_L+2C_8R_1R_2R_3R_5R_L+2C_8R_1R_2R_4R_5R_L+2C_8R_1R_2R_4R_L+2C_8R_1R_2R_5R_L+2C_8R_1R_2R_L+2C_8R_2R_3R_4R_5R_L+2C_8R_2R_3R_4R_L+2C_8R_2R_3R_5R_L+2C_8R_2R_4R_5R_L+2C_8R_2R_4R_L+2C_8R_2R_5R_L+2C_8R_2R_L+2C_8R_3R_4R_5R_L+2C_8R_3R_4R_L+2C_8R_3R_5R_L+2C_8R_3R_L+2C_8R_4R_5R_L+2C_8R_4R_L+2C_8R_5R_L+2C_8R_L+2C_9R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_9R_1R_2R_3R_4R_L+2C_9R_1R_2R_3R_5R_L+2C_9R_1R_2R_4R_5R_L+2C_9R_1R_2R_4R_L+2C_9R_1R_2R_5R_L+2C_9R_1R_2R_L+2C_9R_2R_3R_4R_5R_L+2C_9R_2R_3R_4R_L+2C_9R_2R_3R_5R_L+2C_9R_2R_4R_5R_L+2C_9R_2R_4R_L+2C_9R_2R_5R_L+2C_9R_2R_L+2C_9R_3R_4R_5R_L+2C_9R_3R_4R_L+2C_9R_3R_5R_L+2C_9R_3R_L+2C_9R_4R_5R_L+2C_9R_4R_L+2C_9R_5R_L+2C_9R_L+2C_{10}R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_{10}R_1R_2R_3R_4R_L+2C_{10}R_1R_2R_3R_5R_L+2C_{10}R_1R_2R_4R_5R_L+2C_{10}R_1R_2R_4R_L+2C_{10}R_1R_2R_5R_L+2C_{10}R_1R_2R_L+2C_{10}R_2R_3R_4R_5R_L+2C_{10}R_2R_3R_4R_L+2C_{10}R_2R_3R_5R_L+2C_{10}R_2R_4R_5R_L+2C_{10}R_2R_4R_L+2C_{10}R_2R_5R_L+2C_{10}R_2R_L+2C_{10}R_3R_4R_5R_L+2C_{10}R_3R_4R_L+2C_{10}R_3R_5R_L+2C_{10}R_3R_L+2C_{10}R_4R_5R_L+2C_{10}R_4R_L+2C_{10}R_5R_L+2C_{10}R_L+2C_{11}R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_{11}R_1R_2R_3R_4R_L+2C_{11}R_1R_2R_3R_5R_L+2C_{11}R_1R_2R_4R_5R_L+2C_{11}R_1R_2R_4R_L+2C_{11}R_1R_2R_5R_L+2C_{11}R_1R_2R_L+2C_{11}R_2R_3R_4R_5R_L+2C_{11}R_2R_3R_4R_L+2C_{11}R_2R_3R_5R_L+2C_{11}R_2R_4R_5R_L+2C_{11}R_2R_4R_L+2C_{11}R_2R_5R_L+2C_{11}R_2R_L+2C_{11}R_3R_4R_5R_L+2C_{11}R_3R_4R_L+2C_{11}R_3R_5R_L+2C_{11}R_3R_L+2C_{11}R_4R_5R_L+2C_{11}R_4R_L+2C_{11}R_5R_L+2C_{11}R_L+2C_{12}R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_{12}R_1R_2R_3R_4R_L+2C_{12}R_1R_2R_3R_5R_L+2C_{12}R_1R_2R_4R_5R_L+2C_{12}R_1R_2R_4R_L+2C_{12}R_1R_2R_5R_L+2C_{12}R_1R_2R_L+2C_{12}R_2R_3R_4R_5R_L+2C_{12}R_2R_3R_4R_L+2C_{12}R_2R_3R_5R_L+2C_{12}R_2R_4R_5R_L+2C_{12}R_2R_4R_L+2C_{12}R_2R_5R_L+2C_{12}R_2R_L+2C_{12}R_3R_4R_5R_L+2C_{12}R_3R_4R_L+2C_{12}R_3R_5R_L+2C_{12}R_3R_L+2C_{12}R_4R_5R_L+2C_{12}R_4R_L+2C_{12}R_5R_L+2C_{12}R_L+2C_{13}R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_{13}R_1R_2R_3R_4R_L+2C_{13}R_1R_2R_3R_5R_L+2C_{13}R_1R_2R_4R_5R_L+2C_{13}R_1R_2R_4R_L+2C_{13}R_1R_2R_5R_L+2C_{13}R_1R_2R_L+2C_{13}R_2R_3R_4R_5R_L+2C_{13}R_2R_3R_4R_L+2C_{13}R_2R_3R_5R_L+2C_{13}R_2R_4R_5R_L+2C_{13}R_2R_4R_L+2C_{13}R_2R_5R_L+2C_{13}R_2R_L+2C_{13}R_3R_4R_5R_L+2C_{13}R_3R_4R_L+2C_{13}R_3R_5R_L+2C_{13}R_3R_L+2C_{13}R_4R_5R_L+2C_{13}R_4R_L+2C_{13}R_5R_L+2C_{13}R_L+2C_{14}R_1R_2R_3R_4R_5R_L+2C_{14}R_1R_2R_3R_4R_L+2C_{14}R_1R_2R_3R_5R_L+2C_{14}R_1R_2R_4R_5R_L+2C_{14}R_1R_2R_4R_L+2C_{14}R_1R_2R_5R_L+2C_{14}R_1R_2R_L+2C_{14}R_2R_3R_4R_5R_L+2C_{14}R_2R_3R_4R_L+2C_{14}R_2R_3R_5R_L+2C_{14}R_2R_4R_5R_L+2C_{14}R_2R_4R_L+2C_{14}R_2R_5R_L+2C_{14}R_2R_L+2C_{14}R_3R_4R_5R_L+2C_{14}R_3R_4R_L+2C_{14}R_3R_5R_L+2C_{14}R_3R_L+2C_{14}R_4R_5R_L+2C_{14}R_4R_L+2C_{14}R_5R_L+2C_{14}R_L+2C_{15}R$

8.721 X-INVALID-NUMER-721 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2+2C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}$

bandwidth: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$

K-LP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_L}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_L-C_5R_1R_2R_3R_4R_L}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+2C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_4R_L+4C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.722 X-INVALID-NUMER-722 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{1}$$

Parameters:

[illegible]

8.723 X-INVALID-NUMER-723 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{R_1R_2R_3R_4R_5 + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+2C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_3R_4R_5}}{\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}$

wo: $\frac{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5+C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5}}{\sqrt{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_3R_4R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5+2C_2R_1R_2R_3R_4R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5+2C_3R_1R_2R_3R_4R_5+2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_3R_4R_5}}{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}$

K-LP: $\frac{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}{0}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5-C_5R_1R_2R_3R_4R_5}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_3R_4R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.724 X-INVALID-NUMER-724 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2}{1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\overline{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

725 X-INVALID-NUMER-725 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$^{(s)} = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_L)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

726 X-INVALID-NUMER-726 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2(C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s(2C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_2 R_3 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_2 R_3 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_2 R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4R_3 R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_3 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_2 R_3 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_2 R_3 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_2 R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4R_3 R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_3 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5}{2C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

727 X-INVALID-NUMER-727 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$^{(s)} = \frac{R_2 R_3 R_4 I}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

[illegible]

8.729 X-INVALID-NUMER-729 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5) + s(2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 + 4C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5)}$$

Parameters:

Wz: None

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$
[illegible]

Wz: None

8.731 X-INVALID-NUMER-731 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 I}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s}$$

Parameters:

$$Q: \sqrt{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m}\sqrt{\frac{R_2R_3R_4R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_2R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_2R_3R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_2R_3R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_2R_3R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_2R_4R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_2R_4R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_4R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{4R_3R_4R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m}{\sqrt{\frac{R_2R_3R_4R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_2R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_2R_3R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_2R_3R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_2R_3R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_2R_4R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_2R_4R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_4R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}$$

$$\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

$$K_{RP} = \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

Qz: $-C_1 K_1 K_2 K_3 K_4 K_5 g_m + 2C_1 K_1 K_2 K_3 K_4 K_L g_m + C_1 K_1 K_2 K_3 K_4 + 2C_1 K_1 K_2 K_3 K_5 K_L g_m + 2C_1 K_1 K_2 K_3 K_L + C_1 K_1 K_2 K_4 K_5 K_L g_m + C_1 K_1 K_2 K_4 K_L + C_1 K_1 K_3 K_4 K_5 + 4C_1 K_1 K_3 K_4 K_L + 2C_1 K_1 K_3 K_5 K_L + C_1 K_1 K_4 K_5 K_L + C_1 K_2 K_3 K_4 K_5 + C_1 K_2 K_3 K_4 K_L + 2C_1 K_2 K_3 K_5 K_L + C_1 K_2 K_4 K_5 K_L + C_1 K_3 K_4 K_5 K_L + 2C_4 K_2 K_3 K_4 K_5 K_L g_m + 2C_4 K_2$

Wz: None

8.732 X-INVALID-NUMER-732 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + I}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_1} C_4 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m}{\sqrt{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2R_2 R_3 R_4 g_m}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2R_2 R_3 R_5 g_m}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2R_2 R_3}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}$$

WO: $\sqrt{\frac{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}{2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_1C_LR_1R_2R_3R_4+C_1C_LR_1R_3R_4R_5+C_1C_LR_2R_3R_4R_5}}$

bandwidth: $\frac{2R_2 R_3 R_4 g m}{2C_4 R_1 R_2 R_5 q m + 2C_4 R_1 R_7 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 q m + C_L R_1 R_7 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2R_2 R_3 R_5 g m}{2C_4 R_1 R_2 R_5 q m + 2C_4 R_1 R_7 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 q m + C_L R_1 R_7 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2R_2 R_3}{2C_4 R_1 R_2 R_5 q m + 2C_4 R_1 R_7 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 q m + C_L R_1 R_7 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5}{2C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4}$$

Wz: None

8.733 X-INVALID-NUMER-733 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H^{(s)} = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_1} C_4 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2R_2 R_3 R_4 R_L g_m}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_2 R_3 R_4}{2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_1}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m}{2\sqrt{C_1}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m} \sqrt{\frac{R_2R_3R_4R_5g_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_1R_2R_5+C_1R_1R_2R_5g_m+C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_1R_2R_5}+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_1R_2R_5+C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_1R_2R_5}+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_1R_2R_5+C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_1R_2R_5}+\frac{2R_2R_3R_4R_Lg_m}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_1R_2R_5+C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_1R_2R_5}+\frac{R_2R_3R_4}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_1R_2R_5+C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_1R_2R_5}+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_1R_2R_5+C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_1R_2R_5}.$$

$$\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 \bar{R}_4 R_L + R_3 R_4 R_5 \bar{R}_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-III : 0
K RD:

$$C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3$$

8.738 X-INVALID-NUMER-738 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5)}{2R_2 g_m + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5) + s(2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m +$$

Parameters:

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_2g_m+4}{C_1C_3R_1R_2R_5g_m+C_1C_3R_1R_2+C_1C_3R_1R_5+C_1C_3R_2R_5+2C_1C_4R_1R_2R_5g_m+2C_1C_4R_1R_2+2C_1C_4R_1R_5+2C_1C_4R_2R_5+C_1C_LR_1R_2R_5g_m+C_1C_LR_1R_2+C_1C_LR_1R_5+C_1C_LR_2R_5}}$$

bandwidth:

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5}{2C_1 R_1 R_2 q_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 q_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 q_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 q_m + C_L R_2 + C_L R_5}$$

Qz: None

Wz: None

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L}}$$

bandwidth:

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.740 X-INVALID-NUMER-740 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m}{\sqrt{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} + \frac{2R_2 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5} + \frac{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} + \frac{2R_2 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.741 X-INVALID-NUMER-741 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_5 g_m)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_5 g_m)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_2\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}+\frac{R_2R_5g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}{C_1C_3R_1R_2R_4R_5g_m+C_1C_3R_1R_2R_4+C_1C_3R_1R_4R_5+C_1C_3R_2R_4R_5+2C_1C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_4R_5g_m+C_1C_LR_1R_2R_4+C_1C_LR_1R_4R_5+C_1C_LR_2R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_2 R_4 g m}{\sqrt{2} \sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 g m \sqrt{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{R_2 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5}{2C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 + 4C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.742 X-INVALID-NUMER-742 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 + 2R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + 2R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_4 R_L + 2R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}}$$

$$WO: \sqrt{\frac{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1^2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1^2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1^2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1^2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}} (C, R, R_L)$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}{(\mathcal{C}_1 \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \mathcal{R}_4 \mathcal{R}_5 g m + \mathcal{C}_1 \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \mathcal{R}_4 \mathcal{R}_L g m + \mathcal{C}_1 \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \mathcal{R}_4 + \mathcal{C}_1 \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \mathcal{R}_5 \mathcal{R}_L g m + \mathcal{C}_1 \mathcal{R}_1$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

$$C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L$$

$$+C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L$$

Qz: None

Wz: None

8.743 X-INVALID-NUMER-743 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g m \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_4 R_L g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_3 R_4}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_5 R_L g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3 R_4 R_5}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_3 R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3 R_4 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}$$

$$\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

$$C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L$$

$$C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2$$

Wz: None

8.744 X-INVALID-NUMER-744 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g m \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g m \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}{C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_1C_3R_1R_2R_3R_4+C_1C_3R_1R_3R_4R_5+C_1C_3R_2R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_1C_LR_1R_2R_3R_4+C_1C_LR_1R_3R_4R_5+C_1C_LR_2R_3R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2R_2R_3R_4g_m}{\sqrt{C_1}C_3R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m} + \frac{2R_2R_3R_4g_m}{\sqrt{C_3}R_1R_2R_5g_m + C_3R_1R_2 + C_3R_1R_5 + C_3R_2R_5 + C_LR_1R_2R_5g_m + C_LR_1R_2 + C_LR_1R_5 + C_LR_2R_5} + \frac{2R_2R_3R_5g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m + C_3R_1R_2 + C_3R_1R_5 + C_3R_2R_5 + C_LR_1R_2R_5g_m + C_LR_1R_2 + C_LR_1R_5 + C_LR_2R_5} + \frac{2R_2R_3}{\sqrt{C_3}R_1R_2R_5g_m + C_3R_1R_2 + C_3R_1R_5 + C_3R_2R_5 + C_LR_1R_2R_5g_m + C_LR_1R_2 + C_LR_1R_5 + C_LR_2R_5} + \frac{2R_2R_3}{\sqrt{C_3}R_1R_2R_5g_m + C_3R_1R_2 + C_3R_1R_5 + C_3R_2R_5 + C_LR_1R_2R_5g_m + C_LR_1R_2 + C_LR_1R_5 + C_LR_2R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5}{2C_1 R_1 R_2 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_2 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_2 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_2}$$

Qz: None

Wz: None

8.745 X-INVALID-NUMER-745 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H^{(s)} = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m}{\sqrt{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{R_2 R_3 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g m}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g m} \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g m}{C_3 R_1 R_7 R_5 g m + C_3 R_1 R_7 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_4 R_L g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_2 R_3 R_4}{C_3 R_1 R_7 R_5 g m + C_3 R_1 R_7 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_2 R_3 R_4}{C_3 R_1 R_7 R_5 g m + C_3 R_1 R_7 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}$$

$$\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

$K \text{ PD.}$

$$+C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2$$

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s(C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s(C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5 + s(C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s(C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s(C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L + s(C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s(C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5)}$$

9.10 X-INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(-C_5 R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}{2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3(2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s(C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s(C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3(2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L + s(C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s(C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s(C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(-C_5 R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s(C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 R_5 + s(-C_5 R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 R_5 + s(-C_5 R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s(-C_5 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + 4C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s(C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_4 R_5 + s(-C_5 R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

9.41 X-INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L}{s^4 (C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L}$$

9.42 X-INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m -$$

9.43 X-INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s(C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_4 R_5)}$$

9.44 X-INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m -$$

9.45 X-INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + I}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m)}$$

9.46 X-INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^2 (C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^2 (C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L)}$$

9.47 X-INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m +$$

9.48 X-INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

9.49 X-INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2(C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s(C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L)}$$

9.50 X-INVALID-ORDER-50 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_2)}{s^3(C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2(C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 4C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2) + s(C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_4 + C_4 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_4 + C_4 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4) + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 + C_L R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}$$

9.81 X-INVALID-ORDER-81 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.82 X-INVALID-ORDER-82 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 +$$

9.83 X-INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)}{(s^2 + 1)^6}$$

9.84 X-INVALID-ORDER-84 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L$$

9.85 X-INVALID-ORDER-85 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_4)}$$

9.86 X-INVALID-ORDER-86 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_2)}$$

9.87 X-INVALID-ORDER-87 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) s^3 + (2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5) s^2 + (R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5) s + R_1 R_2}$$

9.88 X-INVALID-ORDER-88 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 I$$

9.89 X-INVALID-ORDER-89 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.90 X-INVALID-ORDER-90 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.101 X-INVALID-ORDER-101 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.102 X-INVALID-ORDER-102 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3(2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L) + s^2(2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_3C_LR_1R_2R_3R_5g_m + 2C_3C_LR_1R_2R_3R_LR_Lg_m)}$$

9.103 X-INVALID-ORDER-103 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_L)}$$

9.104 X-INVALID-ORDER-104 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_2)}{s^3(2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2(2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2) + s(C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_3)}$$

9.105 X-INVALID-ORDER-105 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}.$$

9.106 X-INVALID-ORDER-106 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (2C_3 C$$

9.107 X-INVALID-ORDER-107 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5}{2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Ls^3 + R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2R_Lg_m + R_1R_2 + R_1R_5 + 4R_1R_L + R_2R_5 + R_2R_L + R_5R_L + s^2(2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4R_1R_2R_3R_L + 2C_3C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4R_2R_3R_5R_L + 2C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_3C_5R_1R_2R_3R_L)}.$$

9.108 X-INVALID-ORDER-108 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}.$$

9.109 X-INVALID-ORDER-109 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}.$$

9.110 X-INVALID-ORDER-110 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5$$

9.111 X-INVALID-ORDER-111 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5)}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_2 R_3 R_5 + R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_2 R_5 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + R_5 R_L + R_L + 1}$$

9.112 X-INVALID-ORDER-112 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_3C_5C_LR_1R_2R_3 + C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_3C_5C_LR_2R_3R_5) + s^2(2C_3C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_3C_4R_1R_3 + 2C_3C_4R_2R_3 + 2C_3C_5R_1R_2R_3g_m + C_3C_5R_1R_3)}{s^6}$$

9.113 X-INVALID-ORDER-113 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L}$$

9.114 X-INVALID-ORDER-114 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3(2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_3C_4C_LR_2R_3R_5)}{s^4(2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3(2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_3C_4C_LR_2R_3R_5)}$$

9.115 X-INVALID-ORDER-115 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2(2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + 2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_3C_4R_2R_3R_5 + 2C_3C_4R_2R_4R_5 + 2C_3C_4R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_4R_5)}{s^4 + (C_1R_1 + C_2R_2 + C_3R_3 + C_4R_4 + C_5R_5 + C_6R_6 + C_7R_7 + C_8R_8 + C_9R_9 + C_{10}R_{10} + C_{11}R_{11} + C_{12}R_{12} + C_{13}R_{13} + C_{14}R_{14} + C_{15}R_{15} + C_{16}R_{16} + C_{17}R_{17} + C_{18}R_{18} + C_{19}R_{19} + C_{20}R_{20} + C_{21}R_{21} + C_{22}R_{22} + C_{23}R_{23} + C_{24}R_{24} + C_{25}R_{25} + C_{26}R_{26} + C_{27}R_{27} + C_{28}R_{28} + C_{29}R_{29} + C_{30}R_{30} + C_{31}R_{31} + C_{32}R_{32} + C_{33}R_{33} + C_{34}R_{34} + C_{35}R_{35} + C_{36}R_{36} + C_{37}R_{37} + C_{38}R_{38} + C_{39}R_{39} + C_{40}R_{40} + C_{41}R_{41} + C_{42}R_{42} + C_{43}R_{43} + C_{44}R_{44} + C_{45}R_{45} + C_{46}R_{46} + C_{47}R_{47} + C_{48}R_{48} + C_{49}R_{49} + C_{50}R_{50} + C_{51}R_{51} + C_{52}R_{52} + C_{53}R_{53} + C_{54}R_{54} + C_{55}R_{55} + C_{56}R_{56} + C_{57}R_{57} + C_{58}R_{58} + C_{59}R_{59} + C_{60}R_{60} + C_{61}R_{61} + C_{62}R_{62} + C_{63}R_{63} + C_{64}R_{64} + C_{65}R_{65} + C_{66}R_{66} + C_{67}R_{67} + C_{68}R_{68} + C_{69}R_{69} + C_{70}R_{70} + C_{71}R_{71} + C_{72}R_{72} + C_{73}R_{73} + C_{74}R_{74} + C_{75}R_{75} + C_{76}R_{76} + C_{77}R_{77} + C_{78}R_{78} + C_{79}R_{79} + C_{80}R_{80} + C_{81}R_{81} + C_{82}R_{82} + C_{83}R_{83} + C_{84}R_{84} + C_{85}R_{85} + C_{86}R_{86} + C_{87}R_{87} + C_{88}R_{88} + C_{89}R_{89} + C_{90}R_{90} + C_{91}R_{91} + C_{92}R_{92} + C_{93}R_{93} + C_{94}R_{94} + C_{95}R_{95} + C_{96}R_{96} + C_{97}R_{97} + C_{98}R_{98} + C_{99}R_{99} + C_{100}R_{100})s^2 + (C_{101}R_{101} + C_{102}R_{102} + C_{103}R_{103} + C_{104}R_{104} + C_{105}R_{105} + C_{106}R_{106} + C_{107}R_{107} + C_{108}R_{108} + C_{109}R_{109} + C_{110}R_{110} + C_{111}R_{111} + C_{112}R_{112} + C_{113}R_{113} + C_{114}R_{114} + C_{115}R_{115} + C_{116}R_{116} + C_{117}R_{117} + C_{118}R_{118} + C_{119}R_{119} + C_{120}R_{120} + C_{121}R_{121} + C_{122}R_{122} + C_{123}R_{123} + C_{124}R_{124} + C_{125}R_{125} + C_{126}R_{126} + C_{127}R_{127} + C_{128}R_{128} + C_{129}R_{129} + C_{130}R_{130} + C_{131}R_{131} + C_{132}R_{132} + C_{133}R_{133} + C_{134}R_{134} + C_{135}R_{135} + C_{136}R_{136} + C_{137}R_{137} + C_{138}R_{138} + C_{139}R_{139} + C_{140}R_{140} + C_{141}R_{141} + C_{142}R_{142} + C_{143}R_{143} + C_{144}R_{144} + C_{145}R_{145} + C_{146}R_{146} + C_{147}R_{147} + C_{148}R_{148} + C_{149}R_{149} + C_{150}R_{150} + C_{151}R_{151} + C_{152}R_{152} + C_{153}R_{153} + C_{154}R_{154} + C_{155}R_{155} + C_{156}R_{156} + C_{157}R_{157} + C_{158}R_{158} + C_{159}R_{159} + C_{160}R_{160} + C_{161}R_{161} + C_{162}R_{162} + C_{163}R_{163} + C_{164}R_{164} + C_{165}R_{165} + C_{166}R_{166} + C_{167}R_{167} + C_{168}R_{168} + C_{169}R_{169} + C_{170}R_{170} + C_{171}R_{171} + C_{172}R_{172} + C_{173}R_{173} + C_{174}R_{174} + C_{175}R_{175} + C_{176}R_{176} + C_{177}R_{177} + C_{178}R_{178} + C_{179}R_{179} + C_{180}R_{180} + C_{181}R_{181} + C_{182}R_{182} + C_{183}R_{183} + C_{184}R_{184} + C_{185}R_{185} + C_{186}R_{186} + C_{187}R_{187} + C_{188}R_{188} + C_{189}R_{189} + C_{190}R_{190} + C_{191}R_{191} + C_{192}R_{192} + C_{193}R_{193} + C_{194}R_{194} + C_{195}R_{195} + C_{196}R_{196} + C_{197}R_{197} + C_{198}R_{198} + C_{199}R_{199} + C_{200}R_{200})s + C_{201}R_{201} + C_{202}R_{202} + C_{203}R_{203} + C_{204}R_{204} + C_{205}R_{205} + C_{206}R_{206} + C_{207}R_{207} + C_{208}R_{208} + C_{209}R_{209} + C_{210}R_{210} + C_{211}R_{211} + C_{212}R_{212} + C_{213}R_{213} + C_{214}R_{214} + C_{215}R_{215} + C_{216}R_{216} + C_{217}R_{217} + C_{218}R_{218} + C_{219}R_{219} + C_{220}R_{220} + C_{221}R_{221} + C_{222}R_{222} + C_{223}R_{223} + C_{224}R_{224} + C_{225}R_{225} + C_{226}R_{226} + C_{227}R_{227} + C_{228}R_{228} + C_{229}R_{229} + C_{230}R_{230} + C_{231}R_{231} + C_{232}R_{232} + C_{233}R_{233} + C_{234}R_{234} + C_{235}R_{235} + C_{236}R_{236} + C_{237}R_{237} + C_{238}R_{238} + C_{239}R_{239} + C_{240}R_{240} + C_{241}R_{241} + C_{242}R_{242} + C_{243}R_{243} + C_{244}R_{244} + C_{245}R_{245} + C_{246}R_{246} + C_{247}R_{247} + C_{248}R_{248} + C_{249}R_{249} + C_{250}R_{250} + C_{251}R_{251} + C_{252}R_{252} + C_{253}R_{253} + C_{254}R_{254} + C_{255}R_{255} + C_{256}R_{256} + C_{257}R_{257} + C_{258}R_{258} + C_{259}R_{259} + C_{260}R_{260} + C_{261}R_{261} + C_{262}R_{262} + C_{263}R_{263} + C_{264}R_{264} + C_{265}R_{265} + C_{266}R_{266} + C_{267}R_{267} + C_{268}R_{268} + C_{269}R_{269} + C_{270}R_{270} + C_{271}R_{271} + C_{272}R_{272} + C_{273}R_{273} + C_{274}R_{274} + C_{275}R_{275} + C_{276}R_{276} + C_{277}R_{277} + C_{278}R_{278} + C_{279}R_{279} + C_{280}R_{280} + C_{281}R_{281} + C_{282}R_{282} + C_{283}R_{283} + C_{284}R_{284} + C_{285}R_{285} + C_{286}R_{286} + C_{287}R_{287} + C_{288}R_{288} + C_{289}R_{289} + C_{290}R_{290} + C_{291}R_{291} + C_{292}R_{292} + C_{293}R_{293} + C_{294}R_{294} + C_{295}R_{295} + C_{296}R_{296} + C_{297}R_{297} + C_{298}R_{298} + C_{299}R_{299} + C_{300}R_{300})$$

9.116 X-INVALID-ORDER-116 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5}{2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}$$

9.117 X-INVALID-ORDER-117 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}$$

9.118 X-INVALID-ORDER-118 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L)}$$

9.119 X-INVALID-ORDER-119 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3(2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_L)}{s^4 + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^3 + 2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_ms^2 + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Ls^2 + 2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_Ls^2 + 2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_ms + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_L}$$

9.120 X-INVALID-ORDER-120 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^3 + R_1R_2R_4R_5g_m + 2R_1R_2R_4R_Lg_m + R_1R_2R_4 + 2R_1R_2R_5R_Lg_m + 2R_1R_2R_L + R_1R_4R_5 + 4R_1R_4R_L + 2R_1R_5R_L + R_2R_4R_5 + R_2R_4R_L + 2R_2R_5R_L + R_4R_5R_L + s^2(2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_L + 2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_2R_4R_L + 2C_3C_4R_1R_2R_5R_L + 2C_3C_4R_1R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_4R_L + 2C_3C_4R_1R_5R_L + 2C_3C_4R_2R_4R_5 + 2C_3C_4R_2R_4R_L + 2C_3C_4R_2R_5R_L + 2C_3C_4R_4R_5 + 2C_3C_4R_4R_L + 2C_3C_4R_5R_L + 2C_3C_4R_L)}{2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^3 + R_1R_2R_4R_5g_m + 2R_1R_2R_4R_Lg_m + R_1R_2R_4 + 2R_1R_2R_5R_Lg_m + 2R_1R_2R_L + R_1R_4R_5 + 4R_1R_4R_L + 2R_1R_5R_L + R_2R_4R_5 + R_2R_4R_L + 2R_2R_5R_L + R_4R_5R_L + s^2(2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_L + 2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_2R_4R_L + 2C_3C_4R_1R_2R_5R_L + 2C_3C_4R_1R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_4R_L + 2C_3C_4R_1R_5R_L + 2C_3C_4R_2R_4R_5 + 2C_3C_4R_2R_4R_L + 2C_3C_4R_2R_5R_L + 2C_3C_4R_4R_5 + 2C_3C_4R_4R_L + 2C_3C_4R_5R_L + 2C_3C_4R_L)}$$

9.141 X-INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.142 X-INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2$$

9.143 X-INVALID-ORDER-143 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.144 X-INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L - C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4)}{4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2 C_2 R_1 R_3$$

9.145 X-INVALID-ORDER-145 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5}{4C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.146 X-INVALID-ORDER-146 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_4)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s(2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m}$$

9.147 X-INVALID-ORDER-147 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R}{C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}.$$

9.148 X-INVALID-ORDER-148 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2 (4C_2C_5R_1R_3R_4 + 2C_2C_5R_1R_3R_5 + C_2C_5R_1R_4R_5 + C_2C_5R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_3R_4 + 2C_2C_LR_1R_3R_5)}{1 + s(R_1R_3C_2 + R_1R_3C_5 + R_1R_4C_2 + R_1R_4C_5 + R_3C_2 + R_3C_5 + R_4C_2 + R_4C_5 + C_LR_1R_3 + C_LR_1R_4 + C_LR_3R_4 + C_LR_5R_4) + s^2(R_1R_3C_2C_5 + R_1R_3C_5C_LR + R_1R_4C_2C_5 + R_1R_4C_5C_LR + R_3C_2C_5 + R_3C_5C_LR + R_4C_2C_5 + R_4C_5C_LR + C_LR_1R_3C_2 + C_LR_1R_3C_5 + C_LR_1R_4C_2 + C_LR_1R_4C_5 + C_LR_3R_4C_2 + C_LR_3R_4C_5 + C_LR_5R_4C_2 + C_LR_5R_4C_5) + s^3(R_1R_3C_2C_5C_LR + R_1R_3C_5C_LC_LR + R_1R_4C_2C_5C_LR + R_1R_4C_5C_LC_LR + R_3C_2C_5C_LR + R_3C_5C_LC_LR + R_4C_2C_5C_LR + R_4C_5C_LC_LR + C_LR_1R_3C_2C_5 + C_LR_1R_3C_5C_LC_LR + C_LR_1R_4C_2C_5C_LR + C_LR_1R_4C_5C_LC_LR + C_LR_3R_4C_2C_5 + C_LR_3R_4C_5C_LC_LR + C_LR_5R_4C_2C_5 + C_LR_5R_4C_5C_LC_LR)}$$

9.149 X-INVALID-ORDER-149 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L)}{2C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s(4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

9.150 X-INVALID-ORDER-150 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_3 R_L - C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_L)}.$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 R_5}{2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_3 R_4)}{C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5}{C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L - C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_4)}{4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L - C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_4)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}{4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L}{4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.171 X-INVALID-ORDER-171 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (4C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (4C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5)}$$

9.172 X-INVALID-ORDER-172 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_L)}$$

9.173 X-INVALID-ORDER-173 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(4C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_4C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5)}{s^4(4C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5) + s^3(4C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_4C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2(4C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_4C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s(C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_2C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_4C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5}.$$

9.174 X-INVALID-ORDER-174 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L +$$

9.175 X-INVALID-ORDER-175 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_1 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4)}{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_1 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4)}$$

9.176 X-INVALID-ORDER-176 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.177 X-INVALID-ORDER-177 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5)}{(R_1 + s(C_2 R_1 + C_4 R_1 + C_5 R_1 + C_L R_1)) (R_3 + s(C_2 R_3 + C_4 R_3 + C_5 R_3 + C_L R_3)) (R_4 + s(C_2 R_4 + C_4 R_4 + C_5 R_4 + C_L R_4)) (R_5 + s(C_2 R_5 + C_4 R_5 + C_5 R_5 + C_L R_5))}$$

9.178 X-INVALID-ORDER-178 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L) + s (4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.179 X-INVALID-ORDER-179 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_4 R_L - C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + 2 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_4 R_L)}$$

9.180 X-INVALID-ORDER-180 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2 (C_2 C_3 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_3 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_1 + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_5 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 R_1 g_m + C_3 R_5 R_L)}$$

9.191 X-INVALID-ORDER-191 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L)}$$

9.192 X-INVALID-ORDER-192 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2}{s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L)}{s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

9.193 X-INVALID-ORDER-193 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 I}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

9.194 X-INVALID-ORDER-194 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_4 R_L - C_5 C_L R_1 I)}{2R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_4 R_L)}$$

9.195 X-INVALID-ORDER-195 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L)}{(s^2 + 2s(R_1 + R_4 + R_5) + R_1 R_4 + R_1 R_5 + R_4 R_5)}$$

9.196 X-INVALID-ORDER-196 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 I}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.197 X-INVALID-ORDER-197 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 +$$

9.198 X-INVALID-ORDER-198 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{1 + s(C_1 R_1 + C_1 R_4 + C_1 R_L + C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_2 R_L + C_3 R_1 + C_3 R_4 + C_3 R_L + C_4 R_1 + C_4 R_4 + C_4 R_L + C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_5 R_L + C_L R_1 + C_L R_4 + C_L R_L)}$$

9.199 X-INVALID-ORDER-199 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_4R_L + C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_2C_5C_LR_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + C_3C_5C_LR_4R_5R_Lg_m)}{s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_4R_L + C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_2C_5C_LR_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + C_3C_5C_LR_4R_5R_Lg_m) + s^2(C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_4R_L + C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_2C_5C_LR_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + C_3C_5C_LR_4R_5R_Lg_m) + s(C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_4R_L + C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_2C_5C_LR_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + C_3C_5C_LR_4R_5R_Lg_m) + C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_4R_L + C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_2C_5C_LR_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + C_3C_5C_LR_4R_5R_Lg_m}$$

9.200 X-INVALID-ORDER-200 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5)}$$

9.201 X-INVALID-ORDER-201 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_4 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 R_1 R_4 + C_4 R_4 R_5)}$$

9.202 X-INVALID-ORDER-202 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.203 X-INVALID-ORDER-203 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 +$$

9.204 X-INVALID-ORDER-204 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_L - C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L)}$$

9.205 X-INVALID-ORDER-205 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_1 R_4 g_m + C_5 C_L R_4)}$$

9.206 X-INVALID-ORDER-206 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_L - C_4 C_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L)}$$

9.207 X-INVALID-ORDER-207 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L}{s^4} + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C$$

9.208 X-INVALID-ORDER-208 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L)}$$

9.209 X-INVALID-ORDER-209 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5)}$$

9.210 X-INVALID-ORDER-210 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.211 X-INVALID-ORDER-211 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4 (C_2C_3C_4C_LR_1R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + s^3 (C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_L + C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + s^2 (C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_L + C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + s (C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_L + C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_L + C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L}{2R_1g_m + s^4 (C_2C_3C_4C_LR_1R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + s^3 (C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_L + C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + s^2 (C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_L + C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + s (C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_L + C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L) + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_L + C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L}$$

9.212 X-INVALID-ORDER-212 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2$$

9.213 X-INVALID-ORDER-213 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_4)}$$

9.214 X-INVALID-ORDER-214 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.215 X-INVALID-ORDER-215 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}{s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}$$

9.216 X-INVALID-ORDER-216 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_4}{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.217 X-INVALID-ORDER-217 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3}$$

9.218 X-INVALID-ORDER-218 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2}$$

9.219 X-INVALID-ORDER-219 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}.$$

9.220 X-INVALID-ORDER-220 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.221 X-INVALID-ORDER-221 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.222 X-INVALID-ORDER-222 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C$$

9.223 X-INVALID-ORDER-223 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.224 X-INVALID-ORDER-224 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_3 R_L - C_5 C_L R_1 R_3 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L)}$$

9.225 X-INVALID-ORDER-225 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_3R_5 + 2C_2C_4R_1R_3R_5 + 4C_2C_5R_1R_3R_5 + C_2C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_LR_1R_3R_L + C_2C_LR_1R_3R_5)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_3R_5 + 2C_2C_4R_1R_3R_5 + 4C_2C_5R_1R_3R_5 + C_2C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_LR_1R_3R_L + C_2C_LR_1R_3R_5)}$$

9.226 X-INVALID-ORDER-226 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.227 X-INVALID-ORDER-227 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3}{R_1 g_m + s^3(C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4$$

9.228 X-INVALID-ORDER-228 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5$$

9.229 X-INVALID-ORDER-229 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

9.230 X-INVALID-ORDER-230 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_LR_1R_4R_5R_L)}{1 + s(R_1R_3 + R_1R_4 + R_3R_4 + R_4R_5) + s^2(R_1R_3R_4 + R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_3R_4R_5) + s^3(R_1R_3R_4R_5)}$$

9.231 X-INVALID-ORDER-231 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_L) + s^2 (C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_3R_4 + 4C_2C_5R_1R_3R_4 + C_2C_LR_1R_3R_4 + 2C_2C_LR_1R_3R_L + C_2C_LR_1R_4R_L)}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_L) + s^2 (C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_3R_4 + 4C_2C_5R_1R_3R_4 + C_2C_LR_1R_3R_4 + 2C_2C_LR_1R_3R_L + C_2C_LR_1R_4R_L)}$$

9.232 X-INVALID-ORDER-232 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L) + s(C_2C_3R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L) + 1}$$

9.233 X-INVALID-ORDER-233 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5) + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5}.$$

9.234 X-INVALID-ORDER-234 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2(C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_3R_4 + 4C_2C_5R_1R_3R_4 + 2C_2C_5R_1R_3R_5 + C_2C_5R_1R_4R_5 + C_2C_5R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_3R_4 + C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m + C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_5)}{(s^2 + s + 1)(2R_1R_3 + R_1R_4 + R_3 + R_4 + s^2(C_2C_3 + C_2C_4 + 4C_2C_5 + C_2C_5R_1R_3R_5 + C_2C_5R_1R_4R_5 + C_2C_5R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_3R_4 + C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_5 + C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_5))}$$

9.235 X-INVALID-ORDER-235 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.236 X-INVALID-ORDER-236 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L)}{1 + s(R_1C_1 + R_2C_2 + R_3C_3 + R_4C_4 + R_5C_5 + R_LC_L) + s^2(R_1R_2C_1C_2 + R_1R_3C_1C_3 + R_1R_4C_1C_4 + R_1R_5C_1C_5 + R_1R_LC_1C_L + R_2R_3C_2C_3 + R_2R_4C_2C_4 + R_2R_5C_2C_5 + R_2R_LC_2C_L + R_3R_4C_3C_4 + R_3R_5C_3C_5 + R_3R_LC_3C_L + R_4R_5C_4C_5 + R_4R_LC_4C_L + R_5R_LC_5C_L) + s^3(R_1R_2R_3C_1C_2C_3 + R_1R_2R_4C_1C_2C_4 + R_1R_2R_5C_1C_2C_5 + R_1R_2R_LC_1C_2C_L + R_1R_3R_4C_1C_3C_4 + R_1R_3R_5C_1C_3C_5 + R_1R_3R_LC_1C_3C_L + R_1R_4R_5C_1C_4C_5 + R_1R_4R_LC_1C_4C_L + R_1R_5R_LC_1C_5C_L + R_2R_3R_4C_2C_3C_4 + R_2R_3R_5C_2C_3C_5 + R_2R_3R_LC_2C_3C_L + R_2R_4R_5C_2C_4C_5 + R_2R_4R_LC_2C_4C_L + R_2R_5R_LC_2C_5C_L + R_3R_4R_5C_3C_4C_5 + R_3R_4R_LC_3C_4C_L + R_3R_5R_LC_3C_5C_L + R_4R_5R_LC_4C_5C_L) + s^4(R_1R_2R_3R_4C_1C_2C_3C_4 + R_1R_2R_3R_5C_1C_2C_3C_5 + R_1R_2R_3R_LC_1C_2C_3C_L + R_1R_2R_4R_5C_1C_2C_4C_5 + R_1R_2R_4R_LC_1C_2C_4C_L + R_1R_2R_5R_LC_1C_2C_5C_L + R_1R_3R_4R_5C_1C_3C_4C_5 + R_1R_3R_4R_LC_1C_3C_4C_L + R_1R_3R_5R_LC_1C_3C_5C_L + R_1R_4R_5R_LC_1C_4C_5C_L + R_2R_3R_4R_5C_2C_3C_4C_5 + R_2R_3R_4R_LC_2C_3C_4C_L + R_2R_3R_5R_LC_2C_3C_5C_L + R_2R_4R_5R_LC_2C_4C_5C_L + R_3R_4R_5R_LC_3C_4C_5C_L)}$$

9.237 X-INVALID-ORDER-237 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R}{C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_r)}$$

9.238 X-INVALID-ORDER-238 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 F}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4)}$$

9.239 X-INVALID-ORDER-239 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.240 X-INVALID-ORDER-240 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{1}$$

9.241 X-INVALID-ORDER-241 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 F}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5$$

9.242 X-INVALID-ORDER-242 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4)}$$

9.243 X-INVALID-ORDER-243 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L +$$

9.244 X-INVALID-ORDER-244 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.245 X-INVALID-ORDER-245 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + 1}$$

9.246 X-INVALID-ORDER-246 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2 (C_2C_3R_1R_3R_5 + 4C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_3R_5 + C_2C_4R_1R_4R_5 + C_2C_4R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_3R_5)}{1 + s(R_1C_1 + R_3C_1 + R_5C_1) + s^2(R_1R_3C_1C_2 + R_1R_3C_1C_3 + R_1R_3C_1C_4 + R_1R_3C_1C_5 + R_1R_3C_1C_L + R_1R_5C_1C_2 + R_1R_5C_1C_3 + R_1R_5C_1C_4 + R_1R_5C_1C_5 + R_1R_5C_1C_L + R_3R_5C_1C_2 + R_3R_5C_1C_3 + R_3R_5C_1C_4 + R_3R_5C_1C_5 + R_3R_5C_1C_L + R_1R_3C_2C_3 + R_1R_3C_2C_4 + R_1R_3C_2C_5 + R_1R_3C_2C_L + R_1R_5C_2C_3 + R_1R_5C_2C_4 + R_1R_5C_2C_5 + R_1R_5C_2C_L + R_3R_5C_2C_3 + R_3R_5C_2C_4 + R_3R_5C_2C_5 + R_3R_5C_2C_L + R_1R_3C_3C_4 + R_1R_3C_3C_5 + R_1R_3C_3C_L + R_1R_5C_3C_4 + R_1R_5C_3C_5 + R_1R_5C_3C_L + R_3R_5C_3C_4 + R_3R_5C_3C_5 + R_3R_5C_3C_L + R_1R_3C_4C_5 + R_1R_3C_4C_L + R_1R_5C_4C_5 + R_1R_5C_4C_L + R_3R_5C_4C_5 + R_3R_5C_4C_L + R_1R_3C_5C_L + R_1R_5C_5C_L + R_3R_5C_5C_L + R_1R_3C_LC_2 + R_1R_3C_LC_3 + R_1R_3C_LC_4 + R_1R_3C_LC_5 + R_1R_5C_LC_2 + R_1R_5C_LC_3 + R_1R_5C_LC_4 + R_1R_5C_LC_5 + R_3R_5C_LC_2 + R_3R_5C_LC_3 + R_3R_5C_LC_4 + R_3R_5C_LC_5 + R_1R_3C_LC_2C_3 + R_1R_3C_LC_2C_4 + R_1R_3C_LC_2C_5 + R_1R_3C_LC_2C_L + R_1R_5C_LC_2C_3 + R_1R_5C_LC_2C_4 + R_1R_5C_LC_2C_5 + R_1R_5C_LC_2C_L + R_3R_5C_LC_2C_3 + R_3R_5C_LC_2C_4 + R_3R_5C_LC_2C_5 + R_3R_5C_LC_2C_L + R_1R_3C_LC_3C_4 + R_1R_3C_LC_3C_5 + R_1R_3C_LC_3C_L + R_1R_5C_LC_3C_4 + R_1R_5C_LC_3C_5 + R_1R_5C_LC_3C_L + R_3R_5C_LC_3C_4 + R_3R_5C_LC_3C_5 + R_3R_5C_LC_3C_L + R_1R_3C_LC_4C_5 + R_1R_3C_LC_4C_L + R_1R_5C_LC_4C_5 + R_1R_5C_LC_4C_L + R_3R_5C_LC_4C_5 + R_3R_5C_LC_4C_L + R_1R_3C_LC_5C_L + R_1R_5C_LC_5C_L + R_3R_5C_LC_5C_L + R_1R_3C_LC_LC_2 + R_1R_3C_LC_LC_3 + R_1R_3C_LC_LC_4 + R_1R_3C_LC_LC_5 + R_1R_5C_LC_LC_2 + R_1R_5C_LC_LC_3 + R_1R_5C_LC_LC_4 + R_1R_5C_LC_LC_5 + R_3R_5C_LC_LC_2 + R_3R_5C_LC_LC_3 + R_3R_5C_LC_LC_4 + R_3R_5C_LC_LC_5 + R_1R_3C_LC_LC_2C_3 + R_1R_3C_LC_LC_2C_4 + R_1R_3C_LC_LC_2C_5 + R_1R_3C_LC_LC_2C_L + R_1R_5C_LC_LC_2C_3 + R_1R_5C_LC_LC_2C_4 + R_1R_5C_LC_LC_2C_5 + R_1R_5C_LC_LC_2C_L + R_3R_5C_LC_LC_2C_3 + R_3R_5C_LC_LC_2C_4 + R_3R_5C_LC_LC_2C_5 + R_3R_5C_LC_LC_2C_L + R_1R_3C_LC_LC_3C_4 + R_1R_3C_LC_LC_3C_5 + R_1R_3C_LC_LC_3C_L + R_1R_5C_LC_LC_3C_4 + R_1R_5C_LC_LC_3C_5 + R_1R_5C_LC_LC_3C_L + R_3R_5C_LC_LC_3C_4 + R_3R_5C_LC_LC_3C_5 + R_3R_5C_LC_LC_3C_L + R_1R_3C_LC_LC_4C_5 + R_1R_3C_LC_LC_4C_L + R_1R_5C_LC_LC_4C_5 + R_1R_5C_LC_LC_4C_L + R_3R_5C_LC_LC_4C_5 + R_3R_5C_LC_LC_4C_L + R_1R_3C_LC_LC_5C_L + R_1R_5C_LC_LC_5C_L + R_3R_5C_LC_LC_5C_L + R_1R_3C_LC_LC_LC_2 + R_1R_3C_LC_LC_LC_3 + R_1R_3C_LC_LC_LC_4 + R_1R_3C_LC_LC_LC_5 + R_1R_5C_LC_LC_LC_2 + R_1R_5C_LC_LC_LC_3 + R_1R_5C_LC_LC_LC_4 + R_1R_5C_LC_LC_LC_5 + R_3R_5C_LC_LC_LC_2 + R_3R_5C_LC_LC_LC_3 + R_3R_5C_LC_LC_LC_4 + R_3R_5C_LC_LC_LC_5 + R_1R_3C_LC_LC_LC_2C_3 + R_1R_3C_LC_LC_LC_2C_4 + R_1R_3C_LC_LC_LC_2C_5 + R_1R_3C_LC_LC_LC_2C_L + R_1R_5C_LC_LC_LC_2C_3 + R_1R_5C_LC_LC_LC_2C_4 + R_1R_5C_LC_LC_LC_2C_5 + R_1R_5C_LC_LC_LC_2C_L + R_3R_5C_LC_LC_LC_2C_3 + R_3R_5C_LC_LC_LC_2C_4 + R_3R_5C_LC_LC_LC_2C_5 + R_3R_5C_LC_LC_LC_2C_L + R_1R_3C_LC_LC_LC_3C_4 + R_1R_3C_LC_LC_LC_3C_5 + R_1R_3C_LC_LC_LC_3C_L + R_1R_5C_LC_LC_LC_3C_4 + R_1R_5C_LC_LC_LC_3C_5 + R_1R_5C_LC_LC_LC_3C_L + R_3R_5C_LC_LC_LC_3C_4 + R_3R_5C_LC_LC_LC_3C_5 + R_3R_5C_LC_LC_LC_3C_L + R_1R_3C_LC_LC_LC_4C_5 + R_1R_3C_LC_LC_LC_4C_L + R_1R_5C_LC_LC_LC_4C_5 + R_1R_5C_LC_LC_LC_4C_L + R_3R_5C_LC_LC_LC_4C_5 + R_3R_5C_LC_LC_LC_4C_L + R_1R_3C_LC_LC_LC_5C_L + R_1R_5C_LC_LC_LC_5C_L + R_3R_5C_LC_LC_LC_5C_L + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_2 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_3 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_4 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_5 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_2 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_3 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_4 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_5 + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_2 + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_3 + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_4 + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_5 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_2C_3 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_2C_4 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_2C_5 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_2C_L + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_2C_3 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_2C_4 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_2C_5 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_2C_L + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_2C_3 + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_2C_4 + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_2C_5 + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_2C_L + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_3C_4 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_3C_5 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_3C_L + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_3C_4 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_3C_5 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_3C_L + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_3C_4 + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_3C_5 + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_3C_L + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_4C_5 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_4C_L + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_4C_5 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_4C_L + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_4C_5 + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_4C_L + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_5C_L + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_5C_L + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_5C_L + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_LC_2 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_LC_3 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_LC_4 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_LC_5 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_LC_2 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_LC_3 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_LC_4 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_LC_5 + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_LC_2 + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_LC_3 + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_LC_4 + R_3R_5C_LC_LC_LC_LC_LC_5 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_LC_2C_3 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_LC_2C_4 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_LC_2C_5 + R_1R_3C_LC_LC_LC_LC_LC_2C_L + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_LC_2C_3 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_LC_2C_4 + R_1R_5C_LC_LC_LC_LC_LC_2C_5 + R_$$

9.247 X-INVALID-ORDER-247 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.248 X-INVALID-ORDER-248 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2 (C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5) + s (C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5) + C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2 (C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5) + s (C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5) + C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5}$$

9.249 X-INVALID-ORDER-249 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4$$

9.250 X-INVALID-ORDER-250 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5)}.$$

9.251 X-INVALID-ORDER-251 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2$$

9.252 X-INVALID-ORDER-252 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C$$

9.253 X-INVALID-ORDER-253 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 R_4)}{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (4C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5) + s (4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_3 R_1}$$

9.254 X-INVALID-ORDER-254 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 I}{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.255 X-INVALID-ORDER-255 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}}\right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2(4C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_3R_5 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_3R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_LR_1R_3R_4)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2(4C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_3R_5 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_3R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_LR_1R_3R_4)}$$

9.256 X-INVALID-ORDER-256 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L - C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}{4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_1 R_4 R_L)}$$

9.257 X-INVALID-ORDER-257 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_4)}$$

9.258 X-INVALID-ORDER-258 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.259 X-INVALID-ORDER-259 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Ls^4 + 2R_1g_m + s^3(4C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_LR_3R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_4R_L + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_3C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_L + C_3C_5C_LR_3R_4R_L)}{4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Ls^4 + 2R_1g_m + s^3(4C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_LR_3R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_4R_L + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_3C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_3C_5C_LR_1R_4R_L + C_3C_5C_LR_3R_4R_L)}$$

9.260 X-INVALID-ORDER-260 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 H}{4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.261 X-INVALID-ORDER-261 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.262 X-INVALID-ORDER-262 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2$$

9.263 X-INVALID-ORDER-263 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(4C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L)}{4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(4C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L)}$$

9.264 X-INVALID-ORDER-264 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L}$$

9.265 X-INVALID-ORDER-265 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2$$

9.266 X-INVALID-ORDER-266 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C$$

9.267 X-INVALID-ORDER-267 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(4C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_1R_4R_5)}{(2R_1g_m + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(4C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_1R_4R_5))}$$

9.268 X-INVALID-ORDER-268 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_2 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L)}{2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 4C_3 R_1 R_3 R_L + 4C_3 R_1 R_5 R_L + 4C_3 R_3 R_5 R_L)}.$$

9.269 X-INVALID-ORDER-269 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m)}$$

9.270 X-INVALID-ORDER-270 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}.$$

9.271 X-INVALID-ORDER-271 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_Ls^4 + 2R_1g_m + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_3R_L + C_2C_3C_LR_1R_5R_L + C_2C_3C_LR_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_3C_4C_LR_3R_5R_L) + s^2(4C_2C_3R_1R_3 + C_2C_3R_1R_5 + C_2C_3R_1R_L + C_2C_3R_3R_5 + C_2C_3R_3R_L + C_2C_3R_5R_L)}{2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_Ls^4 + 2R_1g_m + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_3R_L + C_2C_3C_LR_1R_5R_L + C_2C_3C_LR_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_3C_4C_LR_3R_5R_L) + s^2(4C_2C_3R_1R_3 + C_2C_3R_1R_5 + C_2C_3R_1R_L + C_2C_3R_3R_5 + C_2C_3R_3R_L + C_2C_3R_5R_L)}$$

9.272 X-INVALID-ORDER-272 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L - C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L)}$$

9.273 X-INVALID-ORDER-273 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_1}$$

9.274 X-INVALID-ORDER-274 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L - C_3 C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m)}$$

9.275 X-INVALID-ORDER-275 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_3 + 4C_2C_3C_5R_1R_3 + C_2C_3C_LR_1R_3 + C_2C_3C_LR_1R_L + C_2C_3C_LR_3R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_3 + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_3R_L}{s^4(2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_3 + 4C_2C_3C_5R_1R_3 + C_2C_3C_LR_1R_3 + C_2C_3C_LR_1R_L + C_2C_3C_LR_3R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_3 + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_3R_L)}$$

9.276 X-INVALID-ORDER-276 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L - R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.277 X-INVALID-ORDER-277 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 - C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5)}$$

9.278 X-INVALID-ORDER-278 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L) + 1}$$

9.279 X-INVALID-ORDER-279 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_{5s}s+1}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}{2R_1 g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)} + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L +$$

9.280 X-INVALID-ORDER-280 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_Ls^4 + R_1g_m + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_3R_L + C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_L + C_2C_3C_5R_1R_5R_L + C_2C_3C_5R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_3 + C_2C_3R_1R_L -$$

9.281 X-INVALID-ORDER-281 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4}{s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5)}$$

9.282 X-INVALID-ORDER-282 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

9.283 X-INVALID-ORDER-283 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Ls^5 + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_L + 2C_3C_4C_5$$

9.284 X-INVALID-ORDER-284 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3}{2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.285 X-INVALID-ORDER-285 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 +$$

9.286 X-INVALID-ORDER-286 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^0 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.287 X-INVALID-ORDER-287 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5)}{s^4 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Ls^3 + 2R_1R_4g_ms^2 + 2R_1R_5g_ms + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$$

9.288 X-INVALID-ORDER-288 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L$$

9.289 X-INVALID-ORDER-289 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m +$$

9.290 X-INVALID-ORDER-290 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4$$

9.291 X-INVALID-ORDER-291 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_4R_L +$$

9.292 X-INVALID-ORDER-292 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C$$

9.293 X-INVALID-ORDER-293 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2(4C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_3R_5 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_4R_5 + 4C_2C_5$$

9.294 X-INVALID-ORDER-294 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.295 X-INVALID-ORDER-295 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2$$

9.296 X-INVALID-ORDER-296 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_1R_4g_m + 2R_1R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_L + C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5R_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_5R_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_5R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m}{1}$$

9.297 X-INVALID-ORDER-297 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1 g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}.$$

9.298 X-INVALID-ORDER-298 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{1}$$

9.299 X-INVALID-ORDER-299 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Ls^5 + 2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_3$$

9.300 X-INVALID-ORDER-300 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + s(R_1 + R_5 + R_L) + R_1 R_5)}$$

9.301 X-INVALID-ORDER-301 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2$$

9.302 X-INVALID-ORDER-302 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.303 X-INVALID-ORDER-303 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4 (C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (4C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4R_5) + s^2 (4C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4R_5) + s (4C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4R_5) + C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4R_5)}{2R_1g_m + s^4 (C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (4C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4R_5) + s^2 (4C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4R_5) + s (4C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4R_5) + C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4R_5)}$$

9.304 X-INVALID-ORDER-304 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4)}{4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4)}$$

9.305 X-INVALID-ORDER-305 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(4C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4 + C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_3 + C_2C_3C_4R_1R_4 + C_2C_3C_4R_3R_4 + 4C_2C_3C_5R_1R_3 + C_2C_3C_LR_1R_3 + 4C_2C_4C_5R_1R_4 + C_2C_4C_LR_1R_4 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5R_1R_3 + C_3C_4C_5R_1R_4 + C_3C_4C_LR_1R_3R_4)}{s^6}$$

9.306 X-INVALID-ORDER-306 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.307 X-INVALID-ORDER-307 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Ls^5 + s^4(4C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_3C_4C_5C_$$

9.308 X-INVALID-ORDER-308 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_1R_5g_m + 2R_1R_Lg_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_4R_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_4R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L)}{4C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_1R_5g_m + 2R_1R_Lg_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_4R_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_4R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L)}$$

9.309 X-INVALID-ORDER-309 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(4C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^3(4C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_4R_5 + 2C_3C_4$$

9.310 X-INVALID-ORDER-310 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R$$

$$\mathbf{9.311 \quad X-INVALID-ORDER-311} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{4C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2R_1 g_m + s^4 (4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.312 \quad X-INVALID-ORDER-312} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.313 \quad X-INVALID-ORDER-313} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^5 + s^4 (4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.314 \quad X-INVALID-ORDER-314} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.315 \quad X-INVALID-ORDER-315} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.316 \quad X-INVALID-ORDER-316} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.317 \quad X-INVALID-ORDER-317} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 R_5}{4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.318 \quad X-INVALID-ORDER-318} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.319 \quad X-INVALID-ORDER-319} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.320 \quad X-INVALID-ORDER-320} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}{}$$

9.331 X-INVALID-ORDER-331 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^3 (2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C$$

9.332 X-INVALID-ORDER-332 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^3 + R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_Lg_m + R_1R_2R_4R_Lg_m + R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_L + R_1R_4R_L + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_L + R_2R_4R_L + R_3R_4R_L + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L}$$

9.333 X-INVALID-ORDER-333 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_4C_5)}{1}$$

9.334 X-INVALID-ORDER-334 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.335 X-INVALID-ORDER-335 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5)}{s^4 + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5)}$$

9.336 X-INVALID-ORDER-336 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

9.337 X-INVALID-ORDER-337 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L +$$

9.338 X-INVALID-ORDER-338 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2(4C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_5 +$$

9.339 X-INVALID-ORDER-339 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{4C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3)}$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) s^3 + (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) s^2 + (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) s + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 C_L R_1 I}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L)}$$

9.353 X-INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}{(s^2 + s(R_1 + R_2 + R_4 + R_5) + R_1 R_2 + R_1 R_4 + R_1 R_5 + R_2 R_4 + R_2 R_5 + R_4 R_5)}$$

9.354 X-INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1}$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5$$

9.357 X-INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.358 X-INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - l}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.359 X-INVALID-ORDER-359 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L - C_5 C_L R_1 R_2)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2)}$$

9.360 X-INVALID-ORDER-360 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_5 + C_2C_LR_1R_2R_5 + 4C_2C_LR_1R_2R_L + C_2C_LR_2R_5R_L +$$

9.361 X-INVALID-ORDER-361 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L))}{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L))}$$

9.362 X-INVALID-ORDER-362 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5)}$$

9.363 X-INVALID-ORDER-363 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5)}$$

9.364 X-INVALID-ORDER-364 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}{s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.365 X-INVALID-ORDER-365 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^2 (C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 4C_2C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_2C_LR_2R_4R_4)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^2 (C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 4C_2C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_2C_LR_2R_4R_4)}$$

9.366 X-INVALID-ORDER-366 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L -$$

9.367 X-INVALID-ORDER-367 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^2 (C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_4R_5)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^2 (C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_4R_5)}$$

9.368 X-INVALID-ORDER-368 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_{4g_m} + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{(R_1 R_2 R_{4g_m} + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L))}$$

9.369 X-INVALID-ORDER-369 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

9.370 X-INVALID-ORDER-370 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{1 + s (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_4 C_4) + s^2 (R_1 R_2 C_1 C_2 + R_1 R_4 C_1 C_4 + R_2 R_4 C_2 C_4) + s^3 (R_1 R_2 R_4 C_1 C_2 C_4)}$$

9.381 X-INVALID-ORDER-381 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.382 X-INVALID-ORDER-382 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C$$

9.383 X-INVALID-ORDER-383 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}{1}$$

9.384 X-INVALID-ORDER-384 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.385 X-INVALID-ORDER-385 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

9.386 X-INVALID-ORDER-386 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.387 X-INVALID-ORDER-387 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.388 X-INVALID-ORDER-388 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L +$$

9.389 X-INVALID-ORDER-389 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_2R_4R_L +$$

9.390 X-INVALID-ORDER-390 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{s^4 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.391 X-INVALID-ORDER-391 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L +$$

9.392 X-INVALID-ORDER-392 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_3C_LR_1R_2R_4R_5 + C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_3C_LR_2R_3R_4R_5 + C_3C_5R_2R_3R_5 + C_3C_LR_2R_3R_5 + C_3C_5R_2R_4R_5 + C_3C_LR_2R_4R_5 + C_3C_5R_3R_4R_5 + C_3C_LR_3R_4R_5 + C_3C_5R_3R_5 + C_3C_LR_3R_5 + C_3C_5R_4R_5 + C_3C_LR_4R_5)}{2R_1R_2R_3R_4R_5 + R_1R_2R_3R_4 + R_1R_2R_3R_5 + R_1R_2R_4R_5 + R_1R_3R_4R_5 + R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4R_5 + R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_2R_5 + R_3R_4R_5 + R_3R_5 + R_4R_5 + 1}$$

9.393 X-INVALID-ORDER-393 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.394 X-INVALID-ORDER-394 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) s^3 + (2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4) s^2 + (R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.395 X-INVALID-ORDER-395 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_2C_LR_2R_3R_5R_L)}{1}$$

9.396 X-INVALID-ORDER-396 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_3}$$

9.397 X-INVALID-ORDER-397 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_5 +$$

9.398 X-INVALID-ORDER-398 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.399 X-INVALID-ORDER-399 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 -$$

9.400 X-INVALID-ORDER-400 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2$$

$$\mathbf{9.401 \quad X-INVALID-ORDER-401} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.402 \quad X-INVALID-ORDER-402} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{1}$$

$$\mathbf{9.403 \quad X-INVALID-ORDER-403} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}{1}$$

$$\mathbf{9.404 \quad X-INVALID-ORDER-404} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.405 \quad X-INVALID-ORDER-405} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.406 \quad X-INVALID-ORDER-406} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_4)}{1}$$

$$\mathbf{9.407 \quad X-INVALID-ORDER-407} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.408 \quad X-INVALID-ORDER-408} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.409 \quad X-INVALID-ORDER-409} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.410 \quad X-INVALID-ORDER-410} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{1}$$

9.411 X-INVALID-ORDER-411 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.412 X-INVALID-ORDER-412 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{(s^2 + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.413 X-INVALID-ORDER-413 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_4 R_2 R_L + R_1 R_4 R_3 R_L + R_2 R_3 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 + R_4 R_2 R_L + R_4 R_3 R_L + R_4 R_2 R + R_4 R_3 + R_4 + 1}$$

9.414 X-INVALID-ORDER-414 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4}$$

9.415 X-INVALID-ORDER-415 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.416 X-INVALID-ORDER-416 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)} + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C$$

9.417 X-INVALID-ORDER-417 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.418 X-INVALID-ORDER-418 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.419 X-INVALID-ORDER-419 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2$$

9.420 X-INVALID-ORDER-420 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^4(C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 +$$

9.421 X-INVALID-ORDER-421 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L -$$

9.422 X-INVALID-ORDER-422 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1$$

9.423 X-INVALID-ORDER-423 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{(s^6 + (R_1 + R_2 + R_3 + R_L)s^5 + (R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L)s^4 + (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)s^3 + (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)s^2 + (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)s + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.424 X-INVALID-ORDER-424 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}{s^5 + (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) s^4 + (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) s^3 + (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) s^2 + (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) s + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}$$

9.425 X-INVALID-ORDER-425 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 H_1}{C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (4C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_4 R_5 + C_3 C_L R_5)}.$$

9.426 X-INVALID-ORDER-426 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{(C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L))}$$

9.427 X-INVALID-ORDER-427 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2 (4C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_5)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2 (4C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_5)}$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_5}$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m)}$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L +$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3(4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^3 + R_1R_2R_4R_5g_m + 2R_1R_2R_4R_Lg_m + R_1R_2R_4 + 2R_1R_2R_5R_Lg_m + 2R_1R_2R_L + R_1R_4R_5 + 4R_1R_4R_L + 2R_1R_5R_L + R_2R_4R_5 + R_2R_4R_L + 2R_2R_5R_L + R_4R_5R_L + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_5)}{4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^3 + R_1R_2R_4R_5g_m + 2R_1R_2R_4R_Lg_m + R_1R_2R_4 + 2R_1R_2R_5R_Lg_m + 2R_1R_2R_L + R_1R_4R_5 + 4R_1R_4R_L + 2R_1R_5R_L + R_2R_4R_5 + R_2R_4R_L + 2R_2R_5R_L + R_4R_5R_L + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_5)}$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3 (4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2 (4C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s (4C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3 (4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2 (4C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s (4C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5}$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}{4C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1$$

9.437 X-INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.438 X-INVALID-ORDER-438 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{s^4 + (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) s^3 + (R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L) s^2 + (R_1 R_2 + R_1 R_4 + R_2 R_4 + R_4 R_L) s + R_1 R_2}$$

9.439 X-INVALID-ORDER-439 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5)}$$

9.440 X-INVALID-ORDER-440 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L)}{2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.441 \quad X-INVALID-ORDER-441} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.442 \quad X-INVALID-ORDER-442} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.443 \quad X-INVALID-ORDER-443} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.444 \quad X-INVALID-ORDER-444} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.445 \quad X-INVALID-ORDER-445} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3)}{s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.446 \quad X-INVALID-ORDER-446} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.447 \quad X-INVALID-ORDER-447} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.448 \quad X-INVALID-ORDER-448} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.450 \quad X-INVALID-ORDER-450} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

9.451 X-INVALID-ORDER-451 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.452 X-INVALID-ORDER-452 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_5R_1R_2R_5R_L + C_2C_3C_5R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_3C_4}{2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_5R_1R_2R_5R_L + C_2C_3C_5R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_3C_4}$$

9.453 X-INVALID-ORDER-453 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5)}{s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5)}$$

9.454 X-INVALID-ORDER-454 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5$$

9.455 X-INVALID-ORDER-455 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C$$

9.456 X-INVALID-ORDER-456 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^3 + R_1R_2R_4R_5g_m + 2R_1R_2R_4R_Lg_m + R_1R_2R_4 + 2R_1R_2R_5R_Lg_m + 2R_1R_2R_L + R_1R_4R_5 + 4R_1R_4R_L + 2R_1R_5R_L + R_2R_4R_5 + R_2R_4R_L + 2R_2R_5R_L + R_4R_5R_L + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_5}$$

9.457 X-INVALID-ORDER-457 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.458 X-INVALID-ORDER-458 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_L)}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_L)}$$

9.459 X-INVALID-ORDER-459 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_4R_L)}{2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_4R_L)}$$

9.460 X-INVALID-ORDER-460 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.461 X-INVALID-ORDER-461 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C$$

9.462 X-INVALID-ORDER-462 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.463 X-INVALID-ORDER-463 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.464 X-INVALID-ORDER-464 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2$$

9.465 X-INVALID-ORDER-465 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(4C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_5}$$

9.466 X-INVALID-ORDER-466 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.467 X-INVALID-ORDER-467 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^4(2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^4(2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}$$

9.468 X-INVALID-ORDER-468 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_Lg_m + R_1R_4 + 2R_1R_L + R_2R_4 + 2R_2R_L + R_4R_L + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_L}$$

9.469 X-INVALID-ORDER-469 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_5 + 2R_1 R_2 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_4 R_5 + 2R_2 R_3 R_4 R_5 + 2R_2 R_3 R_5 + 2R_2 R_4 R_5 + 2R_3 R_4 R_5 + 2R_4 R_5 + 2R_5 + 1}$$

9.470 X-INVALID-ORDER-470 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.471 X-INVALID-ORDER-471 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2}$$

9.472 X-INVALID-ORDER-472 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L R_1 + 4 C_2 C_3 R_4 R_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_5 R_L R_1 R_2 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_1 R_3 + C_2 C_3 R_5 R_L R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_2 R_4 + C_2 C_3 R_5 R_L R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_1 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_2 + C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_3 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_4 + C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_1 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_2 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_3 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_4 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L R_1 + 4 C_2 C_3 R_4 R_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_5 R_L R_1 R_2 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_1 R_3 + C_2 C_3 R_5 R_L R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_2 R_4 + C_2 C_3 R_5 R_L R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_1 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_2 + C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_3 + 4 C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_4 + C_2 C_3 R_5 R_L R_5 R_L)}$$

9.473 X-INVALID-ORDER-473 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}{s^4 + (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) s^3 + (4 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5) s^2 + 1}.$$

9.474 X-INVALID-ORDER-474 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.475 X-INVALID-ORDER-475 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (4C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (4C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.476 X-INVALID-ORDER-476 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3(C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_L + 4C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_L + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_L)}{(s^2 + 2\alpha_0s + \beta_0)(s^2 + 2\alpha_1s + \beta_1)}$$

9.477 X-INVALID-ORDER-477 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(4C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + 4C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + C_2C_4C_LR_1R_2R_4 + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4g_m)}{s^4(4C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + 4C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + C_2C_4C_LR_1R_2R_4 + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4g_m)}$$

9.478 X-INVALID-ORDER-478 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 + R_1 R_3 R_4 + R_2 R_3 R_4 + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_L + R_2 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3 + R_1 R_4 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + R_1 R_L + R_2 R_L + R_3 R_L + R_4 R_L + R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_L}$$

9.479 X-INVALID-ORDER-479 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^5 + s^4(4C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_3C_4C_5$$

9.480 X-INVALID-ORDER-480 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2R_Lg_m + R_1R_2 + R_1R_5 + 4R_1R_L + R_2R_5 + R_2R_L + R_5R_L + s^3(C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5R_1$$

9.481 X-INVALID-ORDER-481 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (4C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4$$

9.482 X-INVALID-ORDER-482 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.483 X-INVALID-ORDER-483 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4(4C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}{4C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4(4C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.484 X-INVALID-ORDER-484 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.485 X-INVALID-ORDER-485 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.486 X-INVALID-ORDER-486 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5$$

9.487 X-INVALID-ORDER-487 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.488 X-INVALID-ORDER-488 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L +$$

9.489 X-INVALID-ORDER-489 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s(2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_3)}$$

9.490 X-INVALID-ORDER-490 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 F}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.491 X-INVALID-ORDER-491 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2(2C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_5R_1R_2R_3 + C_2C_5R_1R_2R_4 + 4C_2C_5R_1R_3R_4)}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2(2C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_5R_1R_2R_3 + C_2C_5R_1R_2R_4 + 4C_2C_5R_1R_3R_4)}$$

9.492 X-INVALID-ORDER-492 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_1$$

9.493 X-INVALID-ORDER-493 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$$

9.494 X-INVALID-ORDER-494 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2(2$$

9.495 X-INVALID-ORDER-495 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_5R_1R_2R_3 + C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_5R_1R_2R_4 + 4C_2C_5R_1R_3R_4 +$$

9.496 X-INVALID-ORDER-496 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_L)}$$

9.497 X-INVALID-ORDER-497 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_1R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_1R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_2R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_2R_L + 4C_2C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_3R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_3R_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_3R_L + 4C_2C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_4R_L + 4C_2C_5C_LR_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_L)}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_1R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_1R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_2R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_2R_L + 4C_2C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_3R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_3R_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_3R_L + 4C_2C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_4R_L + 4C_2C_5C_LR_5R_Lg_m + 4C_2C_5C_LR_L)}$$

9.498 X-INVALID-ORDER-498 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}{(s^2 + s(R_1 + R_3 + R_5) + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5)}$$

9.499 X-INVALID-ORDER-499 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.500 X-INVALID-ORDER-500 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_3)}$$

9.501 X-INVALID-ORDER-501 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ R_3, \ \frac{1}{C_4s}, \ \frac{1}{C_5s}, \ \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_1R_2R_3R_Ls^2 + R_1R_3R_Lg_m}{R_1R_3g_m + R_1R_Lg_m + R_3 + R_L + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_L + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_L) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_4R_1R_3R_L + 2C_2C_4R_2R_3R_L + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m + C_2C_5R_1R_2R_3 + C_2C_5R_1R_2R_L + 4C_2C_5R_1R_3R_L + C_2C_5R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_2R_3R_Lg_m)}$$

9.502 X-INVALID-ORDER-502 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ R_3, \ \frac{1}{C_4s}, \ \frac{1}{C_5s}, \ R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_1R_2R_3R_Ls^2 + R_1R_3R_Lg_m}{2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_Ls^4 + R_1g_m + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3 + C_2C_5C_LR_1R_2R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_L + C_2C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_L) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_4R_1R_3R_L + 2C_2C_4R_2R_3R_L + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m + C_2C_5R_1R_2R_3 + C_2C_5R_1R_2R_L + 4C_2C_5R_1R_3R_L + C_2C_5R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_2R_3R_Lg_m)}$$

9.503 X-INVALID-ORDER-503 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ R_3, \ \frac{1}{C_4s}, \ \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_1R_2R_3R_5s^2 + R_1R_3R_5g_m}{2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Ls^3 + R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3R_Lg_m + R_1R_3 + R_1R_5R_Lg_m + R_1R_L + R_3R_5 + R_3R_L + R_5R_L + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_L + 2C_2C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_2C_4R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_2C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_2C_5R_2R_3R_5R_L + C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m)}$$

9.504 X-INVALID-ORDER-504 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ R_3, \ \frac{1}{C_4s}, \ \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \ \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_1R_2R_3R_5s^2 + R_1R_3R_5g_m}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_4R_1R_2R_3 + 2C_2C_4R_1R_3R_5 + 2C_2C_4R_2R_3R_5 + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_2C_5R_1R_3R_5 + C_2C_5R_2R_3R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m)}$$

9.505 X-INVALID-ORDER-505 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ R_3, \ \frac{1}{C_4s}, \ \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \ \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_1R_2R_3R_5s^2 + R_1R_3R_5g_m}{R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3R_Lg_m + R_1R_3 + R_1R_5R_Lg_m + R_1R_L + R_3R_5 + R_3R_L + R_5R_L + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_L + 2C_2C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_2C_4R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_2C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_2C_5R_2R_3R_5R_L + C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m)}$$

9.506 X-INVALID-ORDER-506 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ R_3, \ \frac{1}{C_4s}, \ \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \ R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_1R_2R_3R_5s^2 + R_1R_3R_5g_m}{2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + 2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m)}$$

9.507 X-INVALID-ORDER-507 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ R_3, \ \frac{1}{C_4s}, \ R_5 + \frac{1}{C_5s}, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_1R_2R_3R_5s^2 + R_1R_3R_5g_m}{R_1R_3g_m + R_1R_Lg_m + R_3 + R_L + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5R_L) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_4R_1R_3R_L + 2C_2C_4R_2R_3R_L + C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m + C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_2C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_2C_5R_2R_3R_5R_L + C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m)}$$

9.508 X-INVALID-ORDER-508 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ R_3, \ \frac{1}{C_4s}, \ R_5 + \frac{1}{C_5s}, \ \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_1R_2R_3R_5s^2 + R_1R_3R_5g_m}{R_1g_m + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_2C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3 + C_2C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_5C_LR_2R_3R_5) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_2C_4R_1R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + 2C_2C_5R_1R_2R_3g_m + C_2C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_2C_5R_1R_3R_L + 2C_2C_5R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m)}$$

9.509 X-INVALID-ORDER-509 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ R_3, \ \frac{1}{C_4s}, \ R_5 + \frac{1}{C_5s}, \ \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_1R_2R_3R_5s^2 + R_1R_3R_5g_m}{R_1R_3g_m + R_1R_Lg_m + R_3 + R_L + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5R_L + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_4R_1R_3R_L + 2C_2C_4R_2R_3R_L + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m + C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_2C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_2C_5R_2R_3R_5R_L + C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m)}$$

9.510 X-INVALID-ORDER-510 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ R_3, \ \frac{1}{C_4s}, \ R_5 + \frac{1}{C_5s}, \ R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_1R_2R_3R_5s^2 + R_1R_3R_5g_m}{R_1g_m + s^4(2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_2C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_L + C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_2C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_2C_5R_2R_3R_5R_L + C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m)}$$

9.511 X-INVALID-ORDER-511 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_2R_3R_5 + 2C_2C_4R_3R_4R_5)}{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_2R_3R_5 + 2C_2C_4R_3R_4R_5)}$$

9.512 X-INVALID-ORDER-512 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 F}{2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.513 X-INVALID-ORDER-513 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m)}$$

9.514 X-INVALID-ORDER-514 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.515 X-INVALID-ORDER-515 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

[illegible]

9.516 X-INVALID-ORDER-516 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5)}{...}$$

9.517 X-INVALID-ORDER-517 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m}$$

9.518 X-INVALID-ORDER-518 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2)}$$

9.519 X-INVALID-ORDER-519 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L)}{2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.520 X-INVALID-ORDER-520 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.521 X-INVALID-ORDER-521 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m -$$

9.522 X-INVALID-ORDER-522 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.523 X-INVALID-ORDER-523 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4(2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5)}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4(2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5)}$$

9.524 X-INVALID-ORDER-524 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2 (2C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_4R_1R_2R_3 + C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_4R_1R_2R_4 + 4C_2C_4R_1R_3R_4R_5g_m + C_2C_4R_1R_3R_4 + 4C_2C_4R_1R_5R_4R_5g_m + C_2C_4R_1R_5R_4 + 4C_2C_4R_3R_4R_5g_m + C_2C_4R_3R_4 + 4C_2C_4R_5R_4R_5g_m + C_2C_4R_5R_4)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2 (2C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_4R_1R_2R_3 + C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_4R_1R_2R_4 + 4C_2C_4R_1R_3R_4R_5g_m + C_2C_4R_1R_3R_4 + 4C_2C_4R_1R_5R_4R_5g_m + C_2C_4R_1R_5R_4 + 4C_2C_4R_3R_4R_5g_m + C_2C_4R_3R_4 + 4C_2C_4R_5R_4R_5g_m + C_2C_4R_5R_4)}$$

9.525 X-INVALID-ORDER-525 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.526 X-INVALID-ORDER-526 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_$$

9.527 X-INVALID-ORDER-527 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}{(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)}$$

9.528 X-INVALID-ORDER-528 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)}{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.529 X-INVALID-ORDER-529 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L$$

9.530 X-INVALID-ORDER-530 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4)}{R_1 g_m + s^4 (2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

9.531 X-INVALID-ORDER-531 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + 2 s + 1)}$$

9.532 X-INVALID-ORDER-532 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + 1)^2}$$

9.533 X-INVALID-ORDER-533 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_5 R_L)}{s^4 + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_5 R_L) + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_5 R_L}$$

9.534 X-INVALID-ORDER-534 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4(2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_5)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4(2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_5)}$$

9.535 X-INVALID-ORDER-535 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.536 X-INVALID-ORDER-536 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 +$$

9.537 X-INVALID-ORDER-537 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.538 X-INVALID-ORDER-538 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4)}$$

9.539 X-INVALID-ORDER-539 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_4 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_3R_2R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_LR_1R_2R_4R_5)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_4 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_3R_2R_4R_5 + C_2C_LR_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_LR_1R_2R_4R_5)}$$

9.540 X-INVALID-ORDER-540 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_4 g_m)}$$

9.541 X-INVALID-ORDER-541 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m}$$

9.542 X-INVALID-ORDER-542 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_r}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m)}$$

9.543 X-INVALID-ORDER-543 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C$$

9.544 X-INVALID-ORDER-544 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_L)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_L)}$$

9.545 X-INVALID-ORDER-545 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.546 X-INVALID-ORDER-546 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m +$$

9.547 X-INVALID-ORDER-547 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) s^3 + (2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5) s^2 + (R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) s + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}$$

9.548 X-INVALID-ORDER-548 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2$$

9.549 X-INVALID-ORDER-549 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_4 + C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_5C_LR_2R_4R_5) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_4g_m + C_2C_3R_1R_4 + C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_5R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_5R_1R_4 + 2C_2C_5R_2R_4 + 2C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_2C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_5R_2R_4R_5)}{2R_1g_m + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_4 + C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_5C_LR_2R_4R_5) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_4g_m + C_2C_3R_1R_4 + C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_5R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_5R_1R_4 + 2C_2C_5R_2R_4 + 2C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_2C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_5R_2R_4R_5)}$$

9.550 X-INVALID-ORDER-550 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L) + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L) + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L}$$

9.551 X-INVALID-ORDER-551 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4 (C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3 (C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5)}{2R_1g_m + s^4 (C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3 (C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5)}$$

9.552 X-INVALID-ORDER-552 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{2R_1g_m + s^3 (C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_L + C_2C_3C_LR_1R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_5R_L) + s^2 (C_2C_3R_1R_2R_5g_m + C_2C_3R_1R_2 + C_2C_3R_1R_5 + C_2C_3R_2R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_5 + 2C_2C_4R_1R_2 + 2C_2C_4R_1R_5 + 2C_2C_4R_2R_5) + s(C_2C_3R_1R_2R_5R_L + C_2C_3R_1R_2R_L + C_2C_3R_1R_5R_L + C_2C_3R_2R_5R_L) + C_2C_3R_1R_2R_5R_Lg_m + C_2C_3R_1R_2R_L + C_2C_3R_1R_5R_L + C_2C_3R_2R_5R_L}.$$

9.553 X-INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3(C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + C_4 R_1 R_L + C_4 R_2 R_L + C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L)}$$

9.554 X-INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^3(C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s(C$$

9.555 X-INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 g_m + s^3(C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m +$$

9.556 X-INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L)}{s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L)}$$

9.557 X-INVALID-ORDER-557 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s} + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.558 X-INVALID-ORDER-558 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5)}$$

9.559 X-INVALID-ORDER-559 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

9.560 X-INVALID-ORDER-560 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_L + C_2C_3C_LR_1R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_5)}{2R_1g_m + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_L + C_2C_3C_LR_1R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_5R_5)}$$

9.561 X-INVALID-ORDER-561 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2$$

9.562 X-INVALID-ORDER-562 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2)}$$

9.563 X-INVALID-ORDER-563 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

9.564 X-INVALID-ORDER-564 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L}{s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L)} + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 +$$

9.565 X-INVALID-ORDER-565 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3R_1R_2R_4R_L + C_2C_3R_1R_4R_5R_L + C_2C_3R_2R_4R_5R_L) + s(R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + R_1R_2R_4R_L + R_1R_4R_5R_L + R_2R_4R_5R_L)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3R_1R_2R_4R_L + C_2C_3R_1R_4R_5R_L + C_2C_3R_2R_4R_5R_L) + s(R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + R_1R_2R_4R_L + R_1R_4R_5R_L + R_2R_4R_5R_L)}$$

9.566 X-INVALID-ORDER-566 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2)}$$

9.567 X-INVALID-ORDER-567 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4)}{2R_1 g_m + s^3(C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4)}$$

9.568 X-INVALID-ORDER-568 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5$$

9.569 X-INVALID-ORDER-569 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L)}{2R_1g_m + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L)}$$

9.570 X-INVALID-ORDER-570 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m +$$

9.571 X-INVALID-ORDER-571 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_4 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_3R_2R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_2C_4R_1R_4R_5 + 2C_2C_4R_2R_4R_5)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_4 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_3R_2R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_2C_4R_1R_4R_5 + 2C_2C_4R_2R_4R_5)}$$

9.572 X-INVALID-ORDER-572 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L +$$

9.573 X-INVALID-ORDER-573 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L) + s^2(C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L) + s(C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L) + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L) + s^2(C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L) + s(C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L) + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L)}$$

9.574 X-INVALID-ORDER-574 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m$$

9.575 X-INVALID-ORDER-575 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

9.576 X-INVALID-ORDER-576 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.577 X-INVALID-ORDER-577 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m$$

9.578 X-INVALID-ORDER-578 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_r)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_r)}$$

9.579 X-INVALID-ORDER-579 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^3(C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_4C_LR_1R_2R_4 + C_2C_4C_LR_1R_4R_5 + C_2C_4C_LR_2R_4R_5) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_5g_m + C_2C_3R_1R_2 + C_2C_3R_1R_5 + C_2C_3R_2R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_4}$$

9.580 X-INVALID-ORDER-580 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_r}$$

9.581 X-INVALID-ORDER-581 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5)}{2R_1g_m + s^4(C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5)}$$

9.582 X-INVALID-ORDER-582 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3$$

9.583 X-INVALID-ORDER-583 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_2 C_5$$

9.584 X-INVALID-ORDER-584 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

[illegible]

9.585 X-INVALID-ORDER-585 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5$$

9.586 X-INVALID-ORDER-586 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 I$$

9.587 X-INVALID-ORDER-587 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C$$

9.588 X-INVALID-ORDER-588 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.589 X-INVALID-ORDER-589 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 -$$

9.590 X-INVALID-ORDER-590 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

9.591 X-INVALID-ORDER-591 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)} + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5$$

9.592 X-INVALID-ORDER-592 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.593 X-INVALID-ORDER-593 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.594 X-INVALID-ORDER-594 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3}$$

9.595 X-INVALID-ORDER-595 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5$$

9.596 X-INVALID-ORDER-596 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s(2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4))}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.597 X-INVALID-ORDER-597 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.598 X-INVALID-ORDER-598 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.599 X-INVALID-ORDER-599 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L +$$

9.600 X-INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_5R_3R_5 + 2C_2C_5R_4R_5 + 2C_2C_5)}{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_5R_3R_5 + 2C_2C_5R_4R_5 + 2C_2C_5)}$$

9.601 X-INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.602 X-INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) s^3 + (2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5) s^2 + (2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) s + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.603 X-INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.604 X-INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5)}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5)}$$

9.605 X-INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.606 X-INVALID-ORDER-606 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5R_2R_4R_5 + C_2C_3C_5R_3R_4R_5)}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5R_2R_4R_5 + C_2C_3C_5R_3R_4R_5)}$$

9.607 X-INVALID-ORDER-607 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_3R_1R_2R_3R_L + C_2C_3R_1R_3R_5R_L + C_2C_3R_2R_3R_5R_L)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_3R_1R_2R_3R_L + C_2C_3R_1R_3R_5R_L + C_2C_3R_2R_3R_5R_L)}$$

9.608 X-INVALID-ORDER-608 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_L}$$

9.609 X-INVALID-ORDER-609 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3)}$$

9.610 X-INVALID-ORDER-610 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.611 X-INVALID-ORDER-611 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.612 X-INVALID-ORDER-612 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.613 X-INVALID-ORDER-613 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5)}{(s^2 + s(R_1 + R_3 + R_5) + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5)}$$

9.614 X-INVALID-ORDER-614 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L) + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L) + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$$

9.615 X-INVALID-ORDER-615 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_4C_LR)}{1}$$

9.616 X-INVALID-ORDER-616 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m +$$

9.617 X-INVALID-ORDER-617 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5)}$$

9.618 X-INVALID-ORDER-618 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

9.619 X-INVALID-ORDER-619 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m +$$

9.620 X-INVALID-ORDER-620 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L +$$

9.621 X-INVALID-ORDER-621 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.622 X-INVALID-ORDER-622 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.623 X-INVALID-ORDER-623 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$$

9.624 X-INVALID-ORDER-624 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^3 (C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L)}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^3 (C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L)}$$

9.625 X-INVALID-ORDER-625 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + 1}.$$

9.626 X-INVALID-ORDER-626 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_2$$

9.627 X-INVALID-ORDER-627 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + 1}$$

9.628 X-INVALID-ORDER-628 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L)}{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L)}$$

9.629 X-INVALID-ORDER-629 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.630 X-INVALID-ORDER-630 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m +$$

9.631 X-INVALID-ORDER-631 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.632 X-INVALID-ORDER-632 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.633 X-INVALID-ORDER-633 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.634 X-INVALID-ORDER-634 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m +$$

9.635 X-INVALID-ORDER-635 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_5 R_L)}.$$

9.636 X-INVALID-ORDER-636 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4(C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 +$$

9.637 X-INVALID-ORDER-637 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L +$$

9.638 X-INVALID-ORDER-638 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4$$

9.639 X-INVALID-ORDER-639 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L -$$

9.661 X-INVALID-ORDER-661 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_4 +$$

9.662 X-INVALID-ORDER-662 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.663 X-INVALID-ORDER-663 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_3)}$$

9.664 X-INVALID-ORDER-664 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.665 X-INVALID-ORDER-665 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5) + s^2(2C_2C_3R_1R_2R_3g_m + C_2C_3R_1R_2R_5g_m + C_2C_3R_1R_2 + 4C_2C_3R_1R_3 + C_2C_3R_1R_5 + C_2C_3R_2R_3 + 4C_2C_3R_2R_5 + C_2C_3R_3R_5)}{2R_1g_m + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5) + s^2(2C_2C_3R_1R_2R_3g_m + C_2C_3R_1R_2R_5g_m + C_2C_3R_1R_2 + 4C_2C_3R_1R_3 + C_2C_3R_1R_5 + C_2C_3R_2R_3 + 4C_2C_3R_2R_5 + C_2C_3R_3R_5)}$$

9.666 X-INVALID-ORDER-666 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3$$

9.667 X-INVALID-ORDER-667 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_3}$$

9.668 X-INVALID-ORDER-668 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_Ls^4 + R_1g_m + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_L + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_2C_3C_5R_1R_2R_L + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_L + C_2C_3C_5R_2R_3R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_L) + s^2($$

9.669 X-INVALID-ORDER-669 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3}{s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + C_2C_3C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3 + 2C_2C_3C_4R_2R_3 + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3g_m + C_2C_3C_5R_1R_2 + 4C_2C_3C_5R_1R_3 + C_2C_3C_5R_2R_3 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3g_m + C_2C_3C_LR_1R_3 + C_2C_3C_LR_2R_3 + 2C_2C_4C_5R_1R_2 +$$

9.670 X-INVALID-ORDER-670 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.671 X-INVALID-ORDER-671 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_Ls^5 + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_3R_3R_L)}{2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_Ls^5 + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_3R_3R_L)}$$

9.672 X-INVALID-ORDER-672 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_1R_5g_m + 2R_1R_Lg_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5R_1R_2R_5R_L + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L)}{s^4 + s^3(R_1 + R_5 + R_L) + s^2(R_1R_5g_m + 2R_1R_Lg_m) + s(R_1R_5R_L + R_1R_5 + R_1R_L + R_5R_L) + R_1R_5R_LR_L}$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5)}$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{(s^2 + s(R_1 + R_5 + R_L) + R_1 R_5)}$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + 2R_1 g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3 + C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5}{s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3 + C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3 + 2C_2C_3C_4R_2R_3 + 2C_2C_3C_4R_3R_5) + s^2(2C_2C_3C_4R_1R_2 + 2C_2C_3C_4R_1R_3 + 2C_2C_3C_4R_2R_3 + 2C_2C_3C_4R_3R_5) + s(C_2C_3C_4R_1 + C_2C_3C_4R_2 + C_2C_3C_4R_3) + C_2C_3C_4}.$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5)}{s^5(2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5)}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m +$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_2C_3R_1R_2R_4 + 2C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_2R_5 + 2C_2C_3R_1R_3R_5 + 2C_2C_3R_2R_3R_5) + s(2C_2C_3R_1R_2 + 2C_2C_3R_1R_3 + 2C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_3R_1R_5 + 2C_2C_3R_2R_5 + 2C_2C_3R_3R_5) + 2C_2C_3}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_2C_3R_1R_2R_4 + 2C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_2R_5 + 2C_2C_3R_1R_3R_5 + 2C_2C_3R_2R_3R_5) + s(2C_2C_3R_1R_2 + 2C_2C_3R_1R_3 + 2C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_3R_1R_5 + 2C_2C_3R_2R_5 + 2C_2C_3R_3R_5) + 2C_2C_3}$$

9.682 X-INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.683 X-INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5)}{(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 2s + 2)}$$

9.684 X-INVALID-ORDER-684 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + R_1R_4g_m + 2R_1R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_L + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5R_1R_4R_3R_L + 4C_2C_3C_5R_1R_4R_2R_L + 4C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5R_2R_3R_L + 4C_2C_3C_5R_2R_4R_L + 4C_2C_3C_5R_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5R_3R_L + 4C_2C_3C_5R_4R_L + 4C_2C_3C_5R_L)}{2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + R_1R_4g_m + 2R_1R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_L + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5R_1R_4R_3R_L + 4C_2C_3C_5R_1R_4R_2R_L + 4C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5R_2R_3R_L + 4C_2C_3C_5R_2R_4R_L + 4C_2C_3C_5R_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5R_3R_L + 4C_2C_3C_5R_4R_L + 4C_2C_3C_5R_L)}$$

9.685 X-INVALID-ORDER-685 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4)}$$

9.686 X-INVALID-ORDER-686 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{\dots}$$

9.687 X-INVALID-ORDER-687 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^5 + 2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_4R_L)}{2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^5 + 2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_4R_L)}$$

9.688 X-INVALID-ORDER-688 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_1R_4R_5g_m + 2R_1R_4R_Lg_m + R_1R_4 + 2R_1R_5R_Lg_m + 2R_1R_L + R_4R_5 + R_4R_L + 2R_5R_L + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4$$

9.689 X-INVALID-ORDER-689 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.690 X-INVALID-ORDER-690 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.691 X-INVALID-ORDER-691 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + 2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}{2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + 2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.692 X-INVALID-ORDER-692 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.693 X-INVALID-ORDER-693 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2$$

9.694 X-INVALID-ORDER-694 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{s^4 (R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L) + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.695 X-INVALID-ORDER-695 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^5(2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 +$$

9.696 X-INVALID-ORDER-696 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.697 X-INVALID-ORDER-697 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + 4C_2C_3C_4R_1R_3R_4 +$$

9.698 X-INVALID-ORDER-698 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}{\dots}$$

9.699 X-INVALID-ORDER-699 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_LR_1R_3)}$$

9.700 X-INVALID-ORDER-700 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.701 X-INVALID-ORDER-701 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^5 + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_4)}{(C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)^2}$$

9.702 X-INVALID-ORDER-702 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L +$$

9.703 X-INVALID-ORDER-703 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2C_3C_4C_5C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2C_3C_4C_5C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2C_3C_4C_5C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_2C_3C_4C_5C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2C_3C_4C_5C_L R_2 R_3 R_4 R_L}{s^5} + s^4 (2C_2C_3C_4C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2C_3C_4C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2C_3C_4C_5 R_1 R_2 R_4 +$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3$$

9.705 X-INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 +$$

9.706 X-INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2$$

9.707 X-INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_5C_L R_2R_3R_4R_5R_L}{2R_1g_m + s^5(2C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_5C_L R_2R_3R_4R_5R_L)} + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_5 + 2C_2C_3C_4C_5) + s^3(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_5 + 2C_2C_3C_4C_5) + s^2(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_5 + 2C_2C_3C_4C_5) + s(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_5 + 2C_2C_3C_4C_5) + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_5 + 2C_2C_3C_4C_5$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)} + \frac{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5)}{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(-C_5 R_2 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s(2C_1 R_2 R_3$$

9.714 X-INVALID-ORDER-714 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5$$

9.715 X-INVALID-ORDER-715 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s(2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 g_m +$$

9.716 X-INVALID-ORDER-716 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3}{C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.717 X-INVALID-ORDER-717 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_5R_2R_3R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_LR_2R_3R_L -$$

9.718 X-INVALID-ORDER-718 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s(C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}{2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_4 R_3 R_5)}$$

9.719 X-INVALID-ORDER-719 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(-C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3(2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_L + 4C_5 C_L R_3 R_L)}$$

9.720 X-INVALID-ORDER-720 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_L}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.721 \quad X-INVALID-ORDER-721} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}{2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.722 \quad X-INVALID-ORDER-722} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.723 \quad X-INVALID-ORDER-723} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.724 \quad X-INVALID-ORDER-724} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}{2 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.725 \quad X-INVALID-ORDER-725} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.726 \quad X-INVALID-ORDER-726} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.727 \quad X-INVALID-ORDER-727} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.728 \quad X-INVALID-ORDER-728} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + s (C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.729 \quad X-INVALID-ORDER-729} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.730 \quad X-INVALID-ORDER-730} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.731 \quad X-INVALID-ORDER-731} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5)}{2 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.732 \quad X-INVALID-ORDER-732} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m}$$

$$\mathbf{9.733 \quad X-INVALID-ORDER-733} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.734 \quad X-INVALID-ORDER-734} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m}$$

$$\mathbf{9.735 \quad X-INVALID-ORDER-735} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m}$$

$$\mathbf{9.736 \quad X-INVALID-ORDER-736} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m}$$

$$\mathbf{9.737 \quad X-INVALID-ORDER-737} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m}$$

$$\mathbf{9.738 \quad X-INVALID-ORDER-738} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m}$$

$$\mathbf{9.739 \quad X-INVALID-ORDER-739} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m + R_3 R_5 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m}$$

$$\mathbf{9.740 \quad X-INVALID-ORDER-740} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m + R_3 R_5 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m}$$

$$\mathbf{9.751 \quad X-INVALID-ORDER-751} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.752 \quad X-INVALID-ORDER-752} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.753 \quad X-INVALID-ORDER-753} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.754 \quad X-INVALID-ORDER-754} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.755 \quad X-INVALID-ORDER-755} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2 (C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.756 \quad X-INVALID-ORDER-756} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s (-C_5 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_L R_5 g_m + C_3 R_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.757 \quad X-INVALID-ORDER-757} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 R_5 + s (C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_5 + C_5 R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.758 \quad X-INVALID-ORDER-758} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.759 \quad X-INVALID-ORDER-759} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.760 \quad X-INVALID-ORDER-760} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_5 R_L)}$$

9.761 X-INVALID-ORDER-761 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

9.762 X-INVALID-ORDER-762 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L -$$

9.763 X-INVALID-ORDER-763 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + 2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_L)}{2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_L)}$$

9.764 X-INVALID-ORDER-764 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_3R_2R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_4R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5 + C_1C_LR_2R_4R_5 + C_1C_LR_2R_4R_L + 2C_1C$$

9.765 X-INVALID-ORDER-765 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.766 X-INVALID-ORDER-766 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 +$$

9.767 X-INVALID-ORDER-767 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L R_L R_L) + s (C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L R_L R_L) + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L R_L R_L}.$$

9.768 X-INVALID-ORDER-768 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(C_1C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_5R_2R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_4R_5 + C_1C_5C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_2R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + C_3}$$

9.769 X-INVALID-ORDER-769 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L)}$$

9.770 X-INVALID-ORDER-770 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3(C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5) + s(C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.771 \quad X-INVALID-ORDER-771} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.772 \quad X-INVALID-ORDER-772} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.773 \quad X-INVALID-ORDER-773} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.774 \quad X-INVALID-ORDER-774} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_2 g_m + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.775 \quad X-INVALID-ORDER-775} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.776 \quad X-INVALID-ORDER-776} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.777 \quad X-INVALID-ORDER-777} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.778 \quad X-INVALID-ORDER-778} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.779 \quad X-INVALID-ORDER-779} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.780 \quad X-INVALID-ORDER-780} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L)}$$

9.791 X-INVALID-ORDER-791 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L R_L)}{s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L R_L) + s^2 (C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L R_L) + s (C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L R_L) + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L R_L}.$$

9.792 X-INVALID-ORDER-792 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.793 X-INVALID-ORDER-793 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s \cdot (C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

9.794 X-INVALID-ORDER-794 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_4R_2R_3R_5 + C_1C_5R_2R_3R_5 + C_1C_LR_2R_3R_5 + C_1C_LR_2R_3R_L + C_1C_LR_2)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_4R_2R_3R_5 + C_1C_5R_2R_3R_5 + C_1C_LR_2R_3R_5 + C_1C_LR_2R_3R_L + C_1C_LR_2)}$$

9.795 X-INVALID-ORDER-795 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.796 X-INVALID-ORDER-796 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5$$

9.797 X-INVALID-ORDER-797 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 I$$

9.798 X-INVALID-ORDER-798 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

9.799 X-INVALID-ORDER-799 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_LR_2$$

9.800 X-INVALID-ORDER-800 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2 (C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_4 + C_1C_5R_2R_3R_4 + C_1C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_LR_2R_3R_L + C_1C_LR_2R_4R_L)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2 (C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_4 + C_1C_5R_2R_3R_4 + C_1C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_LR_2R_3R_L + C_1C_LR_2R_4R_L)}$$

9.801 X-INVALID-ORDER-801 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_2R_3R_4R_5)}{2R_2R_3R_4R_5R_L + 2R_2R_3R_4R_5 + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5R_L + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_2R_3R_4R_5)}$$

9.802 X-INVALID-ORDER-802 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + s(R_2 + R_3 + R_4) + R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4)}$$

9.803 X-INVALID-ORDER-803 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_4 + C_1C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_5R_2R_3R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4 + C_3C_5R_2R_3R_4R_5g_m + C_3C_5R_2R_3R_4R_5g_m + C_3C_5R_2R_3R_4R_5g_m)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_4 + C_1C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_5R_2R_3R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4 + C_3C_5R_2R_3R_4R_5g_m + C_3C_5R_2R_3R_4R_5g_m + C_3C_5R_2R_3R_4R_5g_m)}$$

9.804 X-INVALID-ORDER-804 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1$$

9.805 X-INVALID-ORDER-805 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4(C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_2R_3R_5R_L)}{1}$$

9.806 X-INVALID-ORDER-806 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_r)}$$

9.807 X-INVALID-ORDER-807 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.808 X-INVALID-ORDER-808 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.809 X-INVALID-ORDER-809 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_n}{C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_n)}$$

9.810 X-INVALID-ORDER-810 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + i}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}.$$

9.811 X-INVALID-ORDER-811 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_4 R_2 l}{R_2 g_m + s^3(C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2(C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4}$$

9.812 X-INVALID-ORDER-812 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

[illegible]

9.813 X-INVALID-ORDER-813 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.814 X-INVALID-ORDER-814 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2$$

9.815 X-INVALID-ORDER-815 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_3R_2R_3R_5 + C_1C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_5 + C_1C_4R_2R_4R_5 + C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_5R_2R_3R_5 -$$

9.816 X-INVALID-ORDER-816 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.817 X-INVALID-ORDER-817 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_5)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_5)}$$

9.818 X-INVALID-ORDER-818 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4$$

9.819 X-INVALID-ORDER-819 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.820 X-INVALID-ORDER-820 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.821 X-INVALID-ORDER-821 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L$$

9.822 X-INVALID-ORDER-822 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s(C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5) + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_3 R_2 R_5)}$$

9.823 X-INVALID-ORDER-823 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5}{C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.824 X-INVALID-ORDER-824 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_2R_3R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_4R_5 + C_1C_LR_3R_4R_5)}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_2R_3R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_4R_5 + C_1C_LR_3R_4R_5)}$$

9.825 X-INVALID-ORDER-825 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + 2C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + 2C_1 R_4 R_L + 2C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_L) + C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L}.$$

9.826 X-INVALID-ORDER-826 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) +}$$

9.827 X-INVALID-ORDER-827 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.828 X-INVALID-ORDER-828 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 C_L R_4 R_L)}{s^4 + (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 C_L R_4 R_L) s^3 + (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 C_L R_4 R_L) s^2 + (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 C_L R_4 R_L) s + (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 C_L R_4 R_L)}$$

9.829 X-INVALID-ORDER-829 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{1 + s (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.830 X-INVALID-ORDER-830 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_5}$$

9.841 X-INVALID-ORDER-841 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_L + 4C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L)}$$

9.842 X-INVALID-ORDER-842 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s(C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{s^3(2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3) + s^2(C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_2}$$

9.843 X-INVALID-ORDER-843 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5R_2R_3R_Ls^2 + R_2R_Lg_m + R_L + s}{R_2g_m + s^3(2C_1C_3C_4R_2R_3R_L + C_1C_3C_5R_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_L + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_L) + s^2(C_1C_3R_2R_3 + C_1C_3R_2R_L + C_1C_3R_3R_L + 2C_1C_4R_2R_L + C_1C_5R_2R_L + C_1C_LR_2R_L + 2C_3C_4R_2R_3R_Lg_m + 2C_3C_4R_3R_L + 2C_3C_5R_2R_3R_Lg_m +$$

9.844 X-INVALID-ORDER-844 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L}{s^4(2C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L)} + \frac{s^3(2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_L + 2$$

9.845 X-INVALID-ORDER-845 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_5}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.846 X-INVALID-ORDER-846 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 R_5}{2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 R_3 R_5 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

9.847 X-INVALID-ORDER-847 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

9.848 X-INVALID-ORDER-848 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_2R_5R_L + C_1C_3C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_2R_5R_L)}{(s^6 + (C_1C_2 + C_2C_3 + C_2C_4 + C_2C_5 + C_2C_L)s^5 + (C_1C_3 + C_1C_4 + C_1C_5 + C_1C_L + C_3C_4 + C_3C_5 + C_3C_L + C_4C_5 + C_4C_L + C_5C_L)s^4 + (C_1C_4C_5 + C_1C_3C_L + C_3C_4C_L + C_3C_5C_L + C_4C_5C_L)s^3 + (C_1C_4C_L + C_1C_5C_L + C_3C_4C_L + C_3C_5C_L + C_4C_5C_L)s^2 + (C_1C_4C_L + C_1C_5C_L + C_3C_4C_L + C_3C_5C_L + C_4C_5C_L)s + C_1C_4C_L + C_1C_5C_L + C_3C_4C_L + C_3C_5C_L + C_4C_5C_L}$$

9.849 X-INVALID-ORDER-849 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_2g_m + s^3(2C_1C_3C_4R_2R_3R_L + C_1C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_L + C_1C_3C_5R_2R_5R_L + C_1C_3C_5R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_2R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_2R_3 + C_1C_3R_2R_L +$$

9.850 X-INVALID-ORDER-850 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{(2C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_5) + s^3(2C_1C_3C_4R_2R_3 + C_1C_3C_5R_2R_3 + C_1C_3C_5R_2R_5 + C_1C_3C_5R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3 + 2C_1C_4C_5R_2R_5 + C_1C_5C_LR_2R_5 + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_2R_3 + 2C_3C_4C_5R_3R_5 + C_3C_5C_LR_2R_3R_5g_m + C_3C_5C_$$

9.851 X-INVALID-ORDER-851 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}.$$

9.852 X-INVALID-ORDER-852 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_Ls^5 + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_3C_4C_5C_$$

9.853 X-INVALID-ORDER-853 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R}{2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.854 X-INVALID-ORDER-854 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 l}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 +$$

9.855 X-INVALID-ORDER-855 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L}.$$

9.856 X-INVALID-ORDER-856 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5)}{s^4 + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5)}$$

9.857 X-INVALID-ORDER-857 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L +$$

9.858 X-INVALID-ORDER-858 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s(2R_2 g_m + s^3(2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2(2C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2$$

9.859 X-INVALID-ORDER-859 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4) + (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_3 + C_3 C_4 R_2 + C_3 C_4 R_3 + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_2 + C_4 C_5 R_3) + (C_1 C_3 + C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_4 + C_3 C_5 + C_4 C_5)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4) + (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_3 + C_3 C_4 R_2 + C_3 C_4 R_3 + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_2 + C_4 C_5 R_3) + (C_1 C_3 + C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_4 + C_3 C_5 + C_4 C_5)}$$

9.860 X-INVALID-ORDER-860 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^3(2C_1C_3C_4R_2R_3R_4 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_4R_L + 2C$$

9.861 X-INVALID-ORDER-861 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.862 X-INVALID-ORDER-862 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_2R_3R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_4R_5 + C_1C_5R_2$$

9.863 X-INVALID-ORDER-863 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.864 X-INVALID-ORDER-864 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L)}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L)}$$

9.865 X-INVALID-ORDER-865 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^3(2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_5R_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_5R_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_5R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_2R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m +$$

9.866 X-INVALID-ORDER-866 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_3C_4R_2R_3R_4 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_5C_LR_2R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4$$

9.867 X-INVALID-ORDER-867 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L -$$

9.868 X-INVALID-ORDER-868 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + 2R_2g_ms + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L)}{2C_1C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + 2R_2g_ms + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L)}$$

9.869 X-INVALID-ORDER-869 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L)}$$

9.870 X-INVALID-ORDER-870 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5)}{s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3}$$

9.871 X-INVALID-ORDER-871 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{}$$

9.872 X-INVALID-ORDER-872 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_3C_4R_2R_4R_5 + C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4)}{2R_2g_m + s^4(C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_3C_4R_2R_4R_5 + C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4)}$$

9.873 X-INVALID-ORDER-873 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.874 X-INVALID-ORDER-874 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4)}$$

9.875 X-INVALID-ORDER-875 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L C_5 R_2 R_3 R_L + C_L C_5 C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L C_5 R_2 R_3 R_L + C_L C_5 C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

9.876 X-INVALID-ORDER-876 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2}{\dots}$$

9.877 X-INVALID-ORDER-877 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{1}$$

9.878 X-INVALID-ORDER-878 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5)} + s^3(C_1C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_3C_4R_2R_4R_5 + C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_5 + C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5)$$

9.879 X-INVALID-ORDER-879 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{(s^6 + (R_2 + R_5 + 4 R_L) s^5 + (R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L) s^4 + (C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) s^4 + (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) s^3 + (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) s^2 + (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) s + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5}$$

9.880 X-INVALID-ORDER-880 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5$$

$$\mathbf{9.901 \quad X-INVALID-ORDER-901} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_L)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.902 \quad X-INVALID-ORDER-902} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.903 \quad X-INVALID-ORDER-903} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_L)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.904 \quad X-INVALID-ORDER-904} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.905 \quad X-INVALID-ORDER-905} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_L)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.906 \quad X-INVALID-ORDER-906} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_3 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.907 \quad X-INVALID-ORDER-907} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (C_1 R_3 + C_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.908 \quad X-INVALID-ORDER-908} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.909 \quad X-INVALID-ORDER-909} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_L - C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.910 \quad X-INVALID-ORDER-910} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_L - C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_L)}$$

9.911 X-INVALID-ORDER-911 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 g_m) + s (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 g_m) + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 g_m}$$

9.912 X-INVALID-ORDER-912 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_L - C_4 C_5 R_3)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L +$$

9.913 X-INVALID-ORDER-913 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

[illegible]

9.914 X-INVALID-ORDER-914 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s} + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_3 R_4 R_L +$$

9.915 X-INVALID-ORDER-915 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 - C_2 C_4 R_3 R_4 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 4C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 4C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5}$$

9.916 X-INVALID-ORDER-916 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, \frac{R_L}{C_L R_{Ls+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L +$$

9.917 X-INVALID-ORDER-917 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_4C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_4R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_3R_5R_L + C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_4C_LR_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_5R_L)}{1 + s(R_3C_1 + R_5C_1 + R_3C_2 + R_5C_2 + R_3C_4 + R_5C_4 + R_3C_5 + R_5C_5 + R_3C_L + R_5C_L + R_4C_1 + R_4C_2 + R_4C_4 + R_4C_5 + R_4C_L + R_LC_1 + R_LC_2 + R_LC_4 + R_LC_5 + R_LC_L) + s^2(R_3R_5C_1C_2 + R_3R_5C_1C_4 + R_3R_5C_1C_5 + R_3R_5C_1C_L + R_3R_5C_2C_4 + R_3R_5C_2C_5 + R_3R_5C_2C_L + R_3R_5C_4C_5 + R_3R_5C_4C_L + R_3R_5C_5C_L + R_3R_5C_LC_4 + R_3R_5C_LC_5 + R_3R_5C_LC_L + R_3R_4C_1C_2 + R_3R_4C_1C_4 + R_3R_4C_1C_5 + R_3R_4C_1C_L + R_3R_4C_2C_4 + R_3R_4C_2C_5 + R_3R_4C_2C_L + R_3R_4C_4C_5 + R_3R_4C_4C_L + R_3R_4C_5C_L + R_3R_4C_LC_4 + R_3R_4C_LC_5 + R_3R_4C_LC_L + R_5R_4C_1C_2 + R_5R_4C_1C_4 + R_5R_4C_1C_5 + R_5R_4C_1C_L + R_5R_4C_2C_4 + R_5R_4C_2C_5 + R_5R_4C_2C_L + R_5R_4C_4C_5 + R_5R_4C_4C_L + R_5R_4C_5C_L + R_5R_4C_LC_4 + R_5R_4C_LC_5 + R_5R_4C_LC_L + R_3R_4R_5C_1C_2 + R_3R_4R_5C_1C_4 + R_3R_4R_5C_1C_5 + R_3R_4R_5C_1C_L + R_3R_4R_5C_2C_4 + R_3R_4R_5C_2C_5 + R_3R_4R_5C_2C_L + R_3R_4R_5C_4C_5 + R_3R_4R_5C_4C_L + R_3R_4R_5C_5C_L + R_3R_4R_5C_LC_4 + R_3R_4R_5C_LC_5 + R_3R_4R_5C_LC_L + R_3R_4R_LC_1C_2 + R_3R_4R_LC_1C_4 + R_3R_4R_LC_1C_5 + R_3R_4R_LC_1C_L + R_3R_4R_LC_2C_4 + R_3R_4R_LC_2C_5 + R_3R_4R_LC_2C_L + R_3R_4R_LC_4C_5 + R_3R_4R_LC_4C_L + R_3R_4R_LC_5C_L + R_3R_4R_LC_LC_4 + R_3R_4R_LC_LC_5 + R_3R_4R_LC_LC_L + R_5R_4R_5C_1C_2 + R_5R_4R_5C_1C_4 + R_5R_4R_5C_1C_5 + R_5R_4R_5C_1C_L + R_5R_4R_5C_2C_4 + R_5R_4R_5C_2C_5 + R_5R_4R_5C_2C_L + R_5R_4R_5C_4C_5 + R_5R_4R_5C_4C_L + R_5R_4R_5C_5C_L + R_5R_4R_5C_LC_4 + R_5R_4R_5C_LC_5 + R_5R_4R_5C_LC_L + R_5R_4R_LC_1C_2 + R_5R_4R_LC_1C_4 + R_5R_4R_LC_1C_5 + R_5R_4R_LC_1C_L + R_5R_4R_LC_2C_4 + R_5R_4R_LC_2C_5 + R_5R_4R_LC_2C_L + R_5R_4R_LC_4C_5 + R_5R_4R_LC_4C_L + R_5R_4R_LC_5C_L + R_5R_4R_LC_LC_4 + R_5R_4R_LC_LC_5 + R_5R_4R_LC_LC_L + R_3R_5R_4C_1C_2 + R_3R_5R_4C_1C_4 + R_3R_5R_4C_1C_5 + R_3R_5R_4C_1C_L + R_3R_5R_4C_2C_4 + R_3R_5R_4C_2C_5 + R_3R_5R_4C_2C_L + R_3R_5R_4C_4C_5 + R_3R_5R_4C_4C_L + R_3R_5R_4C_5C_L + R_3R_5R_4C_LC_4 + R_3R_5R_4C_LC_5 + R_3R_5R_4C_LC_L + R_3R_5R_LC_1C_2 + R_3R_5R_LC_1C_4 + R_3R_5R_LC_1C_5 + R_3R_5R_LC_1C_L + R_3R_5R_LC_2C_4 + R_3R_5R_LC_2C_5 + R_3R_5R_LC_2C_L + R_3R_5R_LC_4C_5 + R_3R_5R_LC_4C_L + R_3R_5R_LC_5C_L + R_3R_5R_LC_LC_4 + R_3R_5R_LC_LC_5 + R_3R_5R_LC_LC_L + R_3R_LR_4R_5C_1C_2 + R_3R_LR_4R_5C_1C_4 + R_3R_LR_4R_5C_1C_5 + R_3R_LR_4R_5C_1C_L + R_3R_LR_4R_5C_2C_4 + R_3R_LR_4R_5C_2C_5 + R_3R_LR_4R_5C_2C_L + R_3R_LR_4R_5C_4C_5 + R_3R_LR_4R_5C_4C_L + R_3R_LR_4R_5C_5C_L + R_3R_LR_4R_5C_LC_4 + R_3R_LR_4R_5C_LC_5 + R_3R_LR_4R_5C_LC_L + R_3R_LR_4R_LC_1C_2 + R_3R_LR_4R_LC_1C_4 + R_3R_LR_4R_LC_1C_5 + R_3R_LR_4R_LC_1C_L + R_3R_LR_4R_LC_2C_4 + R_3R_LR_4R_LC_2C_5 + R_3R_LR_4R_LC_2C_L + R_3R_LR_4R_LC_4C_5 + R_3R_LR_4R_LC_4C_L + R_3R_LR_4R_LC_5C_L + R_3R_LR_4R_LC_LC_4 + R_3R_LR_4R_LC_LC_5 + R_3R_LR_4R_LC_LC_L + R_3R_LR_5R_4C_1C_2 + R_3R_LR_5R_4C_1C_4 + R_3R_LR_5R_4C_1C_5 + R_3R_LR_5R_4C_1C_L + R_3R_LR_5R_4C_2C_4 + R_3R_LR_5R_4C_2C_5 + R_3R_LR_5R_4C_2C_L + R_3R_LR_5R_4C_4C_5 + R_3R_LR_5R_4C_4C_L + R_3R_LR_5R_4C_5C_L + R_3R_LR_5R_4C_LC_4 + R_3R_LR_5R_4C_LC_5 + R_3R_LR_5R_4C_LC_L + R_3R_LR_5R_LC_1C_2 + R_3R_LR_5R_LC_1C_4 + R_3R_LR_5R_LC_1C_5 + R_3R_LR_5R_LC_1C_L + R_3R_LR_5R_LC_2C_4 + R_3R_LR_5R_LC_2C_5 + R_3R_LR_5R_LC_2C_L + R_3R_LR_5R_LC_4C_5 + R_3R_LR_5R_LC_4C_L + R_3R_LR_5R_LC_5C_L + R_3R_LR_5R_LC_LC_4 + R_3R_LR_5R_LC_LC_5 + R_3R_LR_5R_LC_LC_L + R_5R_3R_4R_5C_1C_2 + R_5R_3R_4R_5C_1C_4 + R_5R_3R_4R_5C_1C_5 + R_5R_3R_4R_5C_1C_L + R_5R_3R_4R_5C_2C_4 + R_5R_3R_4R_5C_2C_5 + R_5R_3R_4R_5C_2C_L + R_5R_3R_4R_5C_4C_5 + R_5R_3R_4R_5C_4C_L + R_5R_3R_4R_5C_5C_L + R_5R_3R_4R_5C_LC_4 + R_5R_3R_4R_5C_LC_5 + R_5R_3R_4R_5C_LC_L + R_5R_3R_4R_LC_1C_2 + R_5R_3R_4R_LC_1C_4 + R_5R_3R_4R_LC_1C_5 + R_5R_3R_4R_LC_1C_L + R_5R_3R_4R_LC_2C_4 + R_5R_3R_4R_LC_2C_5 + R_5R_3R_4R_LC_2C_L + R_5R_3R_4R_LC_4C_5 + R_5R_3R_4R_LC_4C_L + R_5R_3R_4R_LC_5C_L + R_5R_3R_4R_LC_LC_4 + R_5R_3R_4R_LC_LC_5 + R_5R_3R_4R_LC_LC_L + R_5R_3R_LR_4R_5C_1C_2 + R_5R_3R_LR_4R_5C_1C_4 + R_5R_3R_LR_4R_5C_1C_5 + R_5R_3R_LR_4R_5C_1C_L + R_5R_3R_LR_4R_5C_2C_4 + R_5R_3R_LR_4R_5C_2C_5 + R_5R_3R_LR_4R_5C_2C_L + R_5R_3R_LR_4R_5C_4C_5 + R_5R_3R_LR_4R_5C_4C_L + R_5R_3R_LR_4R_5C_5C_L + R_5R_3R_LR_4R_5C_LC_4 + R_5R_3R_LR_4R_5C_LC_5 + R_5R_3R_LR_4R_5C_LC_L + R_5R_3R_LR_4R_LC_1C_2 + R_5R_3R_LR_4R_LC_1C_4 + R_5R_3R_LR_4R_LC_1C_5 + R_5R_3R_LR_4R_LC_1C_L + R_5R_3R_LR_4R_LC_2C_4 + R_5R_3R_LR_4R_LC_2C_5 + R_5R_3R_LR_4R_LC_2C_L + R_5R_3R_LR_4R_LC_4C_5 + R_5R_3R_LR_4R_LC_4C_L + R_5R_3R_LR_4R_LC_5C_L + R_5R_3R_LR_4R_LC_LC_4 + R_5R_3R_LR_4R_LC_LC_5 + R_5R_3R_LR_4R_LC_LC_L + R_5R_LR_3R_4R_5C_1C_2 + R_5R_LR_3R_4R_5C_1C_4 + R_5R_LR_3R_4R_5C_1C_5 + R_5R_LR_3R_4R_5C_1C_L + R_5R_LR_3R_4R_5C_2C_4 + R_5R_LR_3R_4R_5C_2C_5 + R_5R_LR_3R_4R_5C_2C_L + R_5R_LR_3R_4R_5C_4C_5 + R_5R_LR_3R_4R_5C_4C_L + R_5R_LR_3R_4R_5C_5C_L + R_5R_LR_3R_4R_5C_LC_4 + R_5R_LR_3R_4R_5C_LC_5 + R_5R_LR_3R_4R_5C_LC_L + R_5R_LR_3R_4R_LR_$$

9.918 X-INVALID-ORDER-918 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3$$

9.919 X-INVALID-ORDER-919 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5)} + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_3 R_5)$$

9.920 X-INVALID-ORDER-920 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L +$$

9.921 X-INVALID-ORDER-921 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_3}{\dots}$$

9.922 X-INVALID-ORDER-922 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_2 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L) + s(C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 + C_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 R_L)}$$

9.923 X-INVALID-ORDER-923 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m)}$$

9.924 X-INVALID-ORDER-924 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_L R_4 R_5 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5)}$$

9.925 X-INVALID-ORDER-925 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 +$$

9.926 X-INVALID-ORDER-926 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s}$$

9.927 X-INVALID-ORDER-927 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s(C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_L + 2C_2 C$$

9.928 X-INVALID-ORDER-928 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_5$$

9.929 X-INVALID-ORDER-929 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + s(C_2 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + 4C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L)}.$$

9.930 X-INVALID-ORDER-930 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s(C_2 - C_5)}{s^2(C_1C_2 + C_1C_3 + 2C_1C_4 + C_1C_5 + C_1C_L + C_2C_3 + 2C_2C_4 + 4C_2C_5 + C_2C_L + C_3C_5 + 2C_4C_5 + C_5C_L) + s(C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.931 \quad X-INVALID-ORDER-931} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_L R_L - C_5 C_L R_L) + s (C_2 - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_3 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + C_2 C_3 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_3 C_L R_L g_m + 2 C_4 C_5 + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (C_2 + C_3 + C_4 + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.932 \quad X-INVALID-ORDER-932} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_L R_5 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5 + C_L R_5 g_m)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_L R_5 g_m) + s (C_2 R_5 + C_3 R_5 + C_4 R_5 + C_5 R_5 + C_L R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.933 \quad X-INVALID-ORDER-933} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_2 R_L + C_3 R_L + C_4 R_L + C_5 R_5 + C_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.934 \quad X-INVALID-ORDER-934} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (C_2 + C_3 + C_4 + C_5 + C_L R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.935 \quad X-INVALID-ORDER-935} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L) + s (C_2 R_L + C_3 R_L + C_4 R_L + C_5 R_5 + C_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.936 \quad X-INVALID-ORDER-936} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L}{s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L) + s (C_2 R_L + C_3 R_L + C_4 R_L + C_5 R_5 + C_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.937 \quad X-INVALID-ORDER-937} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_4 - C_5 R_5 + C_L R_4 g_m)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L R_4 R_5 g_m) + s (C_2 R_4 + C_3 R_4 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.938 \quad X-INVALID-ORDER-938} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 - C_5 R_5 + C_L R_4 g_m)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_L R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + C_3 R_4 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.939 \quad X-INVALID-ORDER-939} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L) + s (C_2 R_4 + C_3 R_4 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.940 \quad X-INVALID-ORDER-940} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 - C_5 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L) + s (C_2 R_4 + C_3 R_4 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_5 R_L g_m)}$$

9.941 X-INVALID-ORDER-941 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_4 +$$

9.942 X-INVALID-ORDER-942 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L)}{(R_4 + s C_1 R_4)^2 (R_4 + s C_1 R_4 + s^2 C_1 C_2 R_4 R_L + s^3 C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + (R_4 + s C_1 R_4 + s^2 C_1 C_2 R_4 R_L + s^3 C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L)(R_4 + s C_1 R_4 + s^2 C_1 C_2 R_4 R_L + s^3 C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + (R_4 + s C_1 R_4 + s^2 C_1 C_2 R_4 R_L + s^3 C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L)(R_4 + s C_1 R_4 + s^2 C_1 C_2 R_4 R_L + s^3 C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

9.943 X-INVALID-ORDER-943 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5)}{1 + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

9.944 X-INVALID-ORDER-944 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s(C_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3(C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L) + s(C_1 R_5 +$$

9.945 X-INVALID-ORDER-945 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_5 s^2 + R_5 g_m + s(C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2g_m + s^3(C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4) + s}$$

9.946 X-INVALID-ORDER-946 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s(C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_L + C_4 C_L R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_L + C_4 C_L R_5 R_L)}$$

9.947 X-INVALID-ORDER-947 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_5 R_L}$$

9.948 X-INVALID-ORDER-948 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_L - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L)}$$

9.949 X-INVALID-ORDER-949 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4 + C_2 C_3 C_4 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_4 C_L R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 + C_4 C_L)}.$$

9.950 X-INVALID-ORDER-950 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_L - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_L + C_4 R_4 R_L)}{q_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2$$

9.951 X-INVALID-ORDER-951 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{9}{s^4(C_1C_2C_4C_LR_4R_L + C_1C_3C_4C_LR_4R_L + C_1C_4C_5C_LR_4R_L + C_2C_3C_4C_LR_4R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_4R_L + C_3C_4C_5C_LR_4R_L) + s^3(C_1C_2C_4R_4 + C_1C_2C_LR_L + C_1C_3C_4R_4 + C_1C_3C_LR_L + C_1C_4C_5R_4 + C_1C_4C_LR_4 + 2C_1C_4C_LR_L + C_1C_5C_LR_L + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3C_LR_L + C_2C_4C_5R_4 + C_2C_4C_LR_L + C_3C_4C_5R_4 + C_3C_4C_LR_L)}.$$

9.952 X-INVALID-ORDER-952 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 R_L - R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 R_L -$$

9.953 X-INVALID-ORDER-953 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_5 + C_4 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_4 R_4 + 2C_3 C_4 R_5 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_5) + s (C_2 C_3 R_4 + C_2 C_4 R_5 + C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_3 R_4 + C_3 C_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_4 + C_4 C_3 R_4 + C_4 C_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 + C_5 C_3 R_4 + C_5 C_4 R_5 + C_5 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + C_L R_4 R_5}$$

9.954 X-INVALID-ORDER-954 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L -$$

9.955 X-INVALID-ORDER-955 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)} + \frac{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5)}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

9.956 X-INVALID-ORDER-956 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L)}$$

9.957 X-INVALID-ORDER-957 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_L R_4 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 + C_2 C_5 C_L R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_5 + C_3 C_4 C_L R_4 + C_3 C_5 C_L R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 + C_4 C_5 C_L R_5 + C_L^2 R_4 R_5)}$$

9.958 X-INVALID-ORDER-958 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L)}{1 + s(C_1 R_4 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_4 + C_2 R_5 + C_2 R_L + C_3 R_4 + C_3 R_5 + C_3 R_L + C_4 R_4 + C_4 R_5 + C_4 R_L + C_5 R_4 + C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_4 + C_L R_5 + C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 R_5 R_L + C_L C_4 R_4 R_5 + C_L C_4 R_4 R_L + C_L C_4 R_5 R_L + C_L C_5 R_4 R_5 + C_L C_5 R_4 R_L + C_L C_5 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_5 R_L + C_L C_4 C_5 R_4 R_5 + C_L C_4 C_5 R_4 R_L + C_L C_4 C_5 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_4 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_2 R_5 R_L + C_L C_4 C_5 C_3 R_4 R_5 + C_L C_4 C_5 C_3 R_4 R_L + C_L C_4 C_5 C_3 R_5 R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_4 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_4 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_4 C_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_4 C_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_4 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_4 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_4 C_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_3 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_3 C_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_3 C_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_4 C_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_4 C_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_4 C_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_3 C_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_3 C_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_3 C_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_4 C_3 C_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_4 C_3 C_1 R_4 R_L + C_2 C_5 C_4 C_3 C_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_2 C_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_2 C_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_2 C_1 R_5 R_L + C_L C_4 C_5 C_3 C_2 C_1 R_4 R_5 + C_L C_4 C_5 C_3 C_2 C_1 R_4 R_L + C_L C_4 C_5 C_3 C_2 C_1 R_5 R_L) + s^6 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_4 C_L R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_4 C_L R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L C_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L C_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L C_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_4 C_L C_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_4 C_L C_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_4 C_L C_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_4 C_L C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_4 C_L C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_4 C_L C_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L C_3 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L C_3 C_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L C_3 C_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L C_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L C_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L C_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_4 C_L C_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_4 C_L C_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_4 C_L C_1 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L C_3 C_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L C_3 C_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L C_3 C_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_4 C_L C_3 C_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_4 C_L C_3 C_1 R_4 R_L + C_2 C_5 C_4 C_L C_3 C_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L C_2 C_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L C_2 C_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L C_2 C_1 R_5 R_L + C_L C_4 C_5 C_L C_3 C_2 C_1 R_4 R_5 + C_L C_4 C_5 C_L C_3 C_2 C_1 R_4 R_L + C_L C_4 C_5 C_L C_3 C_2 C_1 R_5 R_L) + s^7 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L C_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L C_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L C_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_4 C_L C_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_4 C_L C_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_4 C_L C_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_4 C_L C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_4 C_L C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_4 C_L C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L C_1 C_2 R_4 R_5 +$$

9.959 X-INVALID-ORDER-959 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L$$

9.960 X-INVALID-ORDER-960 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 -$$

9.961 X-INVALID-ORDER-961 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_3 R_4 R_L - C_5 C_L}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 -$$

9.962 X-INVALID-ORDER-962 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_2C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5 + C_1C_LR_3R_4R_5 +$$

9.963 X-INVALID-ORDER-963 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.964 X-INVALID-ORDER-964 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5)}$$

9.965 X-INVALID-ORDER-965 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

[illegible]

9.966 X-INVALID-ORDER-966 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(C_1C_2C_5C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L)}{(s^6 + (R_3 + R_4)s^5 + (R_3R_4 + g_m(R_3 + R_4))s^4 + (C_1C_2C_5C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L)s^3 + (C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L)s^2 + (C_1C_2C_5C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L)s + C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L)}$$

9.967 X-INVALID-ORDER-967 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_5 R_L))}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_5 R_L)}$$

9.968 X-INVALID-ORDER-968 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_L + C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_L + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L + C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_L + C_3 C_4 R_L + C_3 C_5 R_L + C_4 C_5 R_L)}$$

9.969 X-INVALID-ORDER-969 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^3 (C_1C_2C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_3R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s^2 (C_1C_2R_3R_5 + C_1C_3R_3R_5 + 2C_1C_4R_3R_5 + C_1C_5R_3R_5 + C_2C_3R_3R_5 + 2C_2C_4R_3R_5 + 4C_2C_5R_3R_5 + C_3C_5R_3R_5 + 2C_4C_5R_3R_5)}{(s^2 + 2s(R_3 + R_5) + R_3R_5)(s^2 + 2s(R_3 + R_5) + R_3R_5)}$$

9.970 X-INVALID-ORDER-970 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 + 4C_2 C_4 R_3 R_L)}$$

9.981 X-INVALID-ORDER-981 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.982 X-INVALID-ORDER-982 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.983 X-INVALID-ORDER-983 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.984 X-INVALID-ORDER-984 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_4C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_4R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_5R_L + C_1C_4C_LR_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_4C_LR_4R_5R_L -$$

9.985 X-INVALID-ORDER-985 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_L - C_4 C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_4) + C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_4 + C_2 C_3 + C_2 C_4 + C_3 C_4}$$

9.986 X-INVALID-ORDER-986 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m - g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4)) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4$$

9.987 X-INVALID-ORDER-987 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L -$$

9.988 X-INVALID-ORDER-988 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_4)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_4)}$$

9.989 X-INVALID-ORDER-989 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2$$

9.990 X-INVALID-ORDER-990 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^3(C_1C_2C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_5R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_3R_4R_5 + C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_4C_5C_LR_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_3R_5 + C_1C_3R_3R_5 + C_1C_4R_3R_4 + 2C_1C_4R_3R_5 + C$$

9.1001 X-INVALID-ORDER-1001 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L - C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_4 R_L)}.$$

9.1002 X-INVALID-ORDER-1002 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 +$$

9.1003 X-INVALID-ORDER-1003 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L - C_3 C_5)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L -$$

9.1004 X-INVALID-ORDER-1004 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_3R_4 + C_1C_2C_LR_4R_L + C_1C_3C_5R_3R_4 + C_1C_3C_LR_3R_4 + 2C_1C_3C_LR_3R_L + C_1C_3C_LR_4R_L + C_1C_5C_LR_4R_L + 4C_2C_3C_5R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_3R_L + C_2C_3C_LR_4R_L)}{(s^6 + (C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_L)s^4 + (C_1C_2C_3R_3R_4 + C_1C_2C_LR_4R_L + C_1C_3C_5R_3R_4 + C_1C_3C_LR_3R_4 + 2C_1C_3C_LR_3R_L + C_1C_3C_LR_4R_L + C_1C_5C_LR_4R_L + 4C_2C_3C_5R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_3R_L + C_2C_3C_LR_4R_L)s^3 + (C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_L)s^2 + (C_1C_2C_3R_3R_4 + C_1C_2C_LR_4R_L + C_1C_3C_5R_3R_4 + C_1C_3C_LR_3R_4 + 2C_1C_3C_LR_3R_L + C_1C_3C_LR_4R_L + C_1C_5C_LR_4R_L + 4C_2C_3C_5R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_3R_L + C_2C_3C_LR_4R_L)s + C_1C_2C_3R_3R_4 + C_1C_2C_LR_4R_L + C_1C_3C_5R_3R_4 + C_1C_3C_LR_3R_4 + 2C_1C_3C_LR_3R_L + C_1C_3C_LR_4R_L + C_1C_5C_LR_4R_L + 4C_2C_3C_5R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_3R_L + C_2C_3C_LR_4R_L)}$$

9.1005 X-INVALID-ORDER-1005 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1006 X-INVALID-ORDER-1006 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 - 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 + 4 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5))}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 + 4 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5)}$$

9.1007 X-INVALID-ORDER-1007 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, \frac{R_L}{C_L R_{Ls+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_3 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_3 R_5 R_L)}$$

9.1008 X-INVALID-ORDER-1008 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_4R_5R_L + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_3C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_4R_5R_L + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_3C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L)}$$

9.1009 X-INVALID-ORDER-1009 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

[illegible]

9.1010 X-INVALID-ORDER-1010 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C}{2g_m + s^4(C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^3(C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_L R_4 R_5)}.$$

9.1011 X-INVALID-ORDER-1011 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L +$$

9.1012 X-INVALID-ORDER-1012 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}{...}$$

9.1013 X-INVALID-ORDER-1013 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s(C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L) + s(C_1$$

9.1014 X-INVALID-ORDER-1014 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_5 s^2 + R_5 g_m + s(C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + 4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3)}$$

9.1015 X-INVALID-ORDER-1015 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s(C_2 R_5 R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L))}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L)}$$

9.1016 X-INVALID-ORDER-1016 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L) + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L}.$$

9.1017 X-INVALID-ORDER-1017 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_L g_m +$$

9.1018 X-INVALID-ORDER-1018 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_L R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_3 C_4 R_3 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3)}$$

9.1019 X-INVALID-ORDER-1019 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_L + C_3 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L}$$

9.1020 X-INVALID-ORDER-1020 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_1C_2C_3C_LR_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_3 + C_1C_2C_LR_L + 2C_1C_3C_4R_3 + C_1C_3C_5R_3 + C_1C_3C_LR_3 + C_1C_3C_LR_L + 2C_1C_4C_LR_L + C_1C_5C_LR_L + 2C_2C_3C_4R_3$$

9.1021 X-INVALID-ORDER-1021 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_L)}$$

9.1022 X-INVALID-ORDER-1022 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_5 + C_3 R_5)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_5 + 2C_2 C_L R_5 + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_5 + C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_3 + C_4 C_L R_5 + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_5 + C_L C_L)}.$$

9.1023 X-INVALID-ORDER-1023 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 I$$

9.1024 X-INVALID-ORDER-1024 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_3R_5 + C_1C_2C_LR_5R_L + 2C_1C_3C_4R_3R_5 + C_1C_3C_5R_3R_5 + C_1C_3C_LR_3R_5 + C_1C_3C_LR_3R_L + C_1$$

9.1025 X-INVALID-ORDER-1025 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + 4C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + 4C_3 C_4 C_5 R_5 R_L + 4C_4 C_5 R_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + 4C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + 4C_3 C_4 C_5 R_5 R_L + 4C_4 C_5 R_5 R_L)}$$

9.1026 X-INVALID-ORDER-1026 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_3 I}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5)}$$

9.1027 X-INVALID-ORDER-1027 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}{1 + s(C_1 R_3 + C_2 R_3 + C_3 R_3 + C_4 R_3 + C_5 R_3 + C_L R_3 + C_1 R_5 + C_2 R_5 + C_3 R_5 + C_4 R_5 + C_5 R_5 + C_L R_5) + s^2(C_1 C_2 R_3 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_5 + C_L R_3 + C_L R_5) + s^3(C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_5 + C_L C_1 R_3 + C_L C_1 R_5 + C_L C_2 R_3 + C_L C_2 R_5 + C_L C_3 R_3 + C_L C_3 R_5 + C_L C_4 R_3 + C_L C_4 R_5 + C_L C_5 R_3 + C_L C_5 R_5) + s^4(C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_5 + C_L C_1 C_2 R_3 + C_L C_1 C_2 R_5 + C_L C_1 C_3 R_3 + C_L C_1 C_3 R_5 + C_L C_1 C_4 R_3 + C_L C_1 C_4 R_5 + C_L C_1 C_5 R_3 + C_L C_1 C_5 R_5 + C_L C_2 C_3 R_3 + C_L C_2 C_3 R_5 + C_L C_2 C_4 R_3 + C_L C_2 C_4 R_5 + C_L C_2 C_5 R_3 + C_L C_2 C_5 R_5 + C_L C_3 C_4 R_3 + C_L C_3 C_4 R_5 + C_L C_3 C_5 R_3 + C_L C_3 C_5 R_5 + C_L C_4 C_5 R_3 + C_L C_4 C_5 R_5)}$$

9.1028 X-INVALID-ORDER-1028 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}{s^5}$$

9.1029 X-INVALID-ORDER-1029 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1030 X-INVALID-ORDER-1030 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_2 R_4 l)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2}$$

9.1031 X-INVALID-ORDER-1031 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1032 X-INVALID-ORDER-1032 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_3C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_4R_5R_L)}{(s^6 + (R_4 + R_5)s^5 + (R_4R_5 + g_m(R_4 + R_5))s^4 + (C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L)s^3 + (C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_3C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_4R_5R_L)s^2 + (C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_5R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_4R_5R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_5R_4R_5R_L + C_2C_4C_5C_LR_4R_5R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L)s + C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L)}$$

9.1033 X-INVALID-ORDER-1033 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L - C_3}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 R_L + 2C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_L) + C_3}$$

9.1034 X-INVALID-ORDER-1034 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 R_4 + C_3 R_3)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 +$$

9.1035 X-INVALID-ORDER-1035 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L)}{(s^2 + s(R_4 g_m + 2 R_L g_m) + R_4 R_L)(s^2 + s(C_1 R_3 + C_2 R_3 + C_3 R_3 + C_4 R_3 + C_5 R_3 + C_L R_3) + R_3)}$$

9.1036 X-INVALID-ORDER-1036 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_L)}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_L)}$$

9.1037 X-INVALID-ORDER-1037 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 R_3 R_5}$$

9.1038 X-INVALID-ORDER-1038 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3 (C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_3C_5C_LR_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_2R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4 + 2C_1C_3R_3R_5 + C_1C_3R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3 (C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_3C_5C_LR_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_2R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4 + 2C_1C_3R_3R_5 + C_1C_3R_4R_5)}$$

9.1039 X-INVALID-ORDER-1039 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1040 X-INVALID-ORDER-1040 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_3R_4R_5)}{(s^2 + \omega_0^2)(s^2 + \omega_1^2)(s^2 + \omega_2^2)}$$

9.1051 X-INVALID-ORDER-1051 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4)}$$

9.1052 X-INVALID-ORDER-1052 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L)}$$

9.1053 X-INVALID-ORDER-1053 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L +$$

9.1054 X-INVALID-ORDER-1054 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_3 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.1055 X-INVALID-ORDER-1055 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C$$

9.1056 X-INVALID-ORDER-1056 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.1057 X-INVALID-ORDER-1057 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L)}{s^6}$$

9.1058 X-INVALID-ORDER-1058 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.1059 X-INVALID-ORDER-1059 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3$$

9.1060 X-INVALID-ORDER-1060 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L}{\dots}$$

9.1081 X-INVALID-ORDER-1081 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_5)}{1 + s(R_2C_1 + R_3C_1 + R_4C_1 + R_2C_2 + R_3C_2 + R_4C_2 + R_2C_3 + R_3C_3 + R_4C_3 + R_2C_4 + R_3C_4 + R_4C_4 + R_2C_5 + R_3C_5 + R_4C_5 + R_2C_LR_2 + R_3C_LR_3 + R_4C_LR_4 + C_1C_2C_3 + C_1C_2C_4 + C_1C_2C_5 + C_1C_3C_4 + C_1C_3C_5 + C_1C_4C_5 + C_2C_3C_4 + C_2C_3C_5 + C_2C_4C_5 + C_3C_4C_5 + C_1C_2C_3C_4 + C_1C_2C_3C_5 + C_1C_2C_4C_5 + C_1C_3C_4C_5 + C_2C_3C_4C_5 + C_1C_2C_3C_4C_5 + C_1C_2C_3C_4C_LR_2 + C_1C_2C_3C_5C_LR_3 + C_1C_2C_4C_5C_LR_4 + C_1C_3C_4C_5C_LR_5 + C_2C_3C_4C_5C_LR_6 + C_1C_2C_3C_4C_LR_7 + C_1C_2C_3C_5C_LR_8 + C_1C_2C_4C_5C_LR_9 + C_1C_3C_4C_5C_LR_{10} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{11} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{12} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{13} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{14} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{15} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{16} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{17} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{18} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{19} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{20} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{21} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{22} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{23} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{24} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{25} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{26} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{27} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{28} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{29} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{30} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{31} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{32} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{33} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{34} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{35} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{36} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{37} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{38} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{39} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{40} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{41} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{42} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{43} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{44} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{45} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{46} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{47} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{48} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{49} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{50} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{51} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{52} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{53} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{54} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{55} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{56} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{57} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{58} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{59} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{60} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{61} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{62} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{63} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{64} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{65} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{66} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{67} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{68} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{69} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{70} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{71} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{72} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{73} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{74} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{75} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{76} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{77} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{78} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{79} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{80} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{81} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{82} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{83} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{84} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{85} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{86} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{87} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{88} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{89} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{90} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{91} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{92} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{93} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{94} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{95} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{96} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{97} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{98} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{99} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{100} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{101} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{102} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{103} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{104} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{105} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{106} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{107} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{108} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{109} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{110} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{111} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{112} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{113} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{114} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{115} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{116} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{117} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{118} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{119} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{120} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{121} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{122} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{123} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{124} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{125} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{126} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{127} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{128} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{129} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{130} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{131} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{132} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{133} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{134} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{135} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{136} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{137} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{138} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{139} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{140} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{141} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{142} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{143} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{144} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{145} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{146} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{147} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{148} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{149} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{150} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{151} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{152} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{153} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{154} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{155} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{156} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{157} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{158} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{159} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{160} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{161} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{162} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{163} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{164} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{165} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{166} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{167} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{168} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{169} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{170} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{171} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{172} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{173} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{174} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{175} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{176} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{177} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{178} + C_1C_2C_4C_5C_LR_{179} + C_1C_3C_4C_5C_LR_{180} + C_2C_3C_4C_5C_LR_{181} + C_1C_2C_3C_4C_LR_{182} + C_1C_2C_3C_5C_LR_{183} +$$

9.1082 X-INVALID-ORDER-1082 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2}{C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + 4 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}.$$

9.1083 X-INVALID-ORDER-1083 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5)}.$$

9.1084 X-INVALID-ORDER-1084 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_{Ls+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + 1}$$

9.1085 X-INVALID-ORDER-1085 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1086 X-INVALID-ORDER-1086 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1087 X-INVALID-ORDER-1087 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3$$

9.1088 X-INVALID-ORDER-1088 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1089 X-INVALID-ORDER-1089 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)} + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_4$$

9.1090 X-INVALID-ORDER-1090 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1101 X-INVALID-ORDER-1101 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

9.1102 X-INVALID-ORDER-1102 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

9.1103 X-INVALID-ORDER-1103 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

9.1104 X-INVALID-ORDER-1104 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1105 X-INVALID-ORDER-1105 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

9.1106 X-INVALID-ORDER-1106 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.1107 X-INVALID-ORDER-1107 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L - C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2 + C_5 R_2 R_L)}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2)}$$

9.1108 X-INVALID-ORDER-1108 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5)}$$

9.1109 X-INVALID-ORDER-1109 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_L)}$$

9.1110 X-INVALID-ORDER-1110 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

9.1111 X-INVALID-ORDER-1111 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2$$

9.1112 X-INVALID-ORDER-1112 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L +$$

9.1113 X-INVALID-ORDER-1113 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_2C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_4R_5 + C_1C_LR_2R_4R_5 + C_1C_LR_2R_4R_L + 2C_1C$$

9.1114 X-INVALID-ORDER-1114 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^3(C_1C_2C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_4R_L + C_3C_5C_LR_2R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_4R_L) + s^2(C_1C_2R_2R_4 + C_1C_3R_2R_4 + 2C_1C_4R_2R_4 + C_1C_5R_2R_4 + C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 4C_2C_5R_2R_4 + C_3C_5R_2R_4 + 2C_4C_5R_2R_4)}{(s^2 + \omega_0^2)(s^2 + \omega_1^2)}$$

9.1115 X-INVALID-ORDER-1115 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_2C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L)}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_2C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L)} + \varepsilon$$

9.1116 X-INVALID-ORDER-1116 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

9.1117 X-INVALID-ORDER-1117 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^3(C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_5C_LR_2R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_2C_5C_LR_2R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_2R_4 + C_1C_3R_2R_4 + 2C_1C_4R_2R_4 + C_1C_5R_2R_4 + 2C_1C_5R_2R_5 + C_1C_5R_4R_5 + C_1C_LR_2R_4 + C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_3R_2R_5 + C_2C_3R_4R_5 + C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_2R_5 + C_2C_4R_4R_5 + C_2C_5R_2R_4 + C_2C_5R_2R_5 + C_2C_5R_4R_5 + C_2C_LR_2R_4 + C_2C_LR_2R_5 + C_2C_LR_4R_5) + s(C_1C_2R_2R_4 + C_1C_3R_2R_4 + C_1C_4R_2R_4 + C_1C_5R_2R_4 + C_1C_5R_2R_5 + C_1C_5R_4R_5 + C_1C_LR_2R_4 + C_1C_LR_2R_5 + C_1C_LR_4R_5 + C_2C_3R_2R_4 + C_2C_3R_2R_5 + C_2C_3R_4R_5 + C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_2R_5 + C_2C_4R_4R_5 + C_2C_5R_2R_4 + C_2C_5R_2R_5 + C_2C_5R_4R_5 + C_2C_LR_2R_4 + C_2C_LR_2R_5 + C_2C_LR_4R_5) + C_1C_2R_2R_4 + C_1C_3R_2R_4 + C_1C_4R_2R_4 + C_1C_5R_2R_4 + C_1C_5R_2R_5 + C_1C_5R_4R_5 + C_1C_LR_2R_4 + C_1C_LR_2R_5 + C_1C_LR_4R_5 + C_2C_3R_2R_4 + C_2C_3R_2R_5 + C_2C_3R_4R_5 + C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_2R_5 + C_2C_4R_4R_5 + C_2C_5R_2R_4 + C_2C_5R_2R_5 + C_2C_5R_4R_5 + C_2C_LR_2R_4 + C_2C_LR_2R_5 + C_2C_LR_4R_5)}{1}$$

9.1118 X-INVALID-ORDER-1118 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1$$

9.1119 X-INVALID-ORDER-1119 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_5R_2R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_L) + s^2(C_1C_2C_5R_2R_4 + C_1C_2C_LR_2R_4 + C_1C_3C_5R_2R_4 + C_1C_3C_LR_2R_4 + 2C_1C_4C_5R_2R_4 + 2C_1C_4C_LR_2R_4) + s(C_1C_2C_5R_2 + C_1C_2C_LR_2 + C_1C_3C_5R_2 + C_1C_3C_LR_2 + 2C_1C_4C_5R_2 + 2C_1C_4C_LR_2) + C_1C_2C_5R_2 + C_1C_2C_LR_2 + C_1C_3C_5R_2 + C_1C_3C_LR_2 + 2C_1C_4C_5R_2 + 2C_1C_4C_LR_2}{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_5R_2R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_L) + s^2(C_1C_2C_5R_2R_4 + C_1C_2C_LR_2R_4 + C_1C_3C_5R_2R_4 + C_1C_3C_LR_2R_4 + 2C_1C_4C_5R_2R_4 + 2C_1C_4C_LR_2R_4) + s(C_1C_2C_5R_2 + C_1C_2C_LR_2 + C_1C_3C_5R_2 + C_1C_3C_LR_2 + 2C_1C_4C_5R_2 + 2C_1C_4C_LR_2) + C_1C_2C_5R_2 + C_1C_2C_LR_2 + C_1C_3C_5R_2 + C_1C_3C_LR_2 + 2C_1C_4C_5R_2 + 2C_1C_4C_LR_2}$$

9.1120 X-INVALID-ORDER-1120 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 C_4 R_2 R_5 R_L + C_4 C_4 R_4 R_5 R_L + C_4 C_4 R_4 R_L)}$$

9.1131 X-INVALID-ORDER-1131 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_3C_4R_2R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_5R_L + C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_3C_4C_5R_2R_4R_5)}{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_3C_4R_2R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_5R_L + C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_3C_4C_5R_2R_4R_5)}$$

9.1132 X-INVALID-ORDER-1132 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)} + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2$$

9.1133 X-INVALID-ORDER-1133 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)} + \frac{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_L^2 R_2 R_4 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

9.1134 X-INVALID-ORDER-1134 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L +$$

9.1135 X-INVALID-ORDER-1135 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)}{s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

9.1136 X-INVALID-ORDER-1136 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_2R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_2R_3R_4R_5) + s (C_1C_2R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_2R_3R_4R_5) + C_1C_2R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_2R_3R_4R_5}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_2R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_2R_3R_4R_5) + s (C_1C_2R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_2R_3R_4R_5) + C_1C_2R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_2R_3R_4R_5}$$

9.1137 X-INVALID-ORDER-1137 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2 (C_1C_2R_2R_3R_4 + C_1C_3R_2R_3R_4 + C_1C_5R_2R_3R_4 + C_1C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_LR_2R_3R_4 + C_2C_3R_2R_3R_4 + C_2C_5R_2R_3R_4 + C_3C_5R_2R_3R_4 + C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_3C_LR_2R_3R_4 + C_5C_LR_2R_3R_4 + C_5C_LR_2R_3R_4)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2 (C_1C_2R_2R_3R_4 + C_1C_3R_2R_3R_4 + C_1C_5R_2R_3R_4 + C_1C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_LR_2R_3R_4 + C_2C_3R_2R_3R_4 + C_2C_5R_2R_3R_4 + C_3C_5R_2R_3R_4 + C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_3C_LR_2R_3R_4 + C_5C_LR_2R_3R_4 + C_5C_LR_2R_3R_4)}$$

9.1138 X-INVALID-ORDER-1138 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_2R_4R_5R_L + C_1C_3R_4R_5R_L + C_1C_5R_4R_5R_L + C_2C_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5R_4R_5R_L + C_3C_5R_4R_5R_L)}{(s^2 + s(R_2R_3 + R_2R_4 + R_2R_5 + R_3R_4 + R_3R_5 + R_4R_5) + R_2R_3R_4 + R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5)}$$

9.1139 X-INVALID-ORDER-1139 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1140 X-INVALID-ORDER-1140 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.1161 X-INVALID-ORDER-1161 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L)}$$

9.1162 X-INVALID-ORDER-1162 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4}$$

9.1163 X-INVALID-ORDER-1163 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_L) + 1}$$

9.1164 X-INVALID-ORDER-1164 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

9.1165 X-INVALID-ORDER-1165 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + 1}$$

9.1166 X-INVALID-ORDER-1166 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2$$

9.1167 X-INVALID-ORDER-1167 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1168 X-INVALID-ORDER-1168 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L)}$$

9.1169 X-INVALID-ORDER-1169 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L +$$

9.1170 X-INVALID-ORDER-1170 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)} + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1$$

9.1171 X-INVALID-ORDER-1171 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3) + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3) + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3}$$

9.1172 X-INVALID-ORDER-1172 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L +$$

9.1173 X-INVALID-ORDER-1173 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 +$$

9.1174 X-INVALID-ORDER-1174 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2$$

9.1175 X-INVALID-ORDER-1175 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_{Ls+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C$$

9.1176 X-INVALID-ORDER-1176 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 +$$

9.1177 X-INVALID-ORDER-1177 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L))}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L)}$$

9.1178 X-INVALID-ORDER-1178 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_2 R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + s (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4}.$$

9.1179 X-INVALID-ORDER-1179 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1180 X-INVALID-ORDER-1180 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_5R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_4R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2(C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_5R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_4R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s(C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_5R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_4R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_5R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_4R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L}.$$

$$\textbf{9.1181 \quad X-INVALID-ORDER-1181} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.1182 \quad X-INVALID-ORDER-1182} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.1183 \quad X-INVALID-ORDER-1183} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.1184 \quad X-INVALID-ORDER-1184} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.1185 \quad X-INVALID-ORDER-1185} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.1186 \quad X-INVALID-ORDER-1186} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.1187 \quad X-INVALID-ORDER-1187} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.1188 \quad X-INVALID-ORDER-1188} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.1189 \quad X-INVALID-ORDER-1189} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.1190 \quad X-INVALID-ORDER-1190} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 - R_2 R_5) + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5)}{}$$

9.1191 X-INVALID-ORDER-1191 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2$$

9.1192 X-INVALID-ORDER-1192 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_2R_5R_L + C_1C_3C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_2R_5R_L + C_1C_3C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L) + s(C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_2R_5R_L + C_1C_3C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L) + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_2R_5R_L + C_1C_3C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L}.$$

9.1193 X-INVALID-ORDER-1193 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L - C_3 C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_L)}$$

9.1194 X-INVALID-ORDER-1194 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_4 R_2 + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_L R_2 + C_4 C_5 R_2 + C_4 C_L R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_3 + C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_4 R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 + C_4 C_5 R_3 + C_4 C_L R_3 + C_5 C_L R_3)}$$

9.1195 X-INVALID-ORDER-1195 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

[illegible]

9.1196 X-INVALID-ORDER-1196 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3 + C_1C_2C_LR_2R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3 + C_1C_3C_5R_2R_3 + C_1C_3C_LR_2R_3 + C_1C_3C_LR_2R_L + C_1C_3C_LR_2R_L + C_1C_3C_LR_2R_L)}{s^4(C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3 + C_1C_2C_LR_2R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3 + C_1C_3C_5R_2R_3 + C_1C_3C_LR_2R_3 + C_1C_3C_LR_2R_L + C_1C_3C_LR_2R_L + C_1C_3C_LR_2R_L)}$$

9.1197 X-INVALID-ORDER-1197 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1$$

9.1198 X-INVALID-ORDER-1198 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + 4C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_3C_5C_LR_2R_3R_5) + s^2(C_1C_2R_2R_5 + C_1C_3R_2R_3 + C_1C_3R_2R_5 + C_1C_3R_3R_5 + 2C_1C_4R_2R_5 + C_1C_4R_2R_3 + C_1C_4R_2R_5 + C_1C_4R_3R_5 + C_2C_4R_2R_5 + C_2C_4R_3R_5 + C_2C_4R_5R_3 + C_3C_4R_2R_5 + C_3C_4R_3R_5 + C_3C_4R_5R_3 + C_5C_4R_2R_5 + C_5C_4R_3R_5 + C_5C_4R_5R_3)}{2R_2g_m + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + 4C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_3C_5C_LR_2R_3R_5) + s^2(C_1C_2R_2R_5 + C_1C_3R_2R_3 + C_1C_3R_2R_5 + C_1C_3R_3R_5 + 2C_1C_4R_2R_5 + C_1C_4R_2R_3 + C_1C_4R_2R_5 + C_1C_4R_3R_5 + C_2C_4R_2R_5 + C_2C_4R_3R_5 + C_2C_4R_5R_3 + C_3C_4R_2R_5 + C_3C_4R_3R_5 + C_3C_4R_5R_3 + C_5C_4R_2R_5 + C_5C_4R_3R_5 + C_5C_4R_5R_3)}$$

9.1199 X-INVALID-ORDER-1199 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1$$

9.1200 X-INVALID-ORDER-1200 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L)} + \frac{s^3}{(C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_3C_4R_2R_3R_5)}$$

9.1201 X-INVALID-ORDER-1201 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_3$$

9.1202 X-INVALID-ORDER-1202 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_5)}$$

9.1203 X-INVALID-ORDER-1203 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

9.1204 X-INVALID-ORDER-1204 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

9.1205 X-INVALID-ORDER-1205 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1$$

9.1206 X-INVALID-ORDER-1206 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_2R_3R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_2}$$

9.1207 X-INVALID-ORDER-1207 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1208 X-INVALID-ORDER-1208 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3$$

9.1209 X-INVALID-ORDER-1209 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1210 X-INVALID-ORDER-1210 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 4C_2C_3C_5R_2R_3R_4 + C_2C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + C_3C_5C_LR_2R_3R_4) + s^2(C_1C_2R_2R_4 + 2C_1C_3R_2R_3 + C_1C_3R_2R_4 + C_1C_3R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3 + 2C_1C_4R_2R_4 + C_1C_4R_3R_4 + C_1C_4R_3R_4 + C_2C_4R_2R_3 + C_2C_4R_2R_4 + C_2C_4R_3R_4 + C_2C_4R_3R_4 + C_3C_4R_2R_3 + C_3C_4R_2R_4 + C_3C_4R_3R_4 + C_3C_4R_3R_4 + C_4C_5R_2R_3 + C_4C_5R_2R_4 + C_4C_5R_3R_4 + C_4C_5R_3R_4 + C_5C_LR_2R_3 + C_5C_LR_2R_4 + C_5C_LR_3R_4 + C_5C_LR_3R_4 + C_LR_2R_3 + C_LR_2R_4 + C_LR_3R_4 + C_LR_3R_4)}$$

9.1231 X-INVALID-ORDER-1231 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1232 X-INVALID-ORDER-1232 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^5 (C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^4 (C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L)}{1}$$

9.1233 X-INVALID-ORDER-1233 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2$$

9.1234 X-INVALID-ORDER-1234 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.1235 X-INVALID-ORDER-1235 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L +$$

9.1236 X-INVALID-ORDER-1236 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^7 + s^6 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1237 X-INVALID-ORDER-1237 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.1238 X-INVALID-ORDER-1238 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.1239 X-INVALID-ORDER-1239 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_2R_3R_5 + C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_3R_4R_5 + C_1C_LR_3R_4R_L + C_1C_LR_3R_5R_L + C_1C_LR_4R_5R_L)}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_2R_3R_5 + C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_3R_4R_5 + C_1C_LR_3R_4R_L + C_1C_LR_3R_5R_L + C_1C_LR_4R_5R_L)}$$

9.1240 X-INVALID-ORDER-1240 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + 2C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1241 X-INVALID-ORDER-1241 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4)}$$

9.1242 X-INVALID-ORDER-1242 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1243 X-INVALID-ORDER-1243 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.1244 X-INVALID-ORDER-1244 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m}$$

9.1245 X-INVALID-ORDER-1245 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_3$$

9.1246 X-INVALID-ORDER-1246 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)} + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L)$$

9.1247 X-INVALID-ORDER-1247 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4}$$

9.1248 X-INVALID-ORDER-1248 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 2$$

9.1249 X-INVALID-ORDER-1249 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_4 R_5) + s (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_4 R_5) + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_4 R_5}{C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_4 R_5) + s (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_4 R_5) + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_4 R_5}$$

9.1250 X-INVALID-ORDER-1250 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_6 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + 2\alpha s + \beta)(s^2 + 2\gamma s + \delta)}$$

9.1261 X-INVALID-ORDER-1261 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 R_5 +$$

9.1262 X-INVALID-ORDER-1262 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C$$

9.1263 X-INVALID-ORDER-1263 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_5R_L)}{s^4(2C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_5R_L) + s^2(2C_1C_2C_4R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_5R_L) + s(2C_1C_2C_4R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_5R_L) + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_5R_L}.$$

9.1264 X-INVALID-ORDER-1264 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_3g_m + R_Lg_m + s^3(2C_1C_2C_4R_2R_3R_L + C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_L + C_1C_2C_5R_2R_5R_L + C_1C_2C_5R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_L + 2C_2C_4C_5R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_2R_3 + C_1C_2R_3R_5)}{2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_3g_m + R_Lg_m + s^3(2C_1C_2C_4R_2R_3R_L + C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_L + C_1C_2C_5R_2R_5R_L + C_1C_2C_5R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_L + 2C_2C_4C_5R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_2R_3 + C_1C_2R_3R_5)}$$

9.1265 X-INVALID-ORDER-1265 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_5) + s^3 (2C_1C_2C_4R_2R_3 + C_1C_2C_5R_2R_3 + C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_2C_5R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3 + 2C_1C_4C_5R_3R_5 + C_1C_5C_LR_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_3 + 2C_2C_4C_5R_3R_5 + C_2C_5C_LR_2R_3R_5g_m + C_2C_5C_LR_2R_3R_5)}{1 + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_5) + s^3 (2C_1C_2C_4R_2R_3 + C_1C_2C_5R_2R_3 + C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_2C_5R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3 + 2C_1C_4C_5R_3R_5 + C_1C_5C_LR_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_3 + 2C_2C_4C_5R_3R_5 + C_2C_5C_LR_2R_3R_5g_m + C_2C_5C_LR_2R_3R_5)}$$

9.1266 X-INVALID-ORDER-1266 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

9.1267 X-INVALID-ORDER-1267 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_Ls^5 + g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L)}{2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_Ls^5 + g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L)}$$

9.1268 X-INVALID-ORDER-1268 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_3 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 l}{2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1269 X-INVALID-ORDER-1269 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s(C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_2 R_4 R_5)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3(2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

9.1270 X-INVALID-ORDER-1270 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^0 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1281 X-INVALID-ORDER-1281 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5g_m)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5g_m)}$$

9.1282 X-INVALID-ORDER-1282 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L +$$

9.1283 X-INVALID-ORDER-1283 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L)}{s^6 + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + 2R_3g_ms^4 + R_4g_ms^4 + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L)}$$

9.1284 X-INVALID-ORDER-1284 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1285 X-INVALID-ORDER-1285 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5}$$

9.1286 X-INVALID-ORDER-1286 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5$$

9.1287 X-INVALID-ORDER-1287 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_3R_4R_L + C_1C_2C_LR_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_4R_5R_L)}{(2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_3R_4R_L + C_1C_2C_LR_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_4R_5R_L))}$$

9.1288 X-INVALID-ORDER-1288 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_4$$

9.1289 X-INVALID-ORDER-1289 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4(C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4 + C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_4 + C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4) + s^3(2C_1C_2C_4R_2R_3 + C_1C_2C_4R_2R_4 + C_1C_2C_4R_3R_4 + C_1C_2C_5R_2R_3 + C_1C_2C_LR_2R_3 + C_1C_4C_5R_3R_4 + C_1C_4C_LR_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_3 + C_2C_4C_5R_2R_4 + 4C_2C_4C_5R_3R_4)}{(s^2 + g_m)(s^2 + C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4 + C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_4 + C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4)}$$

9.1290 X-INVALID-ORDER-1290 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L +$$

$$\mathbf{9.1301 \quad X-INVALID-ORDER-1301} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.1302 \quad X-INVALID-ORDER-1302} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.1303 \quad X-INVALID-ORDER-1303} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.1304 \quad X-INVALID-ORDER-1304} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.1305 \quad X-INVALID-ORDER-1305} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.1306 \quad X-INVALID-ORDER-1306} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.1307 \quad X-INVALID-ORDER-1307} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_L)}{2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.1308 \quad X-INVALID-ORDER-1308} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.1309 \quad X-INVALID-ORDER-1309} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.1310 \quad X-INVALID-ORDER-1310} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

9.1311 X-INVALID-ORDER-1311 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_4R_5R_L)}$$

9.1312 X-INVALID-ORDER-1312 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2}$$

9.1313 X-INVALID-ORDER-1313 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

9.1314 X-INVALID-ORDER-1314 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m +$$

9.1315 X-INVALID-ORDER-1315 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

[illegible]

9.1316 X-INVALID-ORDER-1316 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L) + s(C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + C_2 R_L)}$$

9.1317 ~~X-INVALID-ORDER-1317~~ $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s(C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5) + s(C_1 + 2C_2 R_2 g_m)}$$

9.1318 X-INVALID-ORDER-1318 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 2C$$

9.1319 X-INVALID-ORDER-1319 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_2R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5 + C_1C_2C_LR_2R_L + C_1C_2C_LR_5R_L + C_1C_3C_LR_5R_L + 2C_1C_4C_LR_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_L + C_2C_3C_LR_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_5R_Lg_m)}$$

9.1320 X-INVALID-ORDER-1320 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_L + C_4 C_5 R_L + C_5 R_2 + C_5 R_L)}$$

9.1361 X-INVALID-ORDER-1361 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2$$

9.1362 X-INVALID-ORDER-1362 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1363 X-INVALID-ORDER-1363 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

9.1364 X-INVALID-ORDER-1364 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_r}{C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.1365 X-INVALID-ORDER-1365 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2$$

9.1366 X-INVALID-ORDER-1366 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1367 X-INVALID-ORDER-1367 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + 2g_m)(s^2 + 2R_3 + R_4 R_5 g_m)}$$

9.1368 X-INVALID-ORDER-1368 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + l}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5$$

9.1369 X-INVALID-ORDER-1369 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m - 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2(2C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m -$$

9.1370 X-INVALID-ORDER-1370 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_{Ls+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L)}{(s^2 + s(R_3 + R_4 + R_L) + R_3 R_4 + R_3 R_L + R_4 R_L)}$$

9.1371 X-INVALID-ORDER-1371 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + C_1C_2C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_L -$$

9.1372 X-INVALID-ORDER-1372 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L) + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}.$$

9.1373 X-INVALID-ORDER-1373 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_2R_3R_5 + C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4R_5 + C_1C_5R_3$$

9.1374 X-INVALID-ORDER-1374 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L +$$

9.1375 X-INVALID-ORDER-1375 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^4(C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2$$

9.1376 X-INVALID-ORDER-1376 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{(s^6 + (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) s^5 + (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) s^4 + (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) s^3 + (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) s^2 + (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) s + (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L))$$

9.1377 X-INVALID-ORDER-1377 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^3 (C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5g_m + C_2}$$

9.1378 X-INVALID-ORDER-1378 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1379 X-INVALID-ORDER-1379 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_{3R_3s+1}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C$$

9.1380 X-INVALID-ORDER-1380 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L +$$

9.1431 X-INVALID-ORDER-1431 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_3R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_3R_4R_5)}$$

9.1432 X-INVALID-ORDER-1432 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1433 X-INVALID-ORDER-1433 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4)}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

9.1434 X-INVALID-ORDER-1434 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L +$$

9.1435 X-INVALID-ORDER-1435 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4)}{...}$$

9.1436 X-INVALID-ORDER-1436 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.1437 X-INVALID-ORDER-1437 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5)} + \frac{s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_3R_4R_5 + 2$$

9.1438 X-INVALID-ORDER-1438 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2$$

9.1439 X-INVALID-ORDER-1439 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L +$$

9.1440 X-INVALID-ORDER-1440 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_2 C_5 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_4 R_2 R_3 R_4) + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4}$$

9.1441 X-INVALID-ORDER-1441 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \ R_4, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5)}{1}$$

9.1442 X-INVALID-ORDER-1442 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \ R_4, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5)}{1}$$

9.1443 X-INVALID-ORDER-1443 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \ R_4, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5)}{1}$$

9.1444 X-INVALID-ORDER-1444 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \ \frac{1}{C_4 s}, \ R_5, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L)}{1}$$

9.1445 X-INVALID-ORDER-1445 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \ \frac{1}{C_4 s}, \ R_5, \ \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5)}{1}$$

9.1446 X-INVALID-ORDER-1446 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \ \frac{1}{C_4 s}, \ R_5, \ \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L)}{1}$$

9.1447 X-INVALID-ORDER-1447 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \ \frac{1}{C_4 s}, \ R_5, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L)}{1}$$

9.1448 X-INVALID-ORDER-1448 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \ \frac{1}{C_4 s}, \ \frac{1}{C_5 s}, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L)}{1}$$

9.1449 X-INVALID-ORDER-1449 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \ \frac{1}{C_4 s}, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3)}{1}$$

9.1450 X-INVALID-ORDER-1450 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \ \frac{1}{C_4 s}, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L)}{1}$$

9.1451 X-INVALID-ORDER-1451 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(2C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_2R_L + C_1C_2C_3C_LR_3R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_L)}{s^5(2C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_2R_L + C_1C_2C_3C_LR_3R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_L)}$$

9.1452 X-INVALID-ORDER-1452 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

9.1453 X-INVALID-ORDER-1453 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3 + C_1C_2C_3R_2R_5 + C_1C_2C_3R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_5 + C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_2C_LR_2R_5 + 2C_1C_3C_4R_3R_5 + C_1C_3C_5R_3R_5}$$

9.1454 X-INVALID-ORDER-1454 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2$$

9.1455 X-INVALID-ORDER-1455 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^5 (2C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^4 (2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_5R_L +$$

9.1456 X-INVALID-ORDER-1456 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_Ls^5 + g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5R_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_5R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_L + C_2C_3C_5R_2R_5R_L + C_2C_3C_5R_3R_5R_L + C_2C_4C_5R_2R_5R_L + C_3C_4C_5R_3R_5R_L + C_4C_5R_2R_3R_5 + C_4C_5R_2R_3R_L + C_4C_5R_2R_5R_L + C_4C_5R_3R_5R_L + C_5R_2R_3R_5 + C_5R_2R_3R_L + C_5R_2R_5R_L + C_5R_3R_5R_L + R_2R_3R_5 + R_2R_3R_L + R_2R_5R_L + R_3R_5R_L + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + R_2 + R_3 + R_5 + R_L)}{2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_Ls^5 + g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5R_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_5R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_L + C_2C_3C_5R_2R_5R_L + C_2C_3C_5R_3R_5R_L + C_2C_4C_5R_2R_5R_L + C_3C_4C_5R_3R_5R_L + C_4C_5R_2R_3R_5 + C_4C_5R_2R_3R_L + C_4C_5R_2R_5R_L + C_4C_5R_3R_5R_L + C_5R_2R_3R_5 + C_5R_2R_3R_L + C_5R_2R_5R_L + C_5R_3R_5R_L + R_2R_3R_5 + R_2R_3R_L + R_2R_5R_L + R_3R_5R_L + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + R_2 + R_3 + R_5 + R_L)}$$

9.1457 X-INVALID-ORDER-1457 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5}{s^5(2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5)} + \frac{s^4(2C_1C_2C_3C_4R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_2R_5 + C_1C_2C_3C_5R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5g_m)}{s^5(2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5)}$$

9.1458 X-INVALID-ORDER-1458 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5R_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_5R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_LR_2R_3R_5R_L)}{s^5(C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5R_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_5R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_LR_2R_3R_5R_L)}$$

9.1459 X-INVALID-ORDER-1459 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_Ls^6 + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5 + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_5 + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_5C_LR_2R_3R_5 + 2C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_LR_2R_3R_5 + 2C_LR_2R_3R_L + 2C_LR_2R_5R_L + 2C_LR_3R_5R_L + 2C_R_2R_3R_5 + 2C_R_2R_3R_L + 2C_R_2R_5R_L + 2C_R_3R_5R_L + 2C_R_2R_3 + 2C_R_2R_5 + 2C_R_3R_5 + 2C_R_2 + 2C_R_3 + 2C_R_5 + 2C_L + 2R_2 + 2R_3 + 2R_5 + 2R_L)}{2C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_Ls^6 + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5 + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_5 + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_5C_LR_2R_3R_5 + 2C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_LR_2R_3R_5 + 2C_LR_2R_3R_L + 2C_LR_2R_5R_L + 2C_LR_3R_5R_L + 2C_R_2R_3R_5 + 2C_R_2R_3R_L + 2C_R_2R_5R_L + 2C_R_3R_5R_L + 2C_R_2R_3 + 2C_R_2R_5 + 2C_R_3R_5 + 2C_R_2 + 2C_R_3 + 2C_R_5 + 2C_L + 2R_2 + 2R_3 + 2R_5 + 2R_L)}$$

9.1460 X-INVALID-ORDER-1460 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5)}{2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5)}$$

9.1491

X-INVALID-ORDER-1491

$$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \ R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{s^6 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

9.1492

X-INVALID-ORDER-1492

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ R_5, \ R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s}$$

9.1493

X-INVALID-ORDER-1493

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ \frac{1}{C_5 s}, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1494

X-INVALID-ORDER-1494

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1495

X-INVALID-ORDER-1495

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1496

X-INVALID-ORDER-1496

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1497

X-INVALID-ORDER-1497

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.1498

X-INVALID-ORDER-1498

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{1}{C_4 s}, \ R_5, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.1499

X-INVALID-ORDER-1499

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{1}{C_4 s}, \ \frac{1}{C_5 s}, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.1500

X-INVALID-ORDER-1500

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{1}{C_4 s}, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.1501 X-INVALID-ORDER-1501 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{1}{C_4 s}, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m}{2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.1502 X-INVALID-ORDER-1502 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{1}{C_4 s}, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

9.1503 X-INVALID-ORDER-1503 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{1}{C_4 s}, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

9.1504 X-INVALID-ORDER-1504 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{1}{C_4 s}, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.1505 X-INVALID-ORDER-1505 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \ R_5, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1506 X-INVALID-ORDER-1506 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \ \frac{1}{C_5 s}, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.1507 X-INVALID-ORDER-1507 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.1508 X-INVALID-ORDER-1508 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.1509 X-INVALID-ORDER-1509 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

9.1510 X-INVALID-ORDER-1510 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1511 X-INVALID-ORDER-1511 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5)}{s^4 + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5)}$$

9.1512 X-INVALID-ORDER-1512 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 \zeta}{C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 C}$$

9.1513 X-INVALID-ORDER-1513 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C$$

9.1514 X-INVALID-ORDER-1514 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3 (C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1$$

9.1515 X-INVALID-ORDER-1515 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R}{C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2$$

9.1516 X-INVALID-ORDER-1516 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4)}$$

9.1517 X-INVALID-ORDER-1517 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L) + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L) + s (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L) + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$$

9.1518 X-INVALID-ORDER-1518 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L$$

9.1519 X-INVALID-ORDER-1519 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C$$

9.1520 X-INVALID-ORDER-1520 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_3R_5)}$$

9.1531 X-INVALID-ORDER-1531 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

9.1532 X-INVALID-ORDER-1532 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5$$

9.1533 X-INVALID-ORDER-1533 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1534 X-INVALID-ORDER-1534 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.1535 X-INVALID-ORDER-1535 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_L}.$$

9.1536 X-INVALID-ORDER-1536 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3}$$

9.1537 X-INVALID-ORDER-1537 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_5 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L))}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.1538 X-INVALID-ORDER-1538 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_2 R_5)}{s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5)}$$

9.1539 X-INVALID-ORDER-1539 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

9.1540 X-INVALID-ORDER-1540 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

9.1561 **X-INVALID-ORDER-1561** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5}{s^4} + s^3 \frac{(C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5)}{s^4}$$

9.1562 X-INVALID-ORDER-1562 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}{(s^2 + s(R_1 + R_2 + R_L) + R_1 R_2)}$$

9.1563 X-INVALID-ORDER-1563 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1$$

9.1564 X-INVALID-ORDER-1564 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L +$$

9.1565 X-INVALID-ORDER-1565 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + C$$

9.1566 X-INVALID-ORDER-1566 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1$$

9.1567 X-INVALID-ORDER-1567 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L +$$

9.1568 X-INVALID-ORDER-1568 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4 + C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5)}{1 + s(R_1C_1 + R_2C_2 + R_3C_3 + R_4C_4 + R_5C_5) + s^2(R_1R_2C_1C_2 + R_1R_3C_1C_3 + R_1R_4C_1C_4 + R_1R_5C_1C_5 + R_2R_3C_2C_3 + R_2R_4C_2C_4 + R_2R_5C_2C_5 + R_3R_4C_3C_4 + R_3R_5C_3C_5 + R_4R_5C_4C_5) + s^3(R_1R_2R_3C_1C_2C_3 + R_1R_2R_4C_1C_2C_4 + R_1R_2R_5C_1C_2C_5 + R_1R_3R_4C_1C_3C_4 + R_1R_3R_5C_1C_3C_5 + R_1R_4R_5C_1C_4C_5 + R_2R_3R_4C_2C_3C_4 + R_2R_3R_5C_2C_3C_5 + R_2R_4R_5C_2C_4C_5 + R_3R_4R_5C_3C_4C_5)}$$

9.1569 X-INVALID-ORDER-1569 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1570 X-INVALID-ORDER-1570 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) s^3 + (2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4) s^2 + (R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + R_1 R_3 R_4 + R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4) s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}$$

9.1571 X-INVALID-ORDER-1571 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_LR_1R_3R_5R_L +$$

9.1572 X-INVALID-ORDER-1572 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5$$

9.1573 X-INVALID-ORDER-1573 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_5R_1R_2R_3R_5 + C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_4C_5R_1R_2R_3R_5)}{2R_1R_2R_3R_5 + R_1R_2R_5 + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_5R_1R_2R_3R_5 + C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_4C_5R_1R_2R_3R_5)}$$

9.1574 X-INVALID-ORDER-1574 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_L + R_1 R_2 + R_1 R_L + R_1 + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_2 + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 + R_3 R_L + R_3 + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L + R_4 + R_5 R_L + R_5 R_L + R_5}$$

9.1575 X-INVALID-ORDER-1575 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 +$$

9.1576 X-INVALID-ORDER-1576 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{...}$$

9.1577 X-INVALID-ORDER-1577 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_2 R_3 R_5 + R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 + R_1 R_2 R_5 + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + R_4 + R_5 + R_L + 1}$$

9.1578 X-INVALID-ORDER-1578 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_4R_5R_L)}{1 + s(R_1R_2R_3R_4 + R_1R_2R_3R_5 + R_1R_2R_4R_5 + R_1R_3R_4 + R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.1579 X-INVALID-ORDER-1579 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3 (C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^2 (C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_5R_1$$

9.1580 X-INVALID-ORDER-1580 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}{2R_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2R_1R_2R_3R_4R_5 + 2R_1R_2R_3R_4 + 2R_1R_2R_3R_5 + 2R_1R_2R_4R_5 + 2R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_4R_5 + 2R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + 2R_2R_4R_5 + 2R_3R_4R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.1581 X-INVALID-ORDER-1581 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1582 X-INVALID-ORDER-1582 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1$$

9.1583 X-INVALID-ORDER-1583 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{(R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L))}$$

9.1584 X-INVALID-ORDER-1584 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{(s^2 + 2\alpha s + \beta)^2}$$

9.1585 X-INVALID-ORDER-1585 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C$$

9.1586 X-INVALID-ORDER-1586 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_5 + C_3R_1R_2R_3R_4R_5)}{2R_1R_2R_3R_4R_5 + R_1R_2R_3R_4 + R_1R_2R_3R_5 + R_1R_2R_4R_5 + R_1R_3R_4R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4R_5 + R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + R_4R_5 + R_5}$$

9.1587 X-INVALID-ORDER-1587 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.1588 X-INVALID-ORDER-1588 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2$$

9.1589 X-INVALID-ORDER-1589 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5$$

9.1590 X-INVALID-ORDER-1590 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_4) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_4 R_4) + s (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_4 R_1 + C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_3 + C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_4 R_1 + C_3 C_4 R_2 + C_3 C_4 R_3 + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_1 + C_3 C_L R_2 + C_3 C_L R_3 + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_2 + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_4) + s (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_4 + C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_4 + C_3 C_5 + C_3 C_L + C_5 C_L) + s (C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 + C_L) + s + 1$$

9.1601 X-INVALID-ORDER-1601 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4}{C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 +$$

9.1602 X-INVALID-ORDER-1602 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.1603 X-INVALID-ORDER-1603 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_5)}$$

9.1604 X-INVALID-ORDER-1604 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.1605 X-INVALID-ORDER-1605 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.1606 X-INVALID-ORDER-1606 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C$$

9.1607 X-INVALID-ORDER-1607 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1608 X-INVALID-ORDER-1608 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$$

9.1609 X-INVALID-ORDER-1609 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{(s^2 + 2s + 1)}$$

9.1610 X-INVALID-ORDER-1610 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1611 X-INVALID-ORDER-1611 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) s^3 + (2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5) s^2 + (2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5) s + R_4 R_5}$$

9.1612 X-INVALID-ORDER-1612 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1613 X-INVALID-ORDER-1613 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{s^4 + (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) s^3 + (2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4) s^2 + 1}$$

9.1614 X-INVALID-ORDER-1614 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.1615 X-INVALID-ORDER-1615 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.1616 X-INVALID-ORDER-1616 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R}{2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L -$$

9.1617 X-INVALID-ORDER-1617 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3)}$$

9.1618 X-INVALID-ORDER-1618 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L +$$

9.1619 X-INVALID-ORDER-1619 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L)}{s^4 + s^3(R_1 + R_2 + R_5) + s^2(R_1R_2 + R_1R_5 + R_2R_5) + s(R_1R_2R_5 + R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_5) + R_1R_2R_5 + R_1R_2g_m}.$$

9.1620 X-INVALID-ORDER-1620 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.1621 X-INVALID-ORDER-1621 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s}{s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2$$

9.1622 X-INVALID-ORDER-1622 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2) + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2) + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2}$$

9.1623 X-INVALID-ORDER-1623 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}{s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 C_L R_1$$

9.1624 X-INVALID-ORDER-1624 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{(R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L))}$$

9.1625 X-INVALID-ORDER-1625 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2) + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2) + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2}$$

9.1626 X-INVALID-ORDER-1626 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_L)}{(s^2 + s(R_1 + R_2 + R_5 + R_L) + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L)}$$

9.1627 X-INVALID-ORDER-1627 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L -$$

9.1628 X-INVALID-ORDER-1628 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_5R_1R_2R_5R_L + C_1C_3C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_L)}{2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_5R_1R_2R_5R_L + C_1C_3C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_L)}$$

9.1629 X-INVALID-ORDER-1629 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_3C_5R_1R_2R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_3}$$

9.1630 X-INVALID-ORDER-1630 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 + R_1 R_2 R_5 + R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_1 R_5 + R_1 + R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_2 R_5 + R_2 + R_3 R_4 + R_3 R_5 + R_3 + R_4 R_5 + R_4 + R_5 + 1}$$

9.1641 X-INVALID-ORDER-1641 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_5 +$$

9.1642 X-INVALID-ORDER-1642 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5)}{1 + s (R_1 R_2 R_4 R_5 C_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L C_m + R_1 R_2 R_4 C + 2 R_1 R_2 R_5 R_L C_m + 2 R_1 R_2 R_L C + R_1 R_4 R_5 C + 4 R_1 R_4 R_L C + 2 R_1 R_5 R_L C + R_2 R_4 R_5 C + R_2 R_4 R_L C + 2 R_2 R_5 R_L C + R_4 R_5 R_L C) + s^2 (R_1 R_2 R_4 R_5 C_m C + 2 R_1 R_2 R_4 R_L C_m C + R_1 R_2 R_4 C^2 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L C_m C + 2 R_1 R_2 R_L C^2 + R_1 R_4 R_5 C^2 + 4 R_1 R_4 R_L C^2 + 2 R_1 R_5 R_L C^2 + R_2 R_4 R_5 C^2 + R_2 R_4 R_L C^2 + 2 R_2 R_5 R_L C^2 + R_4 R_5 R_L C^2) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L C + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L C + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L C + 2 C_3 C_4 C_5)}$$

9.1643 X-INVALID-ORDER-1643 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}$$

9.1644 X-INVALID-ORDER-1644 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1645 X-INVALID-ORDER-1645 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5$$

9.1646 X-INVALID-ORDER-1646 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1647 X-INVALID-ORDER-1647 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.1648 X-INVALID-ORDER-1648 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C$$

9.1649 X-INVALID-ORDER-1649 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_1$$

9.1650 X-INVALID-ORDER-1650 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.1661 X-INVALID-ORDER-1661 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2$$

9.1662 X-INVALID-ORDER-1662 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{s^6}$$

9.1663 X-INVALID-ORDER-1663 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)} + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)$$

9.1664 X-INVALID-ORDER-1664 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1}{C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1665 X-INVALID-ORDER-1665 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_1)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L)}$$

9.1666 X-INVALID-ORDER-1666 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_3R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_3R_4R_5) + C_1C_LR_1R_3R_4R_5}{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_3R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_LR_1R_3R_4R_5) + C_1C_LR_1R_3R_4R_5}$$

9.1667 X-INVALID-ORDER-1667 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}$$

9.1668 X-INVALID-ORDER-1668 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

9.1669 X-INVALID-ORDER-1669 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1670 X-INVALID-ORDER-1670 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5$$

9.1681 X-INVALID-ORDER-1681 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.1682 X-INVALID-ORDER-1682 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + C_1C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4 +$$

9.1683 X-INVALID-ORDER-1683 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3$$

9.1684 X-INVALID-ORDER-1684 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L) + s^2 (C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L) + s (C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L) + C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L) + s^2 (C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L) + s (C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L) + C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L}$$

9.1685 X-INVALID-ORDER-1685 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4}{C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C$$

9.1686 X-INVALID-ORDER-1686 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_5 s}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

9.1687 X-INVALID-ORDER-1687 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + 1}$$

9.1688 X-INVALID-ORDER-1688 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + 1)^6}$$

9.1689 X-INVALID-ORDER-1689 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 I}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 I}$$

9.1690 X-INVALID-ORDER-1690 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_3 R_4)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3}$$

9.1691 X-INVALID-ORDER-1691 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4)}$$

9.1692 X-INVALID-ORDER-1692 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L)}{(R_1 + s(C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3)) (R_4 + s(C_4 R_4 + C_5 R_5)) (R_L + s(C_L R_L + C_6 R_6))}$$

9.1693 X-INVALID-ORDER-1693 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1$$

9.1694 X-INVALID-ORDER-1694 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1$$

9.1695 X-INVALID-ORDER-1695 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3$$

9.1696 X-INVALID-ORDER-1696 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4(C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5) + s(C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5) + C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4(C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5) + s(C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5) + C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5}$$

9.1697 X-INVALID-ORDER-1697 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R$$

9.1698 X-INVALID-ORDER-1698 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.1699 X-INVALID-ORDER-1699 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}$$

9.1700 X-INVALID-ORDER-1700 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L$$

9.1721 X-INVALID-ORDER-1721 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1$$

9.1722 X-INVALID-ORDER-1722 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1723 X-INVALID-ORDER-1723 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 F}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5)}$$

9.1724 X-INVALID-ORDER-1724 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 R_1 R_5)}$$

9.1725 X-INVALID-ORDER-1725 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

9.1726 X-INVALID-ORDER-1726 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_5R_L + C_1C_4C_LR_1R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_L + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L)}{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_5R_L + C_1C_4C_LR_1R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_L + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_5R_L + C_1C_4C_LR_1R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_L + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L) + s(C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_5R_L + C_1C_4C_LR_1R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_L + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L) + C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_5R_L + C_1C_4C_LR_1R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_L + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L}$$

9.1727 X-INVALID-ORDER-1727 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_L - C_4 C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L)}$$

9.1728 X-INVALID-ORDER-1728 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_3 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 +$$

9.1729 X-INVALID-ORDER-1729 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_5 C_L R_1 R_4)}$$

9.1730 X-INVALID-ORDER-1730 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4)}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4)}$$

9.1771 X-INVALID-ORDER-1771 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L)}$$

9.1772 X-INVALID-ORDER-1772 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L +$$

9.1773 X-INVALID-ORDER-1773 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.1774 X-INVALID-ORDER-1774 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{1 + s(R_1 C_1 + R_3 C_3 + R_L C_L) + s^2(R_1 R_3 C_1 C_3 + R_1 R_L C_1 C_L + R_3 R_L C_3 C_L) + s^3(R_1 R_3 R_L C_1 C_3 C_L) + s^4(R_1 R_3 R_L C_1 C_3 C_L)}$$

9.1775 X-INVALID-ORDER-1775 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)} + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L +$$

9.1776 X-INVALID-ORDER-1776 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L +$$

9.1777 X-INVALID-ORDER-1777 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_4 R_5)}$$

9.1778 X-INVALID-ORDER-1778 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3}$$

9.1779 X-INVALID-ORDER-1779 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L +$$

9.1780 X-INVALID-ORDER-1780 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 l}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L}$$

9.1801 X-INVALID-ORDER-1801 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1g_m + s^3(C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_3C_5C_LR_1R_3R_5)} + s^2(C_1C_2R_1R_5 + C_1C_3R_1R_3 + C_1C_3R_1R_5 + 2C_1C_4R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5 + C_2C_4R_1R_5 + C_2C_5R_1R_5 + C_3C_4R_1R_5 + C_3C_5R_1R_5 + C_4C_5R_1R_5)$$

9.1802 X-INVALID-ORDER-1802 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1$$

9.1803 X-INVALID-ORDER-1803 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3$$

9.1804 X-INVALID-ORDER-1804 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_5 R_L) + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_5 R_L}.$$

9.1805 X-INVALID-ORDER-1805 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_5)}{s^4}$$

9.1806 X-INVALID-ORDER-1806 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

9.1807 X-INVALID-ORDER-1807 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L)}.$$

9.1808 X-INVALID-ORDER-1808 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C$$

9.1809 X-INVALID-ORDER-1809 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_3R_1R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_4 + C_1C_3R_1R_3 + C_1C_4R_1R_4 + C_1C_LR_1R_4) + C_1}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_3R_1R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_4 + C_1C_3R_1R_3 + C_1C_4R_1R_4 + C_1C_LR_1R_4) + C_1}$$

9.1810 X-INVALID-ORDER-1810 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1821 X-INVALID-ORDER-1821 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + C_1C_3C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5)}$$

9.1822 X-INVALID-ORDER-1822 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C$$

9.1823 X-INVALID-ORDER-1823 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_{1s+1}}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.1824 X-INVALID-ORDER-1824 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2$$

9.1825 X-INVALID-ORDER-1825 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)} + \frac{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4$$

9.1826 X-INVALID-ORDER-1826 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5) + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5) + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5}$$

9.1827 X-INVALID-ORDER-1827 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1828 X-INVALID-ORDER-1828 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L)}{(s^2 R_1 C_1 + 1)(s^2 R_2 C_2 + 1)(s^2 R_3 C_3 + 1)(s^2 R_4 C_4 + 1)}$$

9.1829 X-INVALID-ORDER-1829 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3)}$$

9.1830 X-INVALID-ORDER-1830 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)} + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L)$$

9.1831 X-INVALID-ORDER-1831 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5$$

9.1832 X-INVALID-ORDER-1832 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + s(R_1 + R_5 + R_L) + R_1 R_5)}$$

9.1833 X-INVALID-ORDER-1833 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5 + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_4C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_5 + C_4C_5C_LR_1R_4R_5 + C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_5C_LR_1R_3R_5 + C_5C_LR_1R_4R_5 + C_LR_1R_3R_4 + 2C_LR_1R_3R_5 + C_LR_1R_4R_5)}{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5 + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_4C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_5 + C_4C_5C_LR_1R_4R_5 + C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_5C_LR_1R_3R_5 + C_5C_LR_1R_4R_5 + C_LR_1R_3R_4 + 2C_LR_1R_3R_5 + C_LR_1R_4R_5)}$$

9.1834 X-INVALID-ORDER-1834 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1835 X-INVALID-ORDER-1835 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^5(C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L)}{2R_1g_m + s^5(C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L)}$$

9.1836 X-INVALID-ORDER-1836 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^6 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1837 X-INVALID-ORDER-1837 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.1838 X-INVALID-ORDER-1838 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)} + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L +$$

9.1839 X-INVALID-ORDER-1839 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L}{\dots}$$

9.1840 X-INVALID-ORDER-1840 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L +$$

9.1841 X-INVALID-ORDER-1841 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L R_2 + C_1 C_L R_4 R_3 R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_3 R_L R_2)}{(s^2 + 2s(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4) + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 + R_1 R_3 R_4 + R_2 R_3 R_4)}$$

9.1842 X-INVALID-ORDER-1842 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2R$$

9.1843 X-INVALID-ORDER-1843 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L +$$

9.1844 X-INVALID-ORDER-1844 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3 (C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + C_1C_5R_2R_3R_4 + C_1C_5R_2R_3R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5 + C_1C_5R_3R_5 + C_1C_5R_4R_5)}{2R_1R_2R_3R_4R_5 + R_1R_2R_3R_4 + R_1R_2R_3R_5 + R_1R_2R_4R_5 + R_1R_3R_4R_5 + R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4R_5 + R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + 1}$$

9.1845 X-INVALID-ORDER-1845 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1$$

9.1846 X-INVALID-ORDER-1846 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_3 R_L) + s (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_3 R_L) + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.1847 X-INVALID-ORDER-1847 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_LR_1R_2R_4I$$

9.1848 X-INVALID-ORDER-1848 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L)}$$

9.1849 X-INVALID-ORDER-1849 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5R_1R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_5R_L + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_L)}{2R_1R_2R_3R_5R_L + R_1R_2R_5R_L + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5R_1R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_5R_L + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_L)}$$

9.1850 X-INVALID-ORDER-1850 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1$$

$$\textbf{9.1961 \quad X-INVALID-ORDER-1961} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.1962 \quad X-INVALID-ORDER-1962} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.1963 \quad X-INVALID-ORDER-1963} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.1964 \quad X-INVALID-ORDER-1964} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_4)}{}$$

$$\textbf{9.1965 \quad X-INVALID-ORDER-1965} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.1966 \quad X-INVALID-ORDER-1966} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.1967 \quad X-INVALID-ORDER-1967} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.1968 \quad X-INVALID-ORDER-1968} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.1969 \quad X-INVALID-ORDER-1969} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.1970 \quad X-INVALID-ORDER-1970} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5)}{}$$

9.2011 X-INVALID-ORDER-2011 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}$$

9.2012 X-INVALID-ORDER-2012 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_3R_4R_5) + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5$$

9.2013 X-INVALID-ORDER-2013 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 + R_1 + R_L + s (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.2014 X-INVALID-ORDER-2014 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C$$

9.2015 X-INVALID-ORDER-2015 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.2016 X-INVALID-ORDER-2016 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{(s^2 + 1)(s^2 + 1)}$$

9.2017 X-INVALID-ORDER-2017 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5)}{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5)}$$

9.2018 X-INVALID-ORDER-2018 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2}$$

9.2019 X-INVALID-ORDER-2019 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.2020 X-INVALID-ORDER-2020 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L$$

9.2021 X-INVALID-ORDER-2021 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2$$

9.2022 X-INVALID-ORDER-2022 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{(s^2 + 1)(s^2 + 1)}$$

9.2023 X-INVALID-ORDER-2023 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1I$$

9.2024 X-INVALID-ORDER-2024 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2025 X-INVALID-ORDER-2025 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$$

9.2026 X-INVALID-ORDER-2026 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.2027 X-INVALID-ORDER-2027 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5$$

9.2028 X-INVALID-ORDER-2028 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L +$$

9.2029 X-INVALID-ORDER-2029 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5)}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5)}$$

9.2030 X-INVALID-ORDER-2030 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 I}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}.$$

9.2031 X-INVALID-ORDER-2031 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5)}$$

9.2032 X-INVALID-ORDER-2032 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5)}$$

9.2033 X-INVALID-ORDER-2033 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + 2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L)}{s^4 + s^3(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L) + s^2(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L) + s(C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L) + (C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L)}$$

9.2034 X-INVALID-ORDER-2034 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L)}.$$

9.2035 X-INVALID-ORDER-2035 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 h + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3) + s (C_2 R_1 h + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3) + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3}$$

9.2036 X-INVALID-ORDER-2036 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L +$$

9.2037 X-INVALID-ORDER-2037 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L)}{(s^2 + \omega_p^2)(s^2 + \omega_z^2)}$$

9.2038 X-INVALID-ORDER-2038 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{(s^2 + s(R_1 + R_3 + R_5) + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5)}$$

9.2039 X-INVALID-ORDER-2039 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_1R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_LR_1R_3R_5)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_1R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_LR_1R_3R_5)}$$

9.2040 X-INVALID-ORDER-2040 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 q_m + 2R_1 R_3 R_L q_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L q_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (2C_1 C_9 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_3 R_5 q_m + 2R_1 R_3 R_L q_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L q_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (2C_1 C_9 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.2041 X-INVALID-ORDER-2041 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L)}$$

9.2042 X-INVALID-ORDER-2042 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_1R_3g_m + R_1R_Lg_m + R_3 + R_L + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_5R_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_L + 2$$

9.2043 X-INVALID-ORDER-2043 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5)}{(s^6 + (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + C_2 C_4 + C_2 C_5 + C_3 C_4 + C_3 C_5 + C_4 C_5) s^5 + (C_1 C_2 C_3 + C_1 C_2 C_4 + C_1 C_2 C_5 + C_1 C_3 C_4 + C_1 C_3 C_5 + C_1 C_4 C_5 + C_2 C_3 C_4 + C_2 C_3 C_5 + C_2 C_4 C_5 + C_3 C_4 C_5) s^4 + (C_1 C_2 C_3 C_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 + C_2 C_3 C_4 C_5) s^3 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 s^2}$$

9.2044 X-INVALID-ORDER-2044 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C$$

9.2045 X-INVALID-ORDER-2045 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2$$

9.2046 X-INVALID-ORDER-2046 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{(s^2 + 1)(s^2 + 1)}$$

9.2047 X-INVALID-ORDER-2047 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_5)}{1 + s(R_1R_3 + R_1R_4 + R_3R_4 + R_4R_5) + s^2(R_1R_3R_4 + R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_3R_4R_5) + s^3(R_1R_3R_4R_5)}$$

9.2048 X-INVALID-ORDER-2048 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.2049 X-INVALID-ORDER-2049 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}{2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.2050 X-INVALID-ORDER-2050 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}$$

9.2051 X-INVALID-ORDER-2051 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4) + s^2(2C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_4 + C_1C_2R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + C_1C_5R_1R_3R_4 + C_1C_LR_1R_3R_4 +$$

9.2052 X-INVALID-ORDER-2052 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.2053 X-INVALID-ORDER-2053 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.2054 X-INVALID-ORDER-2054 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.2055 X-INVALID-ORDER-2055 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5)}{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5)}$$

9.2056 X-INVALID-ORDER-2056 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2057 X-INVALID-ORDER-2057 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{1 + s(R_1R_3 + R_1R_4 + R_3R_4 + R_4R_5) + s^2(R_1R_3R_4 + R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.2058 X-INVALID-ORDER-2058 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_Lg_m + R_1R_4R_Lg_m + R_3R_4 + 2R_3R_L + R_4R_L + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L}$$

9.2059 X-INVALID-ORDER-2059 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C$$

9.2060 X-INVALID-ORDER-2060 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2061 X-INVALID-ORDER-2061 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + 2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L)}{2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + 2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L)}$$

9.2062 X-INVALID-ORDER-2062 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L +$$

9.2063 X-INVALID-ORDER-2063 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}{(s^2 + 1)(s^2 + 1)}$$

9.2064 X-INVALID-ORDER-2064 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}{(s^2 + 1)(s^2 + 1)}$$

9.2065 X-INVALID-ORDER-2065 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.2066 X-INVALID-ORDER-2066 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{(s^2 + 1)(s^2 + 1)}$$

9.2067 X-INVALID-ORDER-2067 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}.$$

9.2068 X-INVALID-ORDER-2068 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.2069 X-INVALID-ORDER-2069 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_{1s+1}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5)}{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5)}$$

9.2070 X-INVALID-ORDER-2070 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + 1)(s^2 + 2g_m s + 1)}$$

9.2071 X-INVALID-ORDER-2071 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^3 (C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{1 + s(R_1C_1 + R_3C_3 + R_5C_5) + s^2(R_1R_3C_1C_3 + R_1R_5C_1C_5 + R_3R_5C_3C_5) + s^3(R_1R_3R_5C_1C_3C_5) + s^4(R_1R_3R_5C_1C_3C_5C_L)}$$

9.2072 X-INVALID-ORDER-2072 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2073 X-INVALID-ORDER-2073 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L$$

9.2074 X-INVALID-ORDER-2074 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2075 X-INVALID-ORDER-2075 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5$$

9.2076 X-INVALID-ORDER-2076 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2$$

9.2077 **X-INVALID-ORDER-2077** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.2078 X-INVALID-ORDER-2078 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 I}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2079 X-INVALID-ORDER-2079 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.2080 X-INVALID-ORDER-2080 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.2081 \quad X-INVALID-ORDER-2081} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2082 \quad X-INVALID-ORDER-2082} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.2083 \quad X-INVALID-ORDER-2083} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.2084 \quad X-INVALID-ORDER-2084} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.2085 \quad X-INVALID-ORDER-2085} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2086 \quad X-INVALID-ORDER-2086} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2087 \quad X-INVALID-ORDER-2087} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2088 \quad X-INVALID-ORDER-2088} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2089 \quad X-INVALID-ORDER-2089} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2090 \quad X-INVALID-ORDER-2090} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.2091 X-INVALID-ORDER-2091 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + C_2C_3C_5R_1R_2R_5)}{(s^2 + R_1g_m)^2}$$

9.2092 X-INVALID-ORDER-2092 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C$$

9.2093 X-INVALID-ORDER-2093 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + 2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C$$

9.2094 X-INVALID-ORDER-2094 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L)}.$$

9.2095 X-INVALID-ORDER-2095 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + 2$$

9.2096 X-INVALID-ORDER-2096 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L +$$

9.2097 X-INVALID-ORDER-2097 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.2098 X-INVALID-ORDER-2098 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m s + s(C_2 I)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L)}$$

9.2099 X-INVALID-ORDER-2099 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2)}.$$

9.2100 X-INVALID-ORDER-2100 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.2111 \quad X-INVALID-ORDER-2111} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 +$$

$$\mathbf{9.2112 \quad X-INVALID-ORDER-2112} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 +$$

$$\mathbf{9.2113 \quad X-INVALID-ORDER-2113} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 +$$

$$\mathbf{9.2114 \quad X-INVALID-ORDER-2114} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L +$$

$$\mathbf{9.2115 \quad X-INVALID-ORDER-2115} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m +$$

$$\mathbf{9.2116 \quad X-INVALID-ORDER-2116} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L +$$

$$\mathbf{9.2117 \quad X-INVALID-ORDER-2117} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L +$$

$$\mathbf{9.2118 \quad X-INVALID-ORDER-2118} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 +$$

$$\mathbf{9.2119 \quad X-INVALID-ORDER-2119} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 +$$

$$\mathbf{9.2120 \quad X-INVALID-ORDER-2120} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L +$$

9.2121 X-INVALID-ORDER-2121 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5}$$

9.2122 X-INVALID-ORDER-2122 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L +$$

9.2123 X-INVALID-ORDER-2123 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L$$

9.2124 X-INVALID-ORDER-2124 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5)}{1 + s(R_1 R_4 C_3 + R_1 R_4 C_5 + R_1 R_4 C_L + R_1 R_L C_3 + R_1 R_L C_5 + R_1 R_L C_L + R_4 C_3 + R_4 C_5 + R_4 C_L + R_L C_3 + R_L C_5 + R_L C_L + C_3 C_5 + C_3 C_L + C_5 C_L) + s^2 (R_1 R_4 C_3 C_5 + R_1 R_4 C_3 C_L + R_1 R_4 C_5 C_L + R_1 R_L C_3 C_5 + R_1 R_L C_3 C_L + R_1 R_L C_5 C_L + R_4 C_3 C_5 + R_4 C_3 C_L + R_4 C_5 C_L + R_L C_3 C_5 + R_L C_3 C_L + R_L C_5 C_L + C_3 C_5 C_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5)}$$

9.2125 X-INVALID-ORDER-2125 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L +$$

9.2126 X-INVALID-ORDER-2126 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L +$$

9.2127 X-INVALID-ORDER-2127 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_{5g_m} + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_5)}{(s^2 + \omega_p)^2}$$

9.2128 X-INVALID-ORDER-2128 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L)}{(s^6 + (R_1 + R_5 + R_L)s^5 + (R_1 R_5 + R_1 R_L + R_5 R_L)s^4 + (R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)s^3 + (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L)s^2 + (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L)s + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2129 X-INVALID-ORDER-2129 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_{1s+1}}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2130 X-INVALID-ORDER-2130 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)} + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L) + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L$$

9.2131 X-INVALID-ORDER-2131 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_{1s+1}}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4)} + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4$$

9.2132 X-INVALID-ORDER-2132 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)} + \frac{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.2133 X-INVALID-ORDER-2133 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L) + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L + C_1C_3C_4C$$

9.2134 X-INVALID-ORDER-2134 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2135 X-INVALID-ORDER-2135 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.2136 X-INVALID-ORDER-2136 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1$$

9.2137 X-INVALID-ORDER-2137 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^5(C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L)}{2R_1g_m + s^5(C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L)}$$

9.2138 X-INVALID-ORDER-2138 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4$$

9.2139 X-INVALID-ORDER-2139 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)} + \frac{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.2140 X-INVALID-ORDER-2140 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2$$

9.2171 X-INVALID-ORDER-2171 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)} + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_5) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5$$

9.2172 X-INVALID-ORDER-2172 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2173 X-INVALID-ORDER-2173 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C$$

9.2174 X-INVALID-ORDER-2174 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.2175 X-INVALID-ORDER-2175 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1$$

9.2176 X-INVALID-ORDER-2176 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}.$$

9.2177 X-INVALID-ORDER-2177 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L)}{1}$$

9.2178 X-INVALID-ORDER-2178 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.2179 X-INVALID-ORDER-2179 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4)}{(s^2 + 2s(R_1 + R_3) + R_1 R_3)(s^2 + 2s(R_2 + R_4) + R_2 R_4)}$$

9.2180 X-INVALID-ORDER-2180 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.2221 X-INVALID-ORDER-2221 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^5(C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5)}{2R_1g_m + s^5(C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5)}$$

9.2222 X-INVALID-ORDER-2222 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_1R_5g_m + 2R_1R_Lg_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3R_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_3R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_L)}{2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_1R_5g_m + 2R_1R_Lg_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3R_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_3R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_L)}$$

9.2223 X-INVALID-ORDER-2223 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m}{2R_1 g_m + s^4(2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_3}$$

9.2224 X-INVALID-ORDER-2224 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2225 X-INVALID-ORDER-2225 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^5 + 2R_1g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m +$$

9.2226 X-INVALID-ORDER-2226 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m +$$

9.2227 X-INVALID-ORDER-2227 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 + 2C_2 C_L R_2 R_3 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 + 2C_3 C_L R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_L R_2 R_3 + 2C_5 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 + C_4 C_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_L R_1 R_2 + C_4 C_L R_1 R_3 + C_4 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_3 + C_4 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3) + C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_3 + C_4 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}.$$

9.2228 X-INVALID-ORDER-2228 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L)}$$

9.2229 X-INVALID-ORDER-2229 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}{s^5 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)} + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_3$$

9.2230 X-INVALID-ORDER-2230 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2231 X-INVALID-ORDER-2231 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 -$$

9.2232 X-INVALID-ORDER-2232 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C$$

9.2233 X-INVALID-ORDER-2233 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^5(2C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^4(2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 I$$

9.2234 X-INVALID-ORDER-2234 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{}$$

9.2235 X-INVALID-ORDER-2235 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3)}{s^6}$$

9.2236 X-INVALID-ORDER-2236 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)} + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1$$

9.2237 X-INVALID-ORDER-2237 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^6 + s^5 (2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}{\dots}$$

9.2238 X-INVALID-ORDER-2238 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2239 X-INVALID-ORDER-2239 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5) + s(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5) + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5}.$$

9.2240 X-INVALID-ORDER-2240 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2241 X-INVALID-ORDER-2241 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + 2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1$$

9.2242 X-INVALID-ORDER-2242 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.2243 X-INVALID-ORDER-2243 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4)}$$

9.2244 X-INVALID-ORDER-2244 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2245 X-INVALID-ORDER-2245 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4}$$

9.2246 X-INVALID-ORDER-2246 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{\dots}$$

9.2247 X-INVALID-ORDER-2247 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5)} + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 +$$

9.2248 X-INVALID-ORDER-2248 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + 2\alpha s + \beta)(s^2 + 2\gamma s + \delta)}$$

9.2249 X-INVALID-ORDER-2249 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}$$

9.2250 X-INVALID-ORDER-2250 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5$$

9.2261 X-INVALID-ORDER-2261 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}$$

9.2262 X-INVALID-ORDER-2262 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5$$

9.2263 X-INVALID-ORDER-2263 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^5(C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 +$$

9.2264 X-INVALID-ORDER-2264 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2265 X-INVALID-ORDER-2265 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^6 + 2 R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3$$

9.2266 X-INVALID-ORDER-2266 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2267 X-INVALID-ORDER-2267 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 +$$

9.2268 X-INVALID-ORDER-2268 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5$$

9.2269 X-INVALID-ORDER-2269 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{s^6 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 +$$

9.2270 X-INVALID-ORDER-2270 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.2271 X-INVALID-ORDER-2271 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s(2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

9.2272 X-INVALID-ORDER-2272 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 l}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.2273 X-INVALID-ORDER-2273 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 4C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2(2C_1C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_5R_1R_2R_3 + C_1C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_5R_1R_3R_4)}{1 + s(R_2 + R_3 + R_4) + s^2(R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4) + s^3R_2R_3R_4}$$

9.2274 X-INVALID-ORDER-2274 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 i}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.2275 X-INVALID-ORDER-2275 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2276 X-INVALID-ORDER-2276 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2($$

9.2277 X-INVALID-ORDER-2277 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2 (2C_1C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_5R_1R_2R_3 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_5R_1R_3R_4 +$$

9.2278 X-INVALID-ORDER-2278 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)} + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C$$

9.2279 X-INVALID-ORDER-2279 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 4C_1C_5C_LR_1R_3R_5 + 4C_1C_5C_LR_1R_3R_L + 4C_1C_5C_LR_1R_4R_5 + 4C_1C_5C_LR_1R_4R_L + 4C_1C_5C_LR_2R_3R_4 + 4C_1C_5C_LR_2R_3R_5 + 4C_1C_5C_LR_2R_3R_L + 4C_1C_5C_LR_2R_4R_5 + 4C_1C_5C_LR_2R_4R_L + 4C_1C_5C_LR_2R_5R_L + 4C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 4C_1C_5C_LR_3R_5R_L + 4C_1C_5C_LR_4R_5R_L)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 4C_1C_5C_LR_1R_3R_5 + 4C_1C_5C_LR_1R_3R_L + 4C_1C_5C_LR_1R_4R_5 + 4C_1C_5C_LR_1R_4R_L + 4C_1C_5C_LR_2R_3R_4 + 4C_1C_5C_LR_2R_3R_5 + 4C_1C_5C_LR_2R_3R_L + 4C_1C_5C_LR_2R_4R_5 + 4C_1C_5C_LR_2R_4R_L + 4C_1C_5C_LR_2R_5R_L + 4C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 4C_1C_5C_LR_3R_5R_L + 4C_1C_5C_LR_4R_5R_L)}$$

9.2280 X-INVALID-ORDER-2280 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_5R_L) + s^2(2C_1C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_4R_2R_3R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_LR_1}$$

9.2281 X-INVALID-ORDER-2281 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_3 g_m + C_1 R_L g_m + C_1 g_m)}$$

9.2282 X-INVALID-ORDER-2282 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3(2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3) + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 R_3 - C_5 R_2 R_3)}$$

9.2283 X-INVALID-ORDER-2283 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_r)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_r)}$$

9.2284 X-INVALID-ORDER-2284 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_Ls^4 + R_2g_m + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3 + C_1C_5C_LR_1R_2R_L + 4C_1C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_L) +$$

9.2285 X-INVALID-ORDER-2285 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_L + C_1 C_5)}{}$$

9.2286 X-INVALID-ORDER-2286 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 L}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3)}$$

9.2287 X-INVALID-ORDER-2287 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_r}$$

9.2288 X-INVALID-ORDER-2288 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L)}{2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L)}$$

9.2289 X-INVALID-ORDER-2289 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L R_5)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L R_5)}$$

9.2290 X-INVALID-ORDER-2290 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 I}{R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 g_m) + s (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 g_m) + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m}$$

9.2291 X-INVALID-ORDER-2291 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2292 X-INVALID-ORDER-2292 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L}.$$

9.2293 X-INVALID-ORDER-2293 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2(2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_3R_5 + 2C_1C_4R_2R_4R_5 + 2C_1C_4R_3R_4R_5)}{s^4 + (C_1C_4 + C_1C_2C_3 + C_1C_2C_4 + C_1C_3C_4 + C_2C_3C_4)s^3 + (C_1C_2 + C_1C_3 + C_1C_4 + C_2C_3 + C_2C_4 + C_3C_4)s^2 + (C_1 + C_2 + C_3 + C_4)s + 1}$$

9.2294 X-INVALID-ORDER-2294 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 L}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.2295 X-INVALID-ORDER-2295 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m +}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m)}$$

9.2296 X-INVALID-ORDER-2296 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.2297 X-INVALID-ORDER-2297 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_1C_5C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_3R_L + 2C_1C_5C_LR_4R_L)}{2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_1C_5C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_3R_L + 2C_1C_5C_LR_4R_L)}$$

9.2298 X-INVALID-ORDER-2298 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^3 + R_2R_3R_4R_5g_m + 2R_2R_3R_4R_Lg_m + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5R_Lg_m + 2R_2R_3R_L + R_2R_4R_5R_Lg_m + R_2R_4R_L + R_3R_4R_5 + 4R_3R_4R_L + 2R_3R_5R_L + R_4R_5R_L + s^2(2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4R_1R_5R_Lg_m + 2C_1C_4R_1R_5R_L + 2C_1C_4R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_4R_2R_5R_L + 2C_1C_4R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4R_3R_4R_L + 2C_1C_4R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4R_3R_5R_L + 2C_1C_4R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4R_4R_5R_L + 2C_1C_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4R_5R_L)}{2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^3 + R_2R_3R_4R_5g_m + 2R_2R_3R_4R_Lg_m + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5R_Lg_m + 2R_2R_3R_L + R_2R_4R_5R_Lg_m + R_2R_4R_L + R_3R_4R_5 + 4R_3R_4R_L + 2R_3R_5R_L + R_4R_5R_L + s^2(2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4R_1R_5R_Lg_m + 2C_1C_4R_1R_5R_L + 2C_1C_4R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_4R_2R_5R_L + 2C_1C_4R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4R_3R_4R_L + 2C_1C_4R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4R_3R_5R_L + 2C_1C_4R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4R_4R_5R_L + 2C_1C_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4R_5R_L)}$$

9.2299 X-INVALID-ORDER-2299 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m}$$

9.2300 X-INVALID-ORDER-2300 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}.$$

9.2321 X-INVALID-ORDER-2321 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_LR_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_LR_1R_2R_4}$$

9.2322 X-INVALID-ORDER-2322 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

9.2323 X-INVALID-ORDER-2323 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m}$$

9.2324 X-INVALID-ORDER-2324 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m)}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m)}$$

9.2325 X-INVALID-ORDER-2325 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C$$

9.2326 X-INVALID-ORDER-2326 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_5$$

9.2327 X-INVALID-ORDER-2327 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 L}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.2328 X-INVALID-ORDER-2328 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m -$$

9.2329 X-INVALID-ORDER-2329 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 C_L$$

9.2330 X-INVALID-ORDER-2330 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2$$

9.2331 X-INVALID-ORDER-2331 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \ R_2, \ \frac{1}{C_3s}, \ R_4, \ R_5 + \frac{1}{C_5s}, \ \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_5}{2R_2g_m + s^3 \left(C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_4 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_4 + C_1C_5C_LR_1R_4R_5 + C_1C_5C_LR_2R_4R_5 \right) + s^2 \left(C_1C_3R_1R_2R_4g_m + C_1C_3R_1R_4 + C_1C_3R_2R_4 + 2C_1C_5R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_5R_1R_4 + 2C_1C_5R_2R_4 \right) + s \left(C_1R_1R_2R_4 + C_1R_1R_4 + C_1R_2R_4 \right) + 1}$$

9.2332 X-INVALID-ORDER-2332 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \ R_2, \ \frac{1}{C_3s}, \ R_4, \ R_5 + \frac{1}{C_5s}, \ \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L}{R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^3 \left(C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_L + C_1C_3C_5R_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_5R_2R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_4R_5R_L \right) + s^2 \left(C_1C_3R_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_3R_1R_4R_L + C_1C_3R_2R_4R_L \right) + s \left(C_1R_1R_2R_4R_L + C_1R_1R_4R_L + C_1R_2R_4R_L \right) + 1}$$

9.2333 X-INVALID-ORDER-2333 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \ R_2, \ \frac{1}{C_3s}, \ R_4, \ R_5 + \frac{1}{C_5s}, \ R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L}{2R_2g_m + s^4 \left(C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L \right) + s^3 \left(C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_4 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_4R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_L \right) + s^2 \left(C_1C_3R_1R_2R_4R_L + C_1C_3R_1R_4R_L + C_1C_3R_2R_4R_L \right) + s \left(C_1R_1R_2R_4R_L + C_1R_1R_4R_L + C_1R_2R_4R_L \right) + 1}$$

9.2334 X-INVALID-ORDER-2334 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \ R_2, \ \frac{1}{C_3s}, \ \frac{1}{C_4s}, \ R_5, \ R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L}{2R_2g_m + s^3 \left(C_1C_3C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_L + C_1C_3C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_5R_L \right) + s^2 \left(C_1C_3R_1R_2R_5g_m + C_1C_3R_1R_2 + C_1C_3R_1R_5 + C_1C_3R_2R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_5 + 2C_1C_4R_1R_2 + 2C_1C_4R_1R_5 + 2C_1C_4R_2R_5 \right) + s \left(C_1R_1R_2R_5 + C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + C_1R_2R_5 \right) + 1}$$

9.2335 X-INVALID-ORDER-2335 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \ R_2, \ \frac{1}{C_3s}, \ \frac{1}{C_4s}, \ \frac{1}{C_5s}, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5R_1R_2R_Ls^2 + R_2R_Lg_m + R_L + s \left(C_1R_1R_2R_Lg_m + C_1R_1R_L - C_5R_2R_L \right)}{R_2g_m + s^3 \left(C_1C_3C_5R_1R_2R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_L \right) + s^2 \left(C_1C_3R_1R_2R_Lg_m + C_1C_3R_1R_L + C_1C_3R_2R_L + 2C_1C_4R_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_4R_1R_L + 2C_1C_4R_2R_L + 2C_1C_5R_1R_2R_Lg_m + C_1C_5R_1R_2 + 4C_1C_5R_1R_L + C_1C_5R_2R_L + C_3C_5R_2R_L + 2C_4C_5R_2R_L \right) + s \left(C_1R_1R_2R_L + C_1R_1R_L + C_1R_2R_L \right) + 1}$$

9.2336 X-INVALID-ORDER-2336 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \ R_2, \ \frac{1}{C_3s}, \ \frac{1}{C_4s}, \ \frac{1}{C_5s}, \ \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5R_1R_2s^2 + R_2g_m + s \left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 - C_5R_2 \right) + 1}{s^3 \left(C_1C_3C_5R_1R_2 + 2C_1C_4C_5R_1R_2 + C_1C_5C_LR_1R_2 \right) + s^2 \left(C_1C_3R_1R_2g_m + C_1C_3R_1 + C_1C_3R_2 + 2C_1C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4R_1 + 2C_1C_4R_2 + 2C_1C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2 + C_1C_LR_1R_2g_m + C_1C_LR_1 + C_1C_LR_2 + C_3C_5R_2 + 2C_4C_5R_2 + C_5C_LR_2 \right) + s \left(C_1R_1R_2 + C_1R_1 + C_1R_2 \right) + 1}$$

9.2337 X-INVALID-ORDER-2337 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \ R_2, \ \frac{1}{C_3s}, \ \frac{1}{C_4s}, \ \frac{1}{C_5s}, \ \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5R_1R_2R_Ls^2 + R_2R_Lg_m + R_L + s \left(C_1R_1R_2R_Lg_m + C_1R_1R_L - C_5R_2R_L \right)}{R_2g_m + s^3 \left(C_1C_3C_5R_1R_2R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_L \right) + s^2 \left(C_1C_3R_1R_2R_Lg_m + C_1C_3R_1R_L + C_1C_3R_2R_L + 2C_1C_4R_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_4R_1R_L + 2C_1C_4R_2R_L + 2C_1C_5R_1R_2R_Lg_m + C_1C_5R_1R_2 + 4C_1C_5R_1R_L + C_1C_5R_2R_L + C_1C_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_LR_1R_2R_L + C_1C_LR_2R_2R_L \right) + s \left(C_1R_1R_2R_L + C_1R_1R_L + C_1R_2R_L \right) + 1}$$

9.2338 X-INVALID-ORDER-2338 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \ R_2, \ \frac{1}{C_3s}, \ \frac{1}{C_4s}, \ \frac{1}{C_5s}, \ R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L}{s^4 \left(C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_L \right) + s^3 \left(C_1C_3C_5R_1R_2 + C_1C_3C_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_L + C_1C_3C_LR_2R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2 + 4C_1C_5C_LR_2R_L \right) + s^2 \left(C_1C_3R_1R_2R_L + C_1C_3R_1R_L + C_1C_3R_2R_L \right) + s \left(C_1R_1R_2R_L + C_1R_1R_L + C_1R_2R_L \right) + 1}$$

9.2339 X-INVALID-ORDER-2339 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \ R_2, \ \frac{1}{C_3s}, \ \frac{1}{C_4s}, \ \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5R_1R_2R_5s^2 + R_2R_5g_m + R_L + s \left(C_1R_1R_2R_5g_m + C_1R_1R_5 - C_5R_2R_5 \right)}{R_2R_5g_m + 2R_2R_Lg_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3 \left(C_1C_3C_5R_1R_2R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_5R_L \right) + s^2 \left(C_1C_3R_1R_2R_5R_Lg_m + C_1C_3R_1R_2R_L + C_1C_3R_1R_5R_L + C_1C_3R_2R_5R_L + 2C_1C_4R_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_4R_1R_2R_L + 2C_1C_4R_1R_5R_L + 2C_1C_4R_2R_5R_L + 2C_1C_5R_1R_2R_5R_L + 2C_1C_5R_1R_2R_L + 2C_1C_5R_1R_5R_L + 2C_1C_5R_2R_5R_L \right) + s \left(C_1R_1R_2R_5 + C_1R_1R_2R_L + C_1R_1R_5R_L + C_1R_2R_5R_L \right) + 1}$$

9.2340 X-INVALID-ORDER-2340 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \ R_2, \ \frac{1}{C_3s}, \ \frac{1}{C_4s}, \ \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \ \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5R_1R_2R_5s^2 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s \left(C_1R_1R_2R_5g_m + C_1R_1R_5 - C_5R_2R_5 \right)}{2R_2g_m + s^3 \left(C_1C_3C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_5 \right) + s^2 \left(C_1C_3R_1R_2R_5g_m + C_1C_3R_1R_2 + C_1C_3R_1R_5 + C_1C_3R_2R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_2 + 2C_1C_4R_1R_5 + 2C_1C_4R_2R_5 + 2C_1C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5R_2R_5 + C_1C_LR_1R_2R_5 + C_1C_LR_1R_2R_L + C_1C_LR_1R_2R_5R_L \right) + s \left(C_1R_1R_2R_5 + C_1R_1R_2R_L + C_1R_1R_2R_5R_L + C_1R_2R_5R_L \right) + 1}$$

9.2341 X-INVALID-ORDER-2341 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 R_L)}$$

9.2342 X-INVALID-ORDER-2342 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_2R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_L + C_1C_3C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_L)}{2R_2g_m + s^4(C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_2R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_L + C_1C_3C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_L)}$$

9.2343 X-INVALID-ORDER-2343 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L)}$$

9.2344 X-INVALID-ORDER-2344 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 L)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2)}$$

9.2345 X-INVALID-ORDER-2345 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

9.2346 X-INVALID-ORDER-2346 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 +$$

9.2347 X-INVALID-ORDER-2347 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_3R_1$$

9.2348 X-INVALID-ORDER-2348 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2)}$$

9.2349 X-INVALID-ORDER-2349 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4)}{2R_2 g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4)}$$

9.2350 X-INVALID-ORDER-2350 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5}$$

9.2351 X-INVALID-ORDER-2351 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_2R_4 + C_1C_3C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_4R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_L)}$$

9.2352 X-INVALID-ORDER-2352 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.2353 X-INVALID-ORDER-2353 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_4R_1R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_4R_5)}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_4R_1R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_4R_5)}$$

9.2354 X-INVALID-ORDER-2354 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L -$$

9.2355 X-INVALID-ORDER-2355 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_4$$

9.2356 X-INVALID-ORDER-2356 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m$$

9.2357 X-INVALID-ORDER-2357 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^3(C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_4 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_4 + C_1C_5C_LR_1R_4R_5 + C_1C_5C_LR_2R_4R_5)}$$

9.2358 X-INVALID-ORDER-2358 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.2359 X-INVALID-ORDER-2359 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m}$$

9.2360 X-INVALID-ORDER-2360 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.2361 X-INVALID-ORDER-2361 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^3 (C_1C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4R_2R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_4C_LR_1R_2R_4 + C_1C_4C_LR_1R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_4R_5) + s^2 (C_1C_3R_1R_2R_5g_m + C_1C_3R_1R_2 + C_1C_3R_1R_5 + C_1C_3R_2R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_4R_5)}{2R_2g_m + s^3 (C_1C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4R_2R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_4C_LR_1R_2R_4 + C_1C_4C_LR_1R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_4R_5) + s^2 (C_1C_3R_1R_2R_5g_m + C_1C_3R_1R_2 + C_1C_3R_1R_5 + C_1C_3R_2R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_4R_5)}$$

9.2362 X-INVALID-ORDER-2362 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + 1}$$

9.2363 X-INVALID-ORDER-2363 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4 (C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_3C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4R_2R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4R_2R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_5R_L) + s (C_1C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4R_2R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_5R_L) + C_1C_3C_4R_1R_2R_4R_5R_L}.$$

9.2364 X-INVALID-ORDER-2364 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3$$

9.2365 X-INVALID-ORDER-2365 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + C_1 C_5$$

9.2366 X-INVALID-ORDER-2366 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C$$

9.2367 X-INVALID-ORDER-2367 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_L)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_L)}$$

9.2368 X-INVALID-ORDER-2368 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2}$$

9.2369 X-INVALID-ORDER-2369 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5)} + s^3(C_1C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4R_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5)$$

9.2370 X-INVALID-ORDER-2370 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}.$$

9.2371 X-INVALID-ORDER-2371 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 -$$

9.2372 X-INVALID-ORDER-2372 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

9.2373 X-INVALID-ORDER-2373 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5)} + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5$$

9.2374 X-INVALID-ORDER-2374 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)} + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)$$

9.2375 X-INVALID-ORDER-2375 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^4(C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_4 + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_L)}{s^6(C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^5(C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_L)}$$

9.2376 X-INVALID-ORDER-2376 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_2R_3R_4 + C_1C_3R_2R_3R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4 + C_1C_3R_3R_5 + C_1C_3R_4R_5 + C_1C_3R_4 + C_1C_3R_5 + C_1C_3 + C_1C + C_1)}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2 (C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_2R_3R_4 + C_1C_3R_2R_3R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4 + C_1C_3R_3R_5 + C_1C_3R_4R_5 + C_1C_3R_4 + C_1C_3R_5 + C_1C_3 + C_1C + C_1)}$$

9.2377 X-INVALID-ORDER-2377 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_5$$

9.2378 X-INVALID-ORDER-2378 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 C_L}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)}.$$

9.2379 X-INVALID-ORDER-2379 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L -$$

9.2380 X-INVALID-ORDER-2380 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.2381 X-INVALID-ORDER-2381 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L -$$

9.2382 X-INVALID-ORDER-2382 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C$$

9.2383 X-INVALID-ORDER-2383 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2384 X-INVALID-ORDER-2384 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L +$$

9.2385 X-INVALID-ORDER-2385 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{(s^2 + s(R_2 + R_3 + R_4) + R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4)}$$

9.2386 X-INVALID-ORDER-2386 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C$$

9.2387 X-INVALID-ORDER-2387 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2388 X-INVALID-ORDER-2388 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5)}$$

9.2389 X-INVALID-ORDER-2389 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_5R_L)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_5R_L)}$$

9.2390 X-INVALID-ORDER-2390 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + F}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L}$$

9.2391 X-INVALID-ORDER-2391 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3)}.$$

9.2392 X-INVALID-ORDER-2392 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.2393 X-INVALID-ORDER-2393 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.2394 X-INVALID-ORDER-2394 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2$$

9.2395 X-INVALID-ORDER-2395 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_3R_1R_2R_3 + C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_4R_2R_3R_5)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_3R_1R_2R_3 + C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_4R_2R_3R_5)}$$

9.2396 X-INVALID-ORDER-2396 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 R_L) + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}.$$

9.2397 X-INVALID-ORDER-2397 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L)}$$

9.2398 X-INVALID-ORDER-2398 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m +$$

9.2399 X-INVALID-ORDER-2399 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3)}$$

9.2400 X-INVALID-ORDER-2400 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

9.2411 X-INVALID-ORDER-2411 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.2412 X-INVALID-ORDER-2412 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m +$$

9.2413 X-INVALID-ORDER-2413 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2414 X-INVALID-ORDER-2414 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.2415 X-INVALID-ORDER-2415 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.2416 X-INVALID-ORDER-2416 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_5g_m +$$

9.2417 X-INVALID-ORDER-2417 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_L)}.$$

9.2418 X-INVALID-ORDER-2418 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5)}{1}$$

9.2419 X-INVALID-ORDER-2419 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L +$$

9.2420 X-INVALID-ORDER-2420 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4}$$

$$\mathbf{9.2441 \quad X-INVALID-ORDER-2441} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4 (2C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3 (2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m +$$

$$\mathbf{9.2442 \quad X-INVALID-ORDER-2442} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_L + C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_3C_5R_1R_3R_4 +$$

$$\mathbf{9.2443 \quad X-INVALID-ORDER-2443} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^3 (2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_3C_5R_1R_3R_4 +$$

$$\mathbf{9.2444 \quad X-INVALID-ORDER-2444} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5 +$$

$$\mathbf{9.2445 \quad X-INVALID-ORDER-2445} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4 +$$

$$\mathbf{9.2446 \quad X-INVALID-ORDER-2446} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m + 2R_2R_Lg_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3 (2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5R_L) + s^2 (C_1C_3R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_Lg_m + C_1C_3R_1R_2R_3 + C_1C_3R_1R_2R_5R_Lg_m + C_1C_3R_1R_2R_L + C_1C_3R_1R_3R_5 +$$

$$\mathbf{9.2447 \quad X-INVALID-ORDER-2447} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^3 (2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_5) + s^2 (2C_1C_3R_1R_2R_3g_m + C_1C_3R_1R_2R_5g_m + C_1C_3R_1R_2 + 4C_1C_3R_1R_3 + C_1C_3R_1R_3R_5 +$$

$$\mathbf{9.2448 \quad X-INVALID-ORDER-2448} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m + 2R_2R_Lg_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3 (2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L) + s^2 (C_1C_3R_1R_2R_3R_5 +$$

$$\mathbf{9.2449 \quad X-INVALID-ORDER-2449} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4 (2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3 (2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_3C_LR_1R_3R_5 +$$

$$\mathbf{9.2450 \quad X-INVALID-ORDER-2450} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_Ls^4 + R_2g_m + s^3 (2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_3C_5R_1R_2R_L + 4C_1C_3C_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5R_2R_3R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_L + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_L) + s^2 (C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_L +$$

9.2451 X-INVALID-ORDER-2451 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3}{s^4(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3 + 2C_1C_3C_4R_2R_3 + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3g_m + C_1C_3C_5R_1R_2 + 4C_1C_3C_5R_1R_3 + C_1C_3C_5R_2R_3 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3g_m + C_1C_3C_LR_1R_3 + C_1C_3C_LR_2R_3 + 2C_1C_4C_5R_1R_2 +$$

9.2452 X-INVALID-ORDER-2452 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.2453 X-INVALID-ORDER-2453 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_Ls^5 + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_L + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_L + 4C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_1$$

9.2454 X-INVALID-ORDER-2454 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_2R_5g_m + 2R_2R_Lg_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_5R_L + 4C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L)}{s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 4s + 1}$$

9.2455 X-INVALID-ORDER-2455 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5}{2R_2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5)} + \frac{s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_5 + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5)}{2R_2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5)}$$

9.2456 X-INVALID-ORDER-2456 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C$$

9.2457 X-INVALID-ORDER-2457 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^5 + 2R_2g_ms^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L)}{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^5 + 2R_2g_ms^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L)}$$

9.2458 X-INVALID-ORDER-2458 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.2459 X-INVALID-ORDER-2459 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_5}{s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_5) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3 + 2C_1C_3C_4R_2R_3 + 2C_1C_3C_4R_1R_2 + 2C_1C_3C_4R_2R_5 + 2C_1C_3C_4R_3R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_5 + 2C_1C_3C_4R_3R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_5 + 2C_1C_3C_4R_3R_5) + s^2(2C_1C_3C_4R_1R_2 + 2C_1C_3C_4R_1R_3 + 2C_1C_3C_4R_1R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_3 + 2C_1C_3C_4R_2R_5 + 2C_1C_3C_4R_3R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_5 + 2C_1C_3C_4R_3R_5) + s(2C_1C_3C_4R_1R_2 + 2C_1C_3C_4R_1R_3 + 2C_1C_3C_4R_1R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_3 + 2C_1C_3C_4R_2R_5 + 2C_1C_3C_4R_3R_5) + 2C_1C_3C_4R_1R_2 + 2C_1C_3C_4R_1R_3 + 2C_1C_3C_4R_1R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_3 + 2C_1C_3C_4R_2R_5 + 2C_1C_3C_4R_3R_5}.$$

9.2460 X-INVALID-ORDER-2460 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m +$$

9.2461 X-INVALID-ORDER-2461 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L}{s^5(2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L)} + \frac{s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L)}{s^5(2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L)}$$

9.2462 X-INVALID-ORDER-2462 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m}$$

9.2463 X-INVALID-ORDER-2463 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5) + s(2C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5) + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5)}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5) + s(2C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5) + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_5)}$$

9.2464 X-INVALID-ORDER-2464 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.2465 X-INVALID-ORDER-2465 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5)}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5)}$$

9.2466 X-INVALID-ORDER-2466 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_L + 4C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_L)}{s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

9.2467 X-INVALID-ORDER-2467 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_3C_5R_1R_3R_4 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4)}{2R_2g_m + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_3C_5R_1R_3R_4 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4)}$$

9.2468 X-INVALID-ORDER-2468 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{(s^6 + (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) s^4 + (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) s^3 + (R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L) s^2 + (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) s + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}$$

9.2469 X-INVALID-ORDER-2469 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^5 + 2R_2g_ms + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_2)}{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^5 + 2R_2g_ms + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_2)}$$

9.2470 X-INVALID-ORDER-2470 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4R_Lg_m + R_2R_4 + 2R_2R_5R_Lg_m + 2R_2R_L + R_4R_5 + 4R_4R_L + 2R_5R_L + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L)}{2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4R_Lg_m + R_2R_4 + 2R_2R_5R_Lg_m + 2R_2R_L + R_4R_5 + 4R_4R_L + 2R_5R_L + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.2481 X-INVALID-ORDER-2481 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_3C_4C_LR_1R_3)}$$

9.2482 X-INVALID-ORDER-2482 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.2483 X-INVALID-ORDER-2483 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.2484 X-INVALID-ORDER-2484 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L +$$

9.2485 X-INVALID-ORDER-2485 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 4C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_4 +$$

9.2486 X-INVALID-ORDER-2486 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

[illegible]

9.2487 X-INVALID-ORDER-2487 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 +$$

9.2488 X-INVALID-ORDER-2488 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C$$

9.2489 X-INVALID-ORDER-2489 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L}{2R_2g_m + s^5(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5)}$$

9.2490 X-INVALID-ORDER-2490 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.2491 X-INVALID-ORDER-2491 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5)}{s^5}$$

9.2492 X-INVALID-ORDER-2492 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2493 X-INVALID-ORDER-2493 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m}{s^5}$$

9.2494 X-INVALID-ORDER-2494 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + 2 C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_2 R_3 + 2 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5)}$$

9.2495 X-INVALID-ORDER-2495 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2496 X-INVALID-ORDER-2496 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2(4C_1C_2R_1R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_3R_5 + C_1C_2R_1R_4R_5 + C_1C_2R_3R_4R_5 + C_1C_LR_1R_3R_4R_5g_m)}{}$$

9.2497 X-INVALID-ORDER-2497 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L - C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4)}$$

9.2498 X-INVALID-ORDER-2498 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4)}$$

9.2499 X-INVALID-ORDER-2499 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 F}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1$$

9.2500 X-INVALID-ORDER-2500 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_Ls^4 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^3(4C_1C_2C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_L + 4$$

9.2501 X-INVALID-ORDER-2501 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4R_5}{4C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_Ls^3 + R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4R_Lg_m + R_3R_4 + 2R_3R_5R_Lg_m + 2R_3R_L + R_4R_5R_Lg_m + R_4R_L + s^2(C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2R_1R_3R_5R_L + C_1C_2R_1R_4R_5R_L + C_1C_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_L)}$$

9.2502 X-INVALID-ORDER-2502 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4R_5g_m - R_3R_4 + s^2(C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2R_1R_3R_5R_L + C_1C_2R_1R_4R_5R_L + C_1C_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_L)}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(4C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^2(4C_1C_2R_1R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_3R_5 + C_1C_2R_1R_4R_5 + C_1C_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5)}$$

9.2503 X-INVALID-ORDER-2503 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4R_Lg_m + R_3R_4 + 2R_3R_5R_Lg_m + 2R_3R_L + R_4R_5R_Lg_m + R_4R_L + s^3(4C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2R_1R_3R_5R_L + C_1C_2R_1R_4R_5R_L + C_1C_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5)}$$

9.2504 X-INVALID-ORDER-2504 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4R_5}{4C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(4C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L)}$$

9.2505 X-INVALID-ORDER-2505 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4g_m + 2R_3R_Lg_m + R_4R_Lg_m + s^3(C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_5R_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_5R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_3R_L + C_1C_2R_1R_4R_L + C_1C_2R_3R_4R_L + C_1C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5)}$$

9.2506 X-INVALID-ORDER-2506 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2R_1R_3R_5R_Ls^2 + R_3R_5R_Lg_m - R_3R_L + s(C_1R_1R_3R_5R_Lg_m - C_1R_1R_3R_L + C_2R_3R_5R_L)}{C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5s^4 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^3(4C_1C_2C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_5C_LR_1R_3R_4 + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_3 + C_1C_2R_1R_3R_5 + C_1C_2R_1R_4R_5 + C_1C_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5)}$$

9.2507 X-INVALID-ORDER-2507 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2R_1R_3R_5R_Ls^2 + R_3R_5R_Lg_m - R_3R_L + s(C_1R_1R_3R_5R_Lg_m - C_1R_1R_3R_L + C_2R_3R_5R_L)}{C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_3R_4g_m + 2R_3R_Lg_m + R_4R_Lg_m + s^3(C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_5R_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_5R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5R_L)}$$

9.2508 X-INVALID-ORDER-2508 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4g_m + R_4g_m + s^4(C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(4C_1C_2C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5)}$$

9.2509 X-INVALID-ORDER-2509 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2R_1R_3R_5R_Ls^2 + R_3R_5R_Lg_m - R_3R_L + s(C_1R_1R_3R_5R_Lg_m - C_1R_1R_3R_L + C_2R_3R_5R_L)}{2C_1C_2C_4R_1R_3R_5R_Ls^3 + R_3R_5g_m + 2R_3R_Lg_m + R_3 + R_5R_Lg_m + R_L + s^2(C_1C_2R_1R_3R_5 + 4C_1C_2R_1R_3R_L + C_1C_2R_1R_5R_L + C_1C_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4R_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4R_1R_3R_L + 2C_1C_4R_3R_5R_L + 2C_2C_4R_3R_5R_L) + s(C_1R_1R_3R_5g_m + 2C_1R_1R_3R_Lg_m + C_1R_1R_3R_5 + C_1R_1R_3R_L + C_2R_3R_5 + C_2R_3R_L + C_4R_3R_5 + C_4R_3R_L + C_5R_3R_5 + C_5R_3R_L)}$$

9.2510 X-INVALID-ORDER-2510 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2R_1R_3R_5s^2 + R_3R_5g_m - R_3 + s(C_1R_1R_3R_5g_m - C_1R_1R_3 + C_2R_3R_5)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5) + s^2(4C_1C_2R_1R_3 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_3 + 2C_1C_4R_3R_5 + C_1C_LR_1R_3R_5g_m + C_1C_LR_1R_3 + C_1C_LR_3R_5 + 2C_2C_4R_3R_5 + C_2C_LR_3R_5) + s(2C_1R_1R_3g_m + C_1R_1R_3R_5 + C_1R_1R_3R_L + C_2R_3R_5 + C_2R_3R_L + C_4R_3R_5 + C_4R_3R_L + C_5R_3R_5 + C_5R_3R_L)}$$

9.2511 X-INVALID-ORDER-2511 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2512 X-INVALID-ORDER-2512 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 R_L)}{2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2513 X-INVALID-ORDER-2513 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L - C_1 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_3 R_L)}$$

9.2514 X-INVALID-ORDER-2514 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + 2 C_4 R_3)}$$

9.2515 X-INVALID-ORDER-2515 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L - C_1 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L)}$$

9.2516 X-INVALID-ORDER-2516 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L)}{g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L)}$$

9.2517 X-INVALID-ORDER-2517 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_5)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2518 X-INVALID-ORDER-2518 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5)}$$

9.2519 X-INVALID-ORDER-2519 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2520 X-INVALID-ORDER-2520 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2541 X-INVALID-ORDER-2541 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m +$$

9.2542 X-INVALID-ORDER-2542 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_2 C_2 R_1 R_3 + C_2 C_2 R_1 R_4 + C_2 C_2 R_1 R_5 + C_2 C_2 R_3 R_4 + C_2 C_2 R_3 R_5 + C_2 C_2 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_2 C_2 R_1 R_3 + C_2 C_2 R_1 R_4 + C_2 C_2 R_1 R_5 + C_2 C_2 R_3 R_4 + C_2 C_2 R_3 R_5 + C_2 C_2 R_4 R_5)}$$

9.2543 X-INVALID-ORDER-2543 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{(s^6 + (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) s^3 + (R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L) s^4 + (R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L) s^0}$$

9.2544 X-INVALID-ORDER-2544 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (4C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_3R_4 + 4C_1C_2C_LR_1R_4R_5 + 4C_1C_2C_LR_3R_4R_5) + s^2 (4C_1C_2C_4R_1R_3 + 2C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_3 + C_1C_2C_LR_1R_4 + C_1C_2C_LR_3R_4) + s (4C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_3 + C_1C_2C_LR_1 + C_1C_2C_LR_3) + C_1C_2C_4}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (4C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_3R_4 + 4C_1C_2C_LR_1R_4R_5 + 4C_1C_2C_LR_3R_4R_5) + s^2 (4C_1C_2C_4R_1R_3 + 2C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_3 + C_1C_2C_LR_1R_4 + C_1C_2C_LR_3R_4) + s (4C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_3 + C_1C_2C_LR_1 + C_1C_2C_LR_3) + C_1C_2C_4}$$

9.2545 X-INVALID-ORDER-2545 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 4 C_2$$

9.2546 X-INVALID-ORDER-2546 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R}{g_m + s^4 (4C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4 + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4) + s^3 (2C_1C_2C_4R_1R_3 + C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2C_4R_3R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_3 + C_1C_2C_LR_1R_3 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_3 + C_1C_4C_5R_1R_4 + C_1C_4C_5R_3R_4 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4g_m)}$$

9.2547 X-INVALID-ORDER-2547 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.2548 X-INVALID-ORDER-2548 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4(4C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_L + C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_LR_3R_4R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_L)}{4C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_LS^5 + g_m + s^4(4C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_L + C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_4C_LR_3R_4R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_L)}$$

9.2549 X-INVALID-ORDER-2549 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1$$

9.2550 X-INVALID-ORDER-2550 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(4C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^3(4C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(4C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^3(4C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.2551 \quad X-INVALID-ORDER-2551} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2552 \quad X-INVALID-ORDER-2552} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2553 \quad X-INVALID-ORDER-2553} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2554 \quad X-INVALID-ORDER-2554} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^5 + g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.2555 \quad X-INVALID-ORDER-2555} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.2556 \quad X-INVALID-ORDER-2556} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2557 \quad X-INVALID-ORDER-2557} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.2558 \quad X-INVALID-ORDER-2558} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.2559 \quad X-INVALID-ORDER-2559} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.2560 \quad X-INVALID-ORDER-2560} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.2561 X-INVALID-ORDER-2561 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_4 R_L)}{}$$

9.2562 X-INVALID-ORDER-2562 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4)}{}$$

9.2563 X-INVALID-ORDER-2563 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L - C_1 C_5 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4)}{}$$

9.2564 X-INVALID-ORDER-2564 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_4 R_L)}{2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_4 R_L)}{}$$

9.2565 X-INVALID-ORDER-2565 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_4 R_5)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.2566 X-INVALID-ORDER-2566 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5)}{}$$

9.2567 X-INVALID-ORDER-2567 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2568 X-INVALID-ORDER-2568 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_L R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_L R_4 R_5)}$$

9.2569 X-INVALID-ORDER-2569 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5)}{}$$

9.2570 X-INVALID-ORDER-2570 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5}{2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5)}{}$$

9.2571 X-INVALID-ORDER-2571 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L - \right.}$$

9.2572 X-INVALID-ORDER-2572 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 - \right.}$$

9.2573 X-INVALID-ORDER-2573 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s \left(C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L\right)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 \left(C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L\right) + s \left(C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_5 R_L - \right.}$$

9.2574 X-INVALID-ORDER-2574 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_5 s^2 + R_5 g_m + s \left(C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5\right) - 1}{2 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5\right) + s^2 \left(4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + C_1 R_1 R_5 - \right.}$$

9.2575 X-INVALID-ORDER-2575 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s \left(C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L\right)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 \left(C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L - \right.}$$

9.2576 X-INVALID-ORDER-2576 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_5 - \right.}$$

9.2577 X-INVALID-ORDER-2577 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_L - C_1 C_5 R_1 R_L\right) + s \left(C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L\right)}{g_m + s^3 \left(C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L - \right.}$$

9.2578 X-INVALID-ORDER-2578 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5\right)}{s^3 \left(C_1 C_2 C_3 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_3 C_5 R_1 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_5 C_L R_1\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 - \right.}$$

9.2579 X-INVALID-ORDER-2579 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_L - C_1 C_5 R_1 R_L\right) + s \left(C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L\right)}{g_m + s^3 \left(C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L - \right.}$$

9.2580 X-INVALID-ORDER-2580 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m - s^4 \left(C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_3 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L - \right.}$$

9.2581 X-INVALID-ORDER-2581 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L - C_1 C_2 R_1 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L + 2C_1 C_5 R_5 R_L)}$$

9.2582 X-INVALID-ORDER-2582 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5)}$$

9.2583 X-INVALID-ORDER-2583 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L) + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_4 R_5 R_L}.$$

9.2584 X-INVALID-ORDER-2584 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2C_LR_1R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_L + C_1C_2C_LR_5R_L + C_1C_3C_5R_1R_5 + C_1C_3C_LR_1R_5)}{(s^6 + (C_1C_2 + C_1C_3 + C_1C_4 + C_1C_5 + C_2C_3 + C_2C_4 + C_2C_5 + C_3C_4 + C_3C_5 + C_4C_5)s^5 + (C_1C_2C_3 + C_1C_2C_4 + C_1C_2C_5 + C_1C_3C_4 + C_1C_3C_5 + C_1C_4C_5 + C_2C_3C_4 + C_2C_3C_5 + C_2C_4C_5 + C_3C_4C_5)s^4 + (C_1C_2C_3C_4 + C_1C_2C_3C_5 + C_1C_2C_4C_5 + C_1C_3C_4C_5 + C_1C_4C_5C_3 + C_2C_3C_4C_5 + C_3C_4C_5C_2)s^3 + C_1C_2C_3C_4C_5)s^2 + C_1C_2C_3C_4C_5R_L}s$$

9.2585 X-INVALID-ORDER-2585 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 I}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L}$$

9.2586 X-INVALID-ORDER-2586 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5)}$$

9.2587 X-INVALID-ORDER-2587 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

9.2588 X-INVALID-ORDER-2588 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L)}$$

9.2589 X-INVALID-ORDER-2589 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 l}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4$$

9.2590 X-INVALID-ORDER-2590 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5) + s^2(4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_4)}$$

9.2601 X-INVALID-ORDER-2601 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2602 X-INVALID-ORDER-2602 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2C_5R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_4 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_4 + C_1C_3C_5R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_4R_5g_m)}{...}$$

9.2603 X-INVALID-ORDER-2603 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5)}$$

9.2604 X-INVALID-ORDER-2604 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.2605 X-INVALID-ORDER-2605 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L)} + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 R$$

9.2606 X-INVALID-ORDER-2606 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5)}$$

9.2607 X-INVALID-ORDER-2607 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L}{\dots}$$

9.2608 X-INVALID-ORDER-2608 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L)}$$

9.2609 X-INVALID-ORDER-2609 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L)}$$

9.2610 **X-INVALID-ORDER-2610** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3(C_1}{s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_4 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_4 + C_1C_2C_4C_LR_1R_4 + C_1C_3C_4C_5R_1R_4 + C_1C_4C_5C_LR_1R_4) + s^3(C_1C_2C_3R_1 + 2C_1C_2C_4R_1 + C_1C_2C_4R_4 + 4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_LR_1 + C_1C_3C_4R_1R_4g_m + C_1C_3C_4R_4 + C_1C_3C_5R_1 + 2C_1C_4C_5R_1R_4g_m + 2C_1C_4C_5R_1 + C$$

9.2611 X-INVALID-ORDER-2611 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m)}$$

9.2612 X-INVALID-ORDER-2612 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}}\right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_L)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_L)}$$

9.2613 X-INVALID-ORDER-2613 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1$$

9.2614 X-INVALID-ORDER-2614 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4$$

9.2615 X-INVALID-ORDER-2615 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2$$

9.2616 X-INVALID-ORDER-2616 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L +$$

9.2617 X-INVALID-ORDER-2617 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.2618 X-INVALID-ORDER-2618 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_5) + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_4 + C_1C_2C_3C_5R_1R_5 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_5 + C_1C_2C_4C_5R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_4 + C_1C_2C_5C_LR_1R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_5g_m + C_1C_3C_4C_5R_1R_4 + C_1C_3C_4C_5R_4R_5 + C_$$

9.2619 X-INVALID-ORDER-2619 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{1 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2620 X-INVALID-ORDER-2620 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L$$

9.2641 X-INVALID-ORDER-2641 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L - C_1 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m +$$

9.2642 X-INVALID-ORDER-2642 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_1)}$$

9.2643 X-INVALID-ORDER-2643 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_r}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_r)}$$

9.2644 X-INVALID-ORDER-2644 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L R_1 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_L)}{1 + s(C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2645 X-INVALID-ORDER-2645 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m}$$

9.2646 X-INVALID-ORDER-2646 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_5) + s^2 (4C_1C_2R_1R_3 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_3R_5 + C_1C_3R_1R_3R_5g_m + C_1C_3R_1R_3 + C_1C_3R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_4R_1R_5 + C_1C_4R_3R_5 + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5R_3R_5 + C_1C_LR_1R_3R_5 + C_1C_LR_1R_5 + C_1C_LR_3R_5 + C_1C_LR_5R_5 + C_2C_3R_1R_3R_5 + C_2C_3R_1R_5 + C_2C_3R_3R_5 + C_2C_4R_1R_3R_5 + C_2C_4R_1R_5 + C_2C_4R_3R_5 + C_2C_5R_1R_3R_5 + C_2C_5R_1R_5 + C_2C_5R_3R_5 + C_2C_LR_1R_3R_5 + C_2C_LR_1R_5 + C_2C_LR_3R_5 + C_2C_LR_5R_5 + C_3C_4R_1R_3R_5 + C_3C_4R_1R_5 + C_3C_4R_3R_5 + C_3C_5R_1R_3R_5 + C_3C_5R_1R_5 + C_3C_5R_3R_5 + C_3C_LR_1R_3R_5 + C_3C_LR_1R_5 + C_3C_LR_3R_5 + C_3C_LR_5R_5 + C_4C_5R_1R_3R_5 + C_4C_5R_1R_5 + C_4C_5R_3R_5 + C_4C_LR_1R_3R_5 + C_4C_LR_1R_5 + C_4C_LR_3R_5 + C_4C_LR_5R_5 + C_LR_1R_3R_5 + C_LR_1R_5 + C_LR_3R_5 + C_LR_5R_5)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_5) + s^2 (4C_1C_2R_1R_3 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_3R_5 + C_1C_3R_1R_3R_5g_m + C_1C_3R_1R_3 + C_1C_3R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_4R_1R_5 + C_1C_4R_3R_5 + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5R_3R_5 + C_1C_LR_1R_3R_5 + C_1C_LR_1R_5 + C_1C_LR_3R_5 + C_1C_LR_5R_5 + C_2C_3R_1R_3R_5 + C_2C_3R_1R_5 + C_2C_3R_3R_5 + C_2C_4R_1R_3R_5 + C_2C_4R_1R_5 + C_2C_4R_3R_5 + C_2C_5R_1R_3R_5 + C_2C_5R_1R_5 + C_2C_5R_3R_5 + C_2C_LR_1R_3R_5 + C_2C_LR_1R_5 + C_2C_LR_3R_5 + C_2C_LR_5R_5 + C_3C_4R_1R_3R_5 + C_3C_4R_1R_5 + C_3C_4R_3R_5 + C_3C_5R_1R_3R_5 + C_3C_5R_1R_5 + C_3C_5R_3R_5 + C_3C_LR_1R_3R_5 + C_3C_LR_1R_5 + C_3C_LR_3R_5 + C_3C_LR_5R_5 + C_4C_5R_1R_3R_5 + C_4C_5R_1R_5 + C_4C_5R_3R_5 + C_4C_LR_1R_3R_5 + C_4C_LR_1R_5 + C_4C_LR_3R_5 + C_4C_LR_5R_5 + C_LR_1R_3R_5 + C_LR_1R_5 + C_LR_3R_5 + C_LR_5R_5)}$$

9.2647 X-INVALID-ORDER-2647 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5)}{(s^2 + s(R_3 + R_5) + R_3 R_5)}$$

9.2648 X-INVALID-ORDER-2648 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_LR_1R_3R_L + 4C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_4C_5R_1R_3R_L + 4C_1C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_4C_5R_1R_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_5 + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_L + 4C_1C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_L + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_LR_1R_3R_L + 4C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_3R_L + C_2C_4C_LR_1R_3R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_L + 4C_2C_4C_LR_1R_3R_5 + C_2C_4C_LR_1R_3R_L + C_2C_5C_LR_1R_3R_5 + 2C_2C_5C_LR_1R_3R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_5C_LR_1R_3R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_L + 4C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_4C_5C_LR_1R_3R_5 + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_L + 4C_4C_5C_LR_1R_3R_5 + C_4C_5C_LR_1R_3R_L)}{(s^2 + \omega_p)^2}$$

9.2649 X-INVALID-ORDER-2649 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L +$$

9.2650 X-INVALID-ORDER-2650 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m +$$

9.2661 X-INVALID-ORDER-2661 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.2662 X-INVALID-ORDER-2662 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5)}{}$$

9.2663 X-INVALID-ORDER-2663 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.2664 X-INVALID-ORDER-2664 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.2665 X-INVALID-ORDER-2665 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.2666 X-INVALID-ORDER-2666 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.2667 X-INVALID-ORDER-2667 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.2668 X-INVALID-ORDER-2668 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}{}$$

9.2669 X-INVALID-ORDER-2669 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.2670 X-INVALID-ORDER-2670 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.2671 \quad X-INVALID-ORDER-2671} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.2672 \quad X-INVALID-ORDER-2672} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.2673 \quad X-INVALID-ORDER-2673} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{1}$$

$$\mathbf{9.2674 \quad X-INVALID-ORDER-2674} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 g_m)}{1}$$

$$\mathbf{9.2675 \quad X-INVALID-ORDER-2675} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.2676 \quad X-INVALID-ORDER-2676} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.2677 \quad X-INVALID-ORDER-2677} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.2678 \quad X-INVALID-ORDER-2678} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.2679 \quad X-INVALID-ORDER-2679} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.2680 \quad X-INVALID-ORDER-2680} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{1}$$

9.2691 X-INVALID-ORDER-2691 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L \right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L \right)}{}$$

9.2692 X-INVALID-ORDER-2692 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4 C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^5 + 2 g_m + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 \right)}{}$$

9.2693 X-INVALID-ORDER-2693 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 \left(C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 \right)}{}$$

9.2694 X-INVALID-ORDER-2694 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 \right) + s^3 \left(4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 \right)}{}$$

9.2695 X-INVALID-ORDER-2695 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L \right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 \right)}{}$$

9.2696 X-INVALID-ORDER-2696 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4 C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 \right)}{}$$

9.2697 X-INVALID-ORDER-2697 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L \right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 \right)}{}$$

9.2698 X-INVALID-ORDER-2698 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2 g_m + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 \right)}{}$$

9.2699 X-INVALID-ORDER-2699 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 \right)}{}$$

9.2700 X-INVALID-ORDER-2700 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L \right) + s^4 \left(4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 \right)}{}$$

9.2721 X-INVALID-ORDER-2721 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.2722 X-INVALID-ORDER-2722 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4)} + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_3 + C_1C_2C_3R_1R_4 + C_1C_2C_3R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_4 + C_1C_2C_LR_1R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4g_m + 2C_1C$$

9.2723 X-INVALID-ORDER-2723 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 4C_1$$

9.2724 X-INVALID-ORDER-2724 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^5 (2C_1C_2C_3C_4C_L R_1R_3R_4R_L + 4C_1C_2C_3C_5C_L R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_L R_1R_3R_4R_L) + s^4 (2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_3C_L R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_L R_1R_3R_L + C_1C_2C_3C_L R_1R_4R_L + C_1C_2C_3C_L R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_L R_1R_4R_L)}$$

9.2725 X-INVALID-ORDER-2725 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2$$

9.2726 X-INVALID-ORDER-2726 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 4C_1C_2C_4R_1R_4R_5)}{(s^6 + (R_4 + R_5)s^5 + (R_4R_5 + g_m(R_4 + R_5))s^4 + (C_1(C_2 + C_3)(R_4 + R_5) + C_4C_5R_4R_5)s^3 + (C_1C_2C_3(R_4 + R_5) + C_4C_5R_4R_5)s^2 + C_1C_2C_3C_4R_4R_5)s + C_1C_2C_3C_4C_5R_4R_5)}$$

9.2727 X-INVALID-ORDER-2727 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.2728 X-INVALID-ORDER-2728 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5)}{(s^6 + (R_4 + R_5)s^5 + (R_4R_5 + g_m(R_4 + R_5))s^4 + (C_1(C_2 + C_3 + C_4 + C_5) + C_2C_3 + C_2C_4 + C_2C_5 + C_3C_4 + C_3C_5 + C_4C_5)s^3 + (C_1C_2(C_3 + C_4 + C_5) + C_1C_3C_4 + C_1C_3C_5 + C_1C_4C_5 + C_2C_3C_4 + C_2C_3C_5 + C_2C_4C_5 + C_3C_4C_5)s^2 + C_1C_2C_3C_4C_5)s}$$

9.2729 X-INVALID-ORDER-2729 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Ls^5 + R_4g_m + 2R_Lg_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_5R_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L}{2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Ls^5 + R_4g_m + 2R_Lg_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_5R_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L)}$$

9.2730 X-INVALID-ORDER-2730 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^5 (2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^4 (2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5 + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_5 + C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + C_2C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_1C_3C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_1C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_1C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_2C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + C_2C_2C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_2C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_2C_2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_2C_1C_3C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_2C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_2C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_2C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_1C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_2C_1C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_2C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + C_2C_2C_2C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_2C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_2C_2C_1C_3C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_2C_2C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_2C_2C_1C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_3C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_5C_LR_1R_3R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + C_2C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + C_2C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_2C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + C_2C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_2C_1C_2C_5C_LR_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_2C_2C_2C_2C_2C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_2C_2C_2C_2C_1C_$$

9.2741 X-INVALID-ORDER-2741 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L s^5 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2742 X-INVALID-ORDER-2742 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^5 (4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5) + s^4 (4C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_5 + 4C_1C_2C_4C_LR_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_LR_3R_5 + 4C_1C_2C_4C_LR_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_LR_5R_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_LR_5R_5 + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_5 + 4C_1C_2C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5C_LR_3R_5 + 4C_1C_2C_5C_LR_4R_5 + 4C_1C_2C_5C_LR_5R_4R_5 + 4C_1C_2C_5C_LR_5R_5 + 4C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 4C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + 4C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 4C_1C_3C_4C_5R_3R_5 + 4C_1C_3C_4C_5R_4R_5 + 4C_1C_3C_4C_5R_5R_4R_5 + 4C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + 4C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_1C_3C_5C_LR_3R_5 + 4C_1C_3C_5C_LR_4R_5 + 4C_1C_3C_5C_LR_5R_4R_5 + 4C_1C_3C_5C_LR_5R_5 + 4C_1C_4C_5C_LR_1R_4R_5 + 4C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_1C_4C_5C_LR_3R_5 + 4C_1C_4C_5C_LR_4R_5 + 4C_1C_4C_5C_LR_5R_4R_5 + 4C_1C_4C_5C_LR_5R_5 + 4C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_5R_3R_5 + 4C_2C_3C_4C_5R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_5R_5R_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_5R_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_5R_5 + 4C_2C_4C_5C_LR_1R_4R_5 + 4C_2C_4C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_5C_LR_3R_5 + 4C_2C_4C_5C_LR_4R_5 + 4C_2C_4C_5C_LR_5R_4R_5 + 4C_2C_4C_5C_LR_5R_5 + 4C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5 + 4C_3C_4C_5C_LR_1R_4R_5 + 4C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_3C_4C_5C_LR_3R_5 + 4C_3C_4C_5C_LR_4R_5 + 4C_3C_4C_5C_LR_5R_4R_5 + 4C_3C_4C_5C_LR_5R_5 + 4C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + 4C_3C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_3C_5C_LR_3R_5 + 4C_3C_5C_LR_4R_5 + 4C_3C_5C_LR_5R_4R_5 + 4C_3C_5C_LR_5R_5 + 4C_4C_5C_LR_1R_4R_5 + 4C_4C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_4C_5C_LR_3R_5 + 4C_4C_5C_LR_4R_5 + 4C_4C_5C_LR_5R_4R_5 + 4C_4C_5C_LR_5R_5 + 4C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_5C_LR_1R_3R_5 + 4C_5C_LR_1R_4R_5 + 4C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_5C_LR_3R_5 + 4C_5C_LR_4R_5 + 4C_5C_LR_5R_4R_5 + 4C_5C_LR_5R_5)}{2g_m + s^5 (4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5)}$$

9.2743 X-INVALID-ORDER-2743 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (4C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (4C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2744 X-INVALID-ORDER-2744 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Ls^6 + 2g_m + s^5(4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 4C_1C_2C_4C_5$$

9.2745 X-INVALID-ORDER-2745 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2746 X-INVALID-ORDER-2746 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 s^6 + s^5 (4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1)}$$

9.2747 X-INVALID-ORDER-2747 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 I$$

9.2748 X-INVALID-ORDER-2748 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^5 (4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}{s^6 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^5 (4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

9.2749 X-INVALID-ORDER-2749 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_4}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4}$$

9.2750 X-INVALID-ORDER-2750 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{(s^2 + 1)(s^2 + 1)}$$

9.2751 X-INVALID-ORDER-2751 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.2752 X-INVALID-ORDER-2752 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}.$$

9.2753 X-INVALID-ORDER-2753 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4)}$$

9.2754 X-INVALID-ORDER-2754 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m}$$

9.2755 X-INVALID-ORDER-2755 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_L}{4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_L)}$$

9.2756 X-INVALID-ORDER-2756 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{(R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) s^3 + (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) s^2 + (R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L) s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m}$$

9.2757 X-INVALID-ORDER-2757 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(4C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C$$

9.2758 X-INVALID-ORDER-2758 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2$$

9.2759 X-INVALID-ORDER-2759 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{(s^2 + 1)^2}$$

9.2760 X-INVALID-ORDER-2760 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5)}{(R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2761 X-INVALID-ORDER-2761 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}{s^4 + (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) s^3 + (2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4) s^2 + 1}$$

9.2762 X-INVALID-ORDER-2762 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L -$$

9.2763 X-INVALID-ORDER-2763 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3 (4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3 (4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5)}$$

9.2764 X-INVALID-ORDER-2764 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 H}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3$$

9.2765 X-INVALID-ORDER-2765 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3)}$$

9.2766 X-INVALID-ORDER-2766 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2767 X-INVALID-ORDER-2767 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5)}{s^4 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5) + s^2(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_5) + s(R_2 + 4R_3 + R_5) + R_2 + 2R_3g_m + R_2R_5g_m}.$$

9.2768 X-INVALID-ORDER-2768 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.2769 X-INVALID-ORDER-2769 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3) + s}{R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 R_2) + s}$$

9.2770 X-INVALID-ORDER-2770 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L)}$$

9.2771 X-INVALID-ORDER-2771 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L)}$$

9.2772 X-INVALID-ORDER-2772 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L) + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L) + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L}$$

9.2773 X-INVALID-ORDER-2773 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^2(4C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_2R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_4R_1R_2R_5 + 2C_1C_4R_2R_3R_5 + 2C_1C_4R_2R_5 + 2C_1C_4R_3R_5 + 2C_1C_4R_5 + 2C_1C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_5R_2R_3R_5 + 2C_1C_5R_2R_5 + 2C_1C_5R_3R_5 + 2C_1C_5R_5 + 2C_1C_LR_1R_2R_3 + 2C_1C_LR_1R_2R_5 + 2C_1C_LR_2R_3R_5 + 2C_1C_LR_2R_5 + 2C_1C_LR_3R_5 + 2C_1C_LR_5 + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_LR_1R_2R_5 + 2C_2C_LR_2R_3R_5 + 2C_2C_LR_2R_5 + 2C_2C_LR_3R_5 + 2C_2C_LR_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_3C_LR_1R_2R_5 + 2C_3C_LR_2R_3R_5 + 2C_3C_LR_2R_5 + 2C_3C_LR_3R_5 + 2C_3C_LR_5 + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_4C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_4C_LR_1R_2R_5 + 2C_4C_LR_2R_3R_5 + 2C_4C_LR_2R_5 + 2C_4C_LR_3R_5 + 2C_4C_LR_5 + 2C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_5C_LR_1R_2R_5 + 2C_5C_LR_2R_3R_5 + 2C_5C_LR_2R_5 + 2C_5C_LR_3R_5 + 2C_5C_LR_5 + 2C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_LR_1R_2R_5 + 2C_LR_2R_3R_5 + 2C_LR_2R_5 + 2C_LR_3R_5 + 2C_LR_5)}{1}$$

9.2774 X-INVALID-ORDER-2774 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

9.2775 X-INVALID-ORDER-2775 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L)}$$

9.2776 X-INVALID-ORDER-2776 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_5R_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_5R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_5R_L +$$

9.2777 X-INVALID-ORDER-2777 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5$$

9.2778 X-INVALID-ORDER-2778 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2779 X-INVALID-ORDER-2779 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^5 + R_2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L +$$

9.2780 X-INVALID-ORDER-2780 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C$$

9.2791

X-INVALID-ORDER-2791

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.2792

X-INVALID-ORDER-2792

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.2793

X-INVALID-ORDER-2793

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.2794

X-INVALID-ORDER-2794

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.2795

X-INVALID-ORDER-2795

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.2796

X-INVALID-ORDER-2796

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5)}{}$$

9.2797

X-INVALID-ORDER-2797

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.2798

X-INVALID-ORDER-2798

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.2799

X-INVALID-ORDER-2799

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.2800

X-INVALID-ORDER-2800

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.2811 X-INVALID-ORDER-2811 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^5 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_3 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_4 R_3 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_3 R_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_2 R_4 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_4 R_3 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_3 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_3 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_4 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_5 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_5 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_5 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_5 R_5)}{R_2 g_m + s^5 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_3 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_4 R_3 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_3 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_5 R_2 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_5 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_5 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_5 R_5 R_5 R_5)}$$

9.2812 X-INVALID-ORDER-2812 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2813 X-INVALID-ORDER-2813 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 +$$

9.2814 X-INVALID-ORDER-2814 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1$$

9.2815 X-INVALID-ORDER-2815 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4$$

9.2816 X-INVALID-ORDER-2816 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_2 R_4 R_L g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.2817 X-INVALID-ORDER-2817 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C$$

9.2818 X-INVALID-ORDER-2818 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L)}$$

9.2819 X-INVALID-ORDER-2819 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_L)} + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_5R_1R_2R_4 + C_1C_3C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_4R_L +$$

9.2820 X-INVALID-ORDER-2820 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1$$

9.2821 X-INVALID-ORDER-2821 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^2 (4C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_1R_2R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5 + C_1C_5R_2R_5 + C_1C_5R_4R_5 + C_1C_5R_5R_5) + s (4C_1C_2R_1R_2 + 2C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_2R_4 + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_1R_5 + C_1C_3R_2R_4 + C_1C_5R_1R_2R_4 + C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5R_2R_4 + C_1C_5R_2R_5 + C_1C_5R_4R_5 + C_1C_5R_5R_5) + C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_2R_4 + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_1R_5 + C_1C_3R_2R_4 + C_1C_5R_1R_2R_4 + C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5R_2R_4 + C_1C_5R_2R_5 + C_1C_5R_4R_5 + C_1C_5R_5R_5)}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^2 (4C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_1R_2R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5 + C_1C_5R_2R_5 + C_1C_5R_4R_5 + C_1C_5R_5R_5) + s (4C_1C_2R_1R_2 + 2C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_2R_4 + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_1R_5 + C_1C_3R_2R_4 + C_1C_5R_1R_2R_4 + C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5R_2R_4 + C_1C_5R_2R_5 + C_1C_5R_4R_5 + C_1C_5R_5R_5) + C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_2R_4 + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_1R_5 + C_1C_3R_2R_4 + C_1C_5R_1R_2R_4 + C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5R_2R_4 + C_1C_5R_2R_5 + C_1C_5R_4R_5 + C_1C_5R_5R_5}$$

9.2822 X-INVALID-ORDER-2822 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2$$

9.2823 X-INVALID-ORDER-2823 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2$$

9.2824 X-INVALID-ORDER-2824 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1$$

9.2825 X-INVALID-ORDER-2825 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_4 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_4R_5)}$$

9.2826 X-INVALID-ORDER-2826 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2827 X-INVALID-ORDER-2827 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1$$

9.2828 X-INVALID-ORDER-2828 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L)}$$

9.2829 X-INVALID-ORDER-2829 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_5) - R_2 + R_5}$$

9.2830 X-INVALID-ORDER-2830 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.2831 X-INVALID-ORDER-2831 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_L + C_1C_3C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_5R_L + 2C_1$$

9.2832 X-INVALID-ORDER-2832 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L)}$$

9.2833 X-INVALID-ORDER-2833 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 +$$

9.2834 X-INVALID-ORDER-2834 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_L + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_L R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_L + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_L R_2 R_L)}$$

9.2835 **X-INVALID-ORDER-2835** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_L}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_2 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_2 R_L g_m) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_2 R_L g_m) + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_2 R_L g_m}.$$

9.2836 X-INVALID-ORDER-2836 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1$$

9.2837 X-INVALID-ORDER-2837 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_5) + s^2 (4C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_2R_5 + C_1C_3R_1R_2R_5g_m + C_1C_3R_1R_2 + C_1C_3R_1R_5 + C_1C_3R_2R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_5)}$$

9.2838 X-INVALID-ORDER-2838 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L)}$$

9.2839 X-INVALID-ORDER-2839 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_2R_5)}{(s^6 + (C_1C_2 + C_1C_3 + C_1C_4 + C_1C_5 + C_1C_L + C_2C_3 + C_2C_4 + C_2C_5 + C_2C_L + C_3C_4 + C_3C_5 + C_3C_L + C_4C_5 + C_4C_L + C_5C_L)Cs^5 + (C_1C_2C_3 + C_1C_2C_4 + C_1C_2C_5 + C_1C_2C_L + C_1C_3C_4 + C_1C_3C_5 + C_1C_3C_L + C_1C_4C_5 + C_1C_4C_L + C_1C_5C_L + C_2C_3C_4 + C_2C_3C_5 + C_2C_3C_L + C_2C_4C_5 + C_2C_4C_L + C_2C_5C_L + C_3C_4C_5 + C_3C_4C_L + C_3C_5C_L + C_4C_5C_L)Cs^4 + (C_1C_2C_3C_4 + C_1C_2C_3C_5 + C_1C_2C_3C_L + C_1C_2C_4C_5 + C_1C_2C_4C_L + C_1C_2C_5C_L + C_1C_3C_4C_5 + C_1C_3C_4C_L + C_1C_3C_5C_L + C_1C_4C_5C_L + C_2C_3C_4C_5 + C_2C_3C_4C_L + C_2C_3C_5C_L + C_2C_4C_5C_L + C_3C_4C_5C_L)Cs^3 + (C_1C_2C_3C_4C_5 + C_1C_2C_3C_4C_L + C_1C_2C_3C_5C_L + C_1C_2C_4C_5C_L + C_1C_3C_4C_5C_L + C_2C_3C_4C_5C_L)Cs^2 + C_1C_2C_3C_4C_5C_L)s}$$

9.2840 X-INVALID-ORDER-2840 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.2871 X-INVALID-ORDER-2871 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^5 (C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^4 (C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5)}{}$$

9.2872 X-INVALID-ORDER-2872 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{s^6 + (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) s + R_2 g_m}$$

9.2873 X-INVALID-ORDER-2873 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m)}.$$

9.2874 X-INVALID-ORDER-2874 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C$$

9.2875 X-INVALID-ORDER-2875 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4$$

9.2876 X-INVALID-ORDER-2876 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1$$

9.2877 X-INVALID-ORDER-2877 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(4C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5)}{1 + s(R_1R_2R_3R_4R_5 + R_1R_2R_3R_4 + R_1R_2R_3R_5 + R_1R_2R_4R_5 + R_1R_3R_4R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4R_5 + R_2R_3R_4 + R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + R_3R_4 + R_3R_5 + R_4R_5 + R_4 + R_5 + 1)}$$

9.2878 X-INVALID-ORDER-2878 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.2879 X-INVALID-ORDER-2879 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2880 X-INVALID-ORDER-2880 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m +$$

9.2891

X-INVALID-ORDER-2891

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.2892

X-INVALID-ORDER-2892

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{}$$

9.2893

X-INVALID-ORDER-2893

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m)}{}$$

9.2894

X-INVALID-ORDER-2894

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{}$$

9.2895

X-INVALID-ORDER-2895

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{}$$

9.2896

X-INVALID-ORDER-2896

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L)}{}$$

9.2897

X-INVALID-ORDER-2897

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3)}{}$$

9.2898

X-INVALID-ORDER-2898

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L)}{}$$

9.2899

X-INVALID-ORDER-2899

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L)}{}$$

9.2900

X-INVALID-ORDER-2900

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{}$$

9.2911 X-INVALID-ORDER-2911 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.2912 X-INVALID-ORDER-2912 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.2913 X-INVALID-ORDER-2913 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4) + s^2 (2C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_4 + C_1C_2R_2R_3R_4 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_2R_3R_4 + C_1C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_4R_1R_2R_4 + C_1C_4R_2R_3R_4 + C_1C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_5R_1R_2R_4 + C_1C_5R_2R_3R_4 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_LR_1R_2R_4 + C_1C_LR_2R_3R_4 + C_1C_LR_2R_4 + C_1C_LR_3R_4)}{2R_2R_3 + R_2R_4 + 2R_3 + R_4 + s(C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_4 + C_1C_2R_2R_3R_4 + C_1C_3R_1R_2R_3 + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_2R_3R_4 + C_1C_4R_1R_2R_3 + C_1C_4R_1R_2R_4 + C_1C_4R_2R_3R_4 + C_1C_5R_1R_2R_3 + C_1C_5R_1R_2R_4 + C_1C_5R_2R_3R_4 + C_1C_LR_1R_2R_3 + C_1C_LR_1R_2R_4 + C_1C_LR_2R_3R_4 + C_1C_LR_2R_4 + C_1C_LR_3R_4) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_3 + C_1C_2R_1R_4 + C_1C_2R_2R_3 + C_1C_2R_2R_4 + C_1C_2R_3R_4 + C_1C_3R_1R_2 + C_1C_3R_1R_3 + C_1C_3R_1R_4 + C_1C_3R_2R_3 + C_1C_3R_2R_4 + C_1C_3R_3R_4 + C_1C_4R_1R_2 + C_1C_4R_1R_3 + C_1C_4R_1R_4 + C_1C_4R_2R_3 + C_1C_4R_2R_4 + C_1C_4R_3R_4 + C_1C_5R_1R_2 + C_1C_5R_1R_3 + C_1C_5R_1R_4 + C_1C_5R_2R_3 + C_1C_5R_2R_4 + C_1C_5R_3R_4 + C_1C_LR_1R_2 + C_1C_LR_1R_3 + C_1C_LR_1R_4 + C_1C_LR_2R_3 + C_1C_LR_2R_4 + C_1C_LR_3R_4) + s^3(C_1C_2R_1 + C_1C_2R_2 + C_1C_2R_3 + C_1C_3R_1 + C_1C_3R_2 + C_1C_3R_3 + C_1C_4R_1 + C_1C_4R_2 + C_1C_4R_3 + C_1C_5R_1 + C_1C_5R_2 + C_1C_5R_3 + C_1C_LR_1 + C_1C_LR_2 + C_1C_LR_3) + s^4(C_1C_2 + C_1C_3 + C_1C_4 + C_1C_5 + C_1C_L)}$$

9.2914 X-INVALID-ORDER-2914 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 ($$

9.2915 X-INVALID-ORDER-2915 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1$$

9.2916 X-INVALID-ORDER-2916 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2917 X-INVALID-ORDER-2917 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{2R_2R_3R_4R_5 + 2R_2R_3R_5 + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5 + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}$$

9.2918 X-INVALID-ORDER-2918 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2919 X-INVALID-ORDER-2919 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_1$$

9.2920 X-INVALID-ORDER-2920 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.2921 X-INVALID-ORDER-2921 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5)}{s^4 (C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5) + s (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5) + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5}.$$

9.2922 X-INVALID-ORDER-2922 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2923 X-INVALID-ORDER-2923 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^5 (C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^4 (C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^5 (C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^4 (C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.2924 X-INVALID-ORDER-2924 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + 1)(s^2 + 2g_m s + 1)}$$

9.2925 X-INVALID-ORDER-2925 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5)}$$

9.2926 X-INVALID-ORDER-2926 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L +$$

9.2927 X-INVALID-ORDER-2927 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4$$

9.2928 X-INVALID-ORDER-2928 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.2929 X-INVALID-ORDER-2929 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)} + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 +$$

9.2930 X-INVALID-ORDER-2930 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4$$

9.2931 X-INVALID-ORDER-2931 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.2932 X-INVALID-ORDER-2932 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.2933 X-INVALID-ORDER-2933 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1$$

9.2934 X-INVALID-ORDER-2934 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3$$

9.2935 X-INVALID-ORDER-2935 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^5(C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^5(C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}$$

9.2936 X-INVALID-ORDER-2936 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2937 X-INVALID-ORDER-2937 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

9.2938 X-INVALID-ORDER-2938 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.2939 X-INVALID-ORDER-2939 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^6 + R_2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4$$

9.2940 X-INVALID-ORDER-2940 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2$$

$$\mathbf{9.2941 \quad X-INVALID-ORDER-2941} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}{1}$$

$$\mathbf{9.2942 \quad X-INVALID-ORDER-2942} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_{Ls+1}} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{1}$$

$$\mathbf{9.2943 \quad X-INVALID-ORDER-2943} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5)}{1}$$

$$\mathbf{9.2944 \quad X-INVALID-ORDER-2944} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.2945 \quad X-INVALID-ORDER-2945} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_2 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.2946 \quad X-INVALID-ORDER-2946} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_{Ls+1}} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.2947 \quad X-INVALID-ORDER-2947} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{4 C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.2948 \quad X-INVALID-ORDER-2948} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}{1}$$

$$\mathbf{9.2949 \quad X-INVALID-ORDER-2949} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}{1}$$

$$\mathbf{9.2950 \quad X-INVALID-ORDER-2950} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, \quad \frac{R_L}{C_L R_{Ls+1}} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}{1}$$

9.2951 X-INVALID-ORDER-2951 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4 (4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + 1)^6}$$

9.2952 X-INVALID-ORDER-2952 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L) + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_2 R_5 R_L + 2R_2 R_3 R_4 R_L + 2R_2 R_3 R_5 R_L + 2R_2 R_4 R_5 R_L + 2R_3 R_4 R_5 R_L}.$$

9.2953 X-INVALID-ORDER-2953 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.2954 X-INVALID-ORDER-2954 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1$$

9.2955 X-INVALID-ORDER-2955 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^5 (C_1C_2C_3C_5C_L R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5C_L R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_5C_L R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_L R_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_L R_2R_3R_4R_5R_L) + s^4 (4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5)}$$

9.2956 X-INVALID-ORDER-2956 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_2R_5g_m + 2R_2R_Lg_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3R_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_3R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5R_Lg_m)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.2957 X-INVALID-ORDER-2957 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}{2R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)} + \frac{s^3 (4C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5)}{2R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

9.2958 X-INVALID-ORDER-2958 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2$$

9.2959 X-INVALID-ORDER-2959 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^5 + 2R_2g_ms + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L -$$

9.2960 X-INVALID-ORDER-2960 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L)}$$

9.2961 **X-INVALID-ORDER-2961** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3}{s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3)} + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2 + C_1C_2C_3R_2R_3 + 2C_1C_2C_4R_1R_2 + 4C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_LR_1R_2 + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3 + 2C_1C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3g_m + 2C_1C_3C_5R_2R_3g_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_3g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3g_m + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3g_m + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3g_m + C_1C_LR_1R_2R_3g_m + C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + C_2C_4C_LR_1R_2R_3 + 2C_2C_5C_LR_1R_2R_3 + C_2C_LR_1R_2R_3 + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_3C_4C_LR_1R_2R_3 + 2C_3C_5C_LR_1R_2R_3 + C_3C_LR_1R_2R_3 + 2C_4C_5C_LR_1R_2R_3 + C_4C_LR_1R_2R_3 + 2C_5C_LR_1R_2R_3 + C_LR_1R_2R_3)$$

9.2962 X-INVALID-ORDER-2962 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L)}$$

9.2963 X-INVALID-ORDER-2963 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 4C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L}{s^5(2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 4C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L)} + \frac{s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_L + 4C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_L + 4C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_L + C_1C_4C_5C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_L + C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_L + C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L)}{s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_L + 4C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_L + 4C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_1C_4C_5C_LR_1R_2R_L + C_1C_4C_5C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_L + C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_L + C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L)}$$

9.2964 X-INVALID-ORDER-2964 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L)}{(s^6 + (g_m R_2 + g_m R_L + 1) s^5 + (R_2 + R_5 + 4 R_L) s^4 + (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) s^3 + (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L) s^2 + (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 R_L) s + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5)$$

9.2965 X-INVALID-ORDER-2965 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5)}{2R_2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5)}$$

9.2966 X-INVALID-ORDER-2966 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.2967 **X-INVALID-ORDER-2967** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 4C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L}{2R_2g_m + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 4C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L)} + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5)$$

9.2968 X-INVALID-ORDER-2968 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{(s^6 + (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) s + R_2 g_m)}$$

9.2969 X-INVALID-ORDER-2969 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4$$

9.2970 X-INVALID-ORDER-2970 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{(s^6 + (C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5)s^5 + (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + C_2 C_4 + C_2 C_5 + C_3 C_4 + C_3 C_5 + C_4 C_5)s^4 + (C_1 C_2 C_3 + C_1 C_2 C_4 + C_1 C_2 C_5 + C_1 C_3 C_4 + C_1 C_3 C_5 + C_1 C_4 C_5 + C_2 C_3 C_4 + C_2 C_3 C_5 + C_2 C_4 C_5 + C_3 C_4 C_5)s^3 + (C_1 C_2 C_3 C_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 + C_1 C_4 C_5 C_3 + C_2 C_3 C_4 C_5 + C_2 C_4 C_5 C_3 + C_3 C_4 C_5 C_2)s^2 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 s}$$

$$\mathbf{9.2981 \quad X-INVALID-ORDER-2981} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.2982 \quad X-INVALID-ORDER-2982} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, \quad \frac{R_L}{C_L R_{Ls+1}} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4R_Lg_m + R_2R_4 + 2R_2R_5R_Lg_m + 2R_2R_L + R_4R_5 + 4R_4R_L + 2R_5R_L + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2983 \quad X-INVALID-ORDER-2983} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.2984 \quad X-INVALID-ORDER-2984} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.2985 \quad X-INVALID-ORDER-2985} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.2986 \quad X-INVALID-ORDER-2986} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_{Ls+1}} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2987 \quad X-INVALID-ORDER-2987} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^6 + 2R_2g_m + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2988 \quad X-INVALID-ORDER-2988} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m + 2R_2R_Lg_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3R_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_3R_2R_3R_5R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2989 \quad X-INVALID-ORDER-2989} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5s^5 + 2R_2g_m + s^4(4C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.2990 \quad X-INVALID-ORDER-2990} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_{Ls+1}} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + R_2R_5g_m + 2R_2R_Lg_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L)}{}$$

9.2991 X-INVALID-ORDER-2991 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^5 \left(C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L \right) + s^4 \left(4C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 \right)}{}$$

9.2992 X-INVALID-ORDER-2992 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_Ls^5 + R_2g_m + s^4 \left(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_L + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_L + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_L \right)}{}$$

9.2993 X-INVALID-ORDER-2993 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 \left(4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4 \right) + s^4 \left(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_4 \right)}{}$$

9.2994 X-INVALID-ORDER-2994 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5 \left(4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L \right) + s^4 \left(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_L + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_L \right)}{}$$

9.2995 X-INVALID-ORDER-2995 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^6 + s^5 \left(4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 4C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 4C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L \right)}{}$$

9.2996 X-INVALID-ORDER-2996 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_{5s+1}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + R_2R_5g_m + 2R_2R_Lg_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^4 \left(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L \right)}{}$$

9.2997 X-INVALID-ORDER-2997 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_{5s+1}}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^5 \left(4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 \right) + s^4 \left(4C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 \right)}{}$$

9.2998 X-INVALID-ORDER-2998 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_{5s+1}}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m + 2R_2R_Lg_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^5 \left(4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L \right) + s^4 \left(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5R_L \right)}{}$$

9.2999 X-INVALID-ORDER-2999 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_{5s+1}}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Ls^6 + 2R_2g_m + s^5 \left(4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L \right)}{}$$

9.3000 X-INVALID-ORDER-3000 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5 \left(C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_L \right) + s^4 \left(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_L \right)}{}$$

9.3001 X-INVALID-ORDER-3001 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^6 + s^5 (4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}{s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L + C_1 C_4 C_5 C_L + C_1 C_5 C_L + C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 + C_L + R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + 1)}$$

9.3002 X-INVALID-ORDER-3002 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

[illegible]

9.3003 X-INVALID-ORDER-3003 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{R_2}{C_2 R_{2s} + 1}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{s^6} + s^5 (4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5$$

9.3004 X-INVALID-ORDER-3004 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2R_1R_2R_4 + 4C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_4 + C_1C_2R_1R_2R_5) + C_1C_2R_1R_2}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2R_1R_2R_4 + 4C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_4 + C_1C_2R_1R_2R_5) + C_1C_2R_1R_2}$$

9.3005 X-INVALID-ORDER-3005 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2$$

9.3006 X-INVALID-ORDER-3006 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_LR_1R_5R_L + C_1C_2C_LR_1R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_2C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_L + C_1C_2C_LR_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_LR_3R_4R_Lg_m + C_1C_2C_LR_3R_4 + 2C_1C_2C_LR_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_LR_3R_L + C_1C_2C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_LR_3R_4R_L + C_1C_2C_LR_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_3R_L + C_1C_2C_LR_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_LR_4R_L + C_1C_2C_LR_5R_L + C_1C_2C_LR_L + C_2C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_1C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_1C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_1C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_1C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_1C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_1C_LR_1R_2R_5R_L + C_2C_1C_LR_1R_2R_L + C_2C_1C_LR_1R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_1C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_2C_1C_LR_1R_3R_4 + 2C_2C_1C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_1C_LR_1R_3R_L + C_2C_1C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + C_2C_1C_LR_1R_4R_L + C_2C_1C_LR_1R_5R_L + C_2C_1C_LR_1R_L + C_2C_1C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_1C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_1C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_1C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_1C_LR_2R_3R_L + C_2C_1C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_1C_LR_2R_4R_L + C_2C_1C_LR_2R_5R_L + C_2C_1C_LR_2R_L + C_2C_1C_LR_3R_4R_5g_m + 2C_2C_1C_LR_3R_4R_Lg_m + C_2C_1C_LR_3R_4 + 2C_2C_1C_LR_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_1C_LR_3R_L + C_2C_1C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_1C_LR_3R_4R_L + C_2C_1C_LR_3R_5R_L + C_2C_1C_LR_3R_L + C_2C_1C_LR_4R_5R_Lg_m + C_2C_1C_LR_4R_L + C_2C_1C_LR_5R_L + C_2C_1C_LR_L + C_3C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 3C_3C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 3C_3C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 3C_3C_1C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 3C_3C_1C_LR_1R_2R_3R_L + 3C_3C_1C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_1C_LR_1R_2R_4R_L + 3C_3C_1C_LR_1R_2R_5R_L + 3C_3C_1C_LR_1R_2R_L + 3C_3C_1C_LR_1R_3R_4R_5g_m + 3C_3C_1C_LR_1R_3R_4R_L + 3C_3C_1C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 3C_3C_1C_LR_1R_3R_L + 3C_3C_1C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_1C_LR_1R_4R_L + 3C_3C_1C_LR_1R_5R_L + 3C_3C_1C_LR_1R_L + 3C_3C_1C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 3C_3C_1C_LR_2R_3R_4R_L + 3C_3C_1C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 3C_3C_1C_LR_2R_3R_L + 3C_3C_1C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_1C_LR_2R_4R_L + 3C_3C_1C_LR_2R_5R_L + 3C_3C_1C_LR_2R_L + 3C_3C_1C_LR_3R_4R_5g_m + 3C_3C_1C_LR_3R_4R_L + 3C_3C_1C_LR_3R_5R_Lg_m + 3C_3C_1C_LR_3R_L + 3C_3C_1C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_1C_LR_3R_4R_L + 3C_3C_1C_LR_3R_5R_L + 3C_3C_1C_LR_3R_L + 3C_3C_1C_LR_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_1C_LR_4R_L + 3C_3C_1C_LR_5R_L + 3C_3C_1C_LR_L + C_3C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 3C_3C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 3C_3C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 3C_3C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 3C_3C_2C_LR_1R_2R_3R_L + 3C_3C_2C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_2C_LR_1R_2R_4R_L + 3C_3C_2C_LR_1R_2R_5R_L + 3C_3C_2C_LR_1R_2R_L + 3C_3C_2C_LR_1R_3R_4R_5g_m + 3C_3C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 3C_3C_2C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 3C_3C_2C_LR_1R_3R_L + 3C_3C_2C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_2C_LR_1R_4R_L + 3C_3C_2C_LR_1R_5R_L + 3C_3C_2C_LR_1R_L + 3C_3C_2C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 3C_3C_2C_LR_2R_3R_4R_L + 3C_3C_2C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 3C_3C_2C_LR_2R_3R_L + 3C_3C_2C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_2C_LR_2R_4R_L + 3C_3C_2C_LR_2R_5R_L + 3C_3C_2C_LR_2R_L + 3C_3C_2C_LR_3R_4R_5g_m + 3C_3C_2C_LR_3R_4R_L + 3C_3C_2C_LR_3R_5R_Lg_m + 3C_3C_2C_LR_3R_L + 3C_3C_2C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_2C_LR_3R_4R_L + 3C_3C_2C_LR_3R_5R_L + 3C_3C_2C_LR_3R_L + 3C_3C_2C_LR_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_2C_LR_4R_L + 3C_3C_2C_LR_5R_L + 3C_3C_2C_LR_L + C_3C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 3C_3C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 3C_3C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 3C_3C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 3C_3C_3C_LR_1R_2R_3R_L + 3C_3C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_3C_LR_1R_2R_4R_L + 3C_3C_3C_LR_1R_2R_5R_L + 3C_3C_3C_LR_1R_2R_L + 3C_3C_3C_LR_1R_3R_4R_5g_m + 3C_3C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 3C_3C_3C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 3C_3C_3C_LR_1R_3R_L + 3C_3C_3C_LR_1R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_3C_LR_1R_4R_L + 3C_3C_3C_LR_1R_5R_L + 3C_3C_3C_LR_1R_L + 3C_3C_3C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 3C_3C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 3C_3C_3C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 3C_3C_3C_LR_2R_3R_L + 3C_3C_3C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_3C_LR_2R_4R_L + 3C_3C_3C_LR_2R_5R_L + 3C_3C_3C_LR_2R_L + 3C_3C_3C_LR_3R_4R_5g_m + 3C_3C_3C_LR_3R_4R_L + 3C_3C_3C_LR_3R_5R_Lg_m + 3C_3C_3C_LR_3R_L + 3C_3C_3C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_3C_LR_3R_4R_L + 3C_3C_3C_LR_3R_5R_L + 3C_3C_3C_LR_3R_L + 3C_3C_3C_LR_4R_5R_Lg_m + 3C_3C_3C_LR_4R_L + 3C_3C_3C_LR_5R_L + 3C_3C_3C_LR_L + C_4C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 3C_4C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 3C_4C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 3C_4C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 3C_4C_1C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 3C_4C_1C_LR_1R_2R_3R_L + 3C_4C_1C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 3C_4C_1C_LR_1R_2R_4R_L + 3C_4C_1C_LR_1R_2R_5R_L + 3C_4C_1C_LR_1R_2R_L + 3C_4C_1C_LR_1R_3R_4R_5g_m + 3C_4C_1C_LR_1R_3R_4R_L + 3C_4C_1C_LR_1R_3R_5R_Lg_m + 3C_4C_1C_LR_1R_3R_L + 3$$

9.3007 X-INVALID-ORDER-3007 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.3008 X-INVALID-ORDER-3008 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + \varepsilon}{\dots}$$

9.3009 X-INVALID-ORDER-3009 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.3010 X-INVALID-ORDER-3010 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^3(2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2$$

9.3011 X-INVALID-ORDER-3011 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2$$

9.3012 X-INVALID-ORDER-3012 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_5)}{s^4 + (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_5) s^3 + (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_5) s^2 + (2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4) s + 1}$$

9.3013 X-INVALID-ORDER-3013 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C$$

9.3014 X-INVALID-ORDER-3014 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^4(2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m}$$

9.3015 X-INVALID-ORDER-3015 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.3016 X-INVALID-ORDER-3016 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^3 (2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_2R_3R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_2R_4R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_3R_4R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_3R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_4R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_5)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^3 (2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_2R_3R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_2R_4R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_2R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_3R_4R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_3R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_4R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_5g_m + 4C_1C_2C_5R_5)}$$

9.3017 X-INVALID-ORDER-3017 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5)}.$$

9.3018 X-INVALID-ORDER-3018 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5$$

9.3019 X-INVALID-ORDER-3019 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1$$

9.3020 X-INVALID-ORDER-3020 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_3 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_2R_3g_m + C_1C_2R_1R_2R_5g_m + C_1C_2R_1R_2 + 4C_1C_2R_1R_3 + 4C_1C_2R_1R_5 + 4C_1C_2R_2R_3 + 4C_1C_2R_2R_5 + 4C_1C_2R_3R_5)}{(2R_3 + R_5 + s(C_1R_1 + C_2R_2 + C_4R_4 + C_LR_L))}.$$

9.3021 X-INVALID-ORDER-3021 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.3022 X-INVALID-ORDER-3022 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5)}{(s^6 + (R_3 + R_5)s^5 + (R_3R_5 + g_m(R_3 + R_5))s^4 + (C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L)s^3 + (2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5)s^2 + (C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L)s + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L)}$$

9.3023 X-INVALID-ORDER-3023 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

9.3024 X-INVALID-ORDER-3024 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3) + s^3 (2C_1C_2C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3 + 2C_1C_2C_4R_2R_3 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_5R_1R_2 + 4C_1C_2C_5R_1R_3 + C_1C_2C_5R_2R_3 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_LR_1R_3 + C_1C_2C_LR_2R_3 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3)}{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3) + s^3 (2C_1C_2C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3 + 2C_1C_2C_4R_2R_3 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_5R_1R_2 + 4C_1C_2C_5R_1R_3 + C_1C_2C_5R_2R_3 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_LR_1R_3 + C_1C_2C_LR_2R_3 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3)}$$

9.3025 X-INVALID-ORDER-3025 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.3026 X-INVALID-ORDER-3026 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_Ls^5 + g_ms + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_L}{2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_Ls^5 + g_ms + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_L + 2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_L)}$$

9.3027 X-INVALID-ORDER-3027 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1$$

9.3028 X-INVALID-ORDER-3028 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.3029 X-INVALID-ORDER-3029 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.3030 X-INVALID-ORDER-3030 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5$$

9.3031 X-INVALID-ORDER-3031 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{(s^2 + \omega_p)^2}$$

9.3032 X-INVALID-ORDER-3032 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3 + C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_5) + s^3 (2C_1C_2C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3 + 2C_1C_2C_4R_2R_3)}{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3 + C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_5) + s^3 (2C_1C_2C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3 + 2C_1C_2C_4R_2R_3)}$$

9.3033 X-INVALID-ORDER-3033 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}{}$$

9.3034 X-INVALID-ORDER-3034 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m)}{g_m + s^5 (2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m)}$$

9.3035 X-INVALID-ORDER-3035 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1$$

9.3036 X-INVALID-ORDER-3036 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1$$

9.3037 X-INVALID-ORDER-3037 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_L g_m + C_1 C_2 C_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_L g_m + C_1 C_2 C_L)}$$

9.3038 X-INVALID-ORDER-3038 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.3039 X-INVALID-ORDER-3039 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_4 R_3 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_4 R_3 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_4 R_4 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_4 R_4 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_4 R_4 R_4 R_L)}{2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_4 R_3 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_4 R_3 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_4 R_4 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_4 R_4 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_4 R_4 R_4 R_L)}$$

9.3040 X-INVALID-ORDER-3040 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4)}$$

9.3051 X-INVALID-ORDER-3051 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3, \ R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \ R_5, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}{1}$$

9.3052 X-INVALID-ORDER-3052 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3, \ R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \ R_5, \ \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}{1}$$

9.3053 X-INVALID-ORDER-3053 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3, \ R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \ R_5, \ \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{1}$$

9.3054 X-INVALID-ORDER-3054 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3, \ R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \ R_5, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{1}$$

9.3055 X-INVALID-ORDER-3055 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3, \ R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \ \frac{1}{C_5 s}, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{1}$$

9.3056 X-INVALID-ORDER-3056 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3, \ R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^5 + g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{1}$$

9.3057 X-INVALID-ORDER-3057 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3, \ R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{1}$$

9.3058 X-INVALID-ORDER-3058 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3, \ R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \ \frac{1}{C_5 s}, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{1}$$

9.3059 X-INVALID-ORDER-3059 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3, \ R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{1}$$

9.3060 X-INVALID-ORDER-3060 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3, \ R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{1}$$

9.3061

X-INVALID-ORDER-3061

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.3062

X-INVALID-ORDER-3062

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.3063

X-INVALID-ORDER-3063

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.3064

X-INVALID-ORDER-3064

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.3065

X-INVALID-ORDER-3065

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{}$$

9.3066

X-INVALID-ORDER-3066

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.3067

X-INVALID-ORDER-3067

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L)}{}$$

9.3068

X-INVALID-ORDER-3068

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5)}{}$$

9.3069

X-INVALID-ORDER-3069

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5)}{}$$

9.3070

X-INVALID-ORDER-3070

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5)}{}$$

9.3071 X-INVALID-ORDER-3071 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L)}{\dots}$$

9.3072 X-INVALID-ORDER-3072 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4}$$

9.3073 X-INVALID-ORDER-3073 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1)}$$

9.3074 X-INVALID-ORDER-3074 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.3075 X-INVALID-ORDER-3075 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2$$

9.3076 X-INVALID-ORDER-3076 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5)}{s^4 (C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5) + s^3 (C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_5) + s^2 (C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5) + s (C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4) + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4}$$

9.3077 X-INVALID-ORDER-3077 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 +$$

9.3078 X-INVALID-ORDER-3078 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 C_L R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 C_L R_L)}$$

9.3079 X-INVALID-ORDER-3079 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.3080 X-INVALID-ORDER-3080 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4)}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4)}$$

9.3101 X-INVALID-ORDER-3101 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1$$

9.3102 X-INVALID-ORDER-3102 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s} + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2$$

9.3103 X-INVALID-ORDER-3103 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1$$

9.3104 X-INVALID-ORDER-3104 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2$$

9.3105 X-INVALID-ORDER-3105 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L) + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L}$$

9.3106 X-INVALID-ORDER-3106 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^5(C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_L)} + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2$$

9.3107 X-INVALID-ORDER-3107 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.3108 X-INVALID-ORDER-3108 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_4R_5)} + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 2C_1C_2$$

9.3109 X-INVALID-ORDER-3109 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.3110 X-INVALID-ORDER-3110 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^5 (C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^4 (C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^5 (C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L) + s^4 (C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_5R_L)}$$

9.3131 X-INVALID-ORDER-3131 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.3132 X-INVALID-ORDER-3132 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2R_2R_3R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2R_2R_3R_4R_5) + C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2R_2R_3R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2R_2R_3R_4R_5) + C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5}$$

9.3133 X-INVALID-ORDER-3133 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}.$$

9.3134 X-INVALID-ORDER-3134 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4)}{1 + s(R_3R_4 + R_3R_5 + R_3 + R_4R_5g_m + R_4) + s^2(R_3R_4C_1C_2 + R_3R_5C_1C_2 + R_3C_1C_2 + R_4R_5C_1C_2 + R_4C_1C_2 + R_3R_4C_1C_2C_3 + R_3R_5C_1C_2C_3 + R_3C_1C_2C_3 + R_4R_5C_1C_2C_3 + R_4C_1C_2C_3 + R_3R_4C_1C_2C_3C_L + R_3R_5C_1C_2C_3C_L + R_3C_1C_2C_3C_L + R_4R_5C_1C_2C_3C_L + R_4C_1C_2C_3C_L) + s^3(R_3R_4C_1C_2C_3C_L + R_3R_5C_1C_2C_3C_L + R_3C_1C_2C_3C_L + R_4R_5C_1C_2C_3C_L) + s^4(R_3R_4C_1C_2C_3C_L + R_3R_5C_1C_2C_3C_L + R_3C_1C_2C_3C_L + R_4R_5C_1C_2C_3C_L)}$$

9.3135 X-INVALID-ORDER-3135 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L$$

9.3136 X-INVALID-ORDER-3136 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4)}$$

9.3137 X-INVALID-ORDER-3137 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{}$$

9.3138 X-INVALID-ORDER-3138 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1)}{...}$$

9.3139 X-INVALID-ORDER-3139 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m -$$

9.3140 X-INVALID-ORDER-3140 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_3R_5 + C_1C_2C_5R_4R_5 + C_1C_2C_5R_5)}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_3R_5 + C_1C_2C_5R_4R_5 + C_1C_2C_5R_5)}$$

9.3161 X-INVALID-ORDER-3161 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

9.3162 X-INVALID-ORDER-3162 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2$$

9.3163 X-INVALID-ORDER-3163 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1$$

9.3164 X-INVALID-ORDER-3164 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}{1 + s(R_3R_4 + R_3R_5 + R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + R_5g_m) + s^2(R_3R_4R_5 + R_3R_4 + R_3R_5 + R_4R_5 + R_4R_5g_m + R_5g_m) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_5)}$$

9.3165 X-INVALID-ORDER-3165 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1$$

9.3166 X-INVALID-ORDER-3166 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L)}$$

9.3167 X-INVALID-ORDER-3167 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_5$$

9.3168 X-INVALID-ORDER-3168 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_4) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2$$

9.3169 X-INVALID-ORDER-3169 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m) + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m}$$

9.3170 X-INVALID-ORDER-3170 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^5 (C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^4 (C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^5 (C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^4 (C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L)}$$

9.3211 X-INVALID-ORDER-3211 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_5 R_L)}$$

9.3212 X-INVALID-ORDER-3212 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3)}{(2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3))}$$

9.3213 X-INVALID-ORDER-3213 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)} + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3)$$

9.3214 X-INVALID-ORDER-3214 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_L R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_3C_4C_L R_1R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_L R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_L R_2R_3R_5R_L}{2g_m + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_L R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_3C_4C_L R_1R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_L R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_L R_2R_3R_5R_L)} + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_L R_1R_2R_3R_5g_r)$$

9.3215 X-INVALID-ORDER-3215 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_Ls^5 + g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_L + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_Lg_m + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_L + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_L + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_L + 2$$

9.3216 X-INVALID-ORDER-3216 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{s^5 (2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3)}$$

9.3217 X-INVALID-ORDER-3217 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L)}{1 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

9.3218 X-INVALID-ORDER-3218 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^6 + s^5 (2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1$$

9.3219 X-INVALID-ORDER-3219 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.3220 X-INVALID-ORDER-3220 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^5 (2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^4 (2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5)}{s^5 (2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^4 (2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5)}$$

9.3221 X-INVALID-ORDER-3221 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C$$

9.3222 X-INVALID-ORDER-3222 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^6 + 2g_ms^5(2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L)}{s^6 + 2g_ms^5 + 2C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_ms^3 + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_Ls^2 + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_Ls + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_ms + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L}$$

9.3223 X-INVALID-ORDER-3223 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_L) + s^4 (2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_L + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5)}{g_m + s^5 (2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_L) + s^4 (2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_Lg_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_L + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5)}$$

9.3224 X-INVALID-ORDER-3224 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5}{s^5} + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4$$

9.3225 X-INVALID-ORDER-3225 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^4 (2C_1C_2$$

9.3226 X-INVALID-ORDER-3226 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_5C_L R_2R_3R_5R_L}{s^6} + \frac{s^5 (2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_L R_1R_2R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_L R_1R_2R_3R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_L R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_L R_2R_3R_5R_L)}{s^6}$$

9.3227 X-INVALID-ORDER-3227 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2$$

9.3228 X-INVALID-ORDER-3228 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3$$

9.3229 X-INVALID-ORDER-3229 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.3230 X-INVALID-ORDER-3230 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5)}$$

9.3241 X-INVALID-ORDER-3241 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.3242 X-INVALID-ORDER-3242 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 g_m + s^6 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^5 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.3243 X-INVALID-ORDER-3243 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.3244 X-INVALID-ORDER-3244 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4)}{}$$

9.3245 X-INVALID-ORDER-3245 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5)}{}$$

9.3246 X-INVALID-ORDER-3246 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.3247 X-INVALID-ORDER-3247 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}{}$$

9.3248 X-INVALID-ORDER-3248 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^6 + s^5 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.3249 X-INVALID-ORDER-3249 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^6 + g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.3250 X-INVALID-ORDER-3250 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^5 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.3251 X-INVALID-ORDER-3251 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.3252 X-INVALID-ORDER-3252 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2$$

9.3253 X-INVALID-ORDER-3253 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^6 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^6 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.3254 **X-INVALID-ORDER-3254** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^6 (2C_1C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_2R_4R_5R_L + 4C_1C_2C_3C_4C_5C_L R_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_5C_L R_2R_3R_4R_5R_L) + s^5 (2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m +$$

9.3255 **X-INVALID-ORDER-3255** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{g_m + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 4 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.3256 X-INVALID-ORDER-3256 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^5 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2$$

9.3257 **X-INVALID-ORDER-3257** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^6(C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^5(C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5)}{(s^7 + s^6(C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^5(C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^4(C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s(C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.3258 X-INVALID-ORDER-3258 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L}{s^6}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ \frac{1}{C_5s}, \ R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^2 + R_1R_2R_3R_4g_m + R_1R_3R_4 + s(-C_5R_1R_2R_3R_4 + C_LR_1R_2R_3R_4R_L)}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^2(2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_5C_LR_1R_2R_4R_L + 4C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s(2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_5R_1R_2R_3 + C_5R_1R_2R_4 + C_5R_1R_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_3R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}+\frac{R_1R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{2R_1R_3}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{R_1R_4}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}{2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2R_3R_4+2C_5C_LR_1R_2R_3R_L+C_5C_LR_1R_2R_4R_L+4C_5C_LR_1R_3R_4R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_3R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}+\frac{R_1R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{2R_1R_3}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{R_1R_4}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}$
K-HP: $-\frac{R_1R_2R_3R_4R_L}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}$
K-BP: $\frac{-C_5R_1R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L}{2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+2C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4+2C_LR_1R_3R_L+C_LR_1R_4R_L+C_LR_2R_3R_4+2C_LR_2R_3R_L+C_LR_2R_4R_L+C_LR_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{-R_2g_m-1}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}}$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \ R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^2(2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L)}{2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^2(2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L + C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}+\frac{2R_1R_2R_3R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{R_1R_2R_3}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{R_1R_2R_4}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}{2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5+2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_L+4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}+\frac{2R_1R_2R_3R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{2R_1R_2R_3}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{2R_1R_2R_4}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}$
K-HP: $-\frac{R_1R_2R_3R_4R_L}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}$
K-BP: $\frac{-C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-C_LR_1R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_5R_L}{2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_4+2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_5+4C_LR_1R_3R_4R_L+2C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_1R_4R_5R_L+C_LR_2R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ R_5 + \frac{1}{C_5s}, \ R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^2(C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_5C_LR_3R_4R_5 + C_5C_LR_4R_5R_L)}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^2(C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_5C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_5C_LR_1R_2R_3R_L + C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m + C_5C_LR_1R_2R_4R_L + C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_5C_LR_3R_4R_5 + C_5C_LR_4R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_3R_4R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}+\frac{R_3R_4}{2R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{2R_1R_2R_3}{2R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_3R_4R_5\sqrt{R_L}}{2R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}{C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2R_3R_4+2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_5C_LR_1R_2R_3R_L+C_5C_LR_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2R_4R_L+C_5C_LR_1R_3R_4R_5+4C_5C_LR_1R_3R_4R_L+2C_5C_LR_1R_3R_5R_L+C_5C_LR_1R_4R_5R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_5+C_5C_LR_2R_3R_5R_L+C_5C_LR_2R_4R_5R_L+C_5C_LR_3R_4R_5+C_5C_LR_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_3R_4R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}+\frac{R_3R_4}{2R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{2R_1R_2R_3}{2R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_3R_4R_5\sqrt{R_L}}{2R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}$
K-HP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_4R_L+R_1R_3R_4R_5R_L}{2R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+R_1R_2R_4R_L+C_5R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_2R_3R_4R_5+R_2R_3R_4R_L+2R_2R_3R_5R_L+R_2R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}$
K-BP: $\frac{C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m-C_5R_1R_2R_3R_4+C_5R_1R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L}{2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4R_5g_m+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_4R_5+C_5R_3R_4R_5+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+2C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4+2C_LR_1R_3R_L+C_LR_1R_4R_L+C_LR_2R_3R_4+2C_LR_2R_3R_L+C_LR_2R_4R_L+C_LR_3R_4R_5+C_LR_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_5C_LR_2R_5R_Lg_m-C_5C_LR_2R_L+C_5C_LR_5R_L}}$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$\begin{aligned}
\mathbf{10.7} \quad & \mathbf{X-INVALID-WZ-7} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right) \\
H(s) = & \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_L)} \\
\text{Parameters:} & \\
\text{Q:} & \frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_3 R_4 + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_3 R_L + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_3 + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_L + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 R_3 + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 R_L + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_3 R_L + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_4 R_5 R_L + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_4 R_L + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_5 R_L + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_L)} \\
\text{wo:} & \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}{C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_L}} \\
\text{bandwidth:} & \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_L)} \\
\text{K-LP:} & \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L} \\
\text{K-HP:} & \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \\
\text{K-BP:} & \frac{C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_2 R_L} \\
\text{Qz:} & \text{None} \\
\text{Wz:} & \sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_4 C_5 R_2 R_4 R_5$$

[illegible]

10.9 X-INVALID-WZ-9

$$Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2(2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}+\frac{2R_1R_2R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{R_1R_4}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{2R_1R_L}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}{2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3C_5R_1R_2R_3R_4+2C_3C_5R_1R_2R_3R_L+C_3C_5R_1R_2R_4R_L+4C_3C_5R_1R_3R_4R_L+C_3C_5R_2R_3R_4R_L}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}+\frac{2R_1R_2R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{R_1R_4}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{2R_1R_L}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_4R_L}{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}$

K-HP: $-\frac{R_1R_2R_3R_4R_L}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}$

K-BP: $\frac{C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L-C_5R_1R_2R_4R_L}{C_3R_1R_2R_3R_4g_m+2C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_2R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4+2C_3R_1R_3R_L+C_3R_1R_4R_L+C_3R_2R_3R_4+2C_3R_2R_3R_L+C_3R_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_1R_2R_4R_Lg_m+C_5R_1R_2R_4+2C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_2R_4R_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-R_2g_m-1}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}}$

10.13 X-INVALID-WZ-13 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 + s(C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2(C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s(4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5))}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2(C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s(4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_L + 2C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}{4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_L + 2C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}$
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_4 R_L}{4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_L + 2C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{R_5 g_m - 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

10.14 X-INVALID-WZ-14 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_5+C_5R_3R_4R_L+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{C_2C_5R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_2C_5R_1R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_L+2C_2C_5R_1R_3R_5R_L+C_2C_5R_1R_4R_5R_L+C_2C_5R_3R_4R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}\sqrt{C_2C_5R_1R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_L+2C_2C_5R_1R_3R_5R_L+C_2C_5R_1R_4R_5R_L+C_2C_5R_3R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_5+C_5R_3R_4R_L+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
 K-HP: $\frac{R_1R_3R_4R_5R_L}{R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}$
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_L+C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m-C_5R_1R_3R_4R_L}{C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_5+C_5R_3R_4R_L+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}}$

10.15 X-INVALID-WZ-15 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_4 R_1 R_5 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_4 R_1 R_5 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1R_3R_4R_5+R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+C_4R_1R_3R_4+2C_4R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+C_4R_1R_4R_L+C_4R_3R_4R_5+C_4R_3R_4R_L+2C_4R_3R_5R_L+C_4R_4R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_4R_1R_3R_4R_5+4C_2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_2C_4R_1R_3R_5R_L+C_2C_4R_1R_4R_5R_L+C_2C_4R_3R_4R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}\sqrt{C_2C_4R_1R_3R_4R_5+4C_2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_2C_4R_1R_3R_5R_L+C_2C_4R_1R_4R_5R_L+C_2C_4R_3R_4R_5R_L}}{C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+C_4R_1R_3R_4+2C_4R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+C_4R_1R_4R_L+C_4R_3R_4R_5+C_4R_3R_4R_L+2C_4R_3R_5R_L+C_4R_4R_5R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_5R_Lg_m-R_1R_3R_L}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}$
 K-HP: $\frac{R_1R_3R_4R_5R_L}{R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}$
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_5R_L+C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_m-C_4R_1R_3R_4R_L}{C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+C_4R_1R_3R_4+2C_4R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+C_4R_1R_4R_5R_Lg_m+C_4R_1R_4R_L+C_4R_3R_4R_5+C_4R_3R_4R_L+2C_4R_3R_5R_L+C_4R_4R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: $\frac{\sqrt{R_5g_m-1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$

10.16 X-INVALID-WZ-16 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_1 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1R_3R_4R_5+4R_1R_3R_4R_L+2R_1R_3R_5R_L+R_1R_4R_5R_L+R_3R_4R_5R_L}\sqrt{R_1R_4R_5g_m+2R_1R_4R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+2R_1R_L+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}}{C_2R_1R_4R_5+4C_2R_1R_4R_L+2C_2R_1R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+2C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4+2C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+2C_3R_1R_3R_L+C_3R_1R_4R_5R_Lg_m+C_3R_1R_4R_L+C_3R_4R_5+C_3R_4R_L+2C_3R_5R_L+C_3R_4R_5R_L}$$

10.20 X-INVALID-WZ-20 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 I}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4 R_1 R_4 R_L + 2 R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2 R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_3 R_2 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_5 + 4R_1 R_4 R_L + 2R_1 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 R_L + 2R_2 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 R_3 R_4 R_L + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_3 R_2 R_3 R_5 R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

10.21 X-INVALID-WZ-21 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C$$

Parameters:

[illegible]

10.22 X-INVALID-WZ-22 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 R_L - C_5)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{2R_1R_3R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{R_1R_4R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{R_3R_4}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}{2C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_2C_5R_1R_2R_3R_4+2C_2C_5R_1R_2R_3R_L+C_2C_5R_1R_2R_4R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_L+C_2C_5R_2R_3R_4R_L}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{2R_1R_3R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{R_1R_4R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}+\frac{R_3R_4}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}}{\frac{R_1R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}-\frac{R_1R_2R_3R_4R_L}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$

K-HP: $-\frac{R_1R_2R_3R_4R_L}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}$

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_2R_1R_3R_4R_L-C_5R_1R_3R_4R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4g_m+2C_2R_1R_2R_3R_Lg_m+C_2R_1R_2R_4R_Lg_m+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_4R_L+C_5R_3R_4R_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}}$

10.23 X-INVALID-WZ-23

$$Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{(R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+2R_3R_4R_L}}+\frac{2R_1R_3R_4R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+2R_3R_4R_L}}+\frac{R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+2R_3R_4R_L}}+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{2R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_5R_2R_3R_4R_5R_L}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{2C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_5R_2R_3R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+2R_3R_4R_L}}+\frac{2R_1R_3R_4R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+2R_3R_4R_L}}+\frac{R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+2R_3R_4R_L}}+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{2R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_2C_5R_2R_3R_4R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+R_1R_4R_L+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}$

K-HP: $-\frac{R_1R_2R_3R_4R_L}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+2R_3R_4R_L}$

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-C_2R_1R_2R_3R_4R_L+C_2R_1R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_3R_4R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4R_L+2C_2R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_4R_5R_L+C_2R_2R_3R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_2R_3R_4R_5R_L+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$

[illegible]

$$\begin{aligned}
\mathbf{10.25} \quad & \mathbf{X-INVALID-WZ-25} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right) \\
H(s) = & \frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L)} \\
\text{Parameters:} & \\
\text{Q:} & \frac{R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_L} + 4 \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_3 R_4 R_L \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}} \\
\text{WO:} & \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L}} \\
\text{bandwidth:} & \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L}} (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L) \\
\text{K-LP:} & \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L} \\
\text{K-HP:} & \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L} \\
\text{K-BP:} & \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_L} \\
\text{QZ:} & \text{None} \\
\text{WZ:} & \sqrt{\frac{R_5 g_m - 1}{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5}}
\end{aligned}$$

10.29 X-INVALID-WZ-29

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_3R_4R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}+\frac{2R_2R_3R_4R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}+\frac{R_2R_3R_4}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}+\frac{2R_2R_3R_5}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{2C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_1C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_4R_5R_L+4C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_3R_4R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}+\frac{2R_2R_3R_4R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}+\frac{R_2R_3R_4}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}+\frac{2R_2R_3R_5}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}$

K-HP: $-\frac{R_1R_2R_3R_4R_L}{2R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_2R_3R_4+2R_1R_2R_3R_L+R_1R_2R_4R_L+4R_1R_3R_4R_L+R_2R_3R_4R_L}$

K-BP: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-C_1R_1R_2R_3R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_5R_L-C_5R_2R_3R_4R_5R_L}{C_1R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_1R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_5R_Lg_m+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_5+4C_1R_1R_3R_4R_L+2C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_4R_5R_L+C_1R_2R_3R_4R_5+C_1R_2R_3R_4R_L+2C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

11 X-PolynomialError